

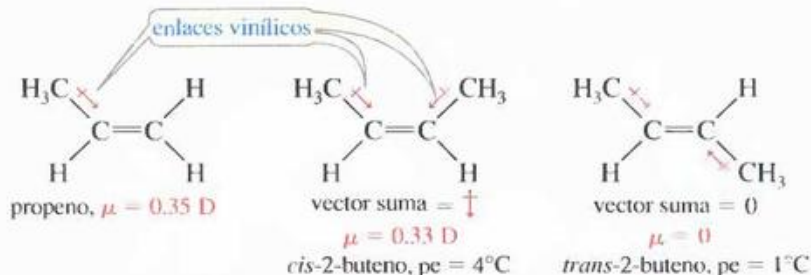
TABLA 7.2 Propiedades físicas de algunos alquenos representativos

Nombre	Estructura	Carbonos	Punto de ebullición (°C)	Densidad (g/cm ³)
eteno (etileno)	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	2	-104	0.57 ²
propeno (propileno)	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$	3	-47	0.52
2-metilpropeno (isobutileno)	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$	4	-7	0.59
1-buteno	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$	4	-6	0.59
<i>trans</i> -2-buteno		4	1	0.60
<i>cis</i> -2-buteno		4	4	0.62
3-metil-1-buteno	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	5	25	0.65
1-penteno	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	5	30	0.64
<i>trans</i> -2-penteno		5	36	0.65
<i>cis</i> -2-penteno		5	37	0.66
2-metil-2-buteno	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$	5	39	0.66
1-hexeno	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3-\text{CH}=\text{CH}_2$	6	64	0.68
2,3-dimetil-2-buteno	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	6	73	0.71
1-hepteno	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4-\text{CH}=\text{CH}_2$	7	93	0.70
1-octeno	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5-\text{CH}=\text{CH}_2$	8	122	0.72
1-noneno	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6-\text{CH}=\text{CH}_2$	9	146	0.73
1-deceno	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}_2$	10	171	0.74

7.8B Polaridad

Como los alcanos, los alquenos son relativamente apolares. Son insolubles en agua pero solubles en disolventes apolares como el hexano, la gasolina, disolventes halogenados y éteres. Sin embargo, los alquenos tienden a ser ligeramente más polares que los alcanos por dos razones: los electrones del enlace π son más polarizables (contribuyendo a momentos dipolares instantáneos) y los enlaces vinílicos tienden a ser ligeramente polares (contribuyendo a un momento dipolar permanente).

Los grupos alquilo son ligeramente donantes de electrones hacia el doble enlace, ayudando a estabilizarlo. Esta ligera donación polariza el enlace vinílico, con una pequeña carga positiva parcial en el grupo alquilo y una pequeña carga negativa en el doble enlace de los átomos de carbono; por ejemplo, el propeno tiene un momento dipolar pequeño de 0.35 D.



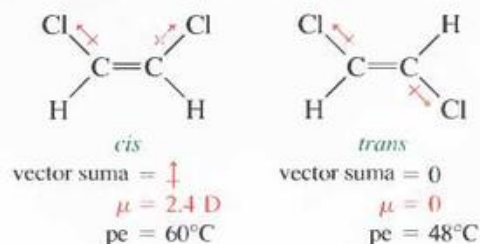
En un alqueno disustituido *cis*, el vector suma de los dos momentos dipolares está dirigido perpendicularmente al doble enlace. En un alqueno disustituido *trans*, los dos momentos dipolares parciales tienden a cancelarse uno a otro. Si un alqueno es disustituido *trans* simétrico,

² Nota de los traductores: el valor de la densidad del etileno a -104°C es de 0.5678 g/cm^3 según el *Handbook of Chemistry and Physics*, D. R. Side, Editor, 83.^a edición, New York, 2002.

camente, el momento dipolar es cero. Por ejemplo, el *cis*-2-buteno tiene un momento dipolar distinto de cero, mientras que el *trans*-2-buteno no tiene un momento dipolar apreciable.

Las moléculas con momentos dipolares permanentes experimentan atracciones dipolo-dipolo, mientras que las que no tienen momentos dipolares permanentes sólo sufren atracciones de van der Waals. El *cis*- y el *trans*-2-buteno experimentan atracciones de van der Waals similares, pero sólo el isómero *cis* sufre atracciones dipolo-dipolo. Debido al aumento de las atracciones intermoleculares, el *cis*-2-buteno se ha de calentar a una temperatura ligeramente más alta (4°C frente a 1°C) antes de que comience la ebullición.

La influencia de la polaridad de enlace es incluso más pronunciada en los 1,2-dicloroetenos, con sus enlaces carbono-cloro fuertemente polares. El isómero *cis* tiene un momento dipolar mayor (2.4 D), lo que hace que el punto de ebullición sea 12°C más alto que el de su isómero *trans*, con momento dipolar cero.



PROBLEMA 7.12

Para cada par de compuestos, prediga el que tiene el punto de ebullición más alto. ¿Qué compuestos tienen momentos dipolares nulos?

- Cis*-1,2-dicloroetano o *cis*-1,2-dibromoetano.
- Cis*- o *trans*-2,3-dicloro-2-buteno.
- Ciclohexeno o 1,2-diclorociclohexeno.

La **deshidrohalogenación** es la eliminación de un hidrógeno y un halógeno de un haluro de alquilo para formar un alqueno. En las Secciones 6.17 a 6.21, se vio cómo la deshidrohalogenación podía transcurrir por un mecanismo E1 o E2. Generalmente la eliminación de segundo orden (E2) es mejor para los procesos sintéticos, ya que en la E1 se dan más reacciones colaterales que compiten.

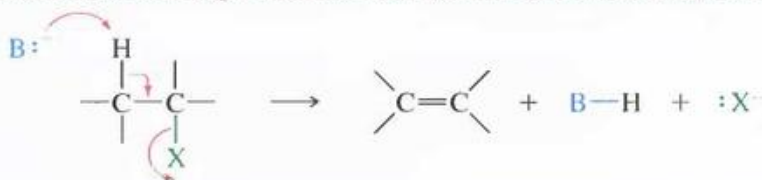
7.9A Deshidrohalogenación por mecanismo E2

La eliminación de segundo orden es una buena reacción de síntesis, especialmente si el haluro de alquilo es un sustrato que difícilmente da reacciones S_N2. La deshidrohalogenación E2 tiene lugar en un solo paso, en el que una base fuerte abstrae un protón de un átomo de carbono cuando el grupo saliente (halógeno) abandona el carbono adyacente.

7.9 Síntesis de alquenos mediante eliminación de haluros de alquilo

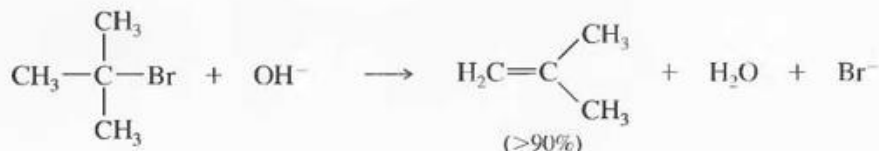
MECANISMO Deshidrohalogenación por mecanismo E2

La eliminación E2 tiene lugar mediante una reacción concertada en un solo paso.

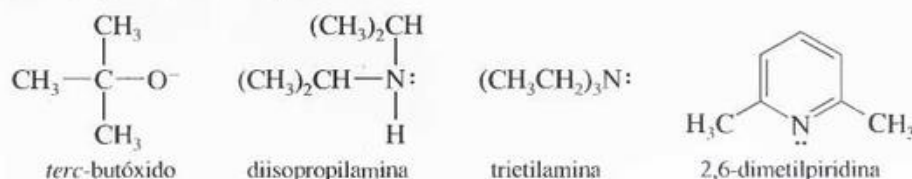


La deshidrohalogenación E2 proporciona rendimientos excelentes con haluros de alquilo secundarios y terciarios que son sustratos S_N2 pobres. Una base fuerte fuerza la eliminación de segundo orden (E2) mediante la abstracción de un protón. Las moléculas voluminosas dificultan la sustitución de segundo orden (S_N2), por lo que se obtiene un

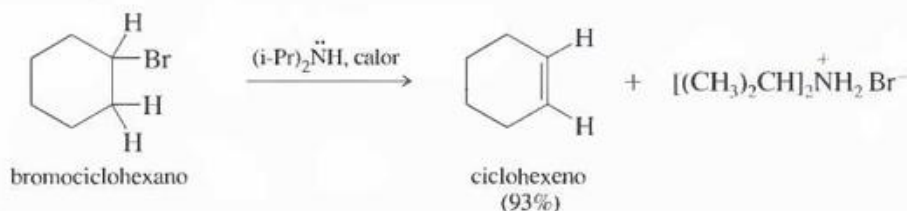
producto de eliminación prácticamente puro. Los haluros terciarios son los mejores sustratos E2, ya que son propensos a las reacciones de eliminación y no experimentan reacciones de sustitución S_N2.



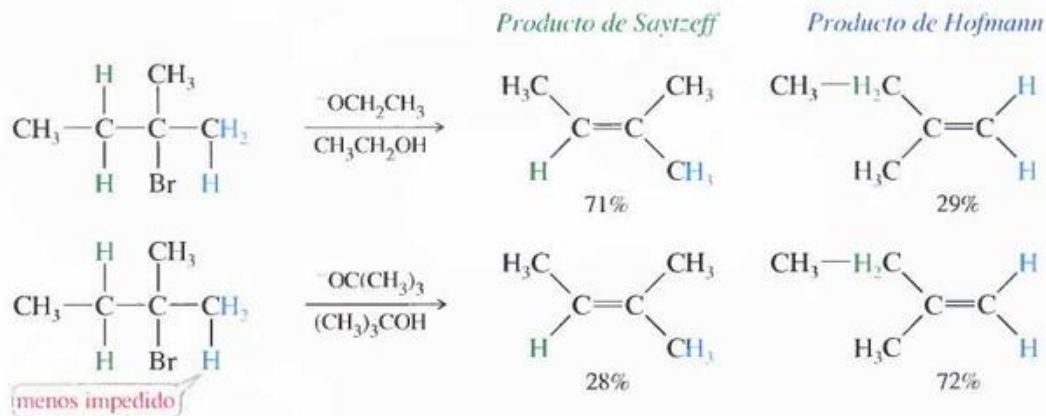
Utilización de bases voluminosas Si el sustrato es propenso a llevar a cabo reacciones de sustitución, una base voluminosa puede minimizar la cantidad de producto de sustitución. Los grupos alquilo grandes en una base voluminosa dificultan su aproximación para atacar a un átomo de carbono (sustitución), pero se puede abstraer un protón con facilidad (eliminación). Algunas de las bases fuertes voluminosas que se suelen utilizar frecuentemente para la eliminación son el ión *terc*-butóxido, la diisopropilamina, la trietilamina y la 2,6-dimetilpiridina.



La deshidrohalogenación del bromociclohexano ilustra el uso de una base voluminosa para la eliminación. El bromociclohexano, un haluro de alquilo secundario, puede experimentar sustitución y eliminación. La eliminación (E2) está favorecida sobre la sustitución (S_N2) utilizando una base voluminosa como la diisopropilamina. La diisopropilamina es muy voluminosa para ser un buen nucleófilo, pero actúa como base fuerte para abstraer un protón.



Formación del producto de Hofmann Las bases voluminosas también pueden participar en deshidrohalogenaciones que no sigan la regla de Saytzeff. El impedimento estérico a menudo evita que una base voluminosa abstraiga un protón que dé lugar al alqueno más sustituido. En estos casos, abstrae un protón menos impedido, normalmente el que da lugar a la formación del alqueno menos sustituido, llamado **producto de Hofmann**. La siguiente reacción da lugar principalmente al **producto de Saytzeff** con el ión etóxido como base (relativamente poco impedido), pero mayoritariamente al **producto de Hofmann** cuando reacciona con el ión *terc*-butóxido voluminoso.



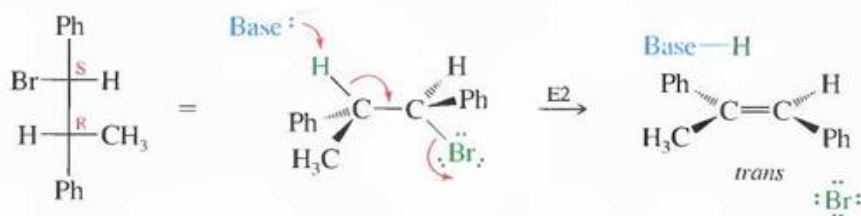
PROBLEMA 7.13

Para cada reacción, decida si es posible la sustitución o la eliminación (o ambas), y prediga qué productos se formarán. Señale los productos mayoritarios.

- (a) 1-bromo-1-metilciclohexano + NaOH en acetona.
 (b) 1-bromo-1-metilciclohexano + trietilamina, $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_3\text{N}$.
 (c) clorociclohexano + NaOCH_3 en CH_3OH .
 (d) clorociclohexano + $\text{NaOC}(\text{CH}_3)_3$ en $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$.

7.9B Reacciones estereoespecíficas E2

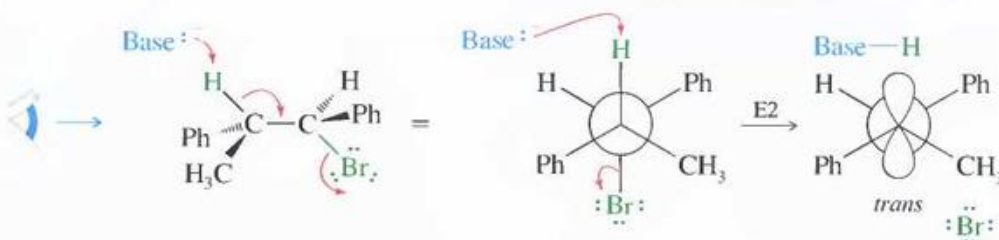
Igual que la reacción $\text{S}_{\text{N}}2$, la E2 es **estereoespecífica**: estereoisómeros diferentes del reactivo dan lugar a estereoisómeros diferentes del producto. La reacción E2 es estereoespecífica porque normalmente se produce a través de un estado de transición *anti* y coplanar. Cada diastereómero de un reactivo (haluro de alquilo) da lugar a un determinado diastereómero del producto (alqueno). En el Problema 6.38 se mostró por qué la eliminación E2 de un diastereómero del 1-bromo-1,2-difenilpropano sólo daba lugar a la obtención del isómero *trans* del alqueno.



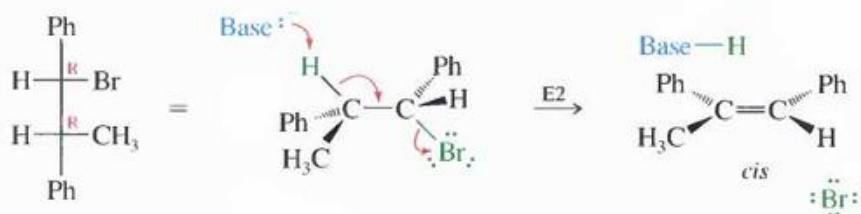
Si se mira esta reacción desde el extremo izquierdo de la molécula, se ve la disposición *anti* y coplanar del hidrógeno y del bromo.

MECANISMO Estereoquímica de la reacción E2

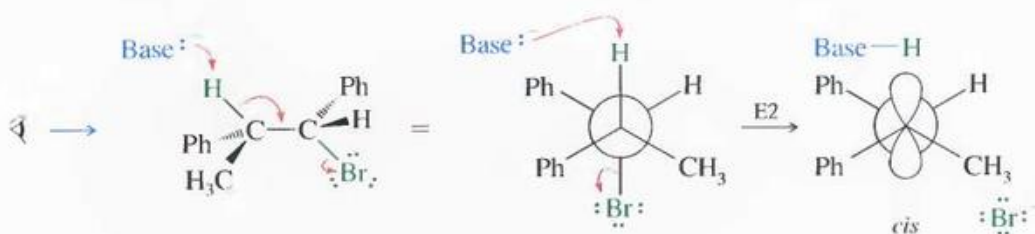
La mayoría de las reacciones E2 se producen a través de un estado de transición *anti* y coplanar.



La siguiente reacción muestra cómo la eliminación *anti*-coplanar del otro diastereómero sólo da lugar al isómero *cis* del producto. En efecto, los dos diastereómeros diferentes del reactivo dan lugar a dos diastereómeros diferentes de producto: resultado estereoespecífico.



Vista desde el extremo izquierdo de la molécula:

**SUGERENCIA****PARA RESOLVER PROBLEMAS**

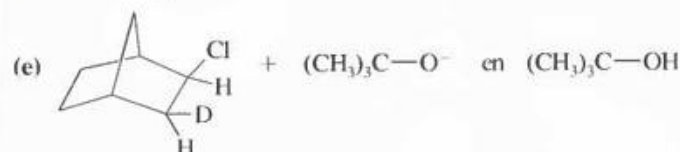
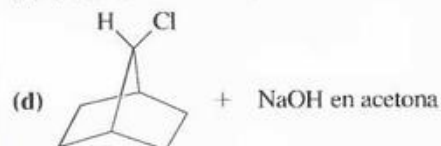
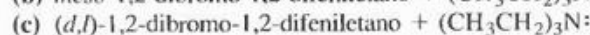
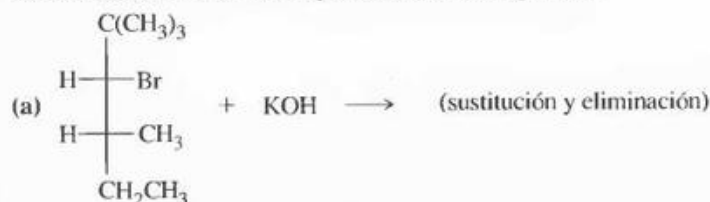
No intente memorizar todas las reacciones. Observe cada una de ellas y considere qué puede pasar. Utilice los modelos moleculares para las reacciones en las que esté implicada la estereoquímica.

PROBLEMA 7.14

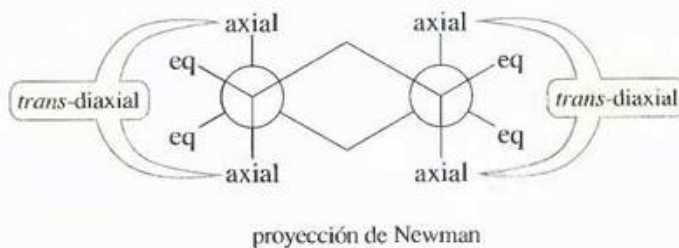
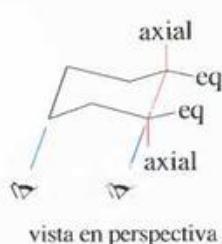
Muestre que el otro enantiómero (*S,S*) del segundo diastereómero del 1-bromo-1,2-difenilpropano también experimenta eliminación E2 para obtener el diastereómero *cis* del producto (no espere que reactivos aquirales puedan discriminar enantiómeros).

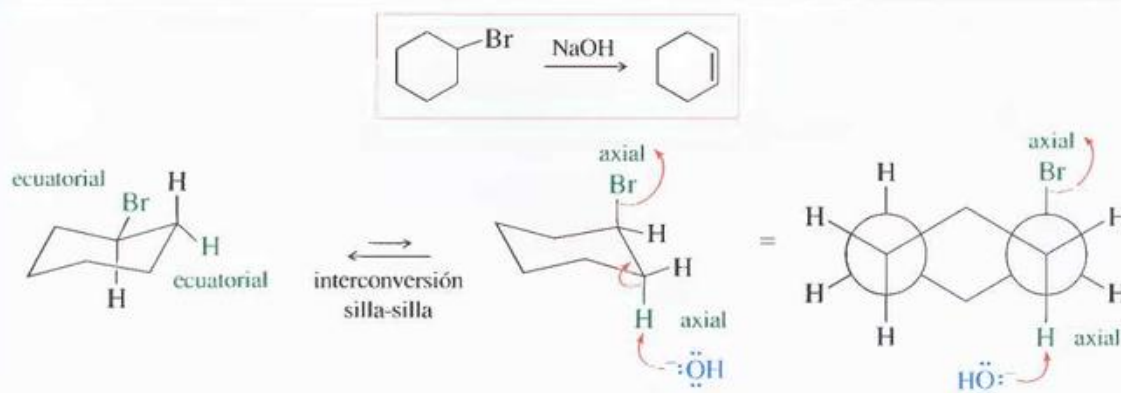
PROBLEMA 7.15

Construya modelos de los siguientes compuestos y prediga los productos que se forman cuando reaccionan con la base fuerte que consta en cada apartado.

**7.9C Reacciones E2 en sistemas de ciclohexano**

Casi todos los ciclohexanos son más estables en conformaciones de silla. En la conformación de silla, todos los enlaces carbono-carbono están alternados y cualquier par de átomos de carbono adyacentes tienen enlaces axiales en conformación *anti*-coplanar, orientación ideal para una reacción E2 (en la siguiente representación, los enlaces axiales están en la vertical). En los dos átomos de carbono adyacentes, uno tiene el enlace axial hacia arriba y el otro hacia abajo. Estos dos enlaces son *trans* uno respecto del otro y nos referiremos a su geometría como *trans*-**diaxial**.





▲ Figura 7.8

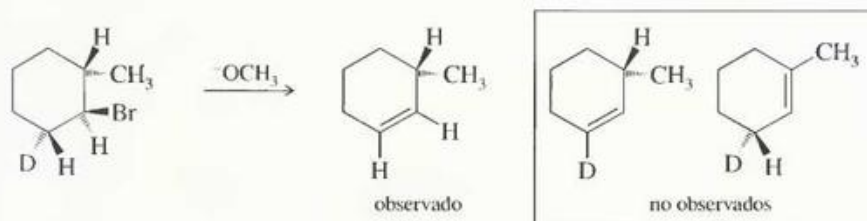
La eliminación E2 del bromociclohexano requiere que el protón y el grupo saliente estén en posición *trans* y ambos sean axiales.

Una eliminación E2 puede transcurrir en su conformación de silla sólo si el protón y el grupo saliente pueden experimentar un reordenamiento *trans*-diaxial. La Figura 7.8 muestra la deshidrohalogenación del bromociclohexano. La molécula debe adoptar la conformación de silla con el átomo de bromo en disposición axial antes de que se produzca la eliminación.

(Debería construir modelos de las estructuras de los ejemplos y problemas siguientes para que los pueda entender con más facilidad.)

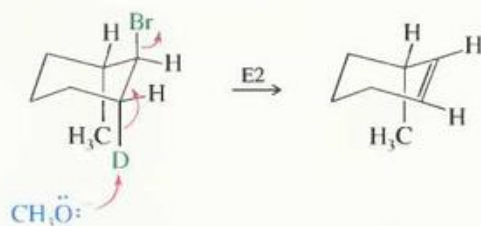
PROBLEMA RESUELTO 7.3

Explique por qué el 1-bromo-2-metilciclohexano deuterado siguiente experimenta deshidrohalogenación por un mecanismo E2, para obtener sólo el producto indicado. No se observan los otros dos alquenos.



SOLUCIÓN

En una eliminación E2, el átomo de hidrógeno y el grupo saliente deben estar en relación *trans*-diaxial. En este compuesto, sólo un átomo de hidrógeno —el deuterio— está en *trans* con respecto al átomo de bromo. Cuando el átomo de bromo es axial, el deuterio adyacente también es axial, dando lugar a un reordenamiento *trans*-diaxial.



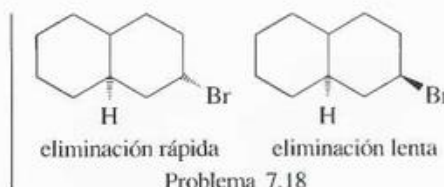
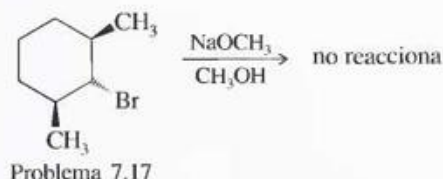
PROBLEMA 7.16

Prediga los productos de eliminación de las siguientes reacciones y señale los productos mayoritarios.

- (a) *cis*-1-bromo-2-metilciclohexano + NaOCH₃ en CH₃OH.
 (b) *trans*-1-bromo-2-metilciclohexano + NaOCH₃ en CH₃OH.

PROBLEMA 7.17

Cuando el siguiente estereoisómero del 2-bromo-1,3-dimetilciclohexano se trata con metóxido de sodio, no se observa reacción E2. Explique por qué este compuesto no puede experimentar reacción E2 en la conformación de silla.

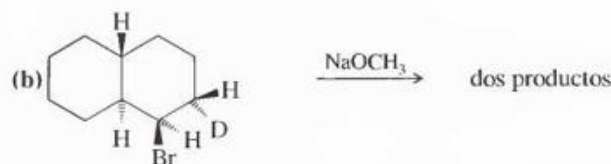
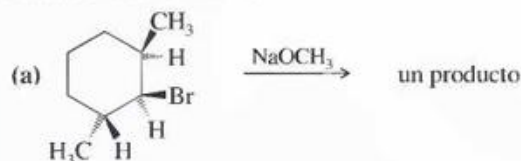
**PROBLEMA 7.18**

Arriba se muestran dos estereoisómeros de la bromodecalina. A pesar de que la diferencia entre los dos estereoisómeros parece mínima, uno de los isómeros experimenta eliminación con KOH mucho más deprisa que el otro.

- (a) Prediga los productos de estas eliminaciones.
 (b) Explique la gran diferencia que hay en la facilidad de eliminación.

PROBLEMA 7.19

Formule el(los) producto(s) de eliminación E2 esperados para cada reacción. *Sugerencia:* utilice los modelos moleculares.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Busque un hidrógeno *trans* con respecto al grupo saliente. A continuación observe si el hidrógeno y el grupo saliente pueden transformarse en diaxiales.

7.9D Deshalogenación de dibromuros vecinales

Los dibromuros vecinales (dos bromos en átomos de carbono adyacentes) se convierten en alquenos por reducción con ión yoduro o zinc en ácido acético. Esta **deshalogenación** no suele ser una reacción de síntesis importante, ya que el origen más probable de un dibromuro vecinal es la bromación de un alqueno (Sección 8.10). Esta reacción se discute junto con la deshidrohalogenación, ya que los mecanismos son similares.

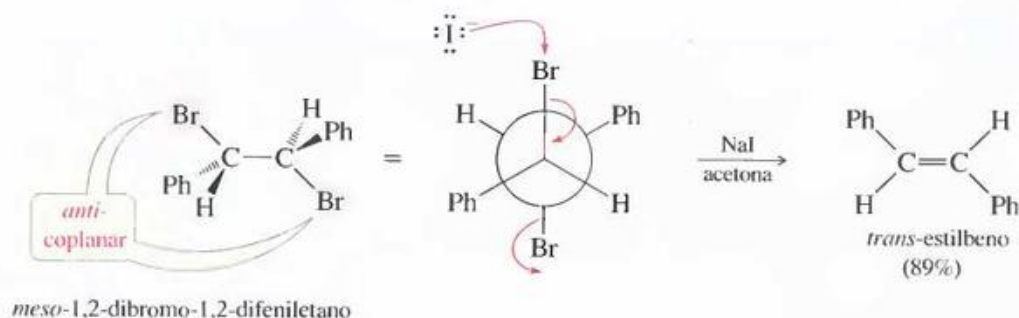




La deshalogenación formalmente es una reducción, ya que se elimina una molécula de Br_2 (agente oxidante). La reacción con yoduro tiene lugar por un mecanismo E2, con las mismas restricciones geométricas que la deshidrohalogenación E2. La eliminación generalmente transcurre a través de reordenamientos *anti*-coplanares, como se muestra en el ejemplo siguiente.

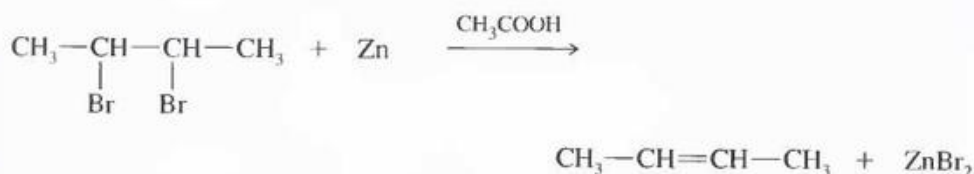
MECANISMO Desbromación E2 de un dibromuro vecinal

La desbromación E2 generalmente ocurre a través de un mecanismo concertado, estereoespecífico.



Utilice los modelos moleculares para demostrar que sólo el isómero *trans* del estilbena se forma en este ejemplo por eliminación a través de un estado de transición *anti*-coplanar.

El zinc sirve como agente reductor en la deshalogenación con el reactivo zinc/ácido acético. La reacción es heterogénea (con dos fases: parte sólida y parte líquida) y la reducción se produce en la superficie del zinc metálico. El zinc pasa desde un estado de oxidación 0 hasta +2, formando ZnBr_2 .



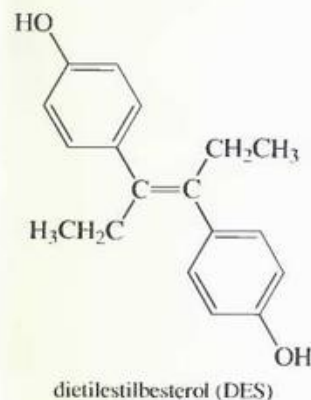
PROBLEMA 7.20

El ejemplo de arriba muestra el *meso*-1,2-dibromo-1,2-difeniletano reaccionando con ión yoduro para transformarse en *trans*-estilbena. Muestre cómo el otro diastereómero de las sustancias de partida da lugar a un diastereómero diferente.

PROBLEMA RESUELTO 7.4

Muestre que la deshalogenación del 2,3-dibromobutano mediante ión yoduro es estereoespecífica, demostrando que los dos diastereómeros de los materiales de partida dan lugar a diastereómeros diferentes.

Un derivado del *trans*-estilbena conocido como dietilestilbestrol o DES fue utilizado por las mujeres durante el embarazo para prevenir el aborto. El uso del DES se fue abandonando, ya que su estudio mostró que incrementaba el riesgo de cáncer cervical en las mujeres que lo tomaban.



SOLUCIÓN

Rotando el *meso*-2,3-dibromobutano hasta adoptar una conformación donde los átomos de bromo están en disposición *anti* y son coplanares, se encuentra que el producto será el *trans*-2-buteno. Una conformación similar de cada uno de los enantiómeros del ($\pm$) diastereómero muestra que el producto será el *cis*-2-buteno. *Sugerencia*: utilice los modelos moleculares será de gran utilidad.

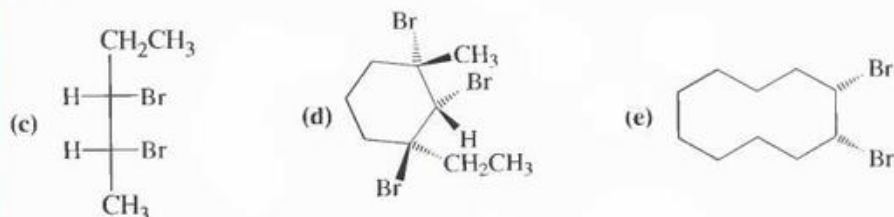
**PROBLEMA 7.21**

Trabaje el Problema resuelto 7.4 mostrando que la desbromación del (*R,R*)-2,3-dibromobutano da lugar al *cis*-2-buteno. Represente la misma reacción utilizando el otro enantiómero (*S,S*) y muestre que como producto se obtiene el mismo diastereómero.

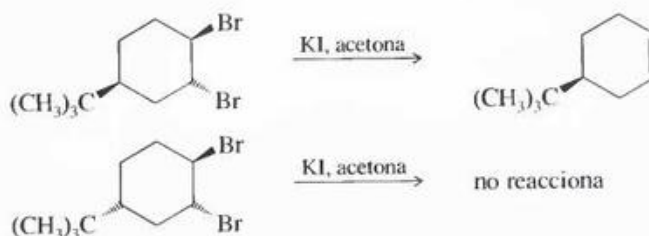
PROBLEMA 7.22

Prediga los productos de eliminación formados en la desbromación de los siguientes compuestos, con ión yoduro en acetona. Incluya la estereoquímica y diga el nombre correcto de cada producto.

- (a) *trans*-1,2-dibromociclohexano
(b) (3*R*,4*R*)-3,4-dibromoheptano

**PROBLEMA 7.23**

Los siguientes compuestos tienen distintas velocidades de desbromación. Uno reacciona bastante rápido y el otro parece que no reacciona. Explique esta gran diferencia entre las velocidades de reacción.

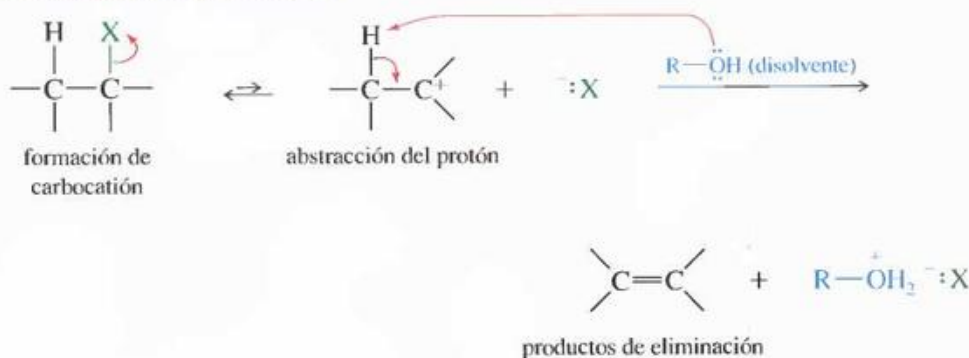
**SUGERENCIA
PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Construya un modelo de cada compuesto y dispóngalo en la conformación en que los grupos que han de ser eliminados estén en posición *anti* y coplanar. Las posiciones de los otros grupos estarán cerca de las posiciones que adoptarán en el alqueno (producto) que se obtenga.

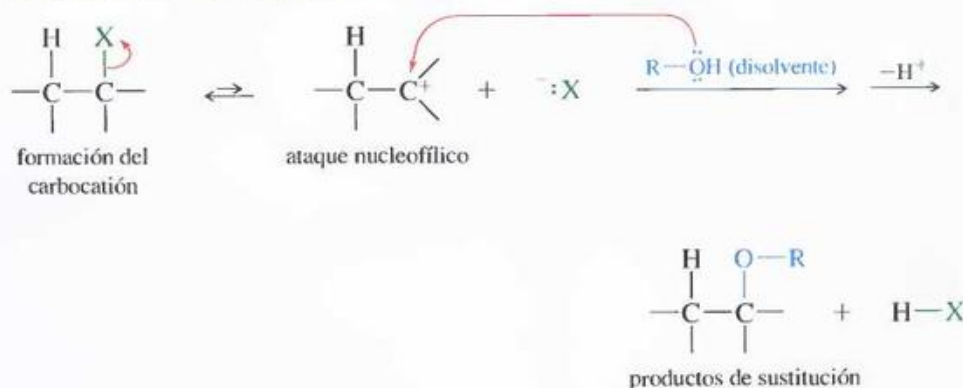
7.9E Deshidrohalogenación por un mecanismo E1

La deshidrohalogenación de primer orden generalmente tiene lugar en un buen disolvente ionizante (como el alcohol o el agua), sin un nucleófilo fuerte o base que fuerce la cinética de segundo orden. El sustrato generalmente es un haluro de alquilo secundario o terciario. La eliminación de primer orden requiere la ionización para formar un carbocatión y la pérdida de un protón por cesión a una base débil (generalmente el disolvente). La deshidrohalogenación generalmente va acompañada de sustitución S_N1 , ya que el disolvente nucleofílico también puede atacar al carbocatión directamente y formar el producto de sustitución.

Eliminación por mecanismo E1



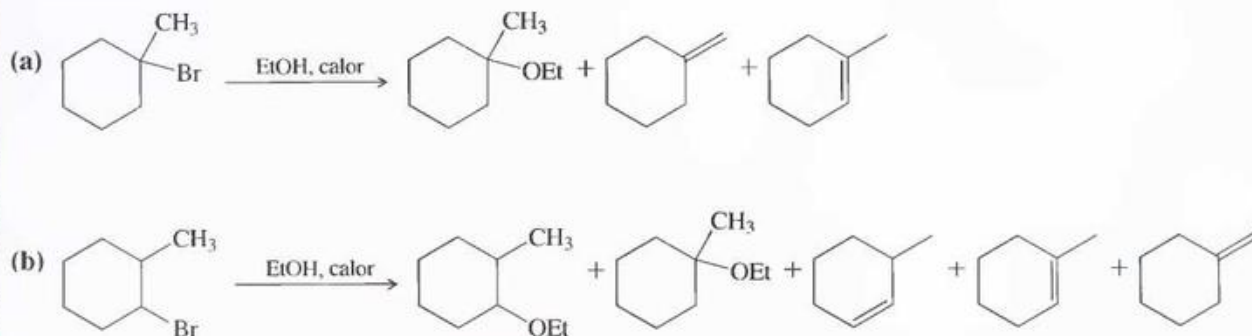
Acompañada por sustitución S_N1



Como en todas las reacciones que transcurren a través de carbocationes intermedios, las deshidrohalogenaciones E1 son propicias a los reordenamientos, como se muestra en el Problema 7.24.

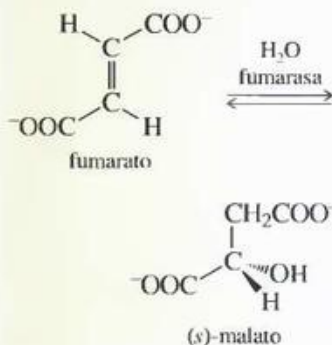
PROBLEMA 7.24

Proponga mecanismos para las reacciones siguientes:

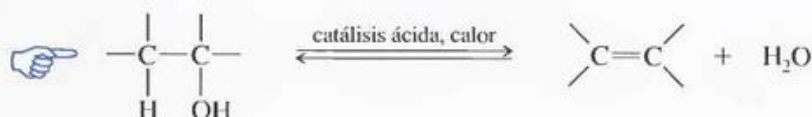


7.10 Síntesis de alquenos mediante deshidratación de alcoholes

Las reacciones de hidratación y deshidratación son comunes en muchos procesos biológicos. El enzima fumarasa cataliza la adición reversible del agua al doble enlace del fumarato para dar lugar a malato. En contraste con las duras condiciones que se utilizan en la reacción química, la reacción enzimática tiene lugar a pH neutro y a 37°C.

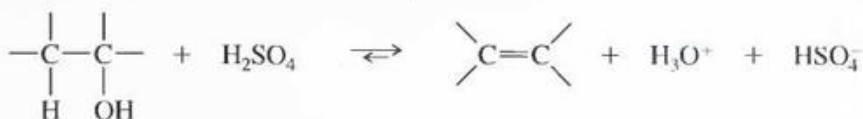


La **deshidratación** de los alcoholes es un método común de obtención de alquenos. La palabra *deshidratación* significa literalmente «pérdida de agua».



La deshidratación es reversible y en la mayoría de los casos la constante de equilibrio no es grande. De hecho, la reacción opuesta (hidratación) es un método para transformar los alquenos en alcoholes (véase Sección 8.4). La deshidratación puede ser forzada a completarse mediante la retirada de los productos de la reacción según se van formando. El alqueno tiene un punto de ebullición más bajo que el alcohol de partida, ya que el alcohol tiene enlaces de hidrógeno. Una destilación cuidadosamente controlada permite separar el alqueno del alcohol en la mezcla de reacción.

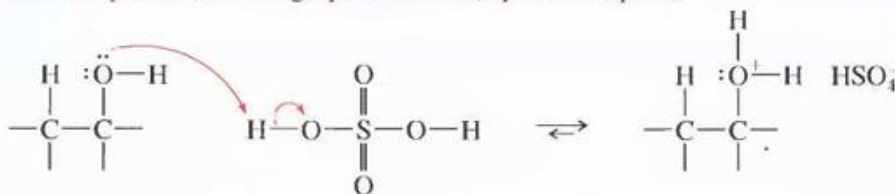
El ácido sulfúrico concentrado y/o el ácido fosfórico concentrado a menudo se utilizan como reactivos en la deshidratación, ya que estos ácidos actúan como catalizadores y como agentes deshidratantes. La hidratación de estos ácidos es muy exotérmica. La reacción global (utilizando ácido sulfúrico) es:



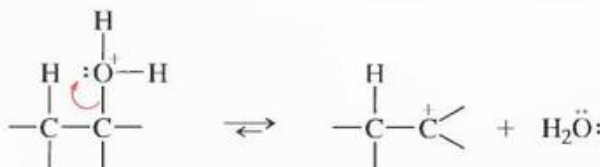
El mecanismo de deshidratación se parece al mecanismo E1 que se introdujo en el Capítulo 6. El grupo hidroxilo del alcohol es un grupo saliente pobre (OH⁻), pero la protonación por el catalizador ácido lo convierte en un buen grupo saliente (H₂O). En el segundo paso, la pérdida de agua del alcohol protonado da lugar a un carbocatión. El carbocatión es un ácido muy fuerte: cualquier base débil como el agua o el HSO₄⁻ pueden abstraer el protón en el paso final para formar el alqueno.

MECANISMO CLAVE Deshidratación de un alcohol catalizada por ácidos

Paso 1: protonación del grupo hidroxilo (equilibrio rápido).



Paso 2: ionización (lento; limitante de la velocidad).



Paso 3: abstracción de protón (rápido).



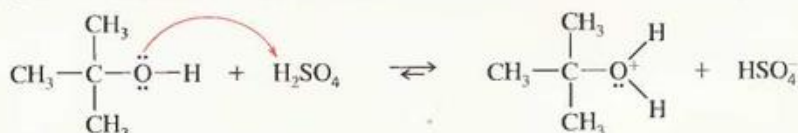
Como en otras reacciones E1, la deshidratación del alcohol sigue un orden de reactividad que refleja la estabilidad del carbocatión: los alcoholes terciarios reaccionan más rápidamente que los secundarios y los alcoholes primarios son los menos reactivos. En las deshidrataciones de los alcoholes, son frecuentes los reordenamientos de los carbocationes intermedios.

PROBLEMA RESUELTO 7.5

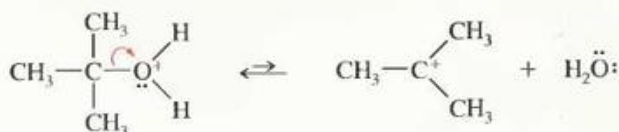
Proponga un mecanismo para la deshidratación del alcohol *terc*-butilico catalizada por ácido sulfúrico.

SOLUCIÓN

El primer paso es la protonación del grupo hidroxilo, que así se convierte en un buen grupo saliente.



El segundo paso es la ionización del alcohol protonado para formar un carbocatión.

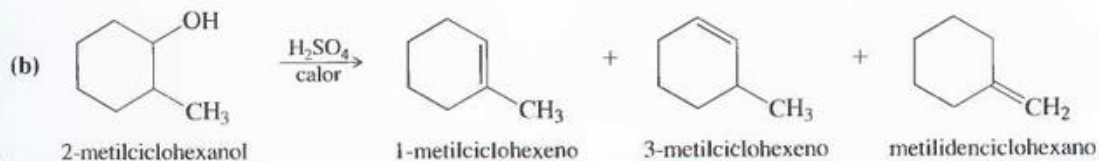
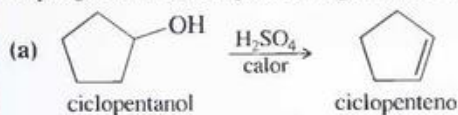


La abstracción de un protón completa el mecanismo.



PROBLEMA 7.25

Proponga mecanismos para las siguientes reacciones:



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

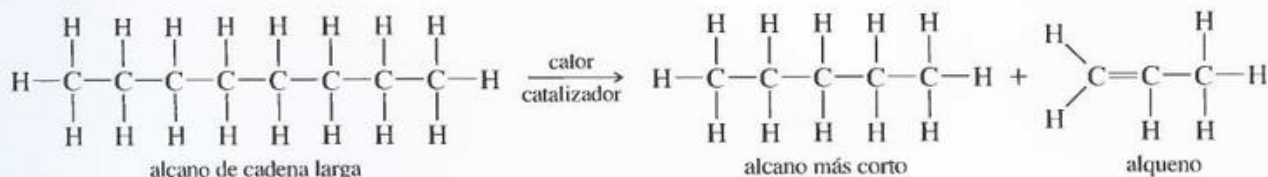
Las deshidrataciones de los alcoholes generalmente se producen a través de la eliminación E1 del alcohol protonado. La reactividad es:



Los reordenamientos son frecuentes.

7.11A Cracking catalítico de alquenos

La forma más barata de obtener alquenos a gran escala se realiza mediante **cracking catalítico** del petróleo: calentamiento de una mezcla de alcanos en presencia de un catalizador (generalmente aluminosilicatos como las zeolitas). Los alquenos se forman por la ruptura de los enlaces, lo que da lugar a un alqueno y a un alcano de cadena más corta.



7.11

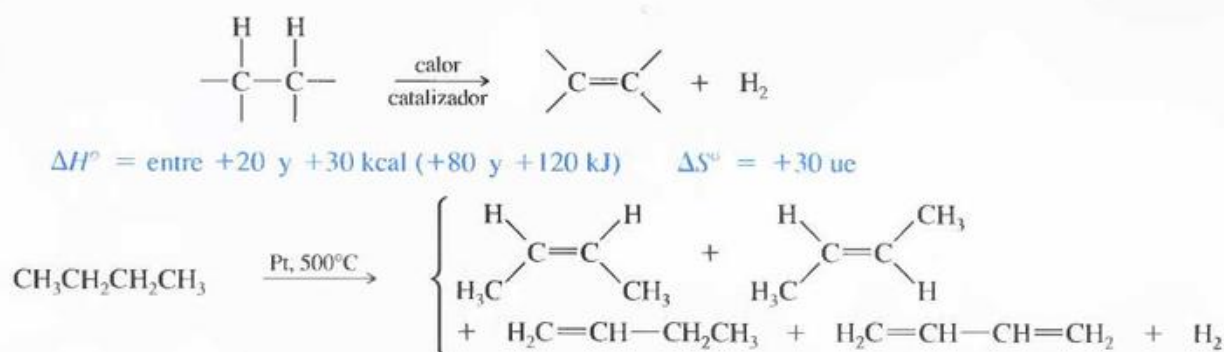
Métodos industriales de síntesis de alquenos a alta temperatura

El *cracking* fundamentalmente se utiliza para fabricar alquenos pequeños, hasta unos seis átomos de carbono. Su valor depende de las necesidades del mercado en los diferentes alcanos y alquenos. La masa molecular media, y las cantidades relativas de alcanos y alquenos se pueden controlar variando la temperatura, el catalizador y la concentración de hidrógeno en el proceso de *cracking*. Una destilación cuidadosa en una gran columna de rectificación separa la mezcla en sus componentes (fracciones de diferente *pe*), listos para ser envasados y vendidos.

Como los productos siempre son mezclas, el *cracking* catalítico no es apropiado para la síntesis de alquenos puros en el laboratorio. Hay mejores métodos para sintetizar alquenos puros a partir de otros grupos funcionales. Varios de estos métodos se han estudiado en las Secciones 7.9 y 7.10, y se estudiarán en secciones posteriores (véase el resumen de la p. 306).

7.11B Deshidrogenación de alcanos

La **deshidrogenación** es la eliminación de H_2 de una molécula, reacción inversa a la hidrogenación. La deshidrogenación de un alcano da lugar a un alqueno. Esta reacción tiene un cambio de entalpía desfavorable pero un cambio de entropía favorable.



La hidrogenación de los alquenos (Sección 7.7) es exotérmica, con valores de ΔH° entre +20 y +30 kcal (+80 y +120 kJ). Por lo tanto, la deshidrogenación es endotérmica y tiene un valor desfavorable de ΔH° (positivo); sin embargo, el cambio de entropía en la deshidrogenación es muy favorable ($\Delta S^\circ = +30 \text{ ue}$), porque una molécula de alcano se convierte en dos moléculas (el alqueno y el hidrógeno) y este desdoblamiento en dos moléculas aumenta el desorden del sistema.

La constante de equilibrio para la hidrogenación-deshidrogenación depende del cambio en la energía libre, $\Delta G^\circ = \Delta H - T\Delta S$. A temperatura ambiente, el término de entalpía predomina y la hidrogenación está favorecida; sin embargo, cuando la temperatura aumenta, el término de entropía ($-T\Delta S$) aumenta y domina eventualmente en la expresión. A una temperatura suficientemente alta, está favorecida la deshidrogenación.

PROBLEMA 7.26

La deshidrogenación del butano a *trans*-2-buteno tiene un $\Delta H^\circ = +27 \text{ kcal/mol } (+116 \text{ kJ/mol})$ y un $\Delta S^\circ = +28.0 \text{ ue } (1 \text{ ue} = 1 \text{ cal}^\circ\text{K} \cdot \text{mol})$.

- Calcule el valor de ΔG° para la deshidrogenación a temperatura ambiente (25°C o 298°K). ¿La deshidrogenación está favorecida o desfavorecida?
- Calcule el valor de ΔG para la deshidrogenación a 1000°C , considerando que ΔS y ΔH son constantes. ¿La deshidrogenación está favorecida o desfavorecida?

En muchos aspectos, la deshidrogenación es parecida al *cracking* catalítico. En los dos casos, se utiliza un catalizador para disminuir la energía de activación y temperaturas altas para incrementar el producto $T\Delta S$, favoreciendo el término ($-T\Delta S$) para que supere al término de entalpía (ΔH). Desgraciadamente, la deshidrogenación y el *cracking* catalítico tienen tendencia a producir mezcla de productos, por lo que no son reacciones apropiadas para la síntesis de alquenos en el laboratorio.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Propuesta de mecanismos de reacción

Hasta ahora, se han visto ejemplos de las tres clases más importantes de mecanismos de reacción:

- (1) Los que implican bases fuertes y nucleófilos fuertes.
- (2) Los que implican ácidos fuertes y electrófilos fuertes.
- (3) Los que implican radicales libres.

Muchos estudiantes tienen dificultades para proponer mecanismos; sin embargo, se pueden usar algunos principios generales para una aproximación a este proceso, dividiéndolo en una serie de pasos lógicos. Si se utiliza una aproximación sistemática, generalmente se puede conseguir un posible mecanismo que explique la formación de los productos, sin requerir pasos inusuales. El Apéndice 4A contiene más métodos completos para aproximarse a los problemas de mecanismos.

Primero, clasificar la reacción

Antes de comenzar a proponer un mecanismo, se debe determinar de qué clase de reacción se trata. Examine lo que sepa sobre los reactivos y las condiciones de reacción:

Un iniciador radicalario como el cloro, bromo o un peróxido (con calor o luz) sugiere que es más probable una reacción en cadena radicalaria. Las reacciones radicalarias se estudiaron detalladamente en el Capítulo 4.

Los ácidos fuertes o los electrófilos fuertes (o un reactivo que se pueda disociar para dar lugar a un electrófilo fuerte) sugieren mecanismos tales como S_N1 , $E1$, deshidratación de un alcohol, etc., que implican a carbocationes y otros ácidos fuertes intermedios.

Las bases fuertes o los nucleófilos fuertes sugieren mecanismos tales como S_N2 o $E2$, que implican el ataque de un sustrato por una base o nucleófilo fuerte.

Principios generales para representar mecanismos

Una vez que se ha decidido qué tipo de mecanismo es más apropiado (ácido, básico o radicalario), varios principios generales pueden guiarnos en la proposición del mecanismo. Algunos de estos principios para reacciones radicalarias se discutieron en el Capítulo 4. Ahora se considerarán reacciones que impliquen a nucleófilos fuertes o a electrófilos fuertes como intermedios. En capítulos posteriores, se aplicarán estos principios a mecanismos más complejos.

Cuando se comience un mecanismo, **represente todos los enlaces** y todos los sustituyentes de cada átomo de carbono afectado por el mecanismo. Probablemente los intermedios de reacción serán especies con átomos de carbono con tres enlaces. Si se intenta representar fórmulas condensadas o fórmulas lineoangulares, es muy probable que se coloque mal algún átomo de hidrógeno y sea incorrecto el átomo de carbono que se considere como radical, catión o anión.

Se representa un solo paso cada vez, no se han de combinar nunca los pasos, a menos que cambien de posición dos o más enlaces en un paso (como, por ejemplo, en la reacción $E2$); por ejemplo, la protonación de un alcohol y la pérdida de agua para formar un carbocatión se deben representar en dos pasos. No sólo se ha de rodear con un círculo el hidroxilo y el protón para mostrar la pérdida de agua.

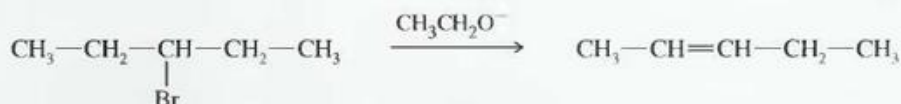
Se han de utilizar flechas curvadas para mostrar el movimiento de los electrones en cada paso de la reacción. Este movimiento siempre es *desde* el nucleófilo (donante de electrones) al electrófilo (aceptor de electrones); por ejemplo, en la protonación de un alcohol, la flecha debe ir desde los electrones del oxígeno del grupo hidroxilo hasta el protón —nunca desde el protón hacia el grupo hidroxilo—. *No se han de usar flechas curvadas para «indicar» hacia dónde va el protón (u otro reactivo).*

Reacciones en las que están implicados nucleófilos fuertes

Cuando está presente una base o un nucleófilo fuerte, se espera que los intermedios también sean bases o nucleófilos fuertes: son frecuentes los intermedios aniónicos. En tales reacciones los ácidos y los electrófilos generalmente son débiles. Se ha de evitar representar carbocationes, H_3O^+ y otros ácidos fuertes; es improbable que coexistan con bases y nucleófilos fuertes.

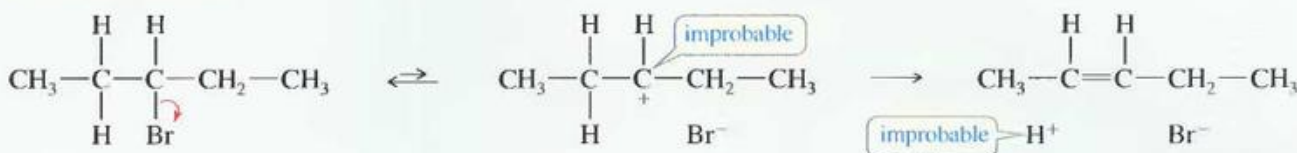
Con frecuencia, los grupos funcionales se convierten en alcóxidos, carbaniones u otros nucleófilos fuertes, por desprotonación o reacción con un nucleófilo fuerte. A continuación, el carbanión u otro nucleófilo fuerte reacciona con un electrófilo débil como el grupo carbonilo o un haluro de alquilo.

Considérese, por ejemplo, el mecanismo de la deshidrohalogenación del 3-bromopentano.



Alguien que no haya leído el Capítulo 6 o esta guía para clasificar los mecanismos podría proponer una ionización seguida de la pérdida de un protón.

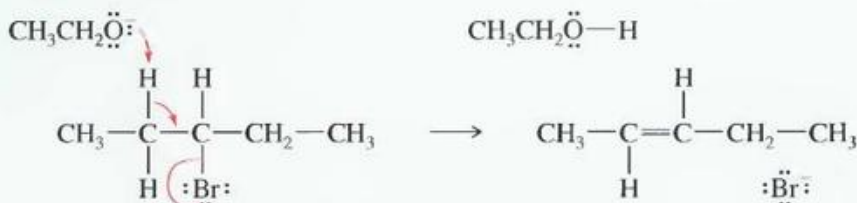
Mecanismo incorrecto



Este mecanismo violaría varios principios generales de los mecanismos propuestos. Primero, en presencia del ión etóxido (una base fuerte), tanto el carbocatión como el ión H^+ son improbables. Segundo, el mecanismo no explica por qué se requiere una base fuerte: la velocidad de ionización no estaría afectada por la presencia del ión etóxido. El H^+ no se desprende (incluso en una reacción en medio ácido), debe ser abstraído por una base.

La presencia de ión etóxido (una base y nucleófilo fuerte) en la reacción sugiere que en el mecanismo están implicados sólo bases y nucleófilos fuertes, y no intermedios fuertemente ácidos. Como puede verse en la Sección 7.9A, la reacción transcurre por un mecanismo E2, ejemplo de una reacción en la que está implicado un nucleófilo fuerte. En esta reacción concertada, el ión etóxido abstrae un protón dejando el par de electrones para formar un enlace pi y expulsa un ión bromuro.

Mecanismo correcto

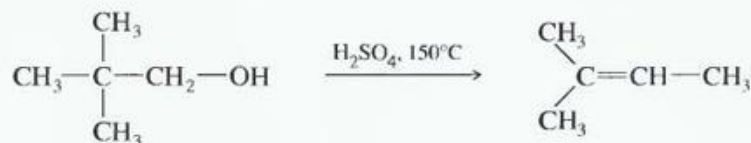


Reacciones que implican a electrófilos fuertes

Cuando un ácido o un electrófilo fuerte están presentes, se esperan intermedios que también sean ácidos y electrófilos fuertes; los intermedios catiónicos son frecuentes. Las bases y los nucleófilos en tales reacciones generalmente son débiles. Evite formular carbaniones, iones alcóxido y otras bases fuertes; es improbable que coexistan con los ácidos y los electrófilos fuertes.

Los grupos funcionales con frecuencia se convierten en carbocationes u otros electrófilos fuertes por protonación o por reacción con un electrófilo fuerte. A continuación, el carbocatión u otro electrófilo fuerte reacciona con un nucleófilo débil como un alqueno o el disolvente.

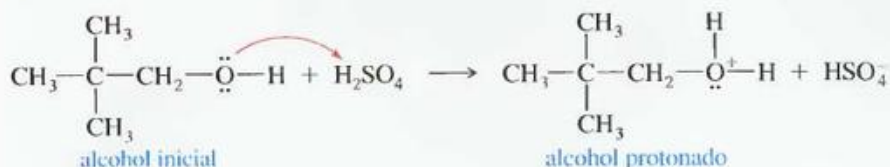
Por ejemplo, considérese la deshidratación del 2,2-dimetil-1-propanol:



La presencia de ácido sulfúrico indica que la reacción es ácida y debería implicar a electrófilos fuertes. El esqueleto carbonado del producto es diferente del que tiene el reactivo. En estas condiciones ácidas, sería probable la formación y el reordenamiento de un carbocatión. El grupo hidroxilo es un grupo saliente pobre, por lo que no hay ionización para dar lugar a un carbocatión y OH^- (no se puede esperar ver una base fuerte como el OH^- en esta reacción ácida);

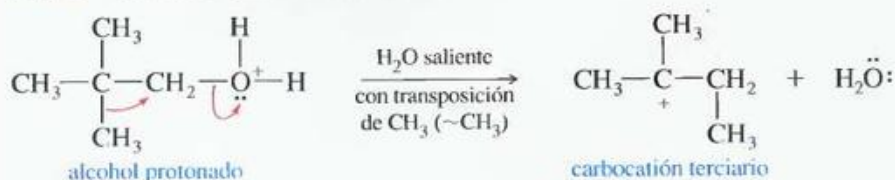
sin embargo, el grupo hidroxilo es débilmente básico y puede protonarse en presencia de un ácido fuerte.

Paso 1: protonación del grupo hidroxilo.



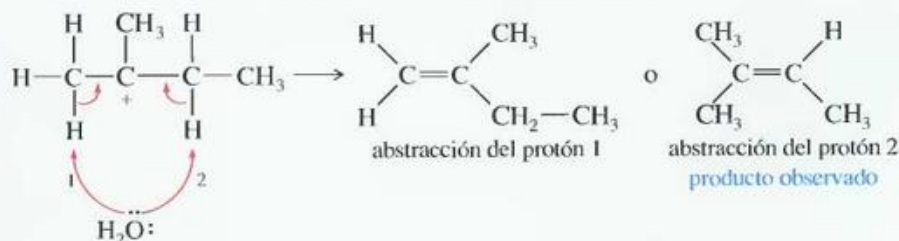
El grupo hidroxilo protonado $-\text{OH}_2^+$ es un buen grupo saliente. Una simple ionización a carbocatión formaría un carbocatión primario; sin embargo, los carbocationes primarios son muy inestables, por lo tanto, se produce una transposición de metilo cuando se desprende el agua y nunca se forma un carbocatión primario; se forma un carbocatión terciario. (Si se prefiere, también se puede visualizar en dos pasos.)

Paso 2: ionización con reordenamiento.



El paso final es la pérdida de un protón hacia una base débil, como el HSO_4^- o el H_2O (pero no OH^- , que es incompatible con la solución ácida). Cualquiera de los dos protones, numerados debajo como 1 y 2, podría perderse para dar lugar a alquenos. La pérdida del protón 2 da el producto deseado.

Paso 3: abstracción de un protón para formar el producto deseado.

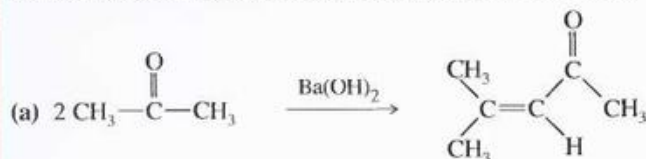


Como la abstracción del protón 2 da lugar al producto más sustituido (por tanto más estable), la regla de Saytzeff predice que será el producto mayoritario; no obstante, piense que en otros problemas se puede pedir que se propongan mecanismos para explicar la formación de compuestos inusuales que son productos minoritarios.

PROBLEMA 7.27

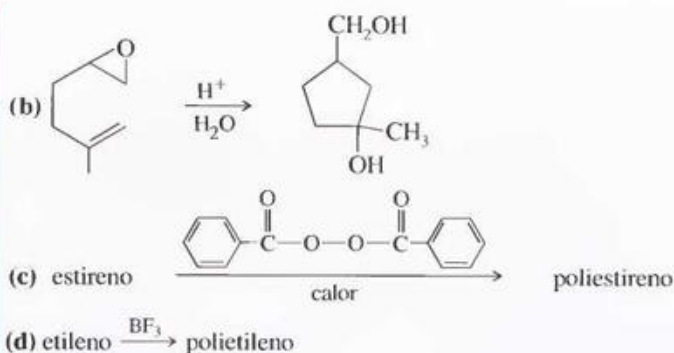
Para practicar el reconocimiento de mecanismos, clasifique cada reacción de acuerdo con el tipo de mecanismo que se espere:

- (1) Reacción en cadena radicalaria.
- (2) Reacción que implique bases fuertes y nucleófilos fuertes.
- (3) Reacción que implique ácidos fuertes y electrófilos fuertes.



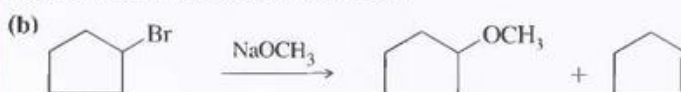
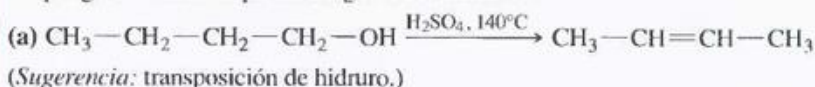
SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La deshidratación de un alcohol generalmente transcurre por eliminación E1 del alcohol protonado, con un intermedio carbocatión.



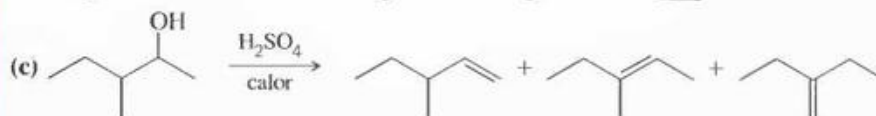
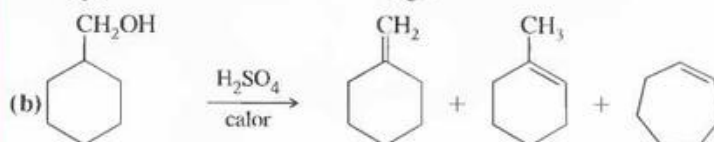
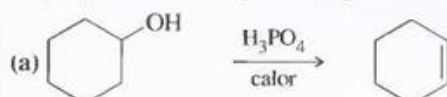
PROBLEMA 7.28

Proponga mecanismos para las siguientes reacciones:



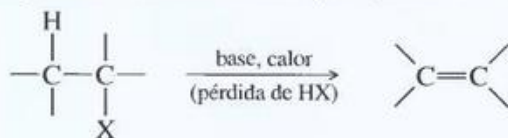
PROBLEMA 7.29

Proponga mecanismos para las siguientes reacciones:

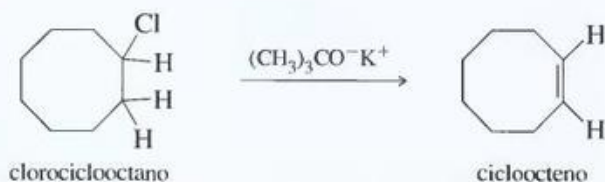


RESUMEN Métodos de síntesis de alquenos

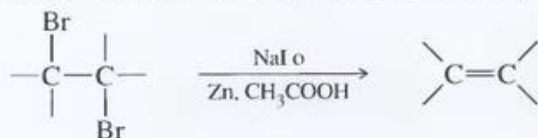
1. Deshidrohalogenación de haluros de alquilo (Sección 7.9)



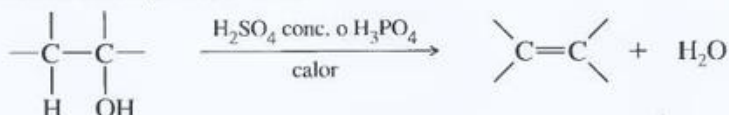
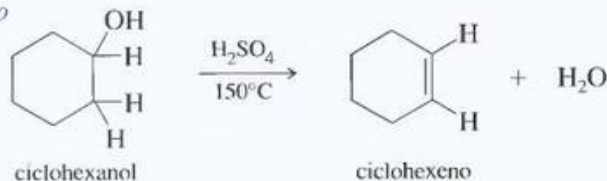
Ejemplo



2. Deshalogenación de dibromuros vecinales (Sección 7.9D)

*Ejemplo*

3. Deshidratación (Sección 7.10)

*Ejemplo*

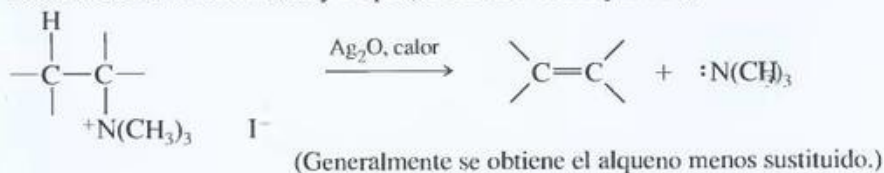
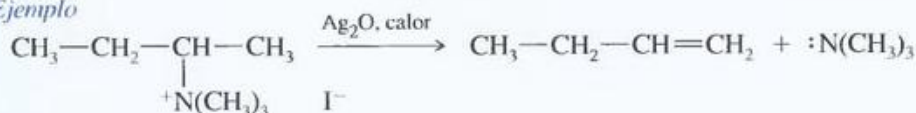
4. Deshidrogenación de alcanos (Sección 7.11B)



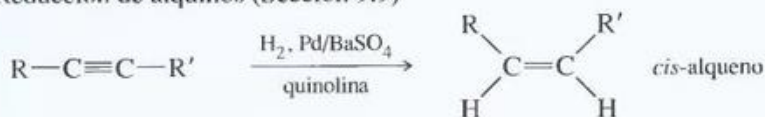
(Sólo es útil para alquenos pequeños; normalmente da mezclas.)

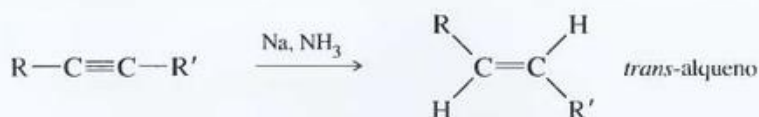
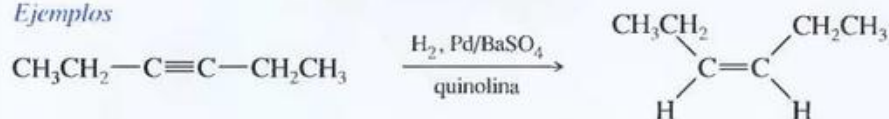
Ejemplo

5. Eliminaciones de Hofmann y Cope (Secciones 19.15 y 19.16)

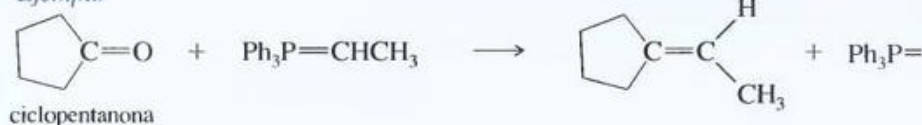
*Ejemplo*

6. Reducción de alquinos (Sección 9.9)



*Ejemplos*

7. Reacción de Wittig (Sección 18.13)

*Ejemplo*

Glosario del Capítulo 7

Alqueno (olefina) Hidrocarburo con uno o más dobles enlaces carbono-carbono. (p. 272)

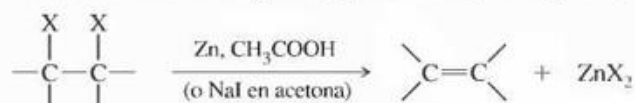
Dieno: compuestos con dos dobles enlaces carbono-carbono. (p. 277)

Trieno: compuestos con tres dobles enlaces carbono-carbono. (p. 277)

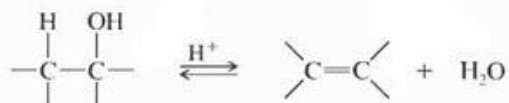
Tetraeno: compuestos con cuatro dobles enlaces carbono-carbono. (p. 277)

Cracking catalítico Calentamiento de los derivados del petróleo en presencia de un catalizador (generalmente un aluminosilicato), causando ruptura de enlaces para formar alquenos y alcanos de menor masa molecular. (p. 301)

Deshalogenación Eliminación de un halógeno (X_2) de un compuesto. (p. 296)



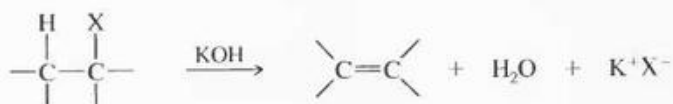
Deshidratación Eliminación de agua de un compuesto que generalmente está catalizada por ácidos. (p. 300)



Deshidrogenación Eliminación de hidrógeno (H_2) de un compuesto, generalmente en presencia de un catalizador. (p. 302)



Deshidrohalogenación Eliminación de un haluro de hidrógeno (HX) de un compuesto, generalmente promovida por una base. (p. 291)



Dihaluro vecinal Compuesto con dos halógenos en átomos de carbono adyacentes. (p. 296)

Dihaluros geminales Compuesto con dos átomos de halógeno en el mismo átomo de carbono. (p. 214)

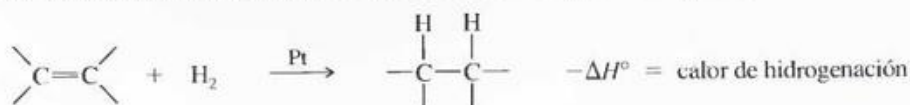
Elemento de insaturación Hecho estructural que produce la disminución de dos átomos de hidrógeno en la fórmula molecular. Un doble enlace o un anillo son elementos de insaturación; un triple enlace son dos elementos de insaturación. (p. 274)

Grupo alilo Grupo 2-propenilo: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-$. (p. 278)

Grupo vinilo Grupo etenilo, $\text{CH}_2=\text{CH}-$. (p. 278)

Heteroátomo Cualquier átomo diferente del carbono o del hidrógeno. (p. 275)

Hydrogenación Adición de hidrógeno a una molécula. La hidrogenación más frecuente es la adición de H_2 a un doble enlace en presencia de un catalizador (*hidrogenación catalítica*). El valor de $(-\Delta H^\circ)$ para esta reacción se conoce como **calor de hidrogenación**. (p. 283)



Insaturado Tiene enlaces múltiples que pueden experimentar reacciones de adición. (p. 274)

Isómeros *cis-trans* (isómeros geométricos) Isómeros que difieren en su disposición *cis-trans* en un anillo o doble enlace. Los isómeros *cis-trans* son una subclase de diastereómeros. (p. 278)

Cis: tiene grupos similares a un mismo lado del doble enlace o del anillo.

Trans: tiene grupos similares en lados opuestos del doble enlace o del anillo.

E: tiene los grupos de prioridad más alta en lados opuestos del doble enlace.

Z: tiene los grupos de prioridad más alta en el mismo lado del doble enlace.

Isómeros de posición del doble enlace Isómeros constitucionales que difieren sólo en la posición de un doble enlace. Los isómeros de los dobles enlaces se hidrogenan para dar lugar al mismo alcano. (p. 284)

Isómeros geométricos Véase **isómeros *cis-trans***. (p. 278)

Olefina Alqueno. (p. 272)

Polímero Sustancia de masa molecular alta obtenida a partir de la unión de muchas moléculas pequeñas llamadas **monómeros**. (p. 282)

Polímero de adición: polímero formado por simple adición de unidades de monómeros.

Polioléfina: una clase de polímero de adición cuyo monómero es una olefina.

Producto de Hofmann Alqueno menos sustituido obtenido en una reacción de eliminación. (p. 292)

Reacción estereoespecífica Reacción en la que estereoisómeros diferentes reaccionan para obtener diferentes estereoisómeros como productos. (p. 293)

Regla de Bredt Un compuesto bicíclico puentado estable no puede tener un doble enlace en la posición cabeza de puente a menos que uno de los anillos contenga ocho átomos de carbono como mínimo. (p. 288)

Bicíclico: contiene dos anillos.

Biciclo puentado: tiene al menos un átomo de carbono en cada una de las tres uniones que conectan los carbonos cabeza de puente.



compuesto bicíclico puentado violación de la regla de Bredt

Carbonos cabeza de puente: átomos de carbono que forman parte de los dos anillos, con tres puentes de enlaces que los conectan.

Regla de Saytzeff (regla de Zaitsev) En una reacción de eliminación generalmente se produce el alqueno más estable, normalmente el alqueno más sustituido. La regla de Saytzeff no siempre se aplica, especialmente con bases voluminosas o grupos salientes voluminosos. (p. 284)

Eliminación de Saytzeff: eliminación que da lugar al producto de Saytzeff.

Producto de Saytzeff: alqueno más sustituido que se obtiene en la reacción de eliminación.

Saturado Sólo tiene enlaces sencillos. Es incapaz de experimentar reacciones de adición. (p. 274)

Trans-diaxial Disposición *anti* y coplanar que permite la eliminación E2 de dos sustituyentes adyacentes de un anillo de ciclohexano. Los sustituyentes deben estar en disposición *trans* uno respecto del otro y los dos han de estar en posiciones axiales en el anillo. (p. 294)

Zaitsev Nombre alternativo de **Saytzeff**.

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 7

1. Formular y nombrar todos los alquenos con una fórmula molecular determinada.
2. Utilizar los sistemas *E-Z* y *cis-trans* para nombrar los isómeros geométricos.
3. Utilizar los calores de hidrogenación para comparar las estabilidades de los alquenos.
4. Predecir las estabilidades relativas de los alquenos y cicloalquenos, basadas en la estructura y la stereoquímica.
5. Predecir los productos de deshidrohalogenación de los haluros de alquilo, deshalogenación de dibromuros y deshidratación de alcoholes, incluyendo los productos que sean mayoritarios y minoritarios.
6. Proponer mecanismos lógicos para las reacciones de deshidrohalogenación, deshalogenación y deshidratación.
7. Predecir y explicar la stereoquímica de las eliminaciones E2 para formar alquenos. Predecir las reacciones E2 en los sistemas de ciclohexano.
8. Proponer síntesis de alquenos efectivas en un solo paso y en múltiples pasos.

Problemas

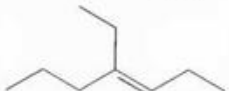
7.30 Defina cada término y ponga un ejemplo.

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| (a) isómeros con doble enlace | (b) eliminación de Saytzeff | (c) elemento de insaturación |
| (d) producto de Hofmann | (e) violación de la regla de Bredt | (f) hidrogenación |
| (g) deshidrogenación | (h) deshidrohalogenación | (i) deshidratación |
| (j) deshalogenación | (k) dihaluro geminal | (l) dihaluro vecinal |
| (m) heteroátomo | (n) polímero | |

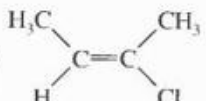
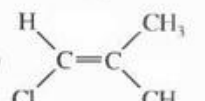
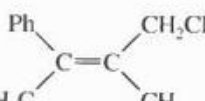
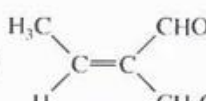
7.31 Represente una estructura para cada compuesto.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (a) 3-metil-1-penteno | (b) 3,4-dibromo-1-buteno | (c) 1,3-ciclohexadieno |
| (d) (Z)-3-metil-2-octeno | (e) vinilciclopropano | (f) (Z)-2-bromo-2-penteno |
| (g) (3Z,6E)-1,3,6-octatrieno | | |

7.32 Diga el nombre correcto de cada compuesto.

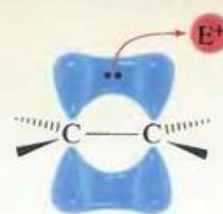
- | | | |
|---|---|---|
| (a) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—C(=CH}_2\text{)—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ | (b) $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{C=CHCH}_3$ | (c)  |
| (d)  | (e)  | |

7.33 Nombre cada estructura como *E*, *Z* o ninguna de las dos.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| (a)  | (b)  | (c)  | (d)  |
|---|---|--|---|

- 7.34 (a) Represente y nombre los cinco isómeros de fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_5\text{F}$.
 (b) El colesterol, $\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$, sólo tiene un enlace pi. ¿Qué más se puede decir de esta estructura?

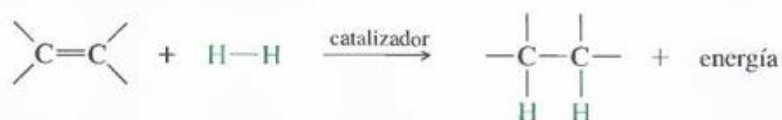
Reacciones de los alquenos



Todos los alquenos tienen en común un doble enlace carbono-carbono. Las reacciones de los alquenos se deben a la reactividad del doble enlace carbono-carbono. El concepto de grupo funcional ayudará a organizar y simplificar el estudio de las reacciones químicas. Estudiando las reacciones características del doble enlace, se pueden predecir las reacciones de los alquenos que no se han visto con anterioridad.

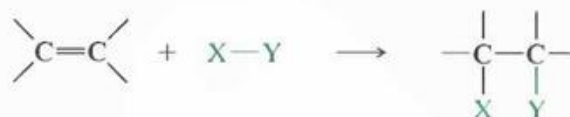
8.1 Reactividad del doble enlace carbono-carbono

Debido a que los enlaces sencillos (enlaces sigma) son más estables que los enlaces pi, las reacciones más comunes de los dobles enlaces son las que transforman el enlace pi en enlace sigma. Por ejemplo, la hidrogenación catalítica convierte el enlace pi $C=C$ y el enlace sigma $H-H$ en dos enlaces sigma $C-H$ (Sección 7.7). La reacción es exotérmica ($\Delta H^\circ =$ entre -20 y -30 kcal/mol o entre -80 y -120 kJ/mol), mostrando que el producto es más estable que los reactivos.

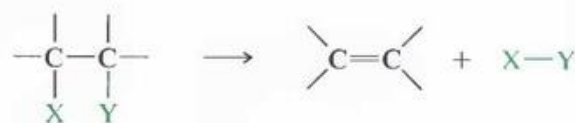


La hidrogenación de un alqueno es un ejemplo de **adición**, uno de los tres tipos más importantes que ya hemos estudiado: **adición**, **sustitución** y **eliminación**. En una **adición** dos moléculas se combinan para formar un solo producto. Cuando un alqueno experimenta una reacción de **adición**, dos grupos se añaden a los átomos de carbono del doble enlace y los carbonos se convierten en saturados. En muchos aspectos, la **adición** es la reacción opuesta a la **eliminación**, en la que una molécula se separa en dos fragmentos o moléculas más pequeñas. En una **sustitución**, un fragmento reemplaza a otro en una molécula.

Adición



Eliminación



Sustitución



La adición es la reacción más frecuente de los alquenos, por lo que se estudiará detalladamente. Se pueden formar una gran variedad de grupos funcionales añadiendo reactivos apropiados a los dobles enlaces de los alquenos.

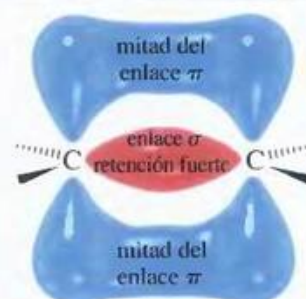
En principio, se pueden adicionar reactivos diferentes a un doble enlace para formar productos más estables, esto es, las reacciones son favorables energéticamente. Sin embargo, no todas estas reacciones tienen velocidades apropiadas. Por ejemplo, la reacción del etileno con el hidrógeno (para obtener etano) es muy exotérmica, pero muy lenta. Una mezcla de etileno e hidrógeno puede permanecer durante años sin que apenas reaccione. Añadiendo un catalizador, como platino, paladio o níquel, se produce la reacción a una gran velocidad.

Algunos reactivos reaccionan con los dobles enlaces carbono-carbono sin la ayuda de un catalizador. Para entender qué tipos de reactivos reaccionan con los dobles enlaces, hay que considerar la estructura del enlace π . A pesar de que los electrones en el enlace sigma están fuertemente retenidos, el enlace π está deslocalizado por encima y por debajo del enlace sigma (Figura 8.1). Los electrones del enlace π están más alejados de los núcleos de carbono y retenidos con menos fuerza. Un electrófilo fuerte tiene afinidad por estos electrones del enlace π y puede atraerlos para formar un nuevo enlace (Figura 8.2), dejando a uno de los átomos de carbono con sólo tres enlaces y una carga positiva: un carbocatión. En efecto, el doble enlace reacciona como un nucleófilo, donando un par de electrones al electrófilo.

En la mayoría de las adiciones, un nucleófilo ataca al carbocatión (como en el segundo paso de la reacción S_N1), formando un producto de adición estable. En el producto, el electrófilo y el nucleófilo están unidos a los átomos de carbono que estaban conectados por el doble enlace. La reacción esquemática siguiente utiliza E^+ como electrófilo y Nuc^- como nucleófilo.

Este tipo de reacción requiere un electrófilo fuerte para atraer a los electrones del enlace π y generar un carbocatión en el paso limitante de la velocidad de reacción. La mayoría de las reacciones de los alquenos suelen ser **adiciones electrofílicas**.

8.2 Adición electrofílica a alquenos

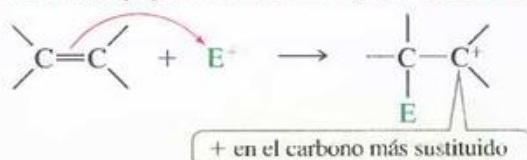


▲ Figura 8.1

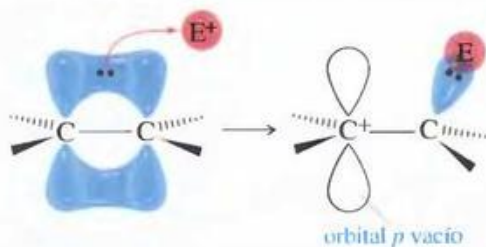
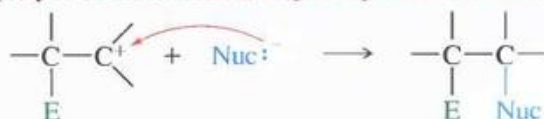
Los electrones del enlace π se extienden alejados de los núcleos de los átomos de carbono y están menos retenidos que los electrones sigma.

MECANISMO CLAVE Adición electrofílica a alquenos

Paso 1: ataque del enlace π por un electrófilo para formar un carbocatión.



Paso 2: el ataque por un nucleófilo da lugar al producto de adición.



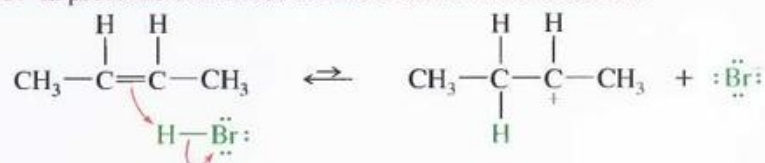
◀ Figura 8.2

Un electrófilo fuerte atrae a los electrones del enlace π para formar un nuevo enlace sigma, generando un carbocatión. La flecha curva (roja) muestra el movimiento de los electrones desde el enlace π , rico en electrones, hasta el electrófilo, pobre en electrones.

Para ilustrar una adición electrofílica, considérese qué pasa cuando se añade HBr gaseoso a 2-buteno. El protón del HBr es electrofílico; reacciona con el alqueno para formar un carbocatión. El ión bromuro reacciona rápidamente con el carbocatión para formar un producto estable en el que los elementos del HBr se han añadido a los extremos del doble enlace.

MECANISMO Adición iónica de HBr a un alqueno

Paso 1: la protonación del doble enlace forma un carbocatión.



Paso 2: el ión bromuro ataca al carbocatión.



Se considerarán varios tipos de adiciones a alquenos, utilizando una amplia variedad de reactivos: agua, borano, hidrógeno, carbenos, halógenos, agentes oxidantes e incluso otros alquenos. La mayoría, pero no todas, serán adiciones electrofílicas. La Tabla 8.1 resume las clases de adiciones que se estudiarán. Observe que la tabla muestra qué elementos se han añadido al doble enlace en el producto final, pero no dice nada de los reactivos o mecanismos. Según se vayan estudiando estas reacciones, se observará la *regioquímica* de cada reacción, también conocida como la *orientación de adición*, lo que indica qué parte del reactivo se añade a cada lado del doble enlace. También se observa la *estereoquímica* para ver si la reacción es estereoespecífica.

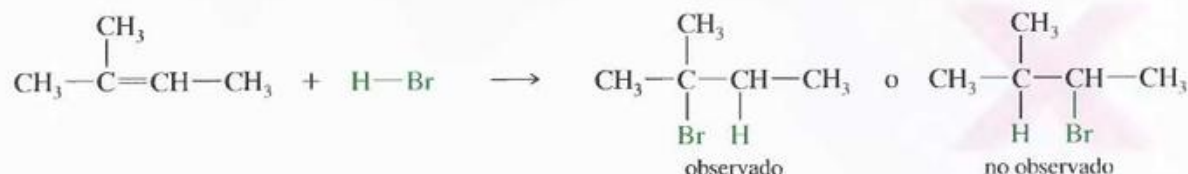
TABLA 8.1 Tipos de adición a alquenos

$\diagup \text{C}=\text{C} \diagdown$	Tipo de adición [Elementos añadidos] ¹	Producto
$\xrightarrow[\text{[H}_2\text{O]}]{\text{hidratación}}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{OH} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$	$\xrightarrow[\text{[X}_2], \text{ oxidación}]{\text{halogenación}}$ $\begin{array}{c} \text{X} \quad \text{X} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$
$\xrightarrow[\text{[H}_2], \text{ reducción}]{\text{hidrogenación}}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$	$\xrightarrow[\text{[HOX], oxidación}]{\text{formación de halohidrina}}$ $\begin{array}{c} \text{X} \quad \text{OH} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$
$\xrightarrow[\text{[HOOH], oxidación}]{\text{hidroxilación}}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \quad \text{OH} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$	$\xrightarrow[\text{[HX]}]{\text{HX adición}}$ $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{X} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$
$\xrightarrow[\text{[O}_2], \text{ oxidación}]{\text{ruptura oxidativa}}$	$\text{C}=\text{O} \quad \text{O}=\text{C}$	$\xrightarrow[\text{[CH}_2]{\text{ciclopropanación}}$ $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$
$\xrightarrow[\text{[O], oxidación}]{\text{epoxidación}}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \quad \diagup \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$	

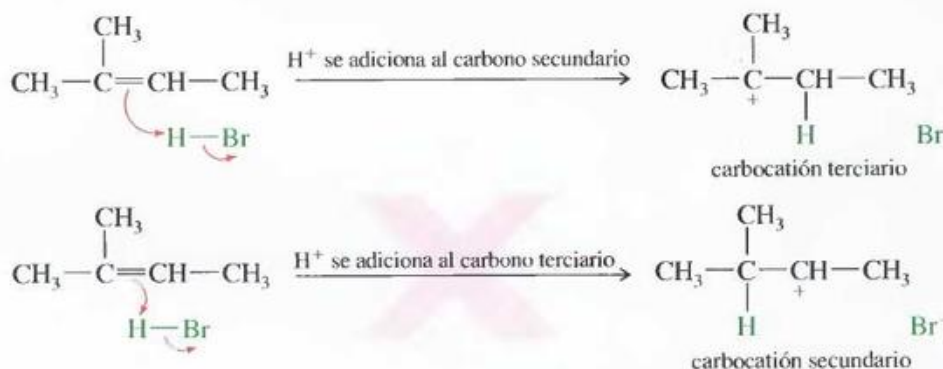
¹ Éstos no son los reactivos que se utilizan, simplemente son los grupos que aparecen en el producto.

8.3A Orientación de adición: regla de Markovnikov

El mecanismo más sencillo para la adición de HBr al 2-buteno se aplica a un gran número de adiciones electrofílicas. Este mecanismo se puede utilizar para predecir el resultado de algunas reacciones complicadas; por ejemplo, la adición de HBr al 2-metil-2-buteno podría dar lugar a dos productos, pero sólo se observa uno.



El primer paso es la protonación del doble enlace. Si el protón se adiciona al carbono secundario, el producto será diferente del que se formaría si el protón se adicionase al carbono terciario.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Estabilidad de carbocationes:



Cuando el protón se adiciona al carbono secundario, se forma un carbocatión terciario. Cuando el protón se añade a un átomo de carbono terciario, se forma un carbocatión secundario. El carbocatión terciario es más estable (Sección 4.16A), por lo que está favorecida la primera reacción.

La segunda parte del mecanismo muestra el producto final de la reacción del 2-metil-2-buteno con HBr:

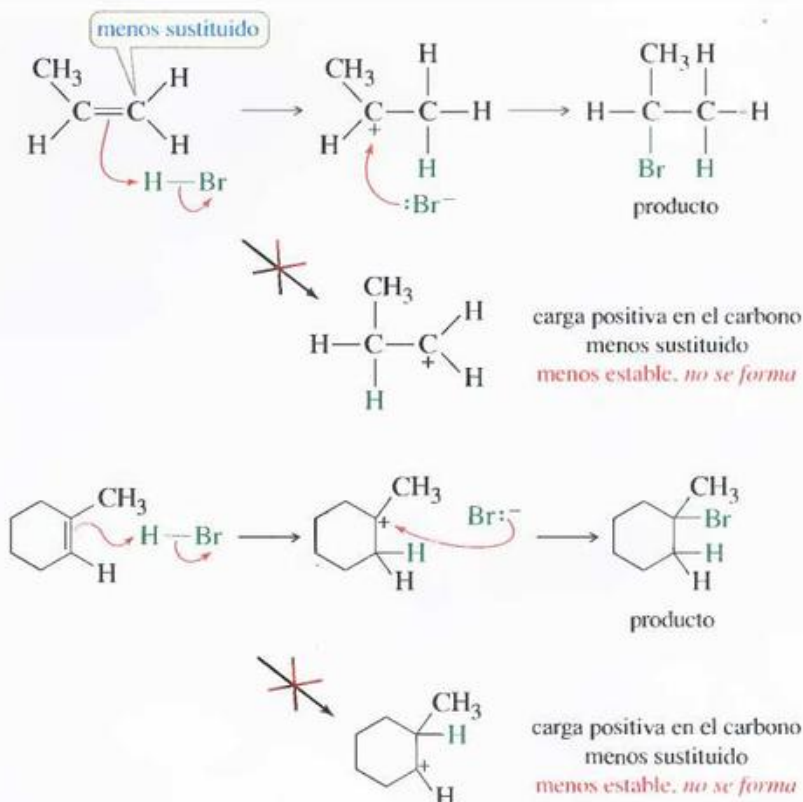


Observe que la protonación de un átomo de carbono de un doble enlace da lugar a un carbocatión en el átomo de carbono que *no* estaba protonado, por lo tanto, el protón se adiciona al extremo del doble enlace que está *menos* sustituido, para dar lugar al *carbocatión más sustituido* (el carbocatión más estable).

La Figura 8.3 muestra ejemplos de adiciones donde el protón se ha adicionado al átomo de carbono menos sustituido del doble enlace. La adición del HBr se dice que es **regioselectiva** porque en cada caso una de las dos posibles orientaciones de adición predomina sobre la otra.

Regla de Markovnikov Un químico ruso, Vladimir Markovnikov, fue el primero que explicó la orientación de la adición del HBr a los alquenos en 1869, estableciendo la siguiente regla:

REGLA DE MARKOVNIKOV: la adición de un ácido protónico (ácido de Brønsted) al doble enlace de un alqueno da lugar a un producto con el protón del ácido enlazado al átomo de carbono que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno.

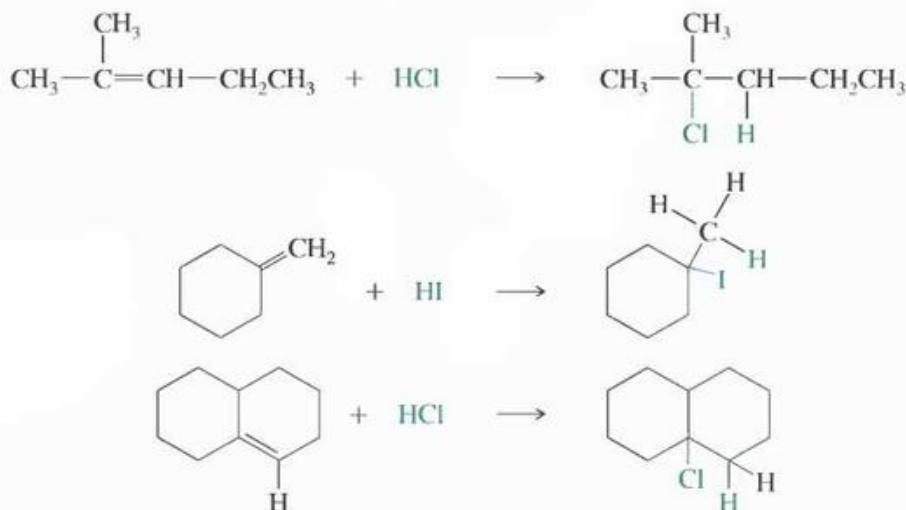
► **Figura 8.3**

Un electrófilo se adiciona al extremo menos sustituido del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido (y por tanto más estable).

Ésta es la **regla de Markovnikov**. Se dice que las reacciones que se adhieren a esta regla siguen la **orientación de Markovnikov** y que se obtiene el **producto Markovnikov**. A menudo interesa adicionar a los dobles enlaces de los alquenos electrófilos diferentes a protones ácidos. La regla de Markovnikov se puede generalizar a una amplia variedad de otras adiciones electrofílicas de forma que genere el carbocatión más estable.

REGLA DE MARKOVNIKOV (ampliada): en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se añade de forma que genere el intermedio más estable.

Igual que el HBr, el HCl y el HI se adicionan a los dobles enlaces de los alquenos y también siguen la regla de Markovnikov, por ejemplo:



PROBLEMA 8.1

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

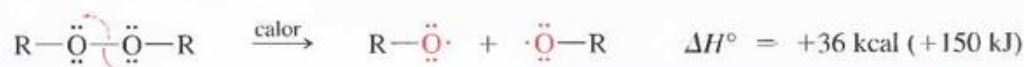
- (a) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HBr}$ (b) 2-metilpropeno + HCl
 (c) 1-metilciclohexeno + HI (d) 4-metilciclohexeno + HBr

PROBLEMA 8.2

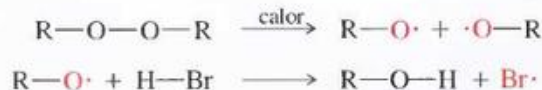
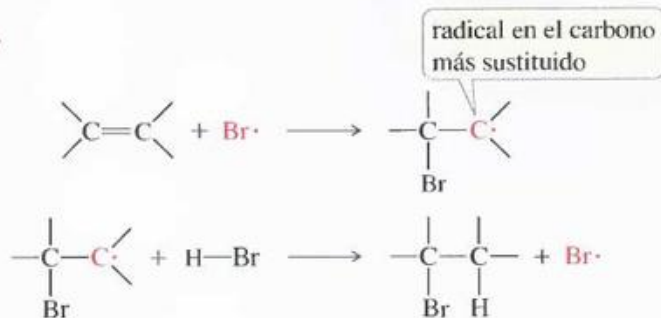
Cuando el 1,3-butadieno reacciona con un mol de HBr, se forma 3-bromo-1-buteno y 1-bromo-2-buteno. Proponga un mecanismo que explique la formación de esta mezcla de productos.

8.3B Adición radicalaria de HBr: adición anti-Markovnikov

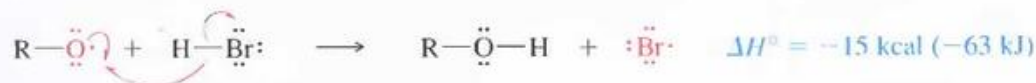
En 1933, M. S. Kharasch y F. W. Mayo mostraron que se formaban **productos anti-Markovnikov** cuando se añadía HBr (pero no HCl o HI) en presencia de peróxidos. Los peróxidos dan lugar a la producción de radicales libres que actúan como catalizadores para acelerar la adición, que transcurre siguiendo un mecanismo diferente. El enlace oxígeno-oxígeno en los peróxidos es bastante débil y se puede romper, dando lugar a dos radicales.



Los radicales alcoxi ($\text{R}-\text{O}\cdot$) catalizan la adición anti-Markovnikov del HBr. A continuación se muestra el mecanismo de la reacción en cadena radicalaria.

MECANISMO Adición radicalaria de HBr a un alqueno*Iniciación**Propagación*

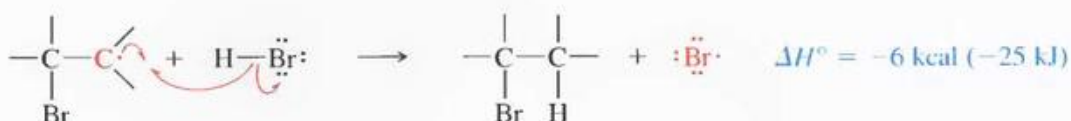
Considerando los pasos individuales, en el paso de iniciación, los radicales libres generados a partir del peróxido reaccionan con HBr para formar radicales bromo.



El radical bromo no tiene completo el octeto de electrones en su capa de valencia, lo que le hace deficiente en electrones y electrofílico. Se adiciona al doble enlace, formando un nuevo radical libre con un electrón sin aparear en el átomo de carbono.



Este radical libre reacciona con una molécula de HBr para formar un enlace C—H y generar otro radical bromo.



El radical bromo regenerado reacciona con otra molécula de alqueno, continuando la reacción en cadena. Cada paso de propagación comienza con un radical libre y termina con otro radical libre. El número de radicales libres es constante, hasta que se unen y acaba la reacción en cadena.

Adición radicalaria de HBr a alquenos asimétricos A continuación se explicará la orientación anti-Markovnikov encontrada en los productos de la reacción catalizada por peróxido. Cuando el alqueno es asimétrico, la adición del radical bromo al extremo secundario del doble enlace da lugar a un radical terciario.



Como se vio en la protonación de un alqueno, el electrófilo (en este caso, $\text{Br}\cdot$) se adiciona al extremo menos sustituido del doble enlace y el radical se forma en el carbono más sustituido para formar el radical libre más estable. Este intermedio reacciona con HBr para dar lugar al producto anti-Markovnikov, en el que el hidrógeno se inserta en el extremo más sustituido del doble enlace: el extremo que comenzó con *menos* hidrógenos.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

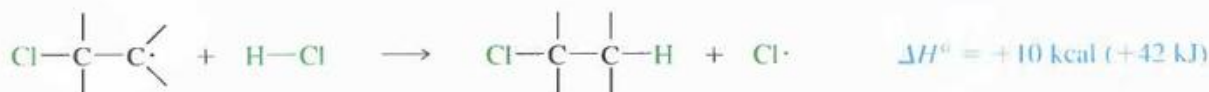
Estabilidad de los radicales:



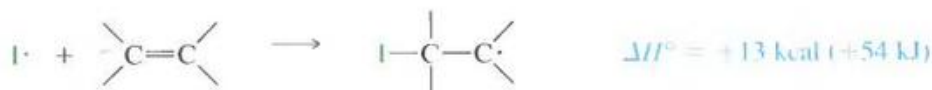
Observe que ambos mecanismos propuestos para la adición de HBr a un alqueno (con y sin peróxidos) siguen la regla de Markovnikov ampliada. En ambos casos, el electrófilo se inserta en el extremo menos sustituido del doble enlace para dar el carbocatión o el radical libre más estable. En la reacción iónica el electrófilo es el H^+ . En la reacción radicalaria catalizada por peróxidos el electrófilo es el $\text{Br}\cdot$.

Muchos se preguntarán por qué la reacción con orientación de Markovnikov no tiene lugar en presencia de peróxidos, simultáneamente con la reacción en cadena radicalaria. En realidad se produce, pero la reacción catalizada por peróxidos es mucho más rápida que la reacción iónica. Si sólo hay una pequeña cantidad de peróxido, se produce una mezcla de productos Markovnikov y anti-Markovnikov; si hay una cantidad de peróxido apreciable, la reacción en cadena radicalaria es mucho más rápida que la reacción iónica sin catalizar y sólo se observa el producto anti-Markovnikov.

Esta orientación inversa en presencia de peróxidos se conoce como **efecto peróxido**; sólo se produce en la adición de HBr a alquenos. La reacción de un radical alquilo con HCl es muy endotérmica, por lo que la reacción en cadena radicalaria no es efectiva para la adición de HCl.



De forma similar, la reacción de un átomo de yodo con un alqueno es muy endotérmica, por lo que no se observa la adición radicalaria de HI. Sólo el HBr tiene la reactividad apropiada para que se produzca cada paso de la reacción en cadena radicalaria.



PROBLEMA 8.3

Prediga los productos mayoritarios de las reacciones siguientes y proponga mecanismos que expliquen esta predicción.

- (a) 2-metilpropeno + HBr + $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$
 (b) 1-metilciclopenteno + HBr + $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
 (c) 1-fenilpropeno + HBr + peróxido de di-*tert*-butilo (fenilo = Ph = )

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Recuerde representar completas las estructuras, incluyendo todos los enlaces y cargas, cuando escriba un mecanismo o determine el transcurso de una reacción.

PROBLEMA RESUELTO 8.1

Explique cómo realizaría las siguientes reacciones:

- (a) Transformar 1-metilciclohexeno en 1-bromo-1-metilciclohexano.

SOLUCIÓN

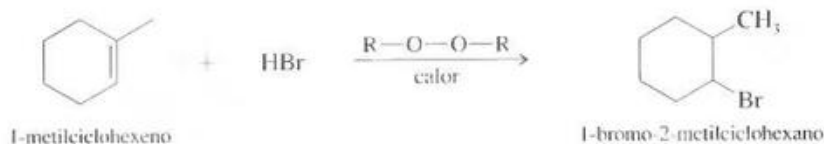
Esta síntesis requiere la adición de HBr a un alqueno con orientación de Markovnikov. La adición iónica de HBr da lugar al producto deseado.



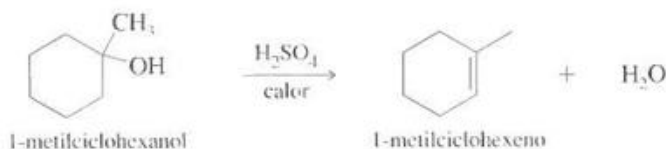
- (b) Transformar 1-metilciclohexanol en 1-bromo-2-metilciclohexano.

SOLUCIÓN

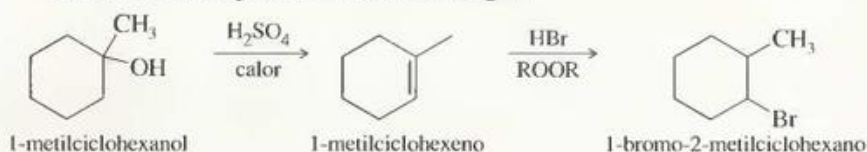
Esta síntesis requiere la conversión de un alcohol a un bromuro de alquilo con el átomo de bromo en el átomo de carbono vecino. Se trata de un producto anti-Markovnikov, que se podría formar mediante la adición catalizada por radicales de HBr a 1-metilciclohexeno.



El 1-metilciclohexeno se sintetiza fácilmente mediante la deshidratación de 1-metilciclohexanol. El alqueno más sustituido es el producto deseado.



La síntesis en dos pasos se resume como sigue:



PROBLEMA 8.4

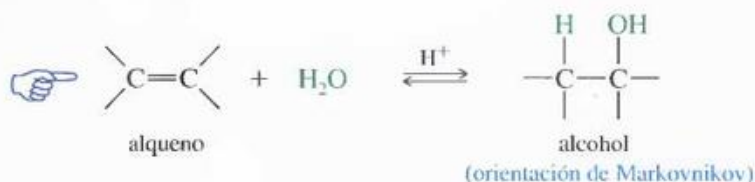
Explique cómo llevaría a cabo las siguientes reacciones:

- (a) 1-buteno $\longrightarrow$ 1-bromobutano
- (b) 1-buteno $\longrightarrow$ 2-bromobutano
- (c) 2-metilciclohexanol $\longrightarrow$ 1-bromo-1-metilciclohexano
- (d) 2-metil-2-butanol $\longrightarrow$ 2-bromo-3-metilbutano

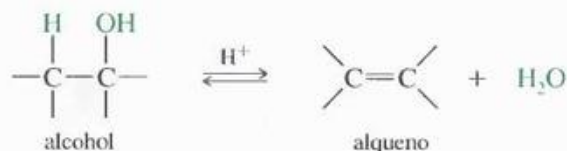
8.4 Adición de agua: hidratación de alquenos

Un alqueno puede reaccionar con agua en presencia de un ácido fuerte como catalizador para formar un alcohol. Formalmente, esta reacción es una **hidratación** (adición de agua) con un átomo de hidrógeno que se adiciona a un carbono y un grupo hidroxilo que se adiciona al otro. La hidratación de un alqueno es la reacción inversa a la deshidratación, ya estudiada en la Sección 7.10.

Hidratación de un alqueno



Deshidratación de un alcohol



Para la deshidratación de alcoholes se utiliza un ácido deshidratante concentrado (como el H_2SO_4 o el H_3PO_4) para que el equilibrio se desplace a favor del alqueno. Por otra parte, la hidratación de un alqueno se lleva a cabo añadiendo un exceso de agua para que el equilibrio se desplace a favor del alcohol.

8.4A Mecanismo de hidratación

El *principio de reversibilidad microscópica* afirma que cuando una reacción que se produce en un sentido y la reacción que se produce en sentido contrario transcurren en las mismas condiciones (como en un equilibrio), las dos reacciones siguen el mismo proceso desde el punto de vista microscópico. Las reacciones de hidratación y deshidratación son dos reacciones opuestas en equilibrio, por lo tanto, deben seguir un mecanismo común de reacción. Es lógico que los intermedios y los estados de transición de menor energía para la reacción inversa sean los mismos que los de la reacción directa, aunque en sentido contrario.

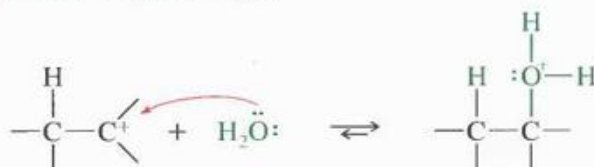
De acuerdo con el principio de reversibilidad microscópica, se puede escribir el mecanismo de hidratación invirtiendo el orden de los pasos de deshidratación (Sección 7.10). La protonación de un doble enlace forma un carbocatión. El ataque nucleofílico del agua, seguido de la pérdida de un protón, da lugar al alcohol.

MECANISMO Hidratación de un alqueno catalizada por un ácido

Paso 1: la protonación del doble enlace forma un carbocatión.



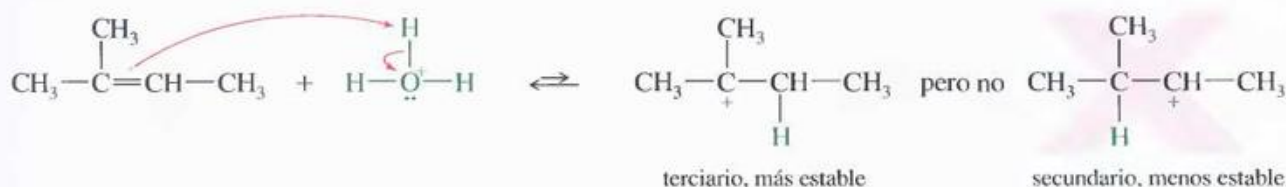
Paso 2: ataque nucleofílico del agua.



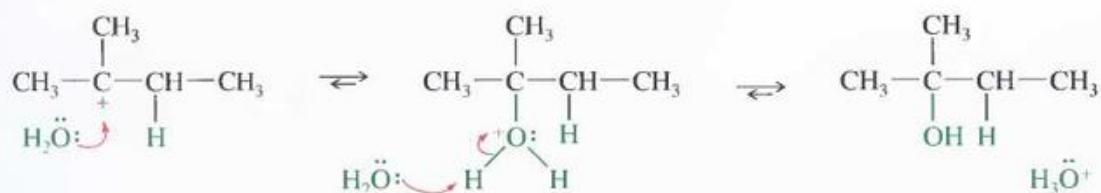
Paso 3: desprotonación para dar lugar al alcohol.

**8.4B Orientación de hidratación**

El paso 1 del mecanismo de hidratación es similar al primer paso de la adición de HBr. El protón se añade al extremo *menos* sustituido del doble enlace para formar el carbocatión *más* sustituido. El agua ataca al carbocatión para dar lugar (después de la pérdida de un protón) al alcohol con el grupo —OH en el carbono más sustituido. Igual que en la adición de los haluros de hidrógeno, la hidratación es *regioselectiva*: sigue la regla de Markovnikov, dando un producto en el que el nuevo hidrógeno se ha añadido al extremo menos sustituido del doble enlace. Considérese la hidratación del 2-metil-2-buteno:



El protón se añade al extremo menos sustituido del doble enlace, por lo que la carga positiva aparece en el extremo más sustituido. El agua ataca al carbocatión para formar el alcohol protonado.



La reacción ha seguido la regla de Markovnikov. El protón se ha añadido al extremo del doble enlace que tiene más hidrógenos (es decir, el extremo menos sustituido) y el grupo —OH se ha añadido al extremo más sustituido.

Igual que otras reacciones en las que están implicados carbocationes intermedios, la hidratación puede transcurrir con reordenamiento; por ejemplo, cuando el 3,3-dimetil-1-buteno experimenta una hidratación catalizada por un ácido, el producto mayoritario que se obtiene se explica por un reordenamiento del carbocatión intermedio.



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Para predecir los productos que se obtienen en las adiciones electrofílicas, represente primero la estructura del carbocatión (u otro intermedio) que se obtiene del ataque electrofílico.

PROBLEMA 8.5

Proponga un mecanismo para mostrar cómo el 3,3-dimetil-1-buteno reacciona con H_2SO_4 diluido para obtener 2,3-dimetil-2-butanol y una pequeña cantidad de 2,3-dimetil-2-buteno.

PROBLEMA 8.6

Prediga los productos de las siguientes reacciones de hidratación:

- 1-metilciclopenteno + ácido diluido
- 2-fenilpropeno + ácido diluido
- 1-fenilciclohexeno + ácido diluido

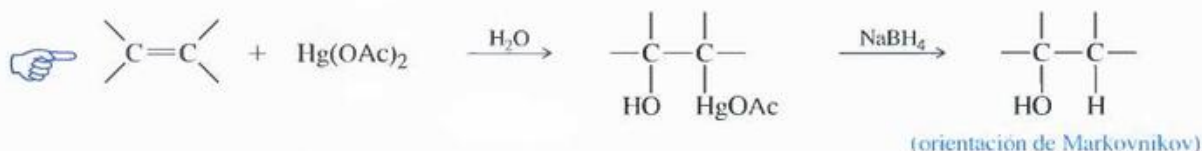
8.5

Hidratación mediante oximercuriación-desmercuriación

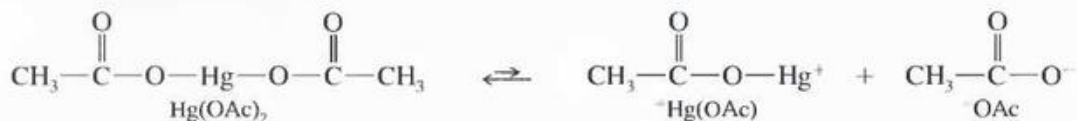
Muchos alquenos no experimentan fácilmente hidratación en disoluciones acuosas ácidas. Algunos alquenos son prácticamente insolubles en estas disoluciones, y otros experimentan reacciones colaterales como la polimerización o se carbonizan en condiciones fuertemente ácidas. En algunos casos, el equilibrio global favorece preferentemente al alqueno antes que al alcohol. Si las energías son desfavorables, la reacción tampoco se produce aunque se añada un catalizador.

La oximercuriación-desmercuriación es otro método para convertir los alquenos en alcoholes con orientación de Markovnikov. La oximercuriación-desmercuriación funciona con muchos alquenos que no experimentan con facilidad la hidratación directa y transcurre en condiciones moderadas. No se forman carbocationes libres, por lo que no hay reordenamientos.

Oximercuriación-desmercuriación



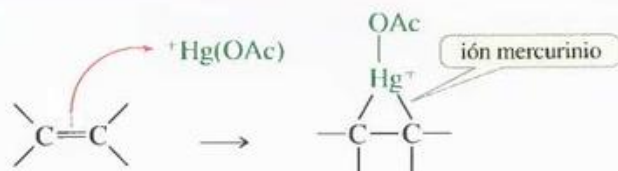
El reactivo para la mercuriación es el acetato de mercurio (II), $\text{Hg}(\text{OCOCH}_3)_2$, abreviado, $\text{Hg}(\text{OAc})_2$. Hay varias teorías de cómo actúa este reactivo como electrófilo, pero la más sencilla es que el acetato de mercurio se disocia ligeramente para formar un derivado del mercurio cargado positivamente, $\text{Hg}(\text{OAc})^+$.



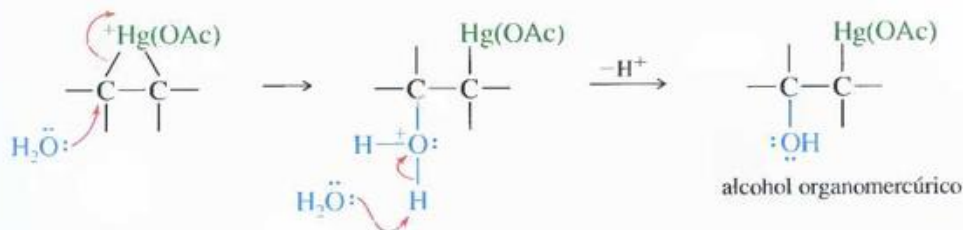
La **oximercuriación** implica un ataque electrofílico al doble enlace por el derivado de mercurio cargado positivamente. El producto es un ión *mercurinio*, un catión organometálico que contiene un anillo de tres miembros. En el segundo paso, el agua del disolvente ataca al ión mercurinio para formar (después de la desprotonación) un alcohol organomercurio.

MECANISMO Oximercuriación de un alqueno

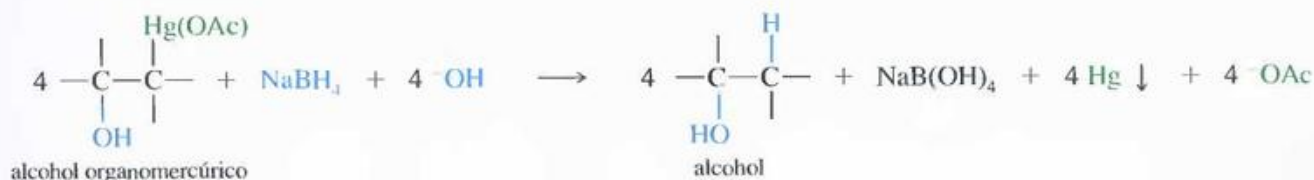
Paso 1: el ataque electrofílico da lugar a un ión mercurinio.



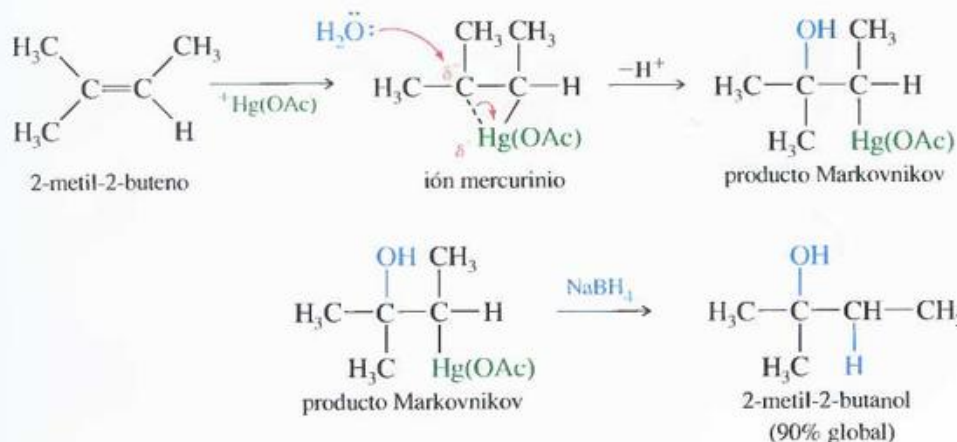
Paso 2: el agua abre el anillo para dar lugar a un alcohol organomercurio.



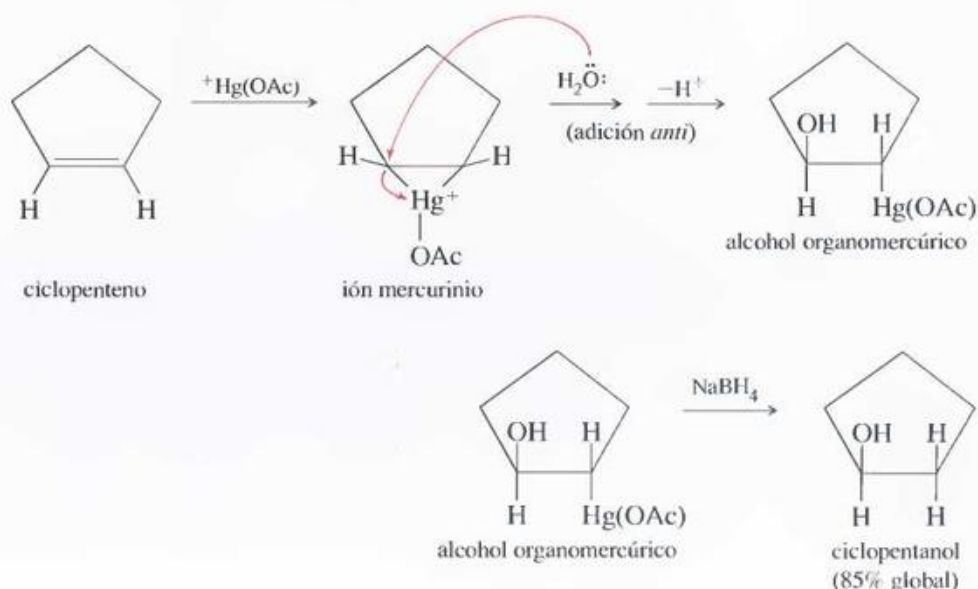
El segundo paso es la **desmercuriación** para eliminar el mercurio. El borohidruro de sodio (NaBH_4 , un agente reductor) reemplaza el fragmento de acetato de mercurio por hidrógeno.



La oximercuriación-desmercuriación de un alqueno no simétrico generalmente da lugar a productos de adición con una orientación de Markovnikov, como puede verse en la oximercuriación del 2-metil-2-buteno. En este caso, el ión mercurinio tiene una considerable cantidad de carga positiva en el átomo de carbono más sustituido. El ataque del agua se produce en el carbono más electrofílico, dando lugar a una orientación de Markovnikov. El electrófilo, Hg(OAc)^+ , permanece enlazado al extremo menos sustituido del doble enlace. La reducción del alcohol organomercurio produce el alcohol Markovnikov: 2-metil-2-butanol.



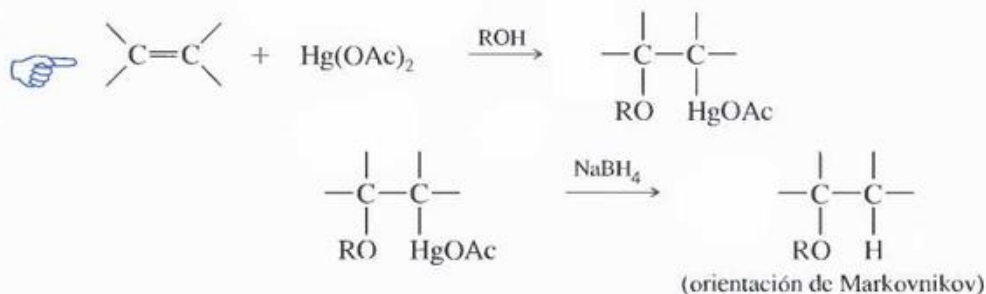
La siguiente reacción muestra la oximercuriación-desmercuriación de ciclopenteno a ciclopentanol. El ataque del agua al ión mercurinio se produce por la cara del anillo opuesta a la cara en que se encuentra insertado el átomo de mercurio. Una adición (de las dos especies reactivas: electrofílica y nucleofílica) por lados opuestos al doble enlace se conoce como **adición anti**; por el contrario, la adición de dos grupos por la misma cara del doble enlace se conoce como **adición sin**.



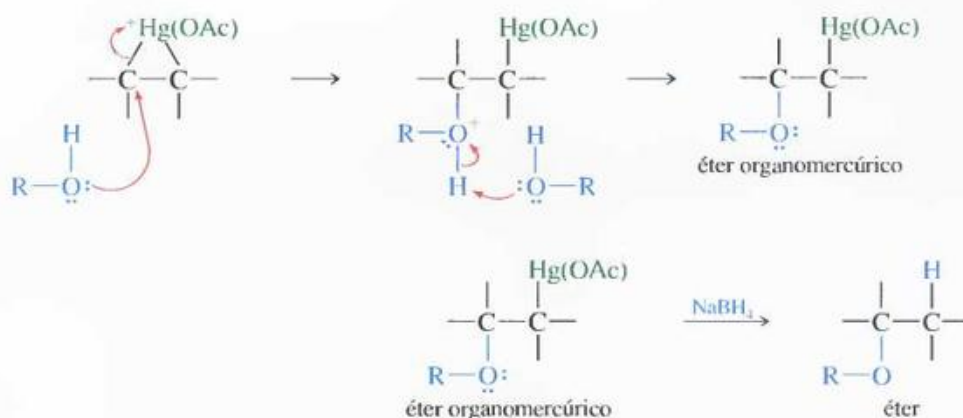
De los métodos que se han visto para la hidratación Markovnikov de los alquenos, la oximercuriación-desmercuriación es la que se utiliza con más frecuencia en el laboratorio. Con ella se obtienen mejores rendimientos que con la hidratación directa catalizada por ácidos, evita la posibilidad de reordenamientos y no implica condiciones drásticas. También tiene desventajas, ya que los compuestos organomercúricos son altamente tóxicos, por lo que deben manipularse con mucho cuidado.

8.6 Alcoximercuriación-desmercuriación

Cuando la mercuriación se produce en un disolvente alcohólico, el alcohol sirve como nucleófilo para atacar el ión mercurinio. El producto resultante contiene un grupo alcoxilo ($-\text{O}-\text{R}$). La **alcoximercuriación-desmercuriación** transforma los alquenos en éteres, mediante adición formal de un alcohol al doble enlace del alqueno (orientación de Markovnikov)



Como se ha visto, un alqueno reacciona para formar un ión mercurinio que es atacado por el disolvente nucleofílico. El ataque por el alcohol (disolvente) produce un éter organomercúrico que puede ser reducido a otro éter.



El disolvente ataca al ión mercurinio en el extremo *más* sustituido del doble enlace (donde hay más carga δ^+), produciendo orientación de Markovnikov en la adición. El grupo $\text{Hg}(\text{OAc})$ permanece en el extremo *menos* sustituido del doble enlace. La reducción da lugar al producto Markovnikov, con el hidrógeno en el extremo menos sustituido del doble enlace.

PROBLEMA RESUELTO 8.2

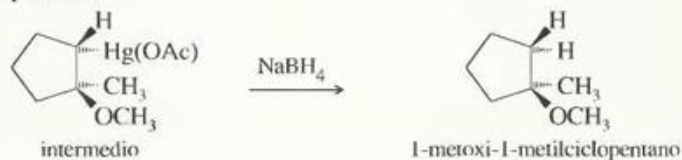
Muestre los intermedios y los productos que se obtienen de la alcoximercuriación-desmercuriación del 1-metilciclopenteno, utilizando metanol como disolvente.

SOLUCIÓN

El acetato de mercurio se añade al 1-metilciclopenteno para obtener el ión cíclico mercurinio. Este ión tiene una considerable cantidad de carga positiva en el átomo de carbono terciario más sustituido. El metanol ataca a este carbono.



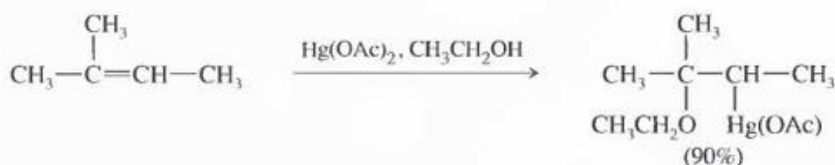
La reducción del intermedio da lugar al producto Markovnikov: 1-metoxi-1-metilciclopentano.



El mercurio y sus derivados se utilizaron durante siglos como ingredientes en preparados antibacterianos, cremas para la piel y antisépticos. Los compuestos de mercurio son bastante tóxicos. En el cuerpo humano, se combina con los grupos tioles de los enzimas, inactivándolos, y se producen daños en el cerebro y en los riñones, que con frecuencia causan la muerte.

PROBLEMA 8.7

(a) Proponga un mecanismo para la siguiente reacción:



(b) Formule los productos que se obtienen cuando este intermedio se reduce con borohidruro de sodio.

PROBLEMA 8.8

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

- (a) 1-metilciclohexeno + $\text{Hg}(\text{OAc})_2$ acuoso.
- (b) El producto del apartado (a) tratado con NaBH_4 .
- (c) 4-clorociclohepteno + $\text{Hg}(\text{OAc})_2$ en CH_3OH .
- (d) El producto del apartado (c) con NaBH_4 .

PROBLEMA 8.9

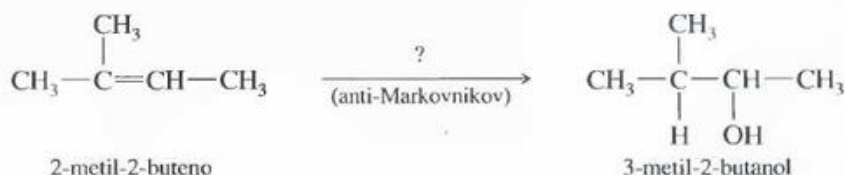
Explique cómo llevaría a cabo las siguientes reacciones:

- (a) 2-metil-1-penteno $\rightarrow$ 2-metil-2-pentanol
- (b) 1-buteno $\rightarrow$ 2-metoxibutano
- (c) 1-yodo-2-metilciclopentano $\rightarrow$ 1-metilciclopentanol

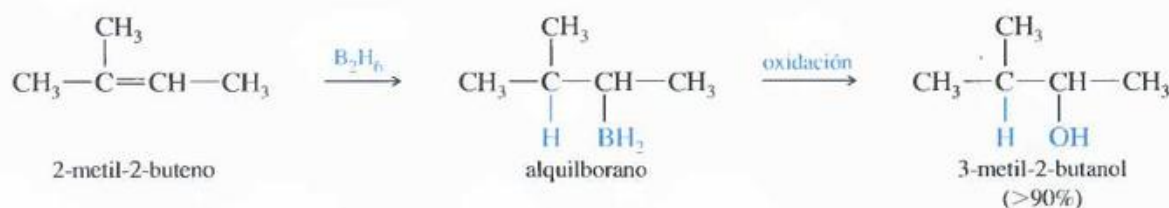
8.7

Hidroboración de alquenos

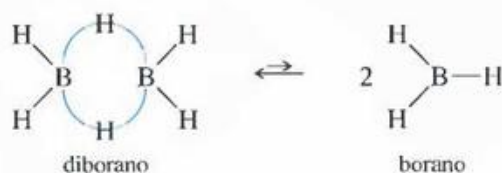
Se han visto dos métodos para hidratar un alqueno con orientación de Markovnikov. ¿Qué se necesita para transformar un alqueno en un alcohol anti-Markovnikov? Por ejemplo, la siguiente transformación no se puede llevar a cabo utilizando los procedimientos de hidratación que se han utilizado hasta ahora.



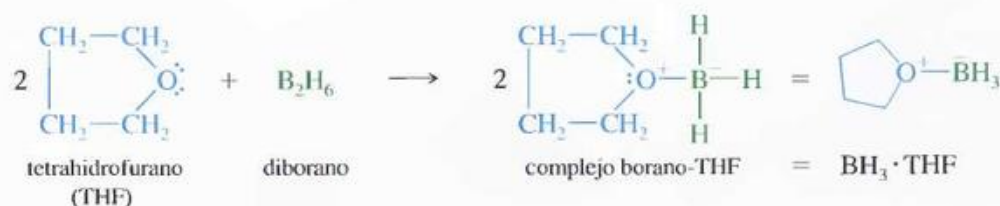
Esta deshidratación anti-Markovnikov era imposible hasta que H. C. Brown, de Purdue University, descubrió que el diborano (B_2H_6) se adicionaba a los alquenos con orientación anti-Markovnikov para formar alquilboranos, los cuales podían oxidarse para formar un alcohol anti-Markovnikov. Este descubrimiento condujo al desarrollo de un gran campo en la química del borano, por lo cual Brown recibió el premio Nobel de Química en 1979.



El diborano (B_2H_6) es un dímero compuesto de dos moléculas de borano (BH_3). El enlace en el diborano no es convencional, utiliza enlaces tricéntricos (con forma de banana) con protones en el medio de ellos. El diborano está en equilibrio con una pequeña cantidad de borano (BH_3), un ácido fuerte de Lewis con sólo seis electrones de valencia.

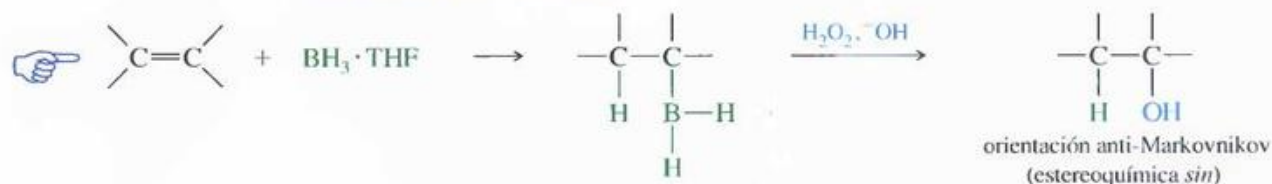


El diborano es un gas tóxico, inflamable y explosivo. Es más fácil utilizarlo como un complejo con tetrahidrofurano (THF), un éter cíclico. Este complejo reacciona como el diborano y la solución se puede manipular, medir y transferir fácilmente.



El reactivo $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ es la forma en que el borano normalmente se utiliza como reactivo en reacciones orgánicas. El BH_3 se añade al doble enlace de un alqueno y se obtiene un alquilborano. El peróxido de hidrógeno básico oxida al alquilborano a alcohol. La hidroboración-oxidación convierte los alquenos en alcoholes añadiendo agua al doble enlace, con orientación anti-Markovnikov.

Hidroboración-oxidación:

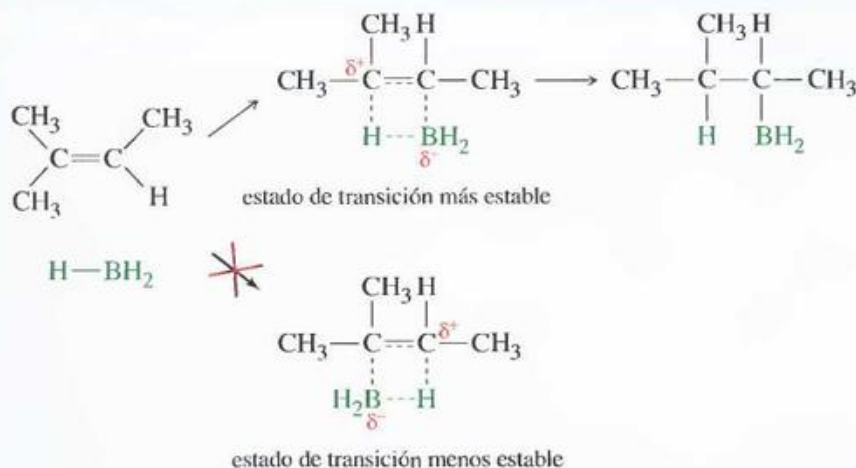


8.7A Mecanismo de hidroboración

El borano es un compuesto deficiente en electrones, sólo tiene seis electrones de valencia, por lo que el átomo de boro no tiene octeto. La tendencia a adquirir un octeto es lo que da lugar a que se formen esas estructuras de enlaces inusuales (por ejemplo, enlaces «banana») que se encuentran en los compuestos de boro. Al ser un compuesto deficiente en electrones, el BH_3 es un electrófilo fuerte, capaz de unirse al doble enlace (Figura 8.4.) Se cree que esta **hidroboración** del doble enlace se produce en un solo paso, con el átomo de boro unido al extremo menos sustituido del doble enlace.

En el estado de transición, el átomo de boro electrofílico sustrae electrones del enlace π y el carbono del otro extremo del doble enlace adquiere una carga positiva parcial. Esta carga parcial es más estable en los átomos de carbono más sustituidos. El producto muestra al boro enlazado al extremo menos sustituido del doble enlace y al hidrógeno enlazado al extremo más sustituido. Además, el impedimento estérico favorece la adición de boro al extremo del doble enlace menos impedido, menos sustituido.

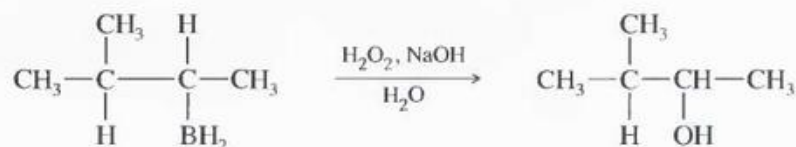
MECANISMO Hidroboración de un alqueno



◀ **Figura 8.4**

El borano se añade al doble enlace en un solo paso. El boro se adiciona al carbono menos impedido, menos sustituido, y el hidrógeno se adiciona al carbono más sustituido.

El segundo paso es la oxidación del átomo de boro, desplazándolo del carbono y sustituyéndolo por un grupo hidroxilo (—OH). El peróxido de hidrógeno (HOOH o H_2O_2) en solución acuosa de hidróxido de sodio se utiliza para llevar a cabo esta oxidación.



La hidratación de un alqueno por hidroboración-oxidación es otro ejemplo de reacción que no sigue la regla de Markovnikov (el producto es anti-Markovnikov), pero sigue el razonamiento que se utiliza en ella. El átomo de boro electrofílico se añade al extremo *menos* sustituido del doble enlace, alojando la carga positiva (y el átomo de hidrógeno) en el extremo más sustituido.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

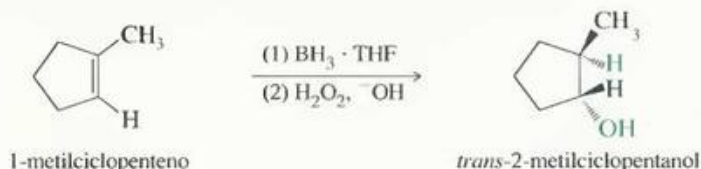
Trabaje hacia atrás en las síntesis con múltiples pasos.

PROBLEMA RESUELTO 8.3

Explique cómo transformaría 1-metilciclopentanol en 2-metilciclopentanol.

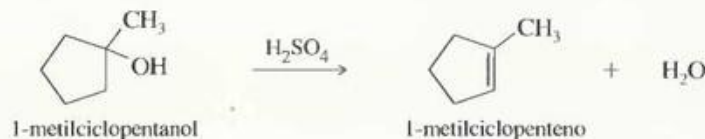
SOLUCIÓN

Trabajando hacia atrás (retrosíntesis), utilice la hidroboración-oxidación para obtener 2-metilciclopentanol a partir de 1-metilciclopenteno. El uso de los reactivos (1) y (2) por encima y por debajo de la flecha de la reacción indica pasos individuales en una secuencia de dos pasos.



El 2-metilciclopentanol que se obtiene de esta síntesis es el isómero *trans* puro. La esteoquímica de este producto se explica en la Sección 8.7C.

El 1-metilciclopenteno es el alqueno más sustituido que se obtiene de la deshidratación del 1-metilciclopentanol.



PROBLEMA 8.10

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

- Propeno + $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$.
- El producto del apartado (a) + $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$.
- 2-metil-2-penteno + $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$.
- El producto del apartado (c) + $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$.
- 1-metilciclohexeno + $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$.
- El producto del apartado (e) + $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$.

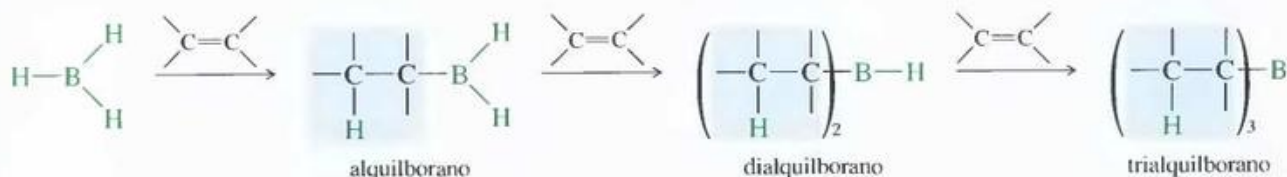
PROBLEMA 8.11

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes reacciones:

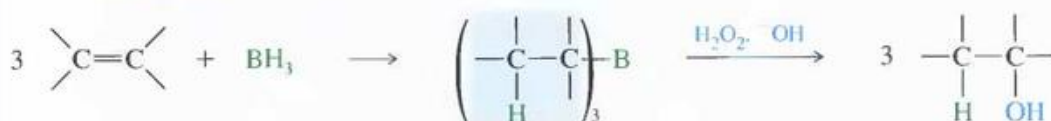
- 1-buteno $\rightarrow$ 1-butanol
- 1-buteno $\rightarrow$ 2-butanol
- 2-bromo-2,4-dimetilpentano $\rightarrow$ 2,4-dimetil-3-pentanol

8.7B Estequiometría de la hidroboración

Para simplificar, se ha omitido el hecho de que tres moles de un alqueno reaccionan con cada mol de BH_3 . Cada grupo B-H del BH_3 se puede adicionar al doble enlace de un alqueno. La primera adición forma un alquilborano, la segunda un dialquilborano y la tercera un trialquilborano.



Resumen

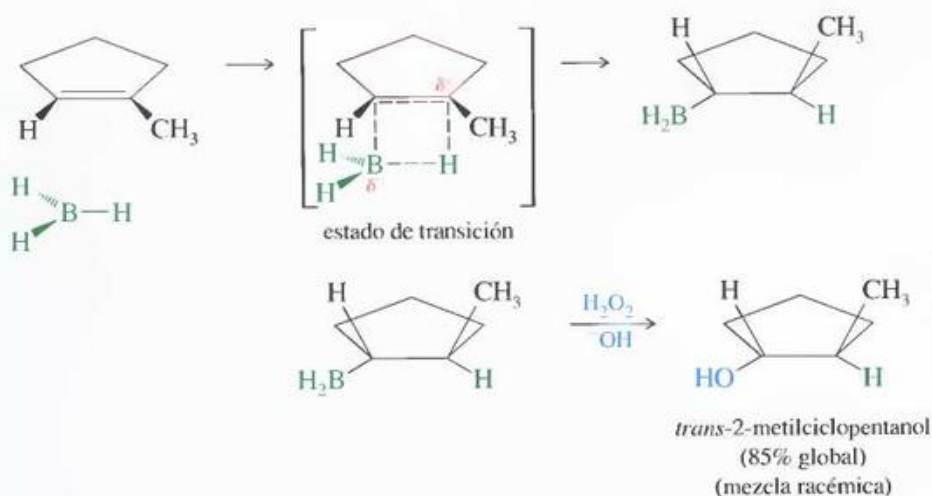


Los trialquilboranos reaccionan como ya se ha explicado y se oxidan para dar lugar a alcoholes anti-Markovnikov. Los trialquilboranos son bastante voluminosos, por lo que refuerzan la preferencia del boro a unirse a los átomos de carbono menos impedidos del doble enlace. Los boranos con frecuencia se representan como 1:1 monoalquilboranos para simplificar su estructura y enfatizar la parte orgánica de la molécula.

8.7C Estereoquímica de la hidroboración

La adición simultánea del boro y del hidrógeno al doble enlace, como se muestra en la Figura 8.4, da lugar a una *adición sin*: el boro y el hidrógeno se adicionan por la *misma cara* del doble enlace (si se adicionaran por las caras opuestas, el proceso sería una *adición anti*).

La estereoquímica de la hidroboración-oxidación del 1-metilciclopenteno se muestra a continuación. El boro y el hidrógeno se insertan por el mismo lado del doble enlace (*sin*) para dar lugar a un trialquilborano. La oxidación del trialquilborano reemplaza al boro por un grupo hidroxilo en la misma posición estereoquímica. El producto final es el *trans*-2-metilciclopentanol. Se espera una mezcla racémica porque se forma un producto quiral a partir de reactivos aquirales.



El segundo paso (oxidación del borano a alcohol) transcurre con retención de configuración. El ión hidropéroxido se añade al borano, haciendo que el grupo alquilo emigre desde el boro hasta el oxígeno. El grupo alquilo emigra con retención de configuración porque se mueve con su par de electrones y no altera la estructura tetraédrica del

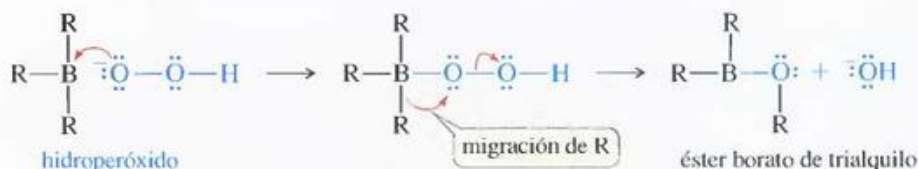
átomo de carbono que emigra. La hidrólisis del éster borato de trialquilo da lugar a la formación del alcohol.

MECANISMO Oxidación de un trialquilborano

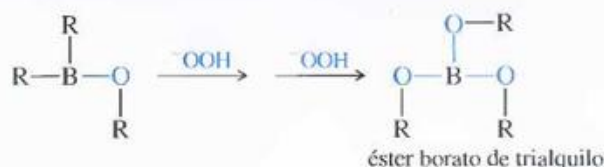
Formación del ion hidroperóxido



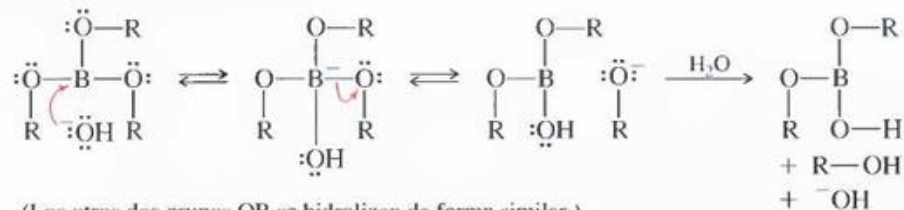
Adición de hidroperóxido y migración del grupo alquilo



Oxidación de los otros dos grupos alquilo



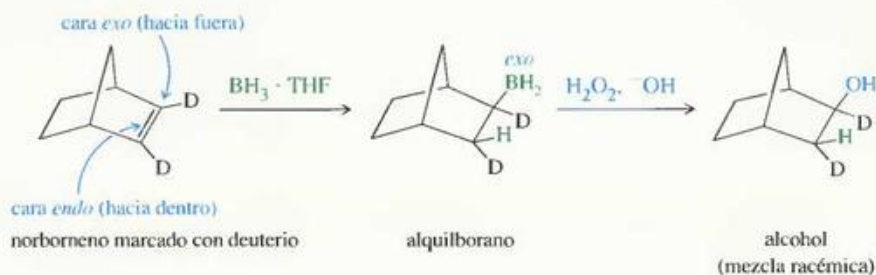
Hidrólisis del éster borato



La hidroborcación de alquenos es otro ejemplo de **reacción estereoespecífica**, en la que diferentes estereoisómeros de los compuestos de partida reaccionan para dar lugar a diferentes estereoisómeros como productos. El Problema 8.14 considera los diferentes productos que se forman por hidroborcación-oxidación de dos diastereómeros acíclicos.

PROBLEMA RESUELTO 8.4

Una molécula de norborneno marcada con deuterio se sometió a hidroborcación-oxidación. Represente las estructuras de los intermedios y de los productos.



SOLUCIÓN

La adición *sin* de BH_3 al doble enlace del norborneno transcurre principalmente desde la cara más accesible hacia fuera (*exo*) del doble enlace. La oxidación da lugar a un producto con el átomo de hidrógeno y el grupo hidroxilo en posiciones *exo*. (La cara interna menos accesible del doble enlace se conoce como cara *endo*.)

PROBLEMA 8.12

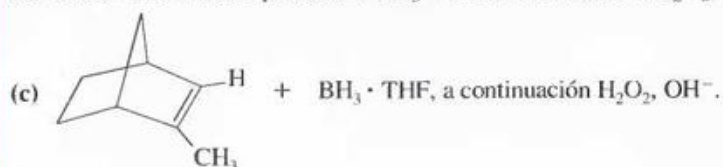
En la hidroboração del 1-metilciclopenteno mostrada en el Problema resuelto 8.3, los reactivos son aquirales y los productos son quirales. El producto es una mezcla racémica de *trans*-2-metilciclopentanol, pero sólo se muestra un enantiómero. Explique cómo se forma el otro enantiómero.

PROBLEMA 8.13

Prediga los productos mayoritarios de las reacciones siguientes. Incluya la estereoquímica donde sea aplicable.

(a) 1-metilciclohepteno + $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$, a continuación H_2O_2 , OH^- .

(b) *Trans*-4,4-dimetil-2-penteno + $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$, a continuación H_2O_2 , OH^- .

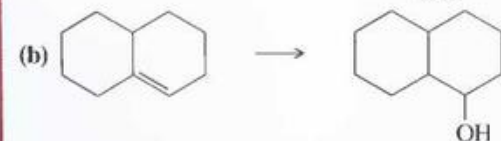
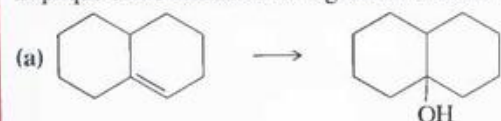
**PROBLEMA 8.14**

(a) Cuando el (Z)-3-metil-3-hexeno experimenta hidroboração-oxidación, se forman dos productos isómeros. Represente sus estructuras y señale cada átomo de carbono asimétrico como (*R*) o (*S*). ¿Qué relación hay entre esos isómeros?

(b) Repita el apartado (a) para el (*E*)-3-metil-3-hexeno. ¿Qué relación hay entre los productos formados a partir del (Z)-3-metil-3-hexeno y a partir del (*E*)-3-metil-3-hexeno?

PROBLEMA 8.15

Explique cómo realizaría las siguientes transformaciones:



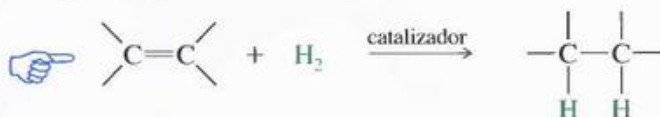
(c) 1-metilcicloheptanol $\rightarrow$ 2-metilcicloheptanol

PROBLEMA 8.16

Cuando se adiciona HBr al doble enlace del 1,2-dimetilciclopenteno, el producto es una mezcla de los isómeros *cis* y *trans*. Explique por qué esta reacción no es estereoespecífica.

8.8 Hidrogenación catalítica de alquenos

A pesar de que se ha mencionado la **hidrogenación catalítica** (Secciones 7.7 y 8.1), ahora se considerará el mecanismo y la estereoquímica más detalladamente. La hidrogenación de un alqueno formalmente es una reducción mediante adición de H_2 al doble enlace para dar lugar a un alcano. El proceso generalmente requiere un catalizador que contenga Pt, Pd o Ni.



Ejemplo

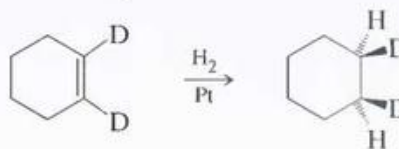


El aparato de hidrogenación de Parr agita el recipiente de la reacción (que contiene el alqueno y el catalizador), mientras que un cilindro presurizado suministra el hidrógeno.

Para la mayoría de los alquenos, la hidrogenación se produce a temperatura ambiente, utilizando hidrógeno gaseoso a presión atmosférica. El alqueno normalmente se disuelve en un alcohol, un alcano o ácido acético. Se añade una pequeña cantidad de catalizador de platino, paladio o níquel, y la mezcla se agita vigorosamente durante el proceso de reacción. La hidrogenación transcurre en la superficie del metal, donde la solución líquida del alqueno se pone en contacto con el hidrógeno y el catalizador.

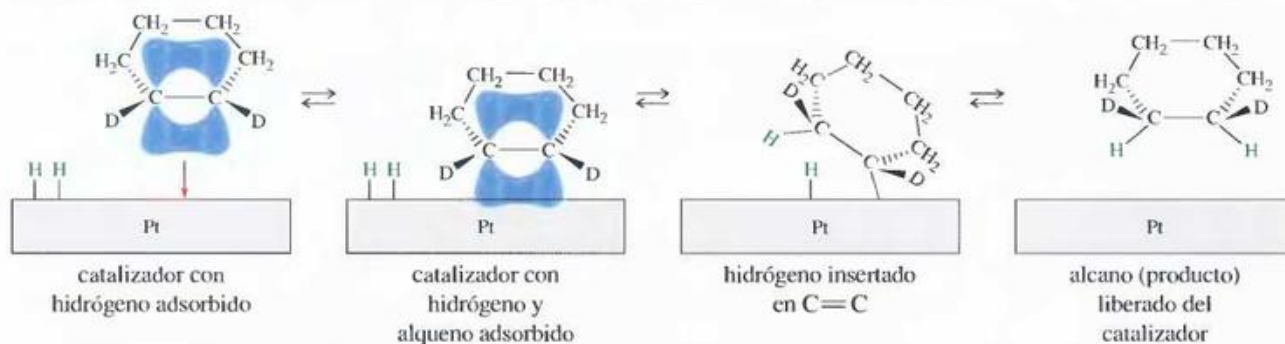
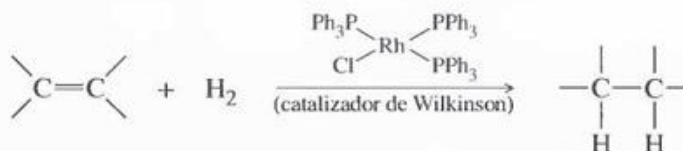
El hidrógeno gaseoso se adsorbe sobre la superficie del catalizador y el catalizador debilita el enlace H—H; de hecho, si se mezcla H_2 y D_2 en presencia de platino, los dos isótopos rápidamente acaban formando una mezcla de H_2 , D_2 y HD (si no hay catalizador no se produce esta mezcla). La hidrogenación es un ejemplo de **catálisis heterogénea**, porque el catalizador (sólido) se encuentra en distinta fase que los reactivos (solución); por el contrario, en la **catálisis homogénea** los reactivos y el catalizador están en la misma fase, como en la deshidratación de un alcohol catalizada por un ácido.

Como los dos átomos de hidrógeno se adicionan desde la superficie sólida, y por el mismo lado, la estereoquímica es *sin*; por ejemplo, cuando el 1,2-dideuteriociclohexeno se trata con hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador, el producto es el isómero *cis* formado por adición *sin* (Figura 8.5).



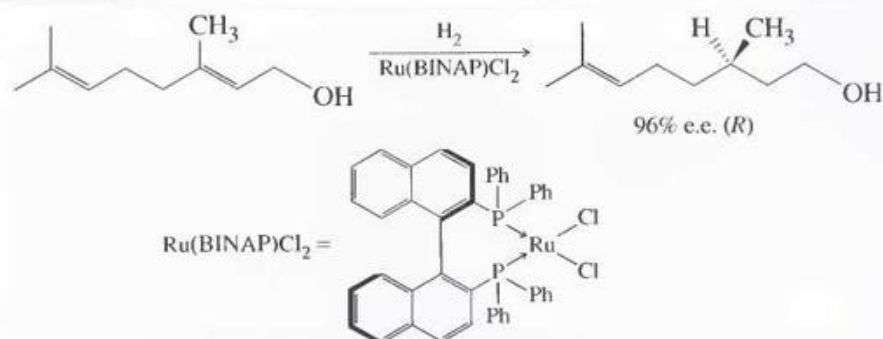
Una cara del enlace pi del alqueno está ligada al catalizador, que tiene adsorbido el hidrógeno en su superficie. El hidrógeno se inserta en el enlace pi y el producto se libera del catalizador. Los dos hidrógenos se adicionan a la misma cara del doble enlace que está ligada al catalizador.

Los catalizadores homogéneos solubles como el *catalizador de Wilkinson* también catalizan la hidrogenación de los dobles enlaces carbono-carbono.



▲ Figura 8.5

Un catalizador heterogéneo sólido adiciona dos átomos de hidrógeno a la misma cara del enlace pi (estereoquímica *sin*).



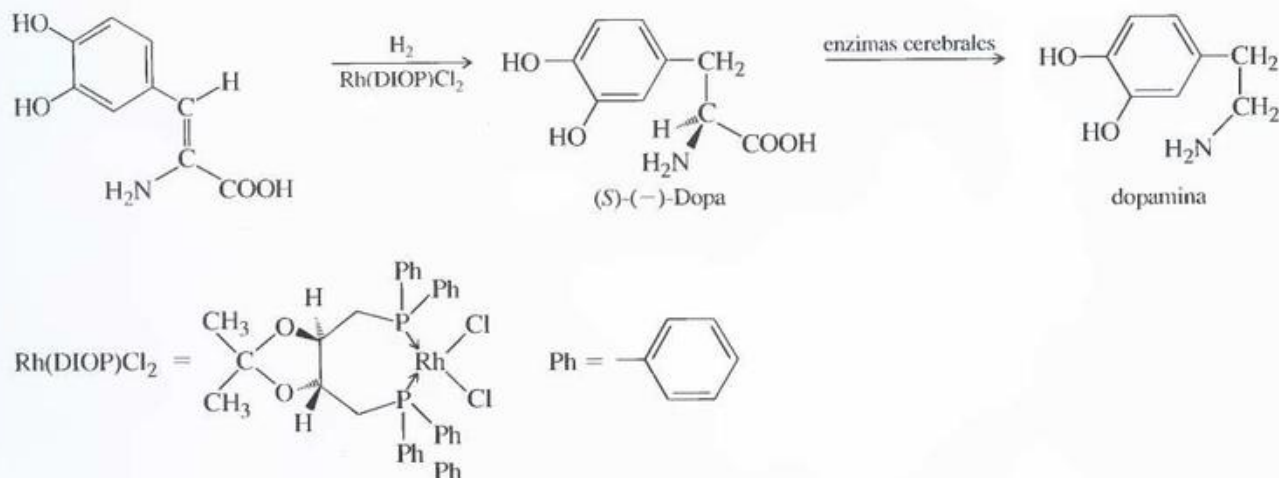
◀ Figura 8.6

Las fosfinas de rodio y de rutenio se utilizan como catalizadores homogéneos. Los ligandos quirales se pueden enlazar para llevar a cabo una inducción asimétrica, la creación de un nuevo carbono asimétrico con la formación preferente de un enantiómero.

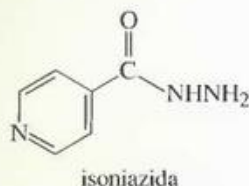
La catálisis de Wilkinson no es quiral, pero sus ligandos de trifenilfosfina (PPh_3) pueden ser reemplazados por ligandos quirales para formar catalizadores quirales que sean capaces de convertir las moléculas iniciales ópticamente inactivas en productos ópticamente activos. Este proceso se conoce como **inducción asimétrica** que conduce a una **síntesis enantioselectiva**. Por ejemplo, la Figura 8.6 muestra un complejo de rutenio quiral catalizando una hidrogenación enantioselectiva de doble enlace carbono-carbono para obtener un gran exceso de un enantiómero. Como el catalizador es quiral, los estados de transición que dan lugar a dos productos enantiómeros son diastereoméricos, es decir, tienen diferentes energías y el estado de transición que da lugar al enantiómero (*R*) está favorecido. Ryoji Noyori y William Knowles compartieron en el año 2001 el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre las reacciones de hidrogenación enantioselectivas mediadas por catalizadores quirales.

La síntesis enantioselectiva es particularmente importante en la industria farmacéutica, porque en muchas ocasiones sólo uno de los dos enantiómeros de un fármaco quiral suele tener el efecto deseado, mientras que el otro es inactivo o tiene efectos adversos. Por ejemplo, la levodopa [(–)-Dopa o *L*-Dopa] se utiliza en pacientes con la enfermedad de Parkinson para compensar la deficiencia de dopamina, uno de los neurotransmisores del cerebro. La dopamina por sí misma no se usa como medicamento, ya que no puede cruzar la barrera hematoencefálica (barrera sanguínea del cerebro), es decir, no puede pasar al fluido cerebroespinal desde el flujo sanguíneo. La (–)-Dopa es un aminoácido relacionado con la tirosina; cruza la barrera sanguínea hacia el fluido cerebroespinal, donde experimenta una conversión enzimática a dopamina. Sólo el enantiómero (–) de la Dopa puede transformarse en dopamina, el otro enantiómero, (+)-Dopa, es tóxico para el paciente.

El enantiómero apropiado se puede sintetizar a partir de una sustancia inicial aquiral por hidrogenación catalítica, utilizando un complejo de rodio con un ligando quiral llamado DIOP. Esta síntesis enantioselectiva es más eficiente que obtener una mezcla racémica, resolver los dos enantiómeros y descartar el enantiómero no deseado.

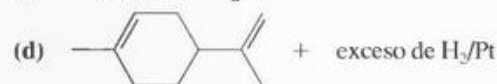
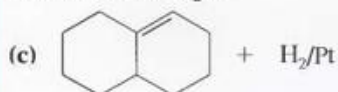
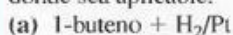


La reducción enzimática de un doble enlace es un paso clave en la formación de un ácido graso que se ha de incorporar en una pared celular de la bacteria que causa la tuberculosis. La droga antituberculosa isoniazida bloquea este enzima, previniendo la reducción del doble enlace. Sin una pared celular intacta, la bacteria muere.



PROBLEMA 8.17

Dé los productos mayoritarios que se esperan para cada reacción, incluyendo la estereoquímica donde sea aplicable.



PROBLEMA 8.18

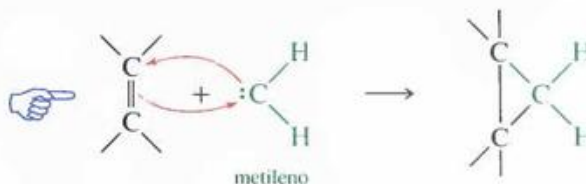
Uno de los principales componentes de los aceites esenciales del limón es el *limoneno*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$. Cuando el limoneno se trata con exceso de hidrógeno y se utiliza un catalizador de platino, el producto es un alcano de fórmula $\text{C}_{10}\text{H}_{20}$. ¿Qué puede concluir respecto a la estructura del limoneno?

PROBLEMA 8.19

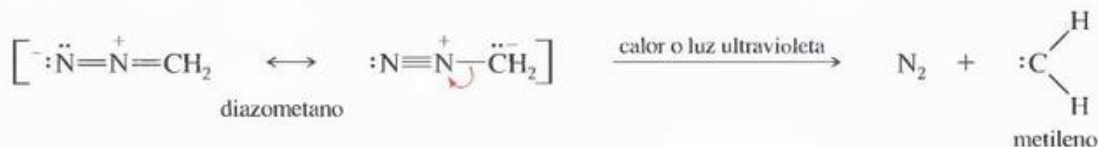
El ligando quiral BINAP representado en la Figura 8.6 no contiene átomos de carbono asimétricos. Explique por qué este ligando es quiral.

8.9 Adición de carbenos a alquenos

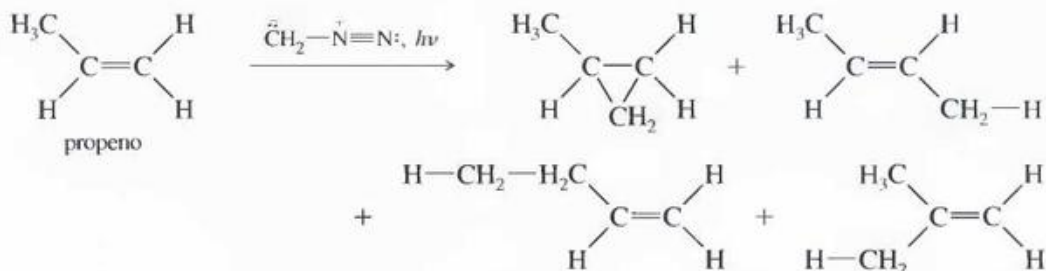
El metileno ($:\text{CH}_2$) es el **carbeno** más simple, sin carga, intermedio reactivo que tiene un átomo de carbono con dos enlaces y dos electrones no enlazantes. Igual que el borano (BH_3), el metileno es un electrófilo fuerte porque tiene incompleto el octeto. Se adiciona al enlace π de un alqueno, rico en electrones, para formar un ciclopropano.



Mediante calentamiento o mediante fotólisis del diazometano (CH_2N_2), se obtiene nitrógeno gaseoso y metileno:



Hay dos problemas en la utilización de diazometano para formar un ciclopropano sobre el doble enlace: primero, es extremadamente tóxico y explosivo; segundo, el metileno generado a partir del diazometano es tan reactivo que se inserta, además de en los enlaces $\text{C}=\text{C}$, en los enlaces $\text{C}-\text{H}$. En la reacción del propeno con el metileno generado a partir del diazometano, se producen varios subproductos paralelamente.



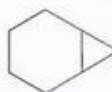
PROBLEMA 8.20

Explique cómo la inserción de un metileno en un enlace de ciclohexeno puede producir los siguientes compuestos:

(a) 1-metilciclohexeno

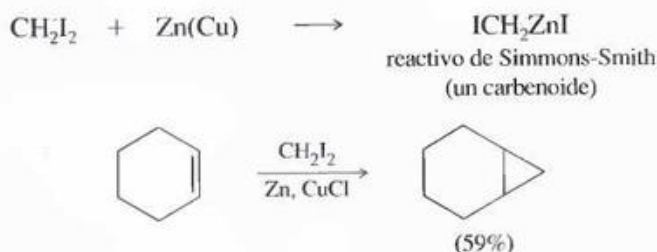
(b) 3-metilciclohexeno

(c) norcarano,

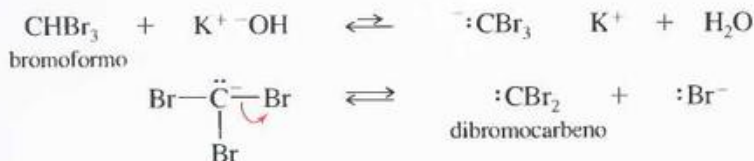
**8.9A La reacción de Simmons-Smith**

Dos químicos de la empresa DuPont descubrieron un reactivo que convierte los alquenos en ciclopropanos con mejor rendimiento que el diazometano y con pocas reacciones colaterales. La **reacción de Simmons-Smith**, nombrada así en su honor, es una de las mejores formas de obtener ciclopropanos.

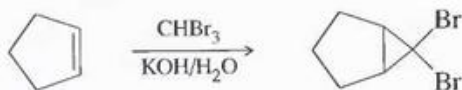
El reactivo de Simmons-Smith se obtiene añadiendo yoduro de metileno al «par zinc-cobre», polvo de zinc que ha sido activado con impurezas de cobre. Probablemente, el reactivo tenga la estructura de un yoduro de yodometilzinc, ICH_2ZnI . Esta clase de reactivo se conoce como *carbenoide* porque reacciona como un carbeno, pero no contiene un átomo de carbono divalente.

**8.9B Formación de carbenos por eliminación en alfa**

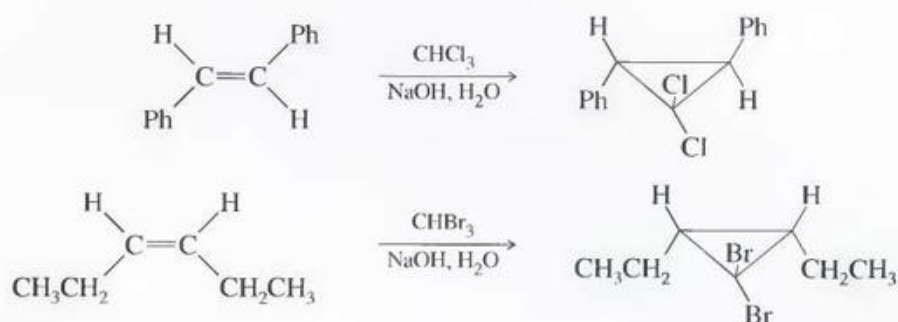
Los carbenos también se forman por reacción de compuestos halogenados con bases. Si un átomo de carbono tiene enlaces al menos con un hidrógeno y con suficientes átomos de halógeno para hacer que el hidrógeno sea ligeramente ácido, puede ser posible la formación de un carbeno; por ejemplo, el bromoformo (CHBr_3) reacciona con una disolución acuosa al 50% de hidróxido de potasio para dar lugar a dibromocarbeno.



La deshidrohalogenación se conoce como **eliminación en alfa** (eliminación en α) porque el hidrógeno y el halógeno se pierden desde el mismo átomo de carbono. Las deshidrohalogenaciones más frecuentes (para formar alquenos) se conocen como **eliminaciones en beta**, porque el hidrógeno y el halógeno se pierden desde átomos de carbono adyacentes. El dibromocarbeno formado a partir del CHBr_3 se puede adicionar al doble enlace para dar lugar a dibromociclopropano.



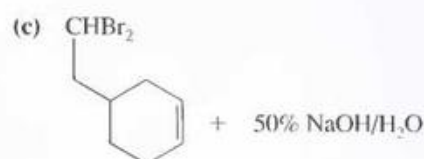
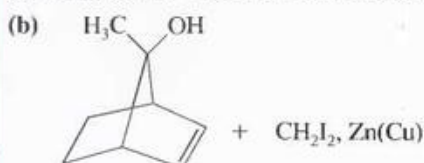
Los productos de estas ciclopropanaciones retienen la estequiometría *cis* o *trans* de los reactivos.



PROBLEMA 8.21

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

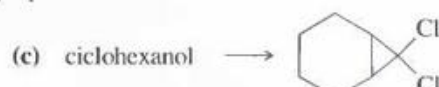
(a) ciclohexeno + CHCl_3 , 50%NaOH/ H_2O



PROBLEMA 8.22

Explique cómo llevaría a cabo cada una de las siguientes reacciones:

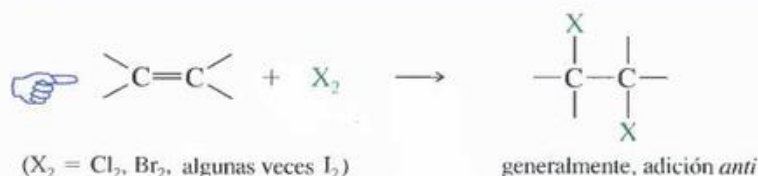
(a) *trans*-2-buteno $\longrightarrow$ *trans*-1,2-dimetilciclopropano



8.10

Adición de halógenos a alquenos

Los halógenos se adicionan a alquenos para formar dihaluros vecinales.

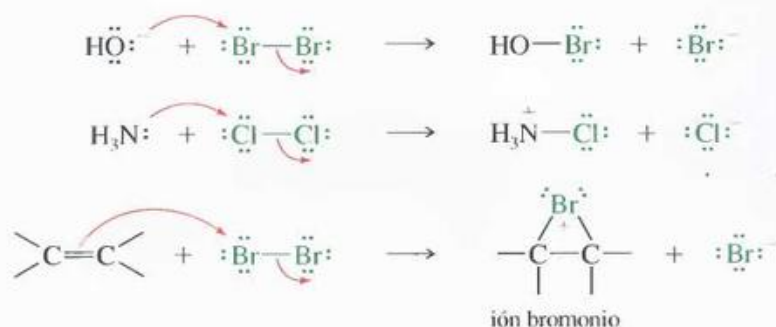


8.10A Mecanismo de adición de halógenos

Una molécula de halógeno (Cl_2 , Br_2 o I_2) es electrofílica, por lo que un nucleófilo puede reaccionar desplazando a un ión haluro:



El nucleófilo ataca al átomo electrofílico de una molécula de bromo y el otro átomo de bromo actúa como grupo saliente, liberándose en forma de ión bromuro. Muchas reacciones siguen este modelo, por ejemplo:



En la última reacción, los electrones pi de un alqueno atacan a la molécula de bromo, expulsando ión bromuro. Se forma un **ión bromonio** que contiene un anillo de tres miembros con una carga positiva en el átomo de bromo (similar en estructura al ión mercurinio, del que se habló en la Sección 8.5). La siguiente reacción muestra la formación y la apertura de un **ión halonio** junto con las estructuras de un **ión cloronio**, un **ión bromonio** y un **ión yodonio**.

MECANISMO Adición de halógenos a alquenos

Paso 1: formación de un ión halonio.



Paso 2: apertura del ión halonio.



Ejemplos

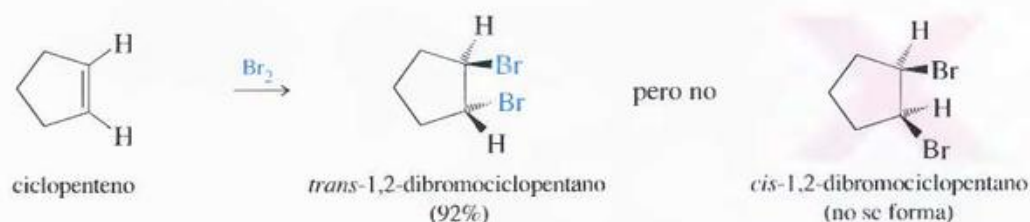


Al contrario que un carbocatión, todos los átomos de un ión halonio tienen el octeto completo, sin embargo, el anillo de tres miembros tiene una tensión considerable, lo que combinado con una carga positiva en un átomo de halógeno electronegativo hace que el ión halonio sea fuertemente electrofílico. El ataque de un nucleófilo, tal como el ión haluro, hace que el ión halonio dé un producto estable.

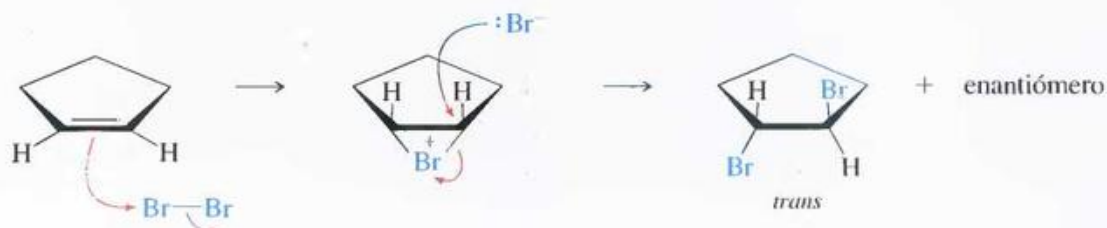
El cloro y el bromo se suelen añadir a los alquenos mediante un mecanismo que implica un ión halonio. La yodación se utiliza con menos frecuencia, ya que los productos yodados se suelen descomponer con facilidad. Cualquier disolvente que se utilice ha de ser inerte a los halógenos: cloruro de metileno (CH₂Cl₂), cloroformo (CHCl₃) y tetracloruro de carbono (CCl₄) suelen ser los más utilizados.

8.10B Estereoquímica de la adición de halógenos

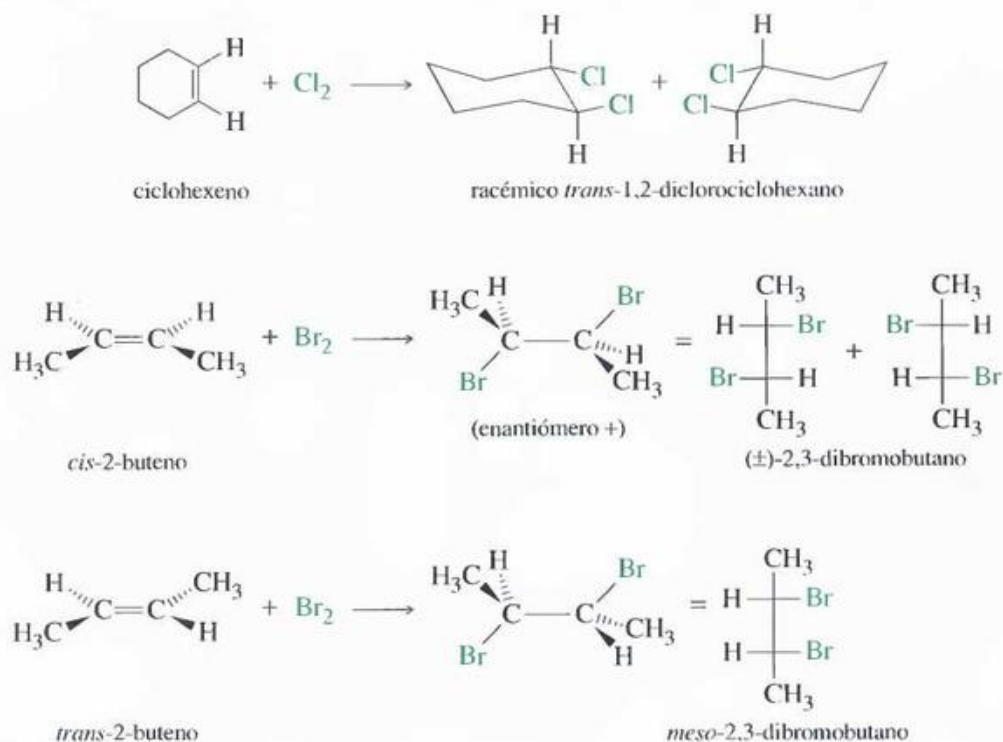
La adición de bromo al ciclopenteno es una **adición anti** estereoespecífica.



En los mecanismos en los que está implicado el ión bromonio, la estereoquímica es *anti*. Cuando un nucleófilo ataca al ión halonio, lo debe hacer desde el lado posterior, de forma similar a los desplazamientos $\text{S}_{\text{N}}2$. El ataque posterior o dorsal asegura la estereoquímica *anti* de la adición.



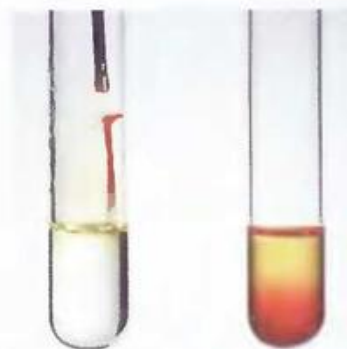
La adición de halógenos es otro ejemplo de una reacción estereoespecífica en la que diferentes isómeros de las sustancias de partida dan lugar a productos estereoisómeros diferentes. La Figura 8.7 muestra ejemplos adicionales de adición *anti* de halógenos a alquenos.



▲ Figura 8.7

Adición estereoespecífica de halógenos a alqueno para dar lugar a adición *anti* al doble enlace.

La adición de bromo ha sido utilizada como ensayo para saber si en una muestra hay sustancias con dobles enlaces olefínicos. La solución de bromo en tetracloruro de carbono tiene un color rojo intenso. Cuando esta disolución roja se añade a un alqueno, el color rojo del bromo desaparece (se dice que «se decolora») y la solución se vuelve clara e incolora (aunque hay otros grupos funcionales que decoloran el bromo, pocos lo hacen tan rápidamente como los alquenos).



Cuando una solución de bromo (marrón-rojizo) se añade al ciclohexeno, el color del bromo desaparece rápidamente, ya que el bromo se adiciona al doble enlace. Cuando el bromo se añade al ciclohexano (a la derecha), el color persiste.

PROBLEMA 8.23

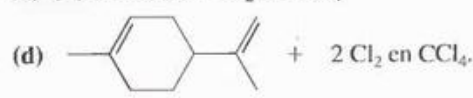
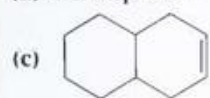
Proponga mecanismos para explicar la estereoquímica de los productos que se observan en la adición de bromo al *cis*- y *trans*-2-buteno (Figura 8.7). ¿Por qué se forman dos productos a partir del isómero *cis* y sólo uno a partir del *trans*? (Construir modelos le será de gran ayuda.)

PROBLEMA 8.24

Proponga mecanismos y prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones. Incluya la estereoquímica donde sea preciso.

(a) ciclohepteno + Br₂ en CH₂Cl₂.

(b) (*E*)-3-deceno + Br₂ en CCl₄.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

El uso de modelos moleculares puede ser de gran utilidad siempre que una reacción tenga implicaciones estereoquímicas. Cuando desarrolle los mecanismos, formule las estructuras completas, incluyendo todos los enlaces y cargas.

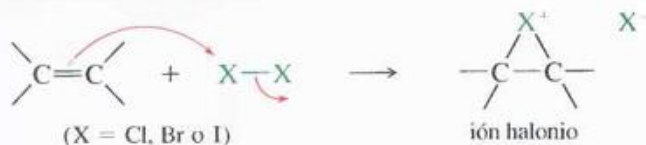
Una **halohidrina** es un alcohol con un halógeno en el átomo de carbono adyacente. En presencia de agua, los halógenos se añaden a los alquenos para formar halohidrinas. El halógeno se añade al alqueno para formar un ión halonio, que es fuertemente electrofílico. El agua actúa como nucleófilo para abrir el ión halonio y formar la halohidrina.

Cuando la halogenación transcurre sin disolvente o con un disolvente inerte como el tetracloruro de carbono (CCl₄) o cloroformo (CHCl₃), sólo está disponible el ión haluro

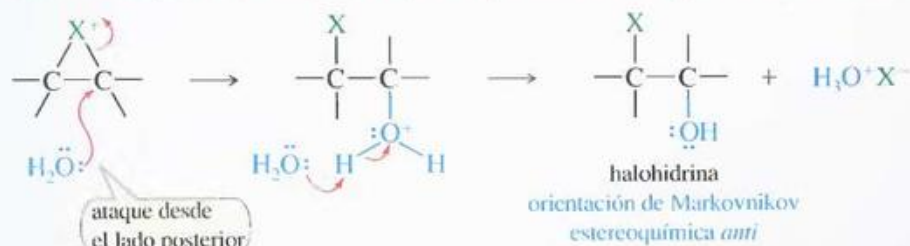
8.11 Formación de halohidrinas

MECANISMO Formación de halohidrinas

Paso 1: formación de un ión halonio



Paso 2: el agua abre el ión halonio; la desprotonación da lugar a la halohidrina.



como nucleófilo para atacar al ión halonio; se obtiene un dihaluro. Pero cuando un alqueno reacciona con un halógeno en presencia de un disolvente nucleofílico como el agua, la molécula de disolvente es el nucleófilo más apropiado para atacar al ión halonio. Cuando una molécula de agua ataca al ión halonio, el producto final es una halohidrina, con un halógeno en un átomo de carbono y un grupo hidroxilo en el carbono adyacente; el producto puede ser una *clorohidrina*, una *bromohidrina* o una *yodohidrina*, dependiendo del halógeno.

Estereoquímica de la formación de halohidrin Como el mecanismo implica a un ión halonio, la estereoquímica de adición es *anti*, como en la halogenación; por ejemplo, la adición de bromo en disolución acuosa al ciclopenteno da lugar a *trans*-2-bromociclopentanol, producto de adición *anti* al doble enlace.



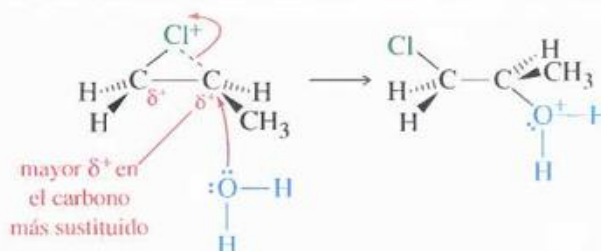
PROBLEMA 8.25

Proponga un mecanismo para la adición de bromo en disolución acuosa al ciclopenteno, mostrando cómo se produce el isómero *trans* y cómo se forman los dos enantiómeros.

Orientación en la formación de halohidrin A pesar de estar implicado un ión halonio en lugar de un carbocatión convencional, se aplica la regla de Markovnikov ampliada a la formación de halohidrin. Cuando el propeno reacciona con cloro en disolución acuosa, el producto mayoritario tiene el electrófilo (el átomo de cloro) enlazado sobre el carbono menos sustituido del doble enlace. El nucleófilo (grupo hidroxilo) está enlazado al carbono más sustituido.



La orientación de Markovnikov que se observa en la formación de halohidrin se explica por la estructura del intermedio ión halonio. Los dos átomos de carbono enlazados al halógeno tienen cargas positivas parciales, con mayor carga (y un enlace más débil con el halógeno) en el átomo de carbono más sustituido (Figura 8.8). El nucleófilo (agua) ataca al átomo de carbono más sustituido, más electrofílico. Los dos tienen estereoquímica *anti* y orientación de Markovnikov. Este mecanismo a través de un ión halonio se puede utilizar para explicar y predecir una amplia variedad de reacciones tanto en disolventes nucleofílicos como no nucleofílicos. El mecanismo vía ión halonio es similar al mecanismo mediado por un ión mercurinio en la oximercuriación de un alqueno con orientación de Markovnikov (Sección 8.5).



► Figura 8.8

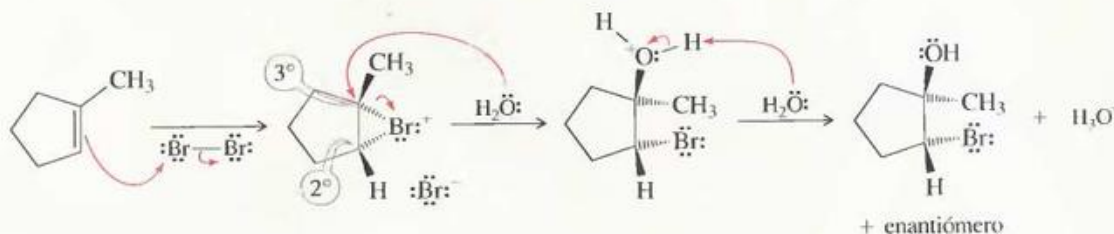
El carbono más sustituido del ión cloronio soporta más carga positiva que el carbono menos sustituido para dar lugar al producto Markovnikov.

PROBLEMA RESUELTO 8.5

Proponga un mecanismo para la reacción del 1-metilciclopenteno con bromo en disolución acuosa.

SOLUCIÓN

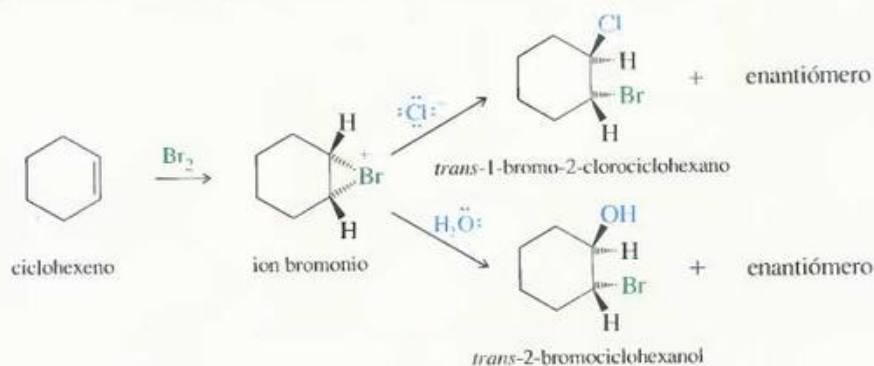
El 1-metilciclopenteno reacciona con bromo para formar el ión bromonio. El ataque del agua se puede producir en cualquiera de los carbonos secundarios o en el carbono terciario del ión bromonio. El ataque real se produce en el carbono más sustituido, que soporta más carga positiva. El producto formado es una mezcla racémica.

**PROBLEMA RESUELTO 8.6**

Cuando se trata ciclohexeno con bromo en solución acuosa saturada de cloruro de sodio, se produce una mezcla racémica de *trans*-2-bromociclohexanol y *trans*-1-bromo-2-clorociclohexano. Proponga un mecanismo para que se lleve a cabo la formación de estos dos productos.

SOLUCIÓN

El ciclohexeno reacciona con bromo para dar lugar a ión bromonio, que reaccionará con un nucleófilo. Los nucleófilos más abundantes en solución acuosa saturada de cloruro de sodio son el agua y los iones cloruro. El ataque del agua da lugar a la bromohidrina y el ataque del cloruro da lugar al dihaluro. Cualquiera de estos dos ataques tiene estereoquímica *anti*.

**PROBLEMA 8.26**

Las soluciones de los Problemas resueltos 8.5 y 8.6 sólo muestran cómo se forma un enantiómero del producto. Muestre, para cada producto, cómo una reacción, igualmente probable, da lugar a la formación del otro enantiómero.

PROBLEMA 8.27

Prediga el(los) producto(s) mayoritarios para cada reacción. Incluya la estereoquímica donde sea posible.

- (a) 1-metilciclopenteno + $\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$ (b) 2-metil-2-buteno + $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$
 (c) *cis*-2-buteno + $\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$ (d) *trans*-2-buteno + $\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$
 (e) 1-metilciclopenteno + Br_2 en solución acuosa saturada de NaCl

PROBLEMA 8.28

Explique cómo realizaría las siguientes reacciones:

- (a) 3-metil-2-penteno $\rightarrow$ 2-cloro-3-metil-3-pentanol
 (b) clorociclohexano $\rightarrow$ *trans*-2-clorociclohexanol
 (c) 1-metilciclopentanol $\rightarrow$ 2-cloro-1-metilciclopentanol

SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

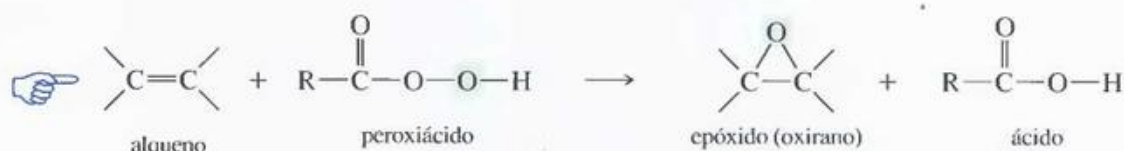
La apertura del ión halonio es de naturaleza electrofílica. El nucleófilo débil ataca al carbono que tiene la carga más positiva.

8.12

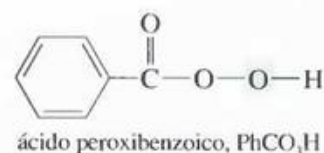
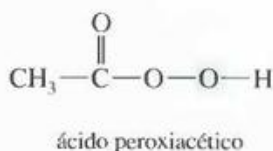
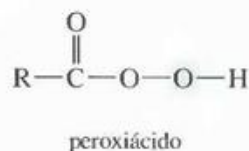
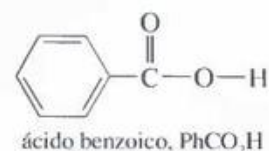
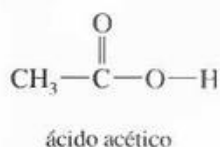
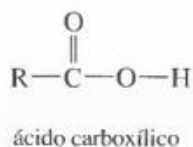
Epoxidación de alquenos

Alguna de las reacciones más importantes de los alquenos son las oxidaciones. Cuando se habla de oxidación, ello muchas veces quiere decir la formación de enlaces carbono-oxígeno. Los halógenos son agentes oxidantes y la adición de una molécula de halógeno a un doble enlace también es una oxidación. Las oxidaciones son particularmente importantes porque muchos grupos funcionales contienen oxígeno y las oxidaciones de alquenos son uno de los mejores métodos para introducir oxígeno en moléculas orgánicas. Se considerarán métodos de epoxidación, hidroxilación y ruptura oxidativa de los dobles enlaces de los alquenos.

Un **epóxido** es un éter cíclico de tres miembros, también llamado **oxirano**. Los epóxidos son intermediarios sintéticos muy valiosos que se utilizan para transformar alquenos en una gran variedad de otros grupos funcionales. Un alqueno se convierte en epóxido con un **peroxiácido**, ácido carboxílico que tiene un átomo extra de oxígeno en una unión $-\text{O}-\text{O}-$.



La epoxidación de un alqueno es claramente una oxidación, ya que se añade un átomo de oxígeno. Los peroxiácidos son agentes oxidantes altamente selectivos. A continuación se muestran algunos peroxiácidos sencillos (también llamados *perácidos*) y sus correspondientes ácidos carboxílicos.



Los epóxidos con frecuencia se encuentran como componentes de productos naturales que utilizan las plantas como mecanismo de defensa contra los insectos. Los epóxidos reaccionan con los enzimas celulares o el ADN de los insectos, evitando que lleven a cabo sus funciones vitales y, como consecuencia, los insectos mueren.

Un peroxiácido epoxida a un alqueno mediante una reacción electrofílica concertada donde se rompen y se forman varios enlaces al mismo tiempo. El alqueno y el peroxiácido participan en una reacción de un solo paso, formando directamente el epóxido y el ácido, sin intermedios.

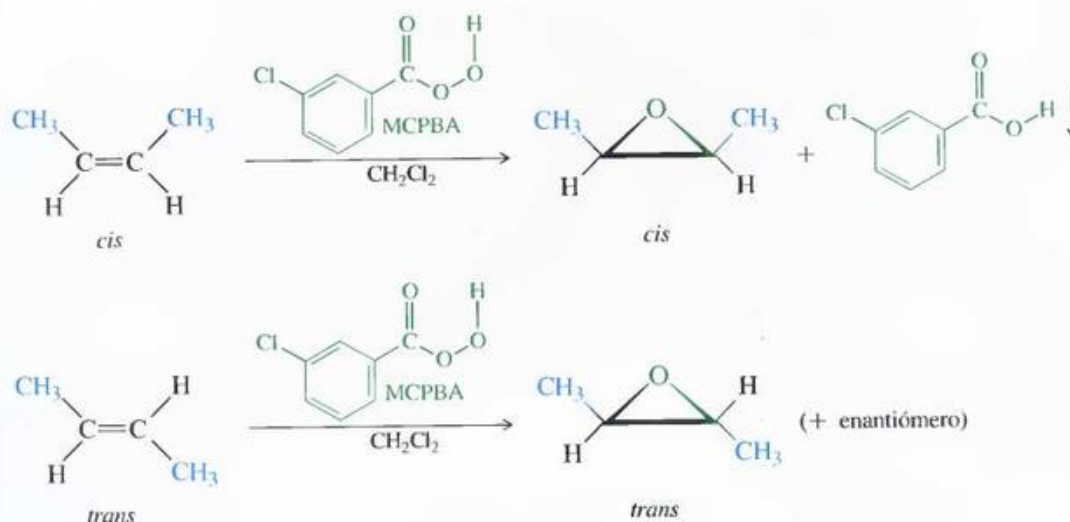
MECANISMO Epoxidación de alquenos

Los peroxiácidos epoxidan a los alquenos en un proceso de un solo paso (concertado).



Como la epoxidación transcurre en un solo paso, la molécula de alqueno no tiene la oportunidad de rotar y cambiar su geometría *cis* o *trans*. El epóxido retiene cualquier estereoquímica del alqueno.

Los siguientes ejemplos utilizan ácido *m*-cloroperoxibenzoico (AMCPB), reactivo epoxidante común, para transformar alquenos en epóxidos que tengan la misma estereoquímica *cis* o *trans*. El AMCPB se utiliza porque se disuelve de la forma deseada: el peroxiácido se disuelve y el ácido que se obtiene precipita.



PROBLEMA 8.29

Prediga los productos, incluyendo la estereoquímica cuando sea preciso, para las epoxidaciones con ácido *m*-cloroperoxibenzoico de los siguientes alquenos:

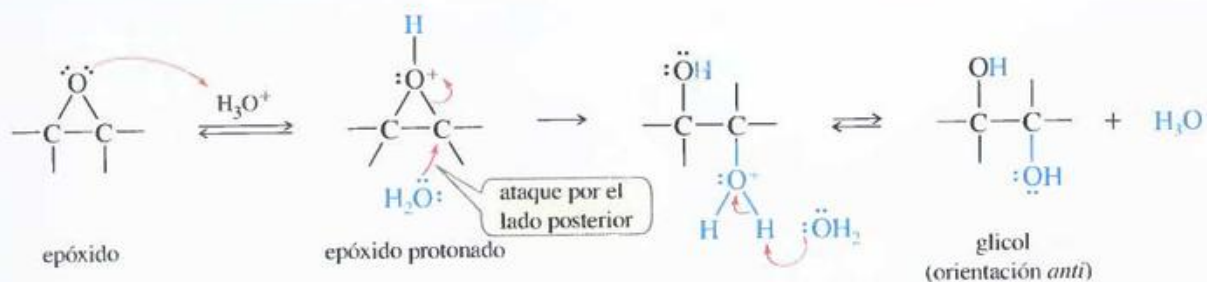
- (a) *cis*-2-hexeno (b) *trans*-2-hexeno
(c) *cis*-ciclodeceno (d) *trans*-ciclodeceno

La mayoría de los epóxidos se aíslan fácilmente como productos estables si la solución no es demasiado ácida. Cualquier ácido moderadamente fuerte protona el epóxido. El agua ataca al epóxido protonado, abriendo el anillo y formando un 1,2-diol, comúnmente llamado **glicol**.

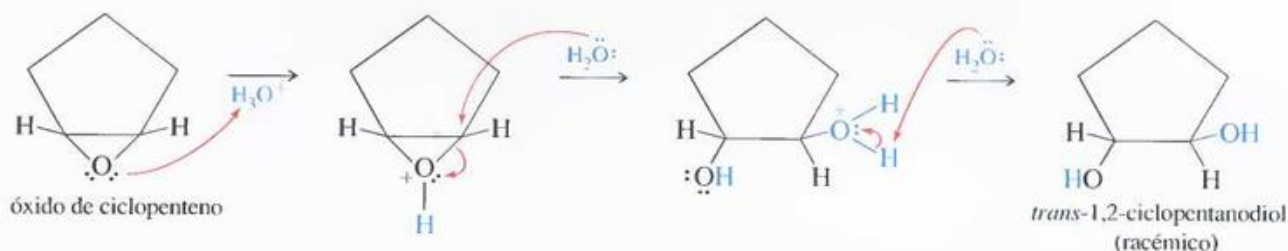
8.13 Apertura de epóxidos catalizada por ácidos

MECANISMO Apertura de epóxidos catalizada por ácidos

El agua ataca al epóxido por el lado posterior al oxígeno del epóxido protonado.



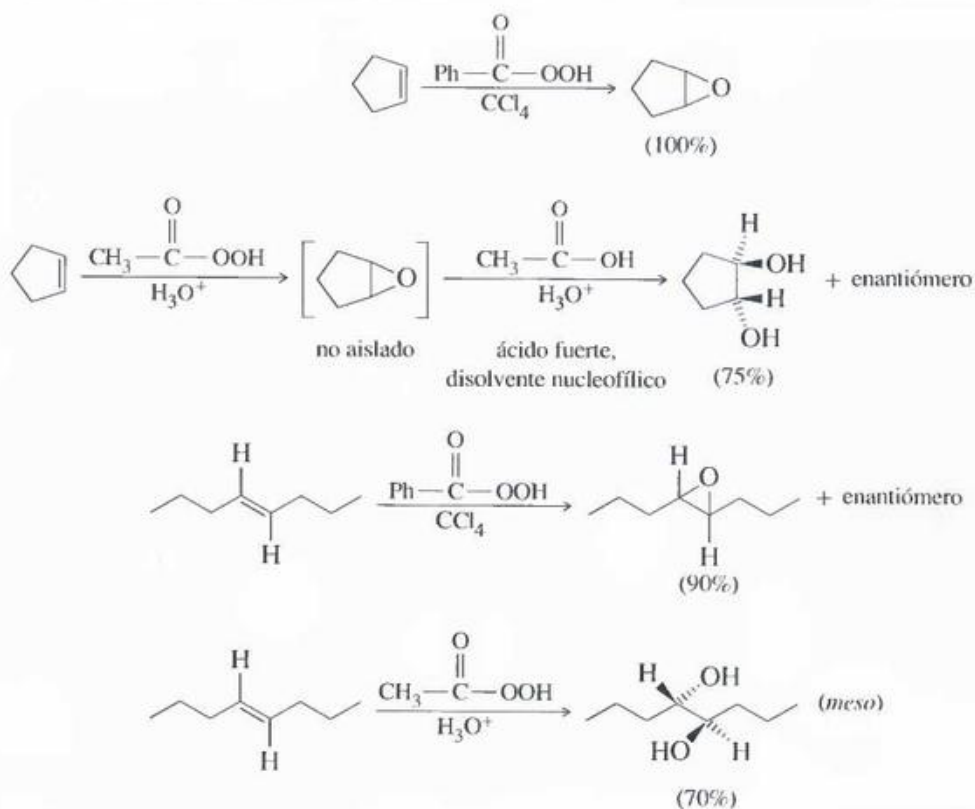
Como la formación de glicol implica un ataque por el lado posterior del epóxido protonado, el resultado es una orientación *anti* de los grupos hidroxilo en el doble enlace; por ejemplo, cuando el 1,2-epoxi-ciclopentano («óxido de ciclopenteno») se trata con un ácido inorgánico diluido, se obtiene *trans*-1,2-ciclopentanodiol puro.



PROBLEMA 8.30

- (a) Proponga un mecanismo detallado para la conversión de *cis*-3-hexeno en epóxido (3,4-epoxihexano) y la reacción de apertura del anillo para formar el glicol, 3,4-hexanodiol. Ponga especial atención en la estereoquímica de los intermedios y de los productos.
- (b) Repita el apartado (a) para el *trans*-3-hexeno. Compare los productos obtenidos a partir del *cis*- y del *trans*-3-hexeno. ¿Esta secuencia de reacción es estereoespecífica?

Los reactivos de epoxidación se pueden elegir para que favorezcan el epóxido o el glicol. El ácido peroxiacético se utiliza en disoluciones acuosas fuertemente ácidas. La solución ácida protona el epóxido y lo convierte en un glicol. Los ácidos peroxibenzoicos son ácidos débiles que se pueden utilizar en disolventes no nucleofílicos como el tetracloruro de carbono. El ácido *m*-cloroperoxibenzoico en CCl_4 generalmente proporciona buenos rendimientos de epóxidos. La Figura 8.9 compara los usos de estos reactivos.



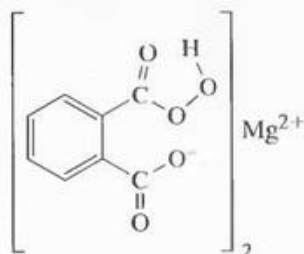
► Figura 8.9

El ácido peroxiacético se utiliza en soluciones acuosas fuertemente ácidas. Los alquenos se epoxidan y a continuación se transforman en glicoles en un paso. Los peroxiácidos débilmente ácidos, como el ácido peroxibenzoico, se pueden utilizar en soluciones no acuosas para obtener buenos rendimientos de epóxidos.

PROBLEMA 8.31

El monoperoxifitalato de magnesio (MPFM) epoxida mejor a los alquenos que el AMCPB; sin embargo, el MPFM es más estable y puede ser más seguro utilizarlo en reacciones a gran escala e industriales. Proponga un mecanismo para la reacción del *trans*-2-metil-3-hepteno con MPFM y prediga la estructura del (los) producto(s).

Monoperoxifitalato de magnesio, MPFM

**PROBLEMA 8.32**

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

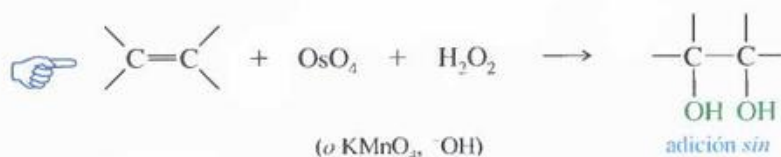
- (a) *Cis*-2-hexeno + CPBAM en cloroformo.
- (b) *Trans*-3-hexeno + ácido peroxiacético (CH_3COOOH) en agua.
- (c) 1-metilciclohexeno + MPFM en etanol.
- (d) *Trans*-ciclodeceno + ácido peroxiacético en agua.
- (e) *Cis*-ciclodeceno + CPBAM en CH_2Cl_2 y a continuación ácido acuoso diluido.

PROBLEMA 8.33

Cuando el 1,2-epoxiciclohexano (óxido de ciclohexeno) se trata con HCl anhidro en metanol, el principal producto es el *trans*-2-metoxiciclohexano. Proponga un mecanismo detallado para que se lleve a cabo la formación de este producto.

El cuerpo humano oxida a los alquenos que forman parte de los medicamentos y otras sustancias a epóxidos, que a continuación son hidrolizados a dioles por el enzima epóxido-hidrolasa. Cuanto más reactivos son los epóxidos, más deprisa se convierten en dioles solubles en agua y se eliminan por la orina. Los enzimas epóxido-hidrolasas a veces se utilizan en la síntesis orgánica para producir dioles quirales.

Convertir un alqueno en glicol requiere añadir un grupo hidroxilo a cada extremo del doble enlace. Esta adición se conoce como **hidroxilación** del doble enlace. Se ha visto que la epoxidación de un alqueno, seguida de una hidrólisis ácida, produce hidroxilación *anti* del doble enlace. También hay reactivos para la hidroxilación de alquenos con estereoquímica *sin*. Los dos reactivos más comunes para este propósito son el tetraóxido de osmio y el permanganato de potasio.



8.14

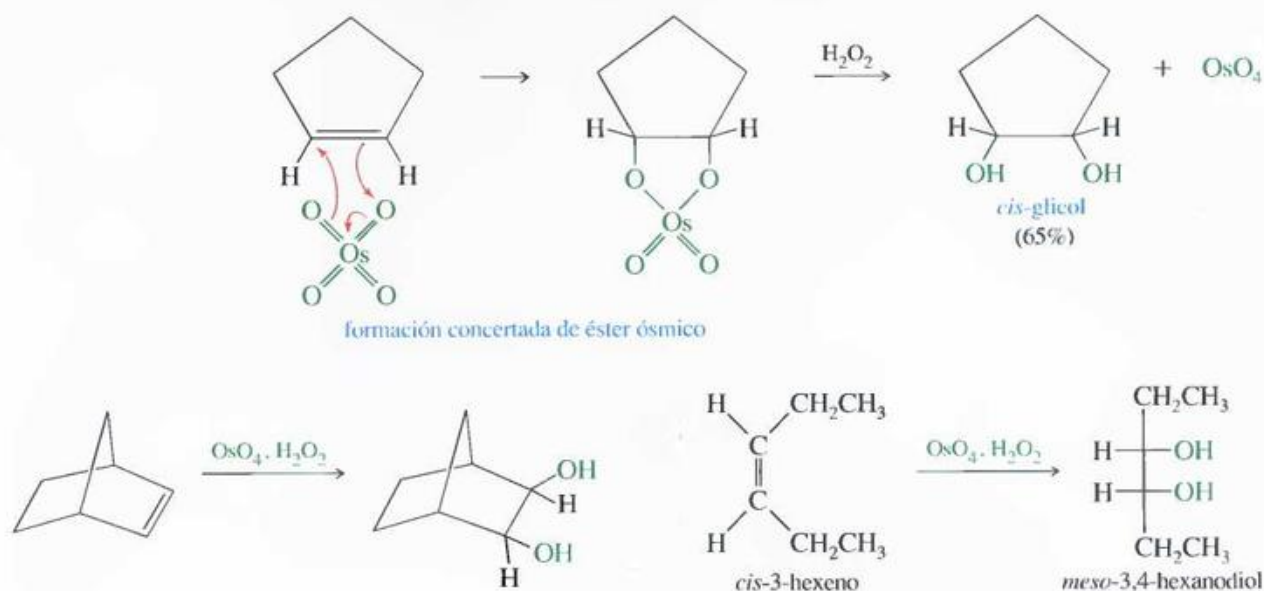
Hidroxilación de alquenos en *sin*

8.14A Hidroxilación con tetraóxido de osmio

El tetraóxido de osmio (OsO_4 , a veces llamado *ácido ósmico*) reacciona con los alquenos en un proceso concertado para formar un éster ósmico cíclico. El peróxido de hidrógeno hidroliza al osmiato (éster) y reoxida al osmio a tetraóxido de osmio. El catalizador tetraóxido de osmio regenerado continúa hidroxilando a más moléculas de alqueno.

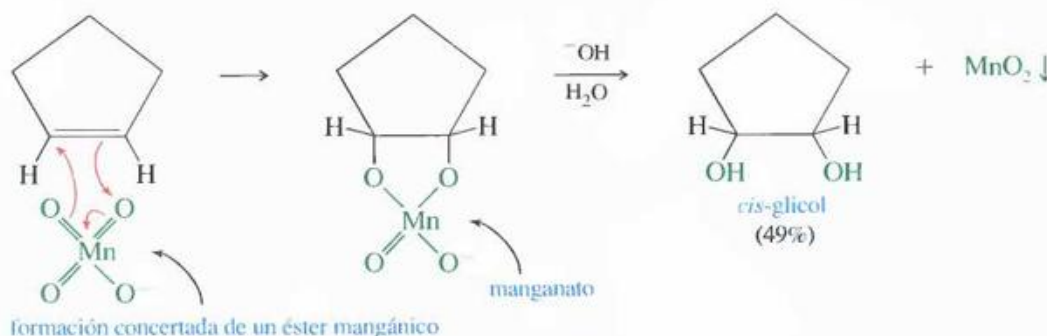


Como los dos enlaces carbono-oxígeno se forman simultáneamente en el osmiato cíclico, los átomos de oxígeno se adicionan por la misma cara del doble enlace, es decir, se adicionan con estereoquímica *sin*. Las siguientes reacciones muestran el uso de OsO_4 y H_2O_2 para la hidroxilación *sin* de alquenos.



8.14B Hidroxilación con permanganato

El tetraóxido de osmio es caro, altamente tóxico y volátil. Una solución diluida y fría de permanganato de potasio también hidroxila a los alquenos con estereoquímica *sin*, con rendimientos ligeramente más bajos en la mayoría de los casos. Igual que el tetraóxido de osmio, el permanganato se adiciona al doble enlace del alqueno para formar un éster cíclico: un éster mangánico en este caso. La solución básica hidroliza al manganato, liberando el glicol y produciendo un precipitado marrón de dióxido de manganeso, MnO_2 .



Además de su valor sintético, la oxidación con permanganato de los alquenos proporciona una prueba química sencilla para la detección de un alqueno. Cuando a un alqueno se le añade una solución acuosa de permanganato de potasio de color púrpura intenso, la solución pierde ese color y se transforma en una suspensión de color marrón opaco de MnO_2 . A pesar de que hay otros grupos funcionales que decoloran el permanganato, pocos lo hacen tan rápidamente como los alquenos.

8.14C Elección de un reactivo hidroxilante

Para hidroxilar un alqueno con estereoquímica *sin*, ¿cuál es el mejor reactivo: tetraóxido de osmio o permanganato de potasio? El tetraóxido de osmio da mejores resultados, pero el permanganato es más barato y más seguro. La respuesta depende de las circunstancias.

Si como sustancia de partida se tienen 2 mg y el proceso es una síntesis complicada de muchos pasos, se utilizará tetraóxido de osmio. El mejor rendimiento es crucial porque hay muy poca cantidad de sustancia inicial y se necesita poca cantidad de tetraóxido de osmio. Si la hidroxilación es una síntesis de un paso y por ejemplo hay 5 kg de sustancia inicial, se utiliza permanganato de potasio. Utilizar tetraóxido de osmio sería muy caro y trabajar con gran cantidad de esta sustancia volátil y tóxica sería un grave inconveniente. A gran escala, se puede aceptar el rendimiento más bajo que proporciona la oxidación con permanganato.

PROBLEMA 8.34

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones, incluyendo la estereoquímica.

- (a) ciclohexeno + $\text{OsO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$
- (b) ciclohexeno + ácido peroxiacético en agua
- (c) *cis*-2-penteno + $\text{OsO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$
- (d) *cis*-2-penteno + ácido peroxiacético en agua
- (e) *trans*-2-penteno + $\text{OsO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$
- (f) *trans*-2-penteno + ácido peroxiacético en agua

PROBLEMA 8.35

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes conversiones:

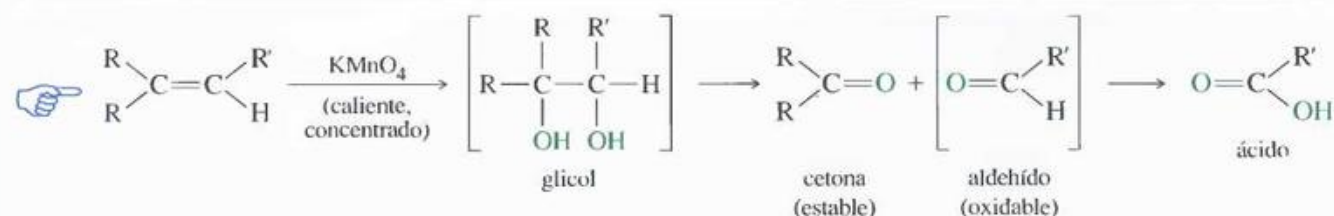
- (a) *cis*-3-hexeno a *meso*-3,4-hexanodiol
- (b) *cis*-3-hexeno a (*d,l*)-3,4-hexanodiol
- (c) *trans*-3-hexeno a *meso*-3,4-hexanodiol
- (d) *trans*-3-hexeno a (*d,l*)-3,4-hexanodiol

8.15A Ruptura con permanganato

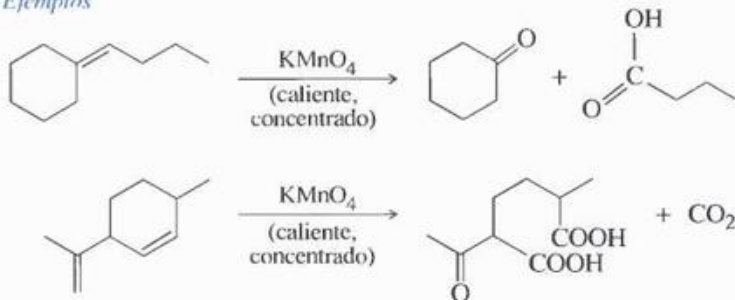
En una hidroxilación con permanganato de potasio, si la solución está caliente, ácida o demasiado concentrada, puede producirse la **ruptura oxidativa** del glicol. Se forman mezclas de cetonas y ácidos carboxílicos, si hay fragmentos iniciales de aldehídos oxidables. Un grupo terminal $=\text{CH}_2$ se oxida a CO_2 y agua. La Figura 8.10 muestra la ruptura oxidativa de un doble enlace con permanganato concentrado o en caliente.

8.15

Ruptura oxidativa de alquenos



Ejemplos



▲ Figura 8.10

El permanganato concentrado, caliente, oxida a los alquenos a glicoles, y a continuación los glicoles se rompen. Los productos iniciales son cetonas y aldehídos, pero los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos en estas condiciones.

8.15B Ozonólisis

Como el permanganato, el ozono rompe los dobles enlaces para formar cetonas y aldehídos; sin embargo, la ozonólisis es suave y tanto las cetonas como los aldehídos pueden recuperarse sin oxidación posterior.



El ozono (O_3) es una forma de alta energía del oxígeno. Se produce cuando la luz ultravioleta o una descarga eléctrica actúan en una atmósfera de oxígeno gaseoso. La luz ultravioleta del Sol convierte el oxígeno en ozono en la alta atmósfera (estratosfera), dando lugar a la ozonósfera o «capa de ozono» que protege a la Tierra de algunas radiaciones ultravioleta de alta energía, procedentes del Sol, que de otra forma llegarían hasta la superficie de la Tierra y serían altamente perjudiciales.

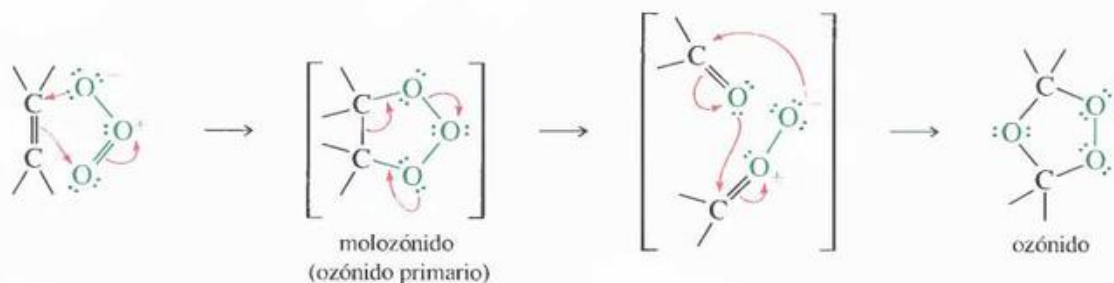


El ozono es un poderoso irritante de los pulmones, que causa tos, dolor de garganta y cansancio. También puede incrementar la sensibilidad de una persona a los alérgenos. El mecanismo puede implicar la peroxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos que constituyen los tensioactivos y forman las membranas de las células que recubren los bronquios y los pulmones.

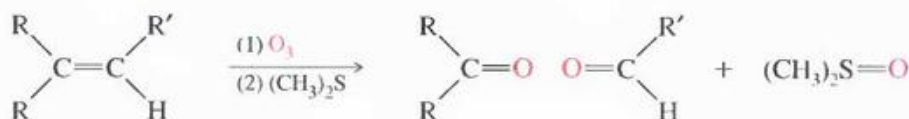
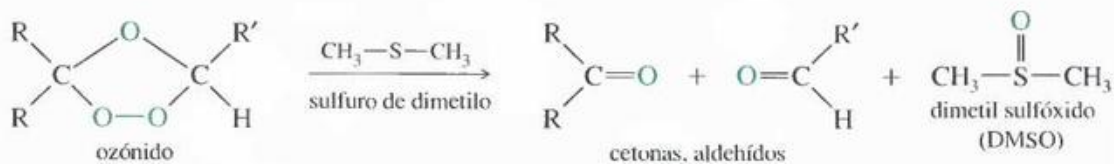
El ozono tiene 34 kcal/mol (142 kJ/mol) de exceso de energía respecto al oxígeno y es mucho más reactivo que éste. La estructura de Lewis del ozono muestra que el átomo de oxígeno central soporta una carga positiva y cada uno de los átomos de oxígeno exteriores, la mitad de carga negativa.



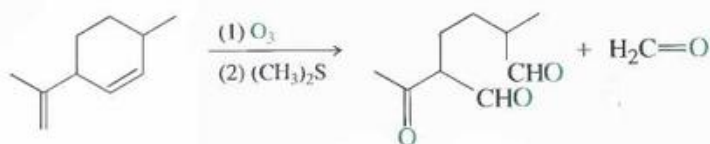
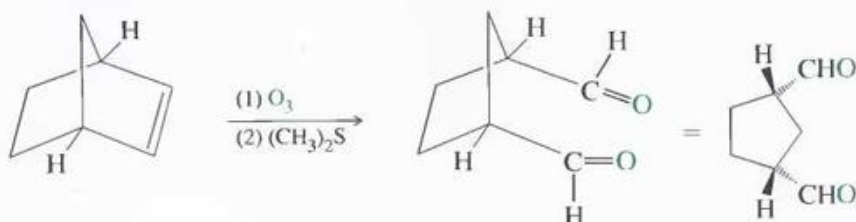
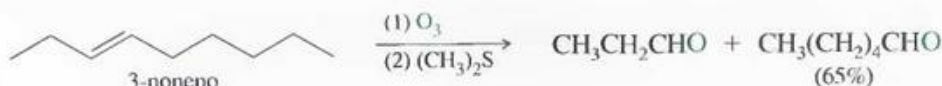
El ozono reacciona con un alqueno para formar un compuesto cíclico llamado *ozónido primario* o *molozoneo* (porque se ha adicionado un mol de ozono). El molozoneo tiene dos uniones peroxi ($-O-O-$), por lo que es bastante inestable y se reordena rápidamente, incluso a bajas temperaturas, para formar un ozónido.



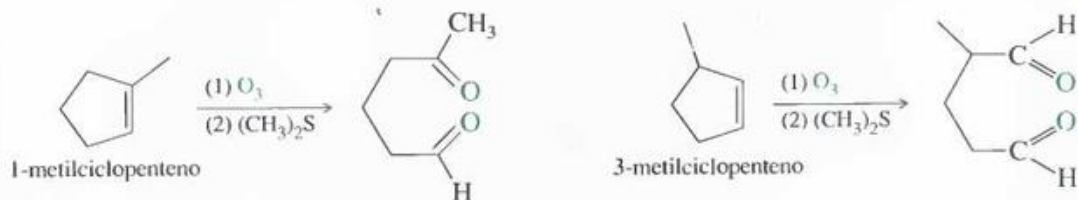
Los ozónidos no son muy estables y difícilmente se aíslan. En la mayoría de los casos se reducen inmediatamente con agentes reductores moderados como el zinc o (más recientemente) el sulfuro de dimetilo. Los productos de esta reducción son cetonas y aldehídos.



Las reacciones siguientes muestran los productos que se obtienen de la ozonólisis de algunos alquenos representativos. Se utiliza (1) y (2) para indicar las etapas de las secuencias de dos pasos cuando sólo se utiliza una flecha de reacción.

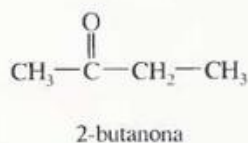
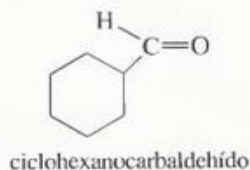


Uno de los usos más frecuentes de la ozonólisis ha sido la determinación de las posiciones de los dobles enlaces en los alquenos; por ejemplo, si no se está seguro de la posición del grupo metilo en un metilciclopenteno, los productos del proceso de ozonólisis-reducción confirmarían la estructura del alqueno inicial.



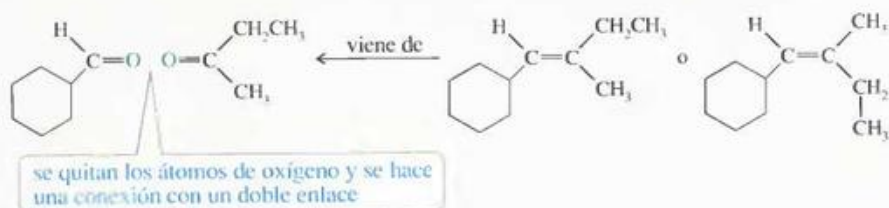
PROBLEMA RESUELTO 8.7

La ozonólisis-reducción de un alqueno desconocido da lugar a una mezcla equimolecular de ciclohexano-carbaldehído y 2-butanona. Determine la estructura del alqueno inicial.



SOLUCIÓN

Se puede reconstruir el alqueno quitando los dos átomos de oxígeno de los grupos carbonilo (C=O) y conectando los átomos de carbono que quedan mediante un doble enlace; sin embargo, hay una duda: el alqueno inicial podría ser cualquiera de los dos isómeros geométricos posibles.



SUGERENCIA

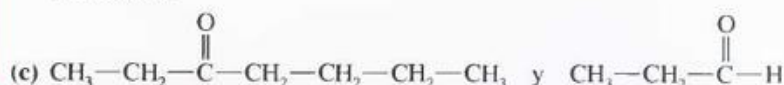
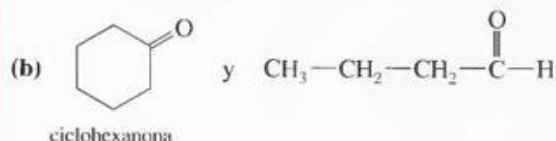
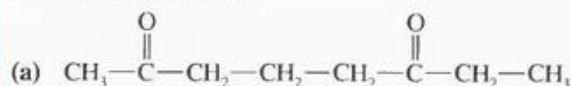
PARA RESOLVER PROBLEMAS

Para predecir los productos de la ozonólisis de un alqueno, suprima el doble enlace y añada dos átomos de oxígeno en forma de grupos carbonilo (C=O) donde estaba el doble enlace.

El ozono es un poderoso agente oxidante que a veces se suele utilizar como sustituyente del cloro para desinfectar el agua de las piscinas. El ozono oxida la materia orgánica y mata a las bacterias y a las algas. Se utiliza en lugar del cloro porque puede ser generado *in situ* (no hay que almacenarlo como en el caso de los productos altamente tóxicos tales como el cloro o el hipoclorito de sodio) y no produce subproductos altamente peligrosos.

PROBLEMA 8.36

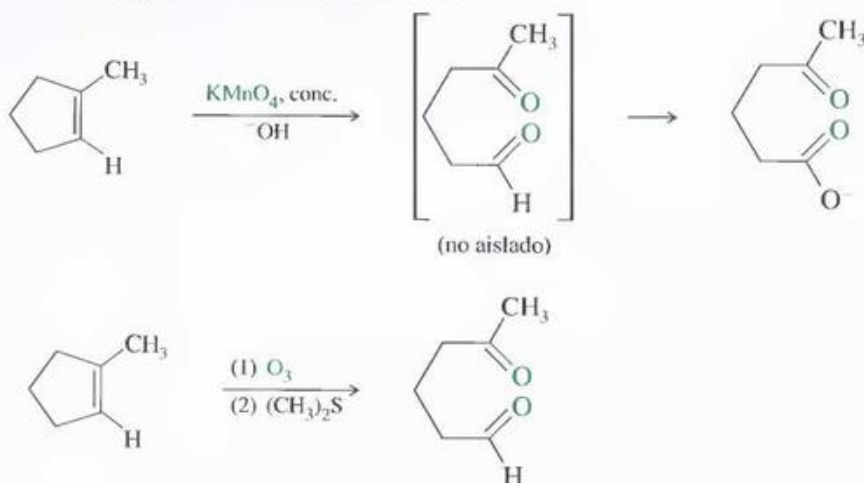
Formule las estructuras de los alquenos que darían lugar a los siguientes productos a partir de una ozonólisis-reducción.

**8.15C Comparación entre la ruptura con permanganato y la ozonólisis**

Tanto el permanganato como la ozonólisis rompen el doble enlace carbono-carbono y lo sustituyen por grupos carbonilos ($\text{C}=\text{O}$). En la ruptura con permanganato, cuando se forman grupos aldehído, estos grupos se oxidan a ácidos carboxílicos. En la ozonólisis-reducción, los grupos aldehído se generan en el paso de reducción con sulfuro de dimetilo (y no con ozono) y estos aldehídos no se oxidan.

SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

El tetraóxido de osmio, frío, el KMnO_4 diluido y la epoxidación oxidan el enlace pi de un alqueno pero dejan intacto el enlace sigma. El ozono y el KMnO_4 concentrado y caliente, rompen completamente el doble enlace para dar lugar a compuestos carbonilos.

**PROBLEMA 8.37**

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

(a) (*E*)-3-metil-3-octeno + ozono, a continuación $(\text{CH}_3)_2\text{S}$.

(b) (*Z*)-3-metil-3-octeno + KMnO_4 concentrado, caliente.



(d) 1-etilciclohepteno + ozono, a continuación $(\text{CH}_3)_2\text{S}$.

(e) 1-etilciclohepteno + KMnO_4 concentrado, caliente.

(f) 1-etilciclohepteno + KMnO_4 diluido, frío.

8.16**Polimerización de alquenos**

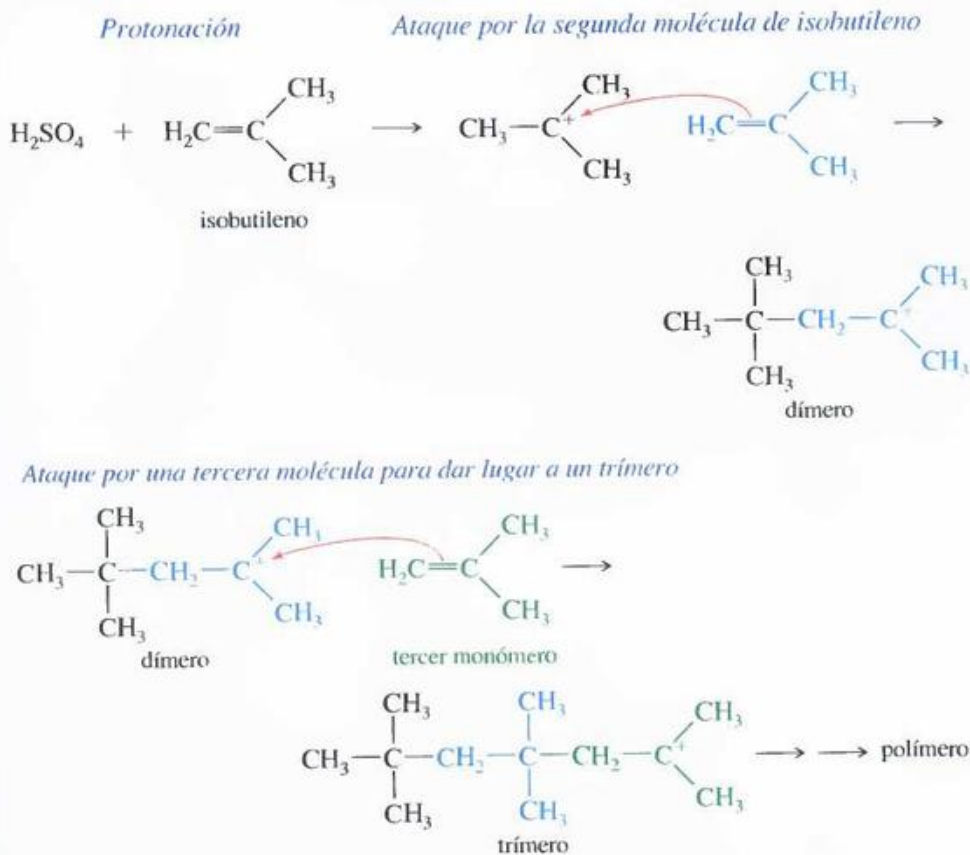
Un **polímero** es una molécula grande formada por unidades mucho más pequeñas que se repiten (**monómeros**) uniéndose entre ellas. Los alquenos sirven como monómeros para algunos de los polímeros más frecuentes, como el polietileno, poliestireno, poli-(cloruro de vinilo) y muchos otros. Los alquenos generalmente dan lugar a **polímeros de adición**, mediante la rápida adición de una molécula al extremo de una cadena polimérica creciente, por esta razón, los polímeros de adición también son conocidos como **polímeros de**

crecimiento o elongación de cadena. Generalmente hay un reactivo intermedio (catión, anión o radical) en el extremo de crecimiento de la cadena.

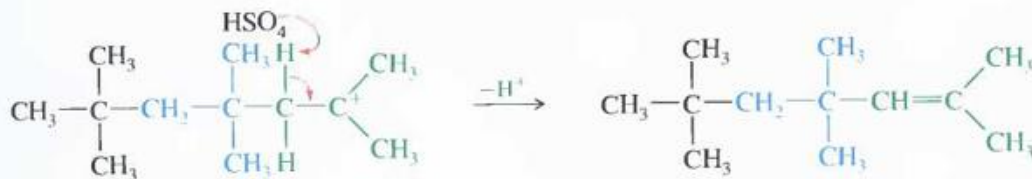
Muchos alquenos experimentan polimerización de adición en las condiciones adecuadas. El mecanismo de crecimiento de la cadena implica la adición del reactivo a un extremo de la cadena creciente a través del doble enlace del alqueno monómero. Dependiendo de la estructura del monómero, los intermediarios reactivos pueden ser carbocationes, radicales libres o carbaniones.

8.16A Polimerización catiónica

Los alquenos que forman carbocationes con facilidad son buenos candidatos para la **polimerización catiónica**, éste es otro ejemplo de adición electrofílica a un alqueno. A continuación se explicará qué pasa cuando el isobutileno se trata con pequeñas cantidades de ácido sulfúrico concentrado. La protonación del alqueno da lugar al carbocatión. Si se dispone de una gran cantidad de isobutileno, otra molécula de alqueno puede actuar como nucleófilo y atacar al carbocatión para dar lugar al *dímero* (unión de dos monómeros) y formar otro carbocatión. Si las condiciones son apropiadas, al extremo catiónico creciente de la cadena se seguirán añadiendo más moléculas de monómero. El polímero del isobutileno es el *poliisobutileno*, uno de los constituyentes del *caucho de butilo* que se utiliza en la fabricación de recubrimientos, tuberías y otros productos de caucho sintético.

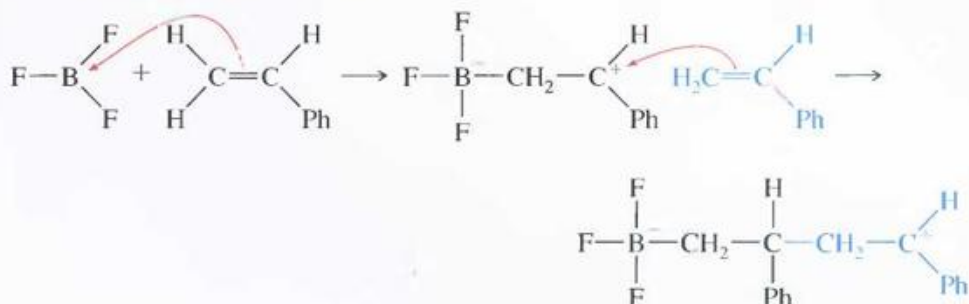


La pérdida de un protón es la reacción colateral más frecuente que termina la reacción en cadena:

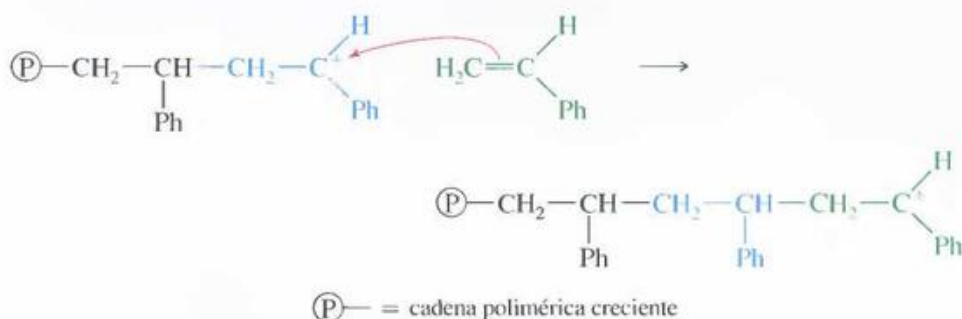


El trifluoruro de boro (BF_3) es un catalizador excelente para la polimerización catiónica, ya que no deja contraíón que pueda atacar al carbocatión al final de la cadena. El trifluoruro de boro es deficiente en electrones y un ácido de Lewis fuerte, se añade al extremo menos sustituido del doble enlace de un alqueno para formar un carbocatión más estable. Cada molécula de monómero adicional se añade con la misma orientación, dando siempre lugar al carbocatión más estable. La siguiente reacción muestra la polimerización del estireno (vinilbenceno) utilizando BF_3 como catalizador.

Primer paso del alargamiento de la cadena

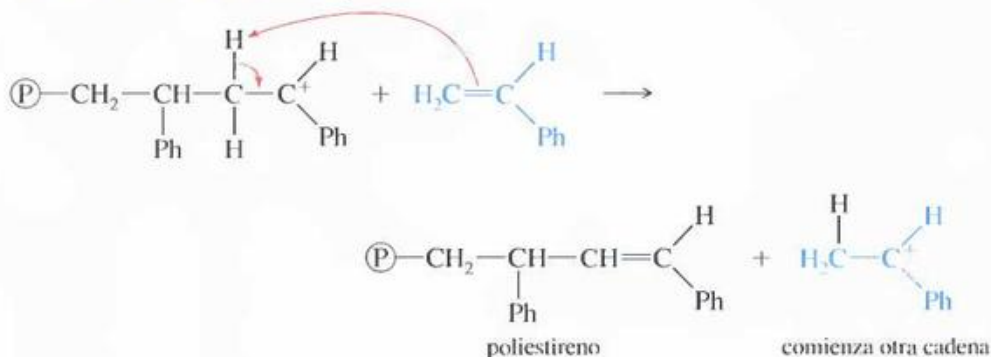


La polimerización continúa



La terminación más probable de esta polimerización catalizada por BF_3 es la pérdida de un protón del carbocatión del final de la cadena; sin embargo, esta reacción colateral protona a otra molécula de estireno, iniciando una nueva reacción polimérica.

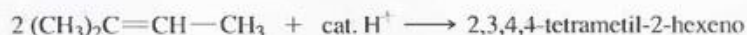
Terminación de una cadena de polímero



El producto de esta polimerización es el poliestireno: plástico transparente, quebradizo, que a menudo se usa en lentes baratas, contenedores transparentes y espuma de poliestireno aislante. El poliestireno es el componente mayoritario de las cuentas o esferulas de resina que se utilizan para obtener proteínas sintéticas, mediante síntesis en fase sólida (véase Sección 24.11.)

PROBLEMA 8.38

Proponga un mecanismo para la siguiente reacción:

**PROBLEMA 8.39**

Escriba los tres primeros pasos (hasta el tetrámero) para la polimerización catalizada por BF_3 del propileno para dar lugar a polipropileno.

PROBLEMA 8.40

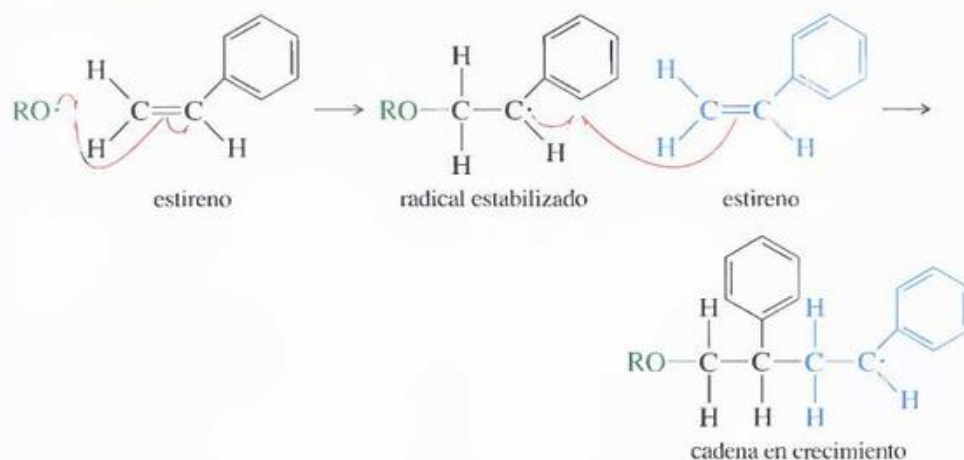
Cuando el ciclohexanol se deshidrata a ciclohexeno, se forma una sustancia verde gomosa en el fondo del recipiente. Sugiera de qué podría ser el residuo y proponga un mecanismo para su formación (hasta el dímero).

8.16B Polimerización radicalaria

Muchos alquenos experimentan **polimerización radicalaria** cuando se calientan con iniciadores radicalarios. Por ejemplo, el estireno polimeriza a poliestireno cuando se calienta a 100°C con un peróxido iniciador. Un radical se añade al estireno para formar un radical estabilizado por resonancia, que ataca a otra molécula de estireno para formar un radical elongado de mayor longitud.

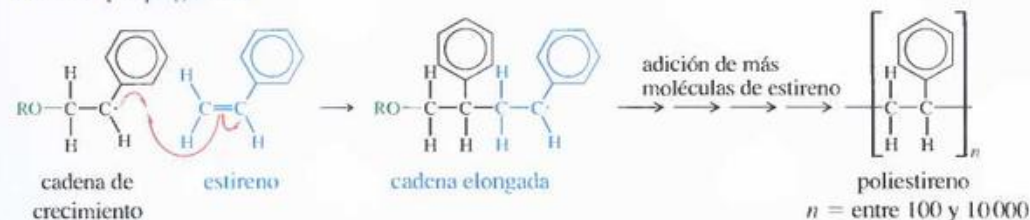


Paso de propagación



Cada paso de propagación añade otra molécula de estireno al extremo del radical de la cadena en crecimiento. Esta adición siempre transcurre con la orientación que da lugar a otro radical bencílico estabilizado por resonancia (próximo a un anillo bencénico).

Paso de propagación



La cadena en crecimiento puede continuar con la adición de varios cientos o miles de unidades de estireno. Eventualmente, la reacción en cadena se para, bien por el acoplamiento de dos cadenas o por reacción con una impureza (como, por ejemplo, oxígeno), o porque se ha agotado el monómero.

PROBLEMA 8.41

Muestre el intermedio que se formaría si la cadena en crecimiento se añadiera al otro extremo del doble enlace del estireno. Explique por qué el polímero final tiene grupos fenilo en átomos de carbono alternos en lugar de estar distribuidos al azar.

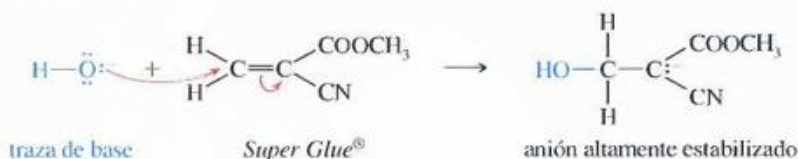
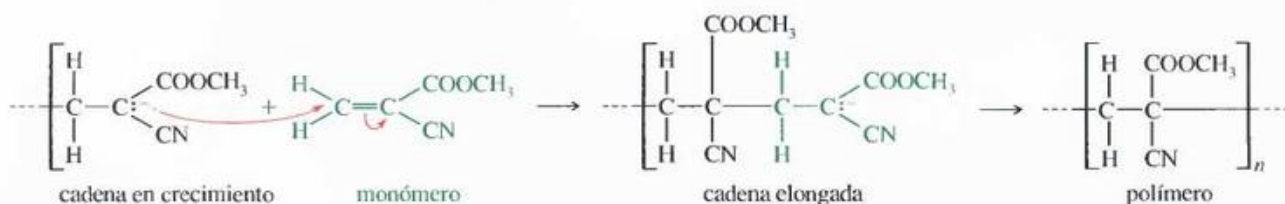
El etileno también se polimeriza mediante un mecanismo radicalario. Con el etileno, los intermedios radicalarios son menos estables, por lo que las condiciones de la reacción han de ser más enérgicas. El etileno normalmente se polimeriza utilizando iniciadores radicalarios a presiones de 3 000 atm y temperaturas de 200°C. El producto, conocido como *polietileno de baja densidad*, es el que normalmente se utiliza para hacer bolsas de plástico.

PROBLEMA 8.42

Proponga un mecanismo para la reacción de las tres primeras unidades de etileno en la polimerización de etileno en presencia de un peróxido.

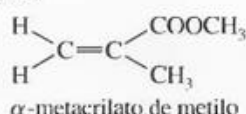
**8.16C Polimerización aniónica**

Igual que la polimerización catiónica, la **polimerización aniónica** depende de la presencia de un grupo estabilizante. Para estabilizar aniones, el doble enlace debería tener un grupo atrayente de electrones fuerte como un grupo carbonilo, un grupo ciano o un grupo nitro. El α -cianoacrilato de metilo contiene dos grupos atrayentes de electrones poderosos y experimenta adiciones nucleofílicas muy fácilmente. Si este monómero líquido se extiende formando una película fina entre dos superficies con trazas de impurezas básicas (óxidos de metales, etc., que actúan como catalizadores), se produce su rápida polimerización. El polímero solidificado une las dos superficies. Los químicos que sintetizaron este monómero por primera vez se dieron cuenta de lo fácilmente que polimerizaba y de que podría servir como pegamento rápido. El α -cianoacrilato de metilo se vende comercialmente como Super Glue® (pegamento rápido y resistente del tipo Loctite®).

Paso de iniciación*Paso de propagación*

PROBLEMA 8.43

Represente un mecanismo para la polimerización catalizada por una base del α -metacrilato de metilo para formar el polímero Plexiglas[®].

**ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS****Síntesis orgánica**

Los haluros de alquilo y los alquenos se obtienen a partir de otros compuestos y se transforman fácilmente en otros grupos funcionales. Esta versatilidad los hace útiles como reactivos e intermediarios en la síntesis orgánica. Los alquenos son particularmente importantes para la síntesis industrial, ya que son baratos y están disponibles en grandes cantidades a partir del *cracking* y de la deshidrogenación de las fracciones del petróleo.

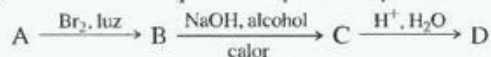
La **síntesis orgánica** consiste en la preparación de los compuestos deseados a partir de sustancias precursoras fácilmente disponibles. La síntesis es una de las principales áreas de la química orgánica y casi cada capítulo de este libro trata de alguna forma la síntesis orgánica. Una síntesis puede ser una reacción de un solo paso, o puede incluir varios pasos e incorporar alguna estrategia para conseguir el esqueleto de carbono correcto con todos sus grupos funcionales en las posiciones adecuadas.

Muchos de los problemas incluidos en este libro son problemas de síntesis. En algunos de estos problemas se pregunta cómo se convierten los reactivos en el producto deseado. En algunos de ellos las respuestas constan de un solo paso, mientras que en otros se requieren varios pasos y puede haber muchas respuestas que sean correctas. Para resolver problemas con múltiples pasos, con frecuencia es útil analizar el problema desde el final hasta el principio: se comienza con el producto deseado (conocido como *compuesto diana*) y se piensa cómo podría ser cambiado mentalmente o romperse para obtener los reactivos. Esta aproximación a la síntesis se conoce como **análisis retrosintético**.

Algunos problemas permiten comenzar con compuestos que tienen ciertas restricciones; por ejemplo, se pueden utilizar alcoholes que no contengan más de cuatro átomos de carbono. El análisis retrosintético puede utilizarse para romper el compuesto diana en fragmentos que no tengan más de cuatro carbonos. Estos fragmentos podrían formarse a partir de alcoholes apropiados mediante transformaciones secuenciales de grupos funcionales.

Las sugerencias siguientes podrían ayudar a resolver problemas de síntesis:

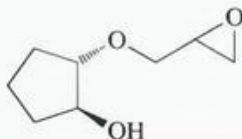
1. No suponga una sustancia inicial y pruebe todas las posibles reacciones a partir de las que se puede obtener el compuesto diana. Comience con el compuesto diana y utilice un análisis retrosintético para simplificarlo.
2. Utilice ecuaciones sencillas, con los reactivos escritos por encima y por debajo de las flechas para mostrar las reacciones. Las reacciones no tienen que estar ajustadas, pero deberían incluir todos los reactivos y las condiciones que son importantes para el resultado de la reacción.



3. Centre la atención en los grupos funcionales, ya que generalmente es donde las reacciones se producen. No utilice reactivos que reaccionen con un grupo funcional que no se haya de modificar.

Cuando se resuelven problemas de síntesis en múltiples pasos, es raro que la solución se «vea» inmediatamente. Estos problemas se resuelven mejor sistemáticamente, trabajando hacia atrás y considerando rutas alternativas. Para ilustrar una aproximación sistemática que pueda ser útil para resolver problemas de múltiples pasos sintéticos, trabajaremos sobre la síntesis de un éter estructuralmente complejo, partiendo de alquenos. El método que se describe aquí para resolver problemas servirá para capítulos posteriores de síntesis de múltiples pasos, basadas en las reacciones de grupos funcionales adicionales.

Un análisis retrosintético sistemático comienza examinando la estructura del producto. Se estudiará la síntesis del compuesto siguiente a partir de alquenos que contengan hasta cinco átomos de carbono.



1. Revisión de los grupos funcionales y del esqueleto de carbono del compuesto diana.

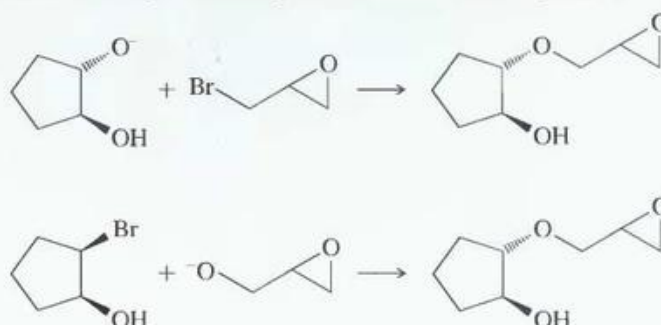
El compuesto final es un éter. Hay un grupo alquilo con un anillo de ciclopentano con dos átomos de oxígeno en posición *trans*. El otro grupo tiene tres carbonos que contienen un anillo de epóxido, reactivo.

2. Revisión de los grupos funcionales y del esqueleto de carbono de las sustancias iniciales (si se especifican) y ver cómo sus esqueletos se pueden corresponder con el compuesto diana.

Para la síntesis se comienza con alquenos que contengan hasta cinco átomos de carbono, para que todos los grupos funcionales del producto sean derivados de los alquenos. Lo mejor es comenzar con ciclopenteno para obtener un anillo de cinco carbonos y propeno para obtener una cadena de tres carbonos.

3. Comparación de métodos para sintetizar los grupos funcionales del compuesto diana y selección de las reacciones que sean más apropiadas para obtener el producto correcto.

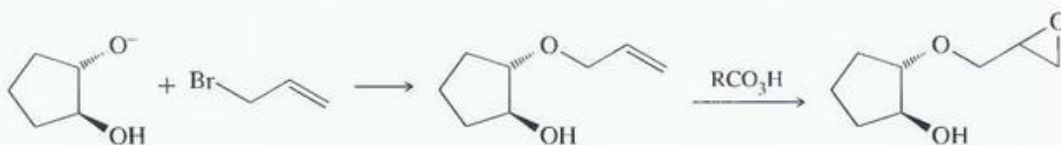
Este paso puede requerir el escribir varias reacciones posibles y evaluarlas. Los éteres pueden sintetizarse mediante sustituciones nucleofílicas entre haluros de alquilo y alcóxidos (Sección 6.9). El producto final podría formarse por ataque S_N2 de un ión alcóxido a un haluro de alquilo de cualquiera de las dos formas siguientes:



La primera reacción es mejor, ya que el ataque S_N2 se produce sobre un haluro de alquilo primario, mientras que la segunda se produce sobre un haluro secundario. Además, en la segunda reacción el alcóxido podría desprotonar al alcohol de la izquierda y hacer que la reacción fracasara.

4. En general, es mejor poner los grupos funcionales de los reactivos al final de la síntesis.

El compuesto final contiene un anillo de epóxido reactivo. Los epóxidos reaccionan con los ácidos y con las bases, y no podrían permanecer inalterados en la reacción de formación del éter anterior. Quizás sea mejor que el epóxido se añada después de la formación del éter; esto da lugar a la siguiente síntesis en dos pasos:

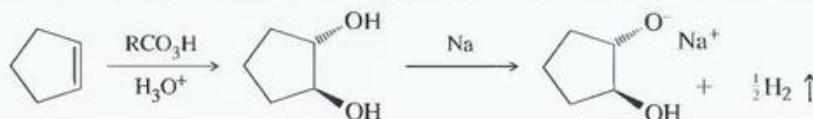
**5. Se resuelve el problema desde el final hasta el principio cuando se requieren varios pasos y se comparan diferentes métodos para sintetizar los reactivos que se necesitan para el paso final.**

Este proceso puede requerir que se escriban varias secuencias de reacciones posibles y que se evalúen, teniendo en cuenta las sustancias iniciales.

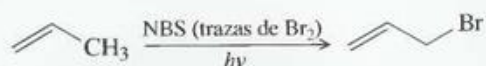
Se necesitan dos reactivos para formar el éter: un haluro alílico y un ión alcóxido. Los iones alcóxido normalmente se forman por la reacción de un alcohol con sodio metálico:



El alcóxido que se forma en el paso final lo hace añadiendo sodio a *trans* diol. Los dioles *trans* se forman por epoxidación e hidrólisis de alquenos (Sección 8.13).



La otra parte que se necesita es un bromuro alílico. Los bromuros alílicos se forman por bromación alílica de alquenos (Sección 6.6B).



6. Resumen de la síntesis completa en el sentido directo, hacia delante, incluyendo todos los pasos y todos los reactivos, y comprobando si hay errores u omisiones.

Este resumen se lo dejamos a usted (Problema 8.44), para que repase los conceptos químicos que hay implicados en la síntesis y el método que se utiliza en la síntesis de múltiples pasos.

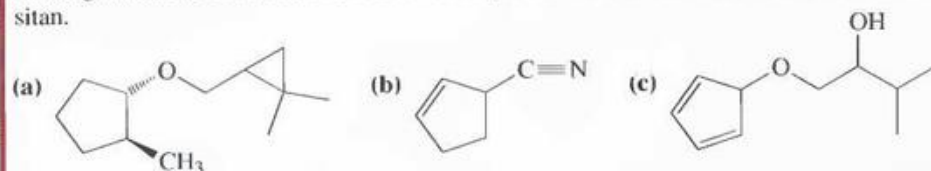
PROBLEMA 8.44

Resuma la síntesis expuesta anteriormente. Este resumen debería hacerse en el sentido sintético (hacia delante), mostrando cada paso y todos los reactivos.

El Problema 8.45 requiere idear varias síntesis en pasos múltiples. Como práctica para resolver el problema, se sugiere que se proceda siguiendo ordenadamente los cinco pasos que se mencionaron anteriormente.

PROBLEMA 8.45

Explique cómo sintetizaría cada compuesto, comenzando con alquenos o cicloalquenos que no contengan más de seis átomos de carbono. Se pueden utilizar reactivos adicionales si se necesitan.



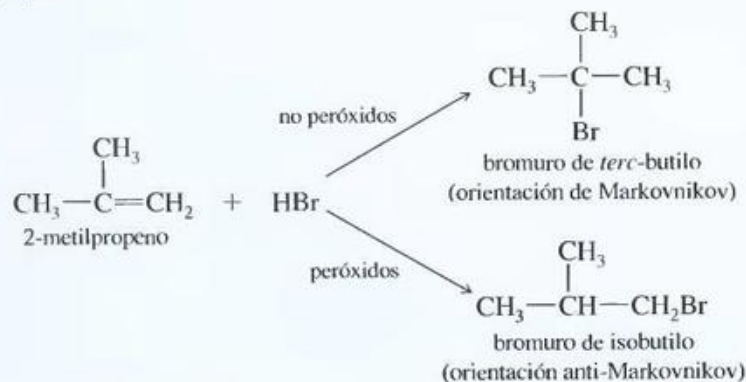
RESUMEN Reacciones de alquenos

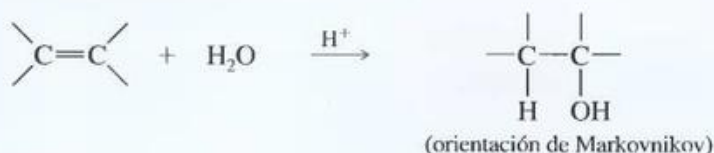
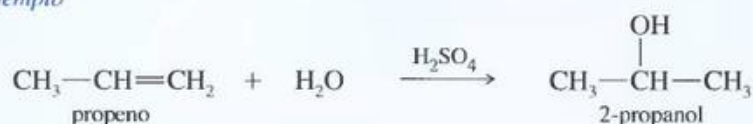
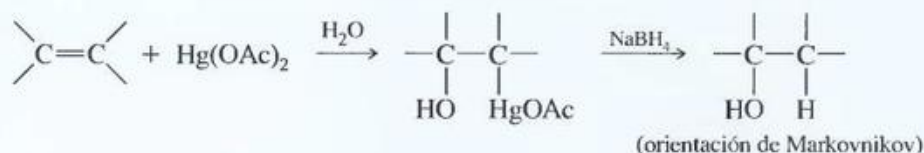
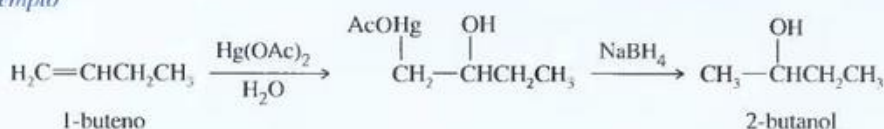
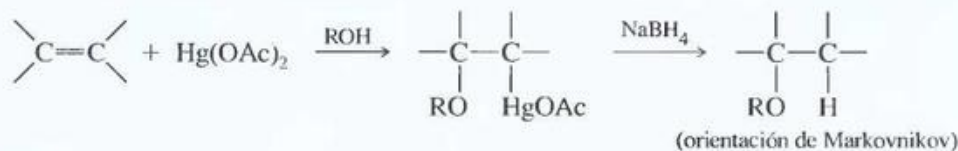
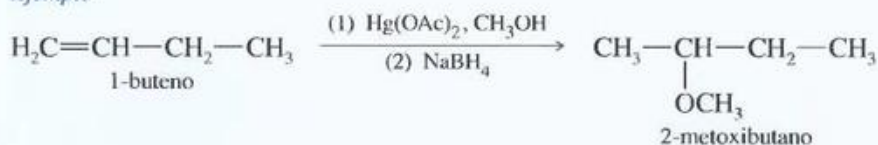
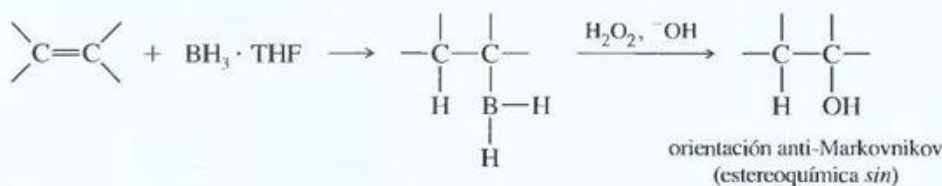
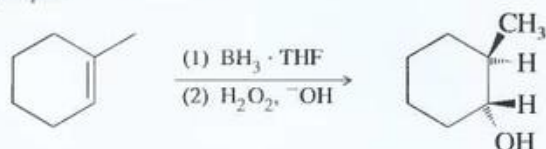
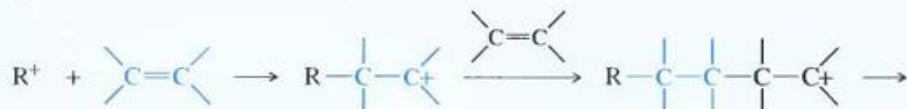
1. Adiciones electrofílicas

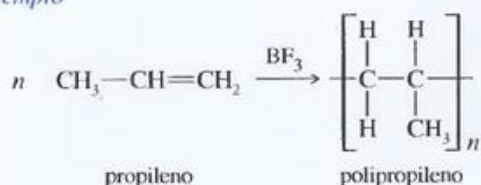
(a) Adición de haluros de hidrógeno (Sección 8.3)



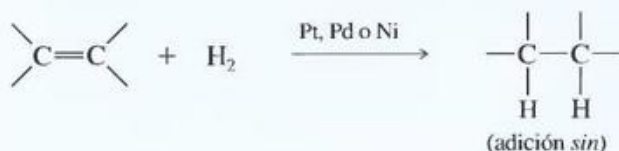
Ejemplo



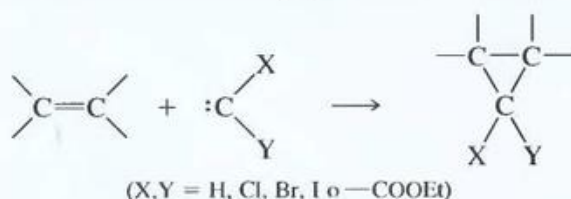
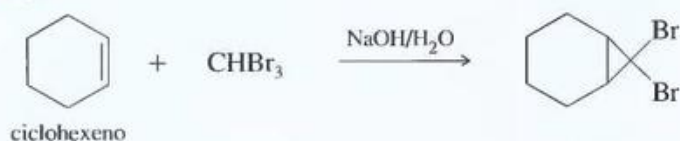
(b) *Hidratación catalizada por ácidos* (Sección 8.4)*Ejemplo*(c) *Oximercuriación-desmercuriación* (Sección 8.5)*Ejemplo*(d) *Alcoximercuriación-desmercuriación* (Sección 8.6)*Ejemplo*(e) *Hidroboración-oxidación* (Sección 8.7)*Ejemplo*(f) *Polimerización* (Sección 8.16)

Ejemplo

2. Reducción: hidrogenación catalítica (Sección 8.8)

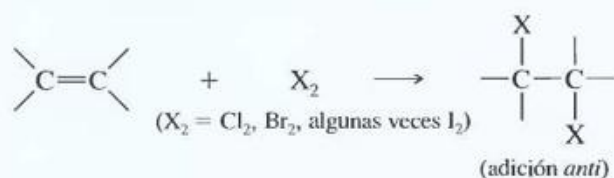
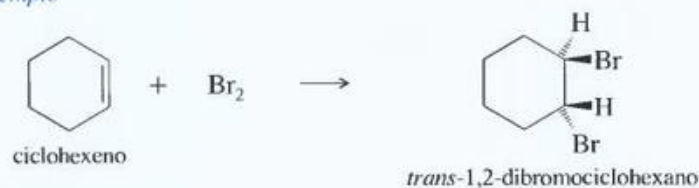


3. Adición de carbenos: ciclopropanación (Sección 8.9)

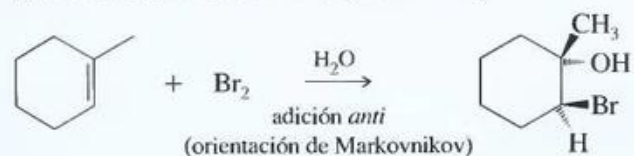
*Ejemplo*

4. Adiciones oxidativas

(a) Adición de halógenos (Sección 8.10)

*Ejemplo*

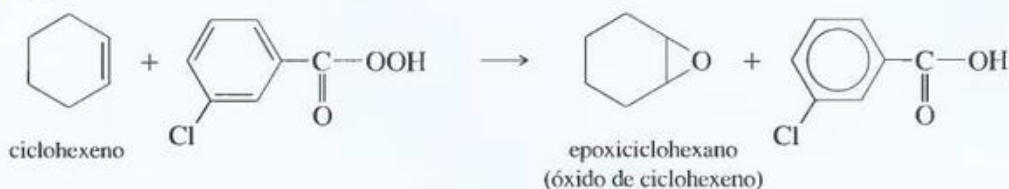
(b) Formación de halohidrinas (Sección 8.11)



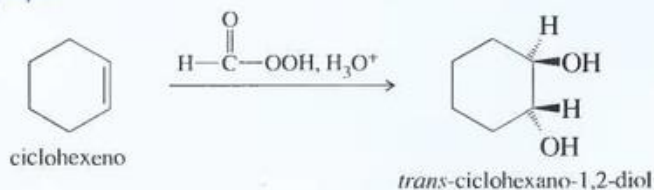
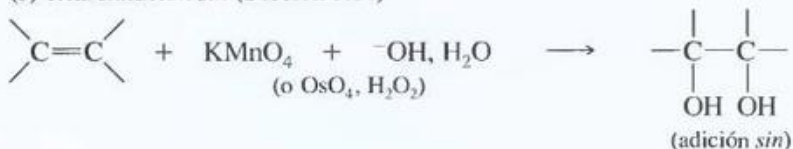
(c) Epoxidación (Sección 8.12)



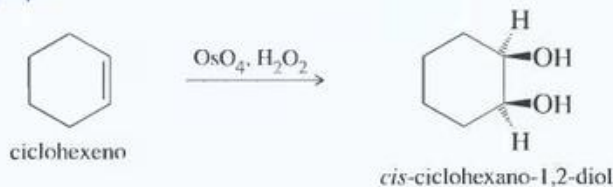
Ejemplo

(d) Hidroxilación *anti* (Sección 8.13)

Ejemplo

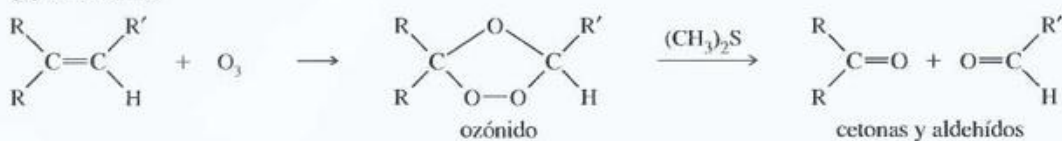
(e) Hidroxilación *sin* (Sección 8.14)

Ejemplo

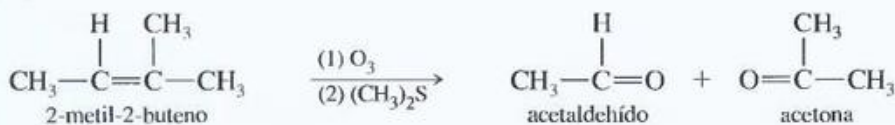


5. Ruptura oxidativa de alquenos (Sección 8.15)

(a) Ozonólisis



Ejemplo



(b) *Permanganato de potasio**Ejemplo*

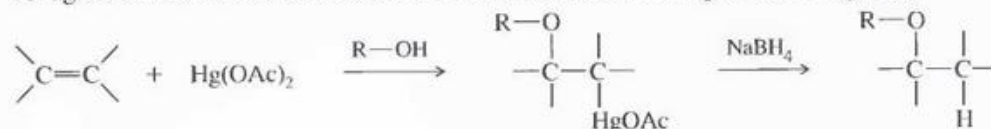
Adición Reacción que implica un incremento del número de grupos unidos al alqueno y un decremento del número de elementos de insaturación. (p. 314)

Adición anti: adición en la que dos grupos se añaden a las caras opuestas del doble enlace (como la adición de Br₂). (p. 326)

Adición electrofílica: adición en la que el electrófilo (aceptor del par de electrones) se enlaza primero a uno de los carbonos del doble enlace, seguido por el nucleófilo. (p. 315)

Adición sin: adición en la que dos grupos se insertan por la misma cara del doble enlace (como en la hidroxilación con tetraóxido de osmio). (p. 326)

Alcoximercuriación Adición de acetato de mercurio (II) a un alqueno en solución alcohólica, dando lugar a un intermedio alcoximercúrico. La desmercuriación da lugar a un éter. (p. 326)



Análisis retrosintético Método de trabajar hacia atrás para resolver problemas de síntesis de múltiples pasos. (p. 357)

Carbena Reactivo intermedio con un átomo de carbono neutro que sólo tiene dos enlaces y dos electrones no enlazantes. El metileno (:CH₂) es el carbena más sencillo. (p. 336)

Catálisis heterogénea Utilización de un catalizador que está en una fase diferente de la de los reactivos; por ejemplo, en la hidrogenación con platino, el catalizador es sólido, fase distinta a la del alqueno, líquido (en solución). (p. 334)

Catálisis homogénea Utiliza un catalizador que está en la misma fase que los reactivos; por ejemplo, el catalizador ácido en la hidratación está en la misma fase que el alqueno. (p. 334)

Desmercuriación Eliminación de una especie de mercurio de una molécula. La desmercuriación de los productos de oximercuriación y alcoximercuriación generalmente se realiza utilizando borohidruro de sodio. (p. 325)

Efecto peróxido Orientación contraria en la adición de HBr a los alquenos, en presencia de peróxidos. Un mecanismo radicalario es el responsable del efecto peróxido. (p. 320)

Eliminación en alfa (eliminación en α) Eliminación de dos átomos o grupos del mismo átomo de carbono. Las eliminaciones alfa se utilizan frecuentemente para la obtención de carbenos. (p. 337)



Eliminación en beta (eliminación en β) Eliminación de dos átomos o grupos de átomos de carbono adyacentes. Ésta es la forma más frecuente de eliminación. (p. 337)



Epóxido (oxirano) Éter cíclico de tres miembros. (p. 344)

Epoxidación: formación de un epóxido, generalmente a partir de un alqueno. Para las epoxidaciones de alquenos normalmente se utiliza un peroxiácido.

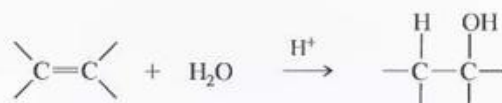
Glicol 1,2-diol. (p. 345)

Halogenación Adición de un halógeno (X₂) a una molécula o la sustitución radicalaria de un halógeno por un hidrógeno (p. 338)

Glosario del Capítulo 8

Halohidrina Beta-haloalcohol, con un halógeno y un grupo hidroxilo en átomos de carbono adyacentes. (p. 341)

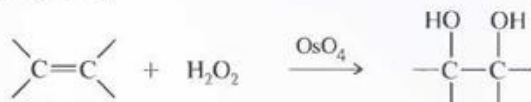
Hidratación Adición de agua a una molécula. La hidratación de un alqueno da lugar a un alcohol. (p. 322)



Hidrobtoración Adición de borano (BH_3) o uno de sus derivados (por ejemplo, $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$) a una molécula. (p. 329)

Hidrogenación Adición de hidrógeno a una molécula. La hidrogenación más frecuente es la adición de H_2 a un doble enlace en presencia de un catalizador (**hidrogenación catalítica**). (p. 333)

Hidroxilación Adición de dos grupos hidroxilo, uno a cada carbono del doble enlace. Formalmente es una oxidación. (p. 347)

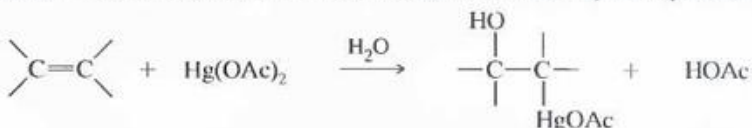


Inducción asimétrica (síntesis enantioselectiva) Formación de un producto ópticamente activo a partir de una sustancia inicial ópticamente inactiva. Este proceso requiere la utilización de un reactivo ópticamente activo o de un catalizador. (p. 335)

Ión halonio Intermedio catiónico reactivo, con un anillo de tres miembros que contiene un átomo de halógeno. Generalmente es un **ión cloronio**, un **ión bromonio** o un **ión yodonio**. (p. 339)

Monómero Una de las moléculas pequeñas que se enlaza para formar un polímero. (p. 352)

Oximercuriación Adición de acetato de mercurio (II) acuoso a un alqueno. (p. 324)



Ozonólisis Utilización de ozono, generalmente seguido por reducción, para romper un doble enlace. (p. 350)

Peroxiácido (perácido) Ácido carboxílico con un átomo de oxígeno extra y una unión peroxi ($-\text{O}-\text{O}-$). La fórmula general es RCOOOH . (p. 344)

Polimerización Reacción de las moléculas de monómero para formar un polímero.

Polimerización aniónica Proceso de formación de un polímero de adición por polimerización de crecimiento de cadena implicando a un anión en el extremo creciente de la cadena polimérica. (p. 356)

Polimerización catiónica Proceso de formación de un polímero de adición por polimerización de crecimiento de cadena implicando a un catión en el extremo creciente de la cadena polimérica. (p. 353)

Polimerización radicalaria Proceso de formación de un polímero de adición por polimerización de crecimiento de cadena implicando a un radical libre en el extremo creciente de la cadena polimérica. (p. 355)

Polímero Compuesto de peso molecular elevado formado por muchas moléculas de un compuesto sencillo, más pequeño, llamado **monómero**. (p. 352)

Polímero de adición (polímero de crecimiento de cadena) Polímero que se obtiene por la adición rápida de una molécula al extremo creciente de la cadena polimérica, generalmente con un intermedio reactivo (catión, radical o anión) en el extremo de crecimiento de la cadena. (p. 352)

Polímero de crecimiento de cadena Ver **polímero de adición**. (pág. 353)

Reacción de Simmons-Smith Ciclopropanación de un alqueno utilizando un reactivo carbenoide generado a partir de diyodometano y el par zinc-cobre. (p. 337)

Reacción estereoespecífica Reacción que transforma diferentes estereoisómeros de las sustancias iniciales en diferentes estereoisómeros del producto. (p. 332)

Reacción regioselectiva Reacción en la que una dirección en la formación o ruptura de un enlace predomina sobre las demás direcciones; por ejemplo, la adición de HCl es regioselectiva, predicha por la regla de Markovnikov. La hidrobtoración-oxidación es regioselectiva porque da orientaciones anti-Markovnikov. (p. 317)

Regla de Markovnikov (inicial) Cuando un protón ácido se añade al doble enlace de un alqueno, el protón se enlaza al átomo de carbono que tiene más átomos de hidrógeno. (*Ampliada*) En una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se añade de forma que genere el intermedio más estable. (p. 317)

Orientación de Markovnikov: orientación en la adición que sigue la regla de Markovnikov original. Da lugar a la obtención del **producto Markovnikov**. (p. 318)

Orientación anti-Markovnikov: orientación en la adición que es opuesta a la anterior por la regla de Markovnikov original. Da lugar a la obtención del **producto anti-Markovnikov**. (p. 319)

Ruptura oxidativa Ruptura de un enlace carbono-carbono por oxidación. Los dobles enlaces carbono-carbono normalmente se rompen por ozonólisis/reducción o con permanganato concentrado, en caliente. (p. 349)

Síntesis orgánica Preparación de los compuestos orgánicos que se desean a partir de sustancias fácilmente disponibles. (p. 349)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 8

1. Predecir los productos de las adiciones, oxidaciones, reducciones y rupturas de los alquenos, incluyendo:
 - (a) orientación de la reacción (regioquímica),
 - (b) estereoquímica
2. Proponer mecanismos lógicos para explicar los productos observados en las reacciones de los alquenos, incluyendo la regioquímica y la estereoquímica.
3. Utilizar el análisis retrosintético para resolver los problemas de síntesis de múltiples pasos, con alquenos como reactivos, intermedios o productos.
4. Cuando para las transformaciones químicas se pueda utilizar más de un método, elegir el mejor método y explicar sus ventajas.
5. Utilizar las pautas que proporcionen los productos de las reacciones como la ozonólisis para determinar la estructura de un alqueno desconocido.

Cuando se estudian las reacciones de forma intensa en los distintos capítulos, los alumnos se pueden preguntar si se deben «memorizar» todas las reacciones. Estudiar química orgánica es como hablar una lengua extranjera y las reacciones son el vocabulario. Sin saber el significado de las palabras, ¿cómo se pueden construir las frases? Con frecuencia es muy útil hacer fichas de reacciones.

En química orgánica, los mecanismos, la regioquímica y estereoquímica son como la gramática. Las reacciones se pueden desarrollar *fácilmente*, igual que la gramática y las palabras que se utilizan al hablar. Los problemas y las síntesis de múltiples pasos son las frases de la química orgánica. Se debe *practicar* combinando todos los aspectos del vocabulario para resolver estos problemas.

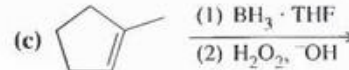
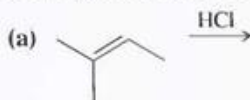
Los estudiantes que suspenden los exámenes con frecuencia lo hacen debido a que memorizan el vocabulario, pero no tienen práctica en resolver problemas; otros fracasan porque piensan que pueden resolver problemas, pero les falta el vocabulario. Si se entienden las reacciones y se pueden resolver los problemas del final del capítulo sin mirar hacia atrás, los exámenes se resolverán positivamente.

Problemas

8.46 Defina cada término y ponga un ejemplo.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| (a) dimerización | (b) polimerización | (c) adición electrofílica |
| (d) adición estereoespecífica | (e) adición <i>sin</i> | (f) adición <i>anti</i> |
| (g) adición Markovnikov | (h) adición anti-Markovnikov | (i) efecto peróxido |
| (j) hidrogenación | (k) hidratación | (l) catálisis homogénea |
| (m) catálisis heterogénea | (n) halogenación | (o) halohidrina |
| (p) hidroxilación | (q) epoxidación | (r) ruptura oxidativa |
| (s) hidroboración | (t) oximercuriación-desmercuriación | (u) alcoximercuriación-desmercuriación |
| (v) adición de carbeno | (w) eliminación alfa | (x) eliminación en beta |
| (y) polímero de adición | (z) monómero | (A) polimerización catiónica |

8.47 Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones y formule las estructuras de los intermedios. Incluya la estereoquímica donde sea preciso.

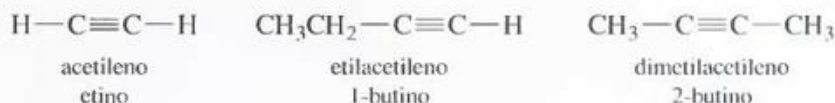


Alquinos



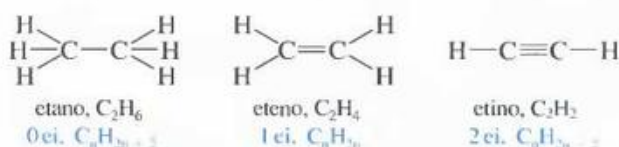
9.1 Introducción

Los **alquinos** son hidrocarburos que contienen enlaces triples carbono-carbono. A los alquinos también se les conoce como **acetilenos** porque son derivados del acetileno, el alquino más sencillo.

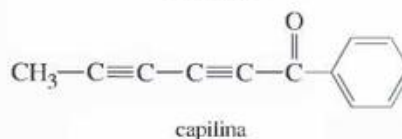
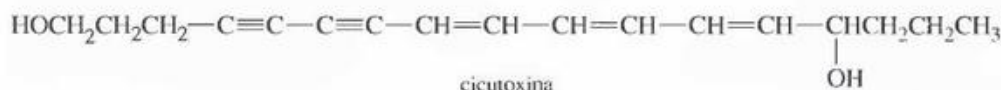


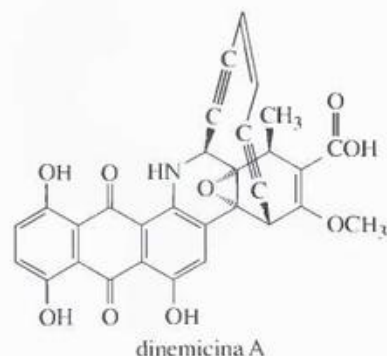
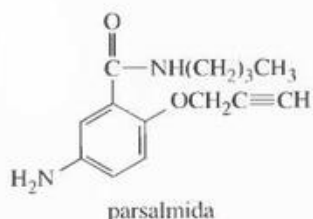
La química del triple enlace carbono-carbono es similar a la del doble enlace. En este capítulo se verá que la mayoría de los alquinos experimentan las reacciones de los alquenos, especialmente las adiciones y las oxidaciones. También se estudiarán reacciones que son específicas de los alquinos: algunas que dependen de las características del triple enlace $\text{C}\equiv\text{C}$ y otras que dependen de la inusual acidez del enlace $\text{C}-\text{H}$ acetilénico.

El triple enlace hace que el alquino tenga cuatro hidrógenos menos que el correspondiente alcano. Su fórmula molecular es como la de una molécula de hidrocarburo con dos dobles enlaces: $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$, por lo que un triple enlace tiene dos *elementos de insaturación* (ei) (Sección 7.3).

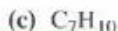
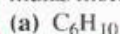


Los alquinos no son tan frecuentes en la naturaleza como los alquenos, pero algunas plantas utilizan alquinos como sustancias de protección contra las enfermedades o los depredadores. La cicutoxina es un compuesto tóxico que se encuentra en la cicuta y la capilina protege a una planta contra las enfermedades producidas por hongos. El grupo funcional alquino no es frecuente en los fármacos, aunque hay algunos que lo contienen, como la parsalmida que se utiliza como analgésico, el etinil-estradiol (una hormona femenina sintética) que es un ingrediente habitual de las píldoras que se utilizan como anticonceptivos, o la dinemicina A que es un compuesto antibacteriano que se está ensayando como agente antitumoral.

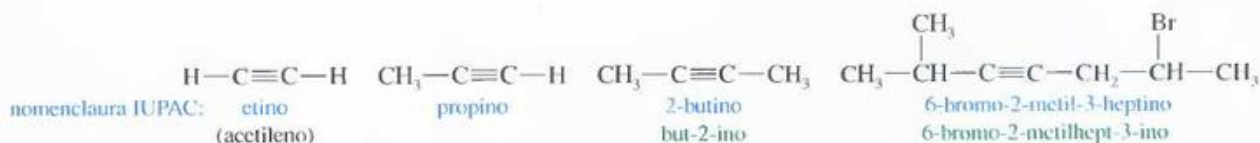


**PROBLEMA 9.1**

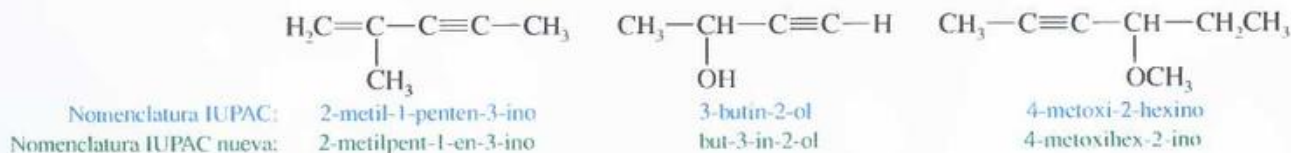
Represente las fórmulas estructurales de al menos dos alquinos de cada una de las siguientes fórmulas moleculares:



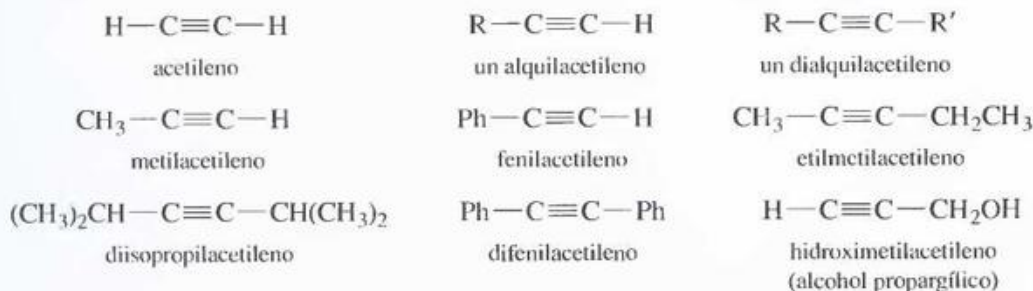
Nomenclatura IUPAC La nomenclatura IUPAC para los alquinos es similar a la de los alquenos. Se busca la cadena de átomos de carbono más larga, que incluya al triple enlace y se cambia la terminación *-ano* del alcano por *-ino*. La cadena se numera a partir del extremo más próximo al triple enlace y la posición del triple enlace se designa por su átomo de carbono de numeración más baja. A los sustituyentes se les hace corresponder con números para indicar sus localizaciones.

9.2**Nomenclatura de alquinos**

Cuando están presentes grupos funcionales adicionales, los sufijos se combinan para formar los nombres de los compuestos, como por ejemplo: *alquenininos* (un doble enlace y un triple enlace: eninos), *alquinoles* (un triple enlace y un alcohol) y así sucesivamente. El nuevo sistema IUPAC (que coloca el número localizador justo antes del grupo funcional) facilita su nomenclatura.



Nomenclatura común La nomenclatura común de los alquinos los describe como derivados del acetileno. La mayoría de los alquinos se pueden nombrar como una molécula de acetileno con uno o dos sustituyentes alquilo. Esta nomenclatura es similar a la nomenclatura común de los éteres, en la que se nombran los dos grupos alquilo unidos al oxígeno.



Muchas de las propiedades químicas de los alquinos dependen de la presencia de un hidrógeno acetilénico ($\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}$); esto es, de si el triple enlace está al final de la cadena de carbonos. Estos alquinos se conocen como **alquinos terminales** o **acetilenos terminales**. Si el triple enlace está localizado en un sitio distinto del extremo de la cadena de carbonos, el alquino se conoce como **alquino interno** o **acetileno interno**.

hidrógeno acetilénico



1-butino, alquino *terminal*

(sin hidrógenos acetilénicos)



2-butino, alquino *interno*

PROBLEMA 9.2

Represente, para cada fórmula molecular, todos los alquinos isoméricos y diga sus nombres según la IUPAC. Rodee con un círculo el hidrógeno acetilénico de cada alquino terminal.

(a) C_4H_6 (dos isómeros)

(b) C_5H_8 (tres isómeros)

9.3 Propiedades físicas de los alquinos

Las propiedades físicas de los alquinos (Tabla 9.1) son similares a las de los alcanos y alquenos de masas moleculares parecidas. Los alquinos son relativamente no polares y prácticamente insolubles en agua; son bastante solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos, incluyendo acetona, éter, cloruro de metileno, cloroformo y alcoholes. Muchos alquinos tienen olores característicos, ligeramente desagradables.

El acetileno, el propino y los butinos son gases a temperatura ambiente, igual que los correspondientes alcanos y alquenos, de hecho, los puntos de ebullición de los alquinos son casi iguales a los de los alcanos y alquenos con esqueletos de carbono similares.

TABLA 9.1 Propiedades físicas de algunos alquinos

Nombre	Estructura	pf (°C)	pe (°C)	Densidad (g/cm ³)
Etino (acetileno)	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	-82	-84	0.62
Propino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	-101	-23	0.67
1-butino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3$	-126	8	0.67
2-butino	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	-32	27	0.69
1-pentino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-90	40	0.70
2-pentino	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3$	-101	55	0.71
3-metil-1-butino	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	-89.7 ¹	28	0.67
1-hexino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$	-132	71	0.72
2-hexino	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-90	84	0.73
3-hexino	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3$	-101	82	0.73
3,3-dimetil-1-butino	$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	-81	38	0.67
1-heptino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	-81	100	0.73
1-octino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	-79	125	0.75
1-nonino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	-50	151	0.76
1-decino	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	-36	174	0.77

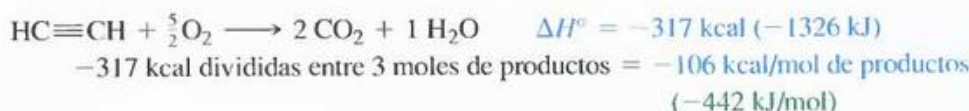
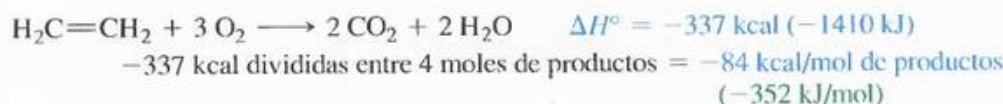
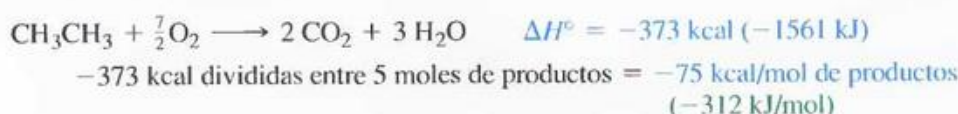
9.4 Importancia comercial de los alquinos

9.4A Utilización del acetileno y metilacetileno

El acetileno es el alquino comercial más importante. Es una materia prima industrial importante, pero su mayor aplicación es como combustible en los sopletes oxiacetilénicos. El acetileno es un gas de olor desagradable, incoloro, que arde en el aire con una llama amarilla, negruzca, sin embargo, cuando se forma una mezcla con oxígeno puro, el color de la llama se vuelve de un azul tenue y la temperatura de la llama aumenta drásticamente.

¹ Nota de los traductores: valor según el *Handbook of Chemistry and Physics*, David R. Side, Editor, 84.^a edición, CRC Press, New York, 2003.

Si se compara el calor de combustión del acetileno con el del eteno y el etano, se ve por qué este gas es un combustible excelente.



Si se utilizara uno de estos combustibles para la calefacción de una casa, se debería elegir el etano, ya que produce la mayor cantidad de calor por mol de gas consumido. En los sopletes, se obtiene la *temperatura* más alta posible de los productos gaseosos. El calor de la reacción de combustión debe elevar la temperatura de los productos gaseosos hasta la temperatura de la llama. En términos generales, el incremento de temperatura de los productos es proporcional al calor liberado *por cada mol de producto* formado. Este aumento de temperatura es mayor en el acetileno, ya que es el que libera la mayor cantidad de calor por mol de productos. La llama del oxiacetileno alcanza temperaturas de unos 2800°C.

Cuando se utilizó por primera vez el acetileno para soldar, se consideraba un gas explosivo y peligroso. El acetileno es termodinámicamente inestable y cuando el gas comprimido se somete a pruebas mecánicas o térmicas, se descompone en sus elementos, liberando 56 kcal (234 kJ) de energía por mol. Esta descomposición inicial con frecuencia rompe el contenedor, haciendo que los productos (hidrógeno y carbono finamente dividido) quemen en el aire.



El acetileno, por seguridad, se almacena y manipula en cilindros que están rellenos con material refractario poroso humidificado con acetona. El acetileno se disuelve en acetona y, de esta manera, el gas disuelto no es tan propenso a la descomposición. El material refractario poroso ayuda a controlar la descomposición, minimizando el volumen libre del cilindro, enfriando y controlando cualquier descomposición antes de que esté fuera de control.

El metilacetileno también se utiliza en los sopletes, no se descompone tan fácilmente como el acetileno y arde mejor con aire que con oxígeno puro. El metilacetileno es más apropiado para la soldadura doméstica y de los metales que requieran temperaturas más altas que las que se pueden alcanzar con sopletes de propano. En la síntesis industrial del metilacetileno se obtiene una mezcla de éste con su isómero, propadieno (aleno). Esta mezcla se vende con el nombre comercial de gas MAPP® (metilacetileno-propadieno).

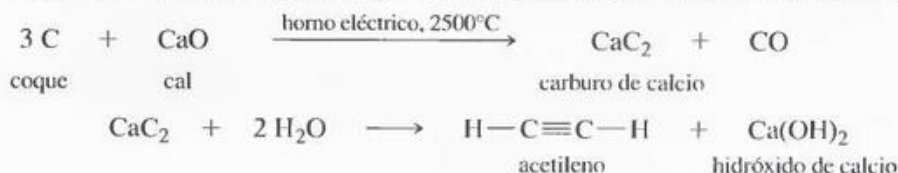


Una llama de oxígeno-acetileno tiene la energía suficiente para fundir acero en las soldaduras. El soplete que se utiliza para cortar metales utiliza una cantidad extra de oxígeno para quemar el acero fundido de la zona de corte.

9.4B Obtención del acetileno

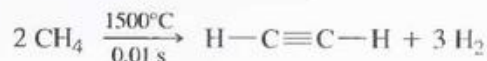
El acetileno se obtiene a partir del carbón o del gas natural. La síntesis a partir del carbón se realiza calentando cal y coque (carbón previamente sometido a destilación seca). Este

calentamiento se realiza en un horno eléctrico para obtener carburo de calcio. La adición de agua al carburo de calcio da lugar a la formación de acetileno e hidróxido de calcio.



Esta segunda reacción servía antes como fuente de luz en las minas de carbón (lámparas de carburo) hasta que se dispuso de linternas que funcionaban con batería eléctrica. La lámpara de minero funcionaba permitiendo que el agua (del depósito superior) gotease lentamente sobre el carburo de calcio (del depósito inferior); se generaba así acetileno que ardía, en presencia de aire, con una luz parpadeante amarilla. Desgraciadamente, esta llama inflamaba el gas metano que frecuentemente se encuentra en las grietas de las minas de carbón, causando explosiones. Las lámparas de minero actuales accionadas por baterías proporcionan mejor luz y reducen el peligro de las explosiones debidas al metano.

La síntesis del acetileno a partir del gas natural es un proceso sencillo. El gas natural está formado principalmente por metano, que da lugar a la formación de acetileno cuando se calienta a alta temperatura durante un período de tiempo breve.



A pesar de que esta reacción es endotérmica, se obtiene doble número de moles de productos que de reactivos. El incremento en el número de moles hace que la entropía aumente y el término $(-T\Delta S)$ en la energía libre ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) predomina a esta temperatura alta.

PROBLEMA 9.3

¿Qué reacción es probable que se produzca si se mantiene el acetileno a 1500°C durante un largo periodo de tiempo?

9.5 Estructura electrónica de los alquinos

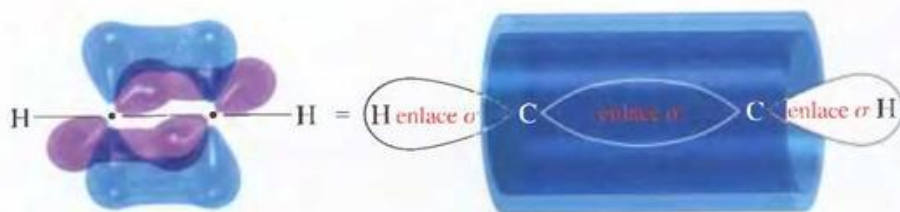
En la Sección 2.4 se estudió la estructura electrónica de un triple enlace. Ahora se revisará esta estructura, utilizando el acetileno como ejemplo. La estructura de Lewis del acetileno muestra tres pares de electrones en la región entre los núcleos de carbono:



Cada átomo de carbono está enlazado a otros dos átomos y no hay electrones de valencia no enlazantes. Cada átomo de carbono necesita dos orbitales híbridos para formar el enlace sigma. La hibridación de un enlace s con un orbital p da lugar a la formación de dos orbitales híbridos sp , separados 180° . El solapamiento de estos orbitales híbridos sp entre sí y con los orbitales s del hidrógeno forma el enlace sigma. Algunos resultados experimentales han confirmado esta estructura lineal (180°).

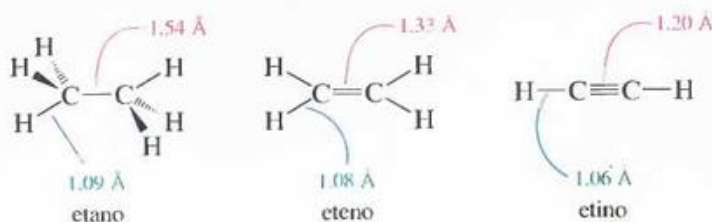


Del solapamiento de los dos orbitales p sin hibridar que quedan en cada átomo de carbono se forman dos orbitales π . Estos orbitales que forman un ángulo recto entre ellos se solapan dando lugar a dos enlaces π , uno tiene su mayor densidad electrónica por encima y por debajo del enlace sigma $\text{C}-\text{C}$, y el otro tiene su mayor densidad electrónica por delante y por detrás del enlace sigma. La distribución de densidad electrónica de estos dos enlaces π en el acetileno tiene simetría cilíndrica, de forma que la densidad electrónica π rodea cilíndricamente al enlace sigma entre los dos átomos de carbono.

solapamiento de orbitales p

densidad electrónica de simetría cilíndrica

La longitud del enlace carbono-carbono en el acetileno es de 1.20 Å y la de cada enlace de carbono-hidrógeno es de 1.06 Å. Todos estos enlaces son más cortos que los correspondientes enlaces en el etano y el eteno.



El triple enlace es relativamente corto debido al solapamiento atractivo de tres pares de electrones enlazantes y al alto **carácter s** de los orbitales híbridos sp . Los orbitales híbridos sp tienen la mitad de carácter s (los orbitales híbridos sp^2 tienen un tercio de carácter s y los orbitales híbridos sp^3 un cuarto), por lo que utilizan más los orbitales s , que son los de menor longitud. También hay que tener en cuenta los orbitales híbridos sp para explicar por qué la longitud de los enlaces C—H en el acetileno es ligeramente menor que en el etileno.

Los alquinos terminales son mucho más ácidos que otros hidrocarburos. La extracción de un protón acetilénico da lugar a un ión acetiluro, que desempeña un papel crucial en la química de los alquinos. La acidez de un hidrógeno acetilénico deriva de la naturaleza del híbrido sp del enlace C—H.

La Tabla 9.2 muestra cómo la acidez de un enlace C—H varía con la hibridación, aumentando al aumentar el carácter s de los orbitales: $sp^3 < sp^2 < sp$ (recuerde que

9.6 Acidez de los alquinos

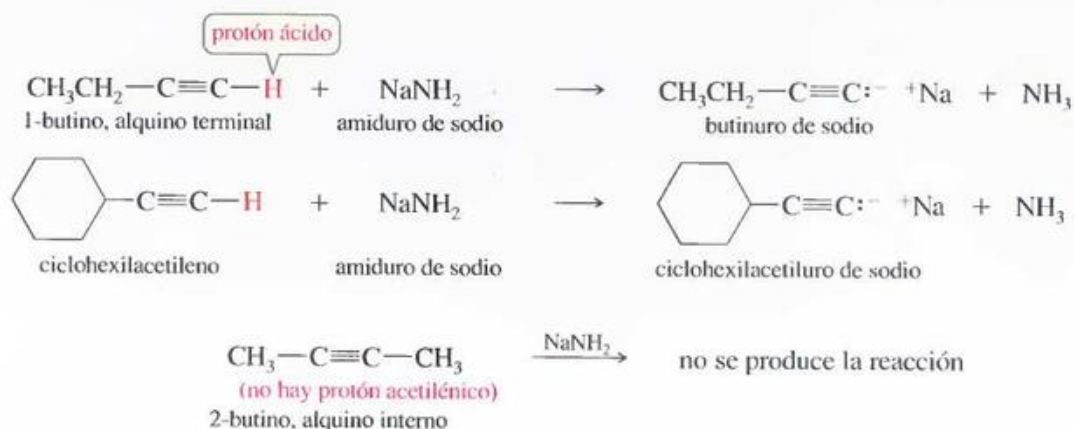
TABLA 9.2 Variación de la acidez de un enlace C—H con la hibridación del carbono

Compuesto	Base conjugada	Hibridación	Carácter s	pK_a	
$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C}- & \text{C}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C}- & \text{C}: \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	sp^3	25%	50	ácido más débil ácido más fuerte
$\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & \backslash & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \backslash \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & \backslash & / \\ & \text{C}=\text{C}: \\ & / & \backslash \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	sp^2	33%	44	
$:\text{NH}_3$	$:\ddot{\text{N}}\text{H}_2^-$	(amoníaco)		35	
$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}:^-$	sp	50%	25	
$\text{R}-\text{OH}$	$\text{R}-\ddot{\text{O}}:^-$	(alcoholes)		16–18	

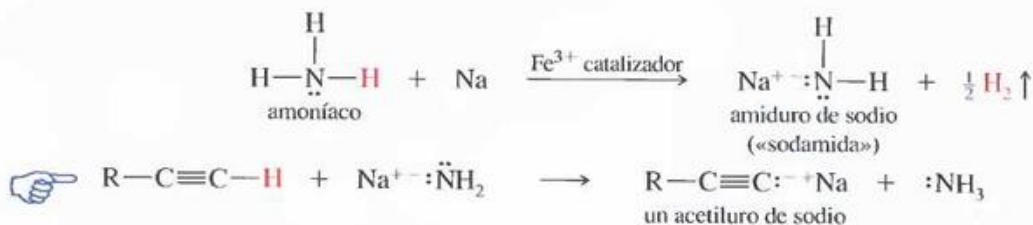
cuanto *más pequeño* sea el pK_a el ácido será más fuerte). El protón acetilénico es aproximadamente 10^{19} veces más ácido que un protón vinílico. Cuando se abstrae un protón acetilénico, el carbanión que se forma tiene un par de electrones solitario en el orbital híbrido sp . Los electrones en este orbital están cercanos al núcleo y aquí hay menos separación de carga que en los carbaniones con el par solitario en los orbitales híbridos sp^2 o sp^3 . Se incluyen el amoníaco y los alcoholes como referencias. Se puede observar cómo el acetileno puede ser desprotonado por el ión amiduro (NH_2^-), pero no por el ión alcóxido.

9.6A Formación de iones acetiluro

Al contrario que los alcanos y los alquenos, los acetilenos terminales pueden ser desprotonados por una base muy fuerte, como el amiduro de sodio, para formar carbaniones conocidos como **iones acetiluro** (o **iones alquino**). El ión hidróxido y los iones alcóxido no son bases lo suficientemente fuertes para desprotonar a los alquinos. Los alquinos internos no tienen protones acetilénicos, por lo que no reaccionan en estas condiciones.



El amiduro de sodio ($\text{Na}^+ \text{:}\ddot{\text{N}}\text{H}_2^-$) frecuentemente se utiliza como base para obtener sales de acetiluro. El ión amiduro (NH_2^-) es la base conjugada del amoníaco, compuesto que por sí mismo es una base. Sin embargo, el amoníaco también es un ácido muy débil, con $K_a = 10^{-35}$ ($pK_a = 35$); uno de sus hidrógenos puede ser reducido por el sodio metálico, para dar lugar a la sal de sodio del ión amiduro, una base conjugada muy fuerte.



Los iones acetiluro son nucleófilos fuertes. De hecho, uno de los mejores métodos para la síntesis de alquinos sustituidos es un ataque nucleofílico por un ión acetiluro a un haluro de alquilo no impedido. Esta reacción de desplazamiento se estudiará detalladamente en la Sección 9.7A.



PROBLEMA 9.4

Los puntos de ebullición del 1-hexeno (64°C) y del 1-hexino (71°C) son tan parecidos que es difícil separarlos por destilación. Explique cómo se podría utilizar la acidez del 1-hexino para separarlo por completo de una mezcla con 1-hexeno.

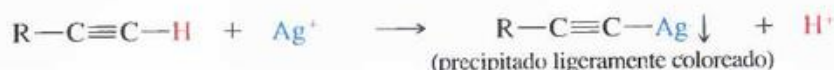
PROBLEMA 9.5

Prediga los productos de las siguientes reacciones ácido-base o indique si, prácticamente, no se producirá reacción.

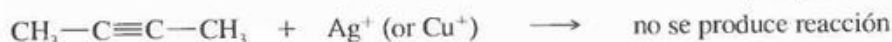
- (a) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} + \text{NaNH}_2$ (b) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} + \text{CH}_3\text{Li}$
 (c) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} + \text{NaOCH}_3$ (d) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} + \text{NaOH}$
 (e) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}^- + \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{OH}$ (f) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}^- + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$
 (g) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}^- + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ (h) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{NaNH}_2$
 (i) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{NaNH}_2$

9.6B Acetiluros de metales pesados

Las sales de plata(I) y de cobre(I) reaccionan con alquinos terminales para obtener acetiluros de plata y de cobre. Sin embargo, los acetiluros de plata y de cobre tienen enlaces más covalentes que otros acetiluros, y son mucho menos básicos y menos nucleofílicos. Los acetiluros de plata y de cobre no son muy solubles; forman precipitados característicos:



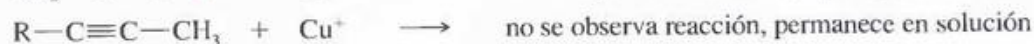
Esta reacción proporciona un ensayo químico sencillo para los alquinos terminales. Los acetilenos internos no reaccionan con Ag^+ y con Cu^+ , ya que no tienen protones acetilénicos. La adición de un reactivo de plata o de cobre(I) a una solución de un alquino muestra si el alquino es terminal o interno. El alquino terminal da lugar a la formación de un precipitado, pero el alquino interno no.



Para este ensayo cualitativo se suele utilizar AgNO_3 o CuNO_3 , normalmente en solución alcohólica, o complejos amoniacales de iones Ag(I) y Cu(I) que se forman añadiendo una pequeña cantidad de amoníaco acuoso a una solución de nitrato de plata o de nitrato de cobre(I).



Además del ensayo cualitativo, para purificar alquinos se puede utilizar la formación de acetiluros de un metal pesado, por ejemplo, cuando en una doble deshidrogenación se forma una mezcla de isómeros de alquino terminal e interno (como en el Problema 9.35). La adición de Ag(I) o Cu(I) hace que el alquino terminal precipite como acetiluro y así se puede separar del alquino interno por filtración.



La adición de ácido diluido regenera el alquino terminal de su acetiluro.



Al no ser nucleófilos fuertes, los acetiluros de plata y de cobre no se suelen utilizar en la alquilación. Las reacciones de adición de carbonilo se estudiarán en la Sección 9.7. Los acetiluros de metales pesados tienden a explotar cuando están secos, por lo que se acidifican cuando todavía están húmedos. Al ser los acetiluros de cobre explosivos, con los acetiluros no se trabaja en tuberías de cobre por miedo a que se forme un revestimiento de acetiluro de cobre y se produzca una explosión.

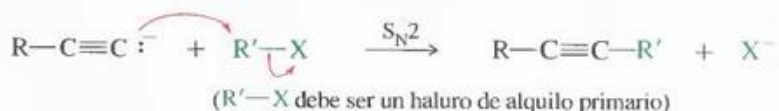
9.7 Síntesis de alquinos a partir de acetiluros

Generalmente se utilizan dos aproximaciones diferentes para la síntesis de alquinos. En la primera, un electrófilo adecuado experimenta un ataque nucleofílico por un ión acetiluro. El electrófilo puede ser un haluro de alquilo primario no impedido (experimenta una reacción S_N2) o bien puede ser un compuesto carbonílico (experimenta una adición para formar un alcohol). En cada reacción se unen dos fragmentos y en el producto que se obtiene se ha alargado el esqueleto de carbono. Esta aproximación se utiliza en muchos laboratorios para la síntesis de alquinos.

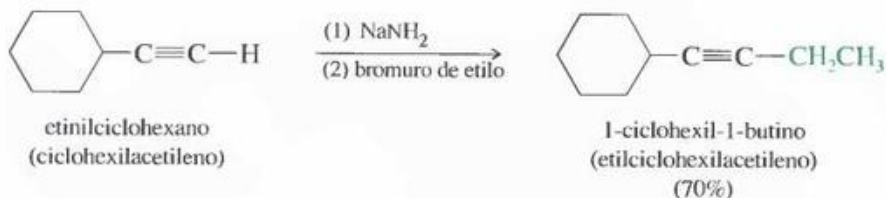
En la segunda aproximación el triple enlace se forma por una doble deshidrohalogenación de un dihaluro. En esta reacción no se alarga el esqueleto de carbono. Puede producirse la isomerización del triple enlace (véase Sección 9.8), por lo que la deshidrohalogenación sólo es útil cuando el producto deseado tiene el triple enlace en la posición termodinámicamente favorecida.

9.7A Alquilación de iones acetiluro

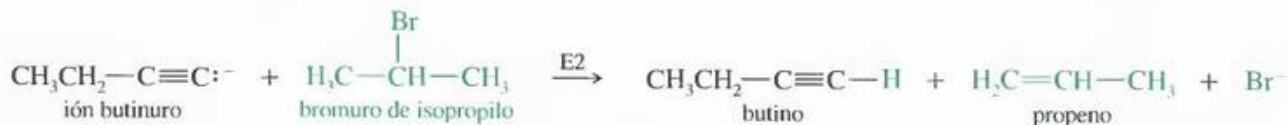
Un ión acetiluro es una base fuerte y un poderoso nucleófilo, puede desplazar a un ión haluro de un sustrato adecuado, dando lugar a un acetileno sustituido.



Si en esta reacción S_N2 se ha de producir un buen rendimiento, el haluro de alquilo debe de ser un excelente sustrato S_N2 : debe ser primario y carecer de sustituyentes voluminosos o cadenas próximas al centro de reacción. En los ejemplos siguientes, los iones acetiluro desplazan a haluros primarios para formar alquinos de cadena más larga.



Si la aproximación por la parte trasera o dorsal está impedida, el ión acetiluro puede abstraer un protón, dando lugar a una eliminación por el mecanismo E2.

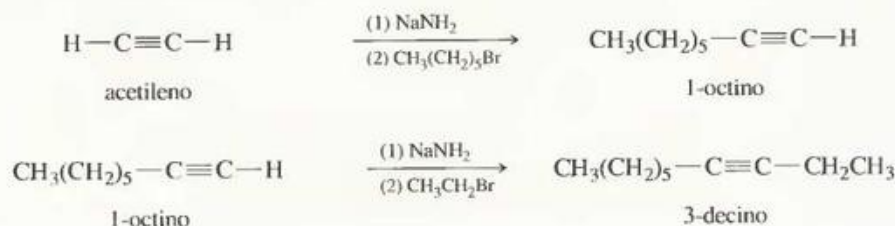


PROBLEMA RESUELTO 9.1

Explique cómo sintetizaría 3-decino a partir de acetileno y algún haluro de alquilo.

SOLUCIÓN

Otro nombre para el 3-decino es etil *n*-hexilacetileno. Puede sintetizarse añadiendo un grupo etilo y un grupo hexilo al acetileno. Esto puede realizarse en cualquier orden; en este caso, se comenzará añadiendo el grupo hexilo.

**PROBLEMA 9.6**

Diga qué reactivos e intermedios están implicados en la otra manera de sintetizar el 3-decino, añadiendo primero el grupo etilo y al final el grupo hexilo.

PROBLEMA 9.7

Explique cómo sintetizaría los siguientes compuestos, utilizando acetileno y un haluro de alquilo apropiado como sustancias iniciales. Si el compuesto dado no se puede sintetizar por este método, explique por qué.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) 1-hexino | (b) 2-hexino |
| (c) 3-hexino | (d) 4-metil-2-hexino |
| (e) 5-metil-2-hexino | (f) ciclodecino |

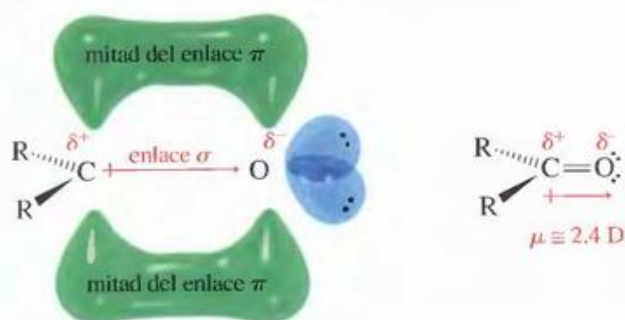
SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La alquilación de iones acetiluro es un camino excelente para alargar una cadena de carbonos. El enlace triple se puede reducir después (a un alqueno o a un alcano) en el caso de que sea necesario.

9.7B Adición de iones acetiluro a grupos carbonilo

Igual que otros carbaniones, los iones acetiluro son nucleófilos fuertes y bases fuertes. Además de desplazar a los iones haluro en reacciones S_N2 , pueden añadirse a grupos carbonilo ($\text{C}=\text{O}$). La Figura 9.1 muestra la estructura del grupo carbonilo. Como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, el doble enlace del grupo $\text{C}=\text{O}$ está polarizado. El átomo de oxígeno tiene una carga negativa parcial equilibrada con una cantidad igual de carga positiva en el átomo de carbono.

El carbono cargado positivamente es electrofílico y el ataque por un nucleófilo da lugar a que el átomo electronegativo de oxígeno adquiera una carga formal negativa.

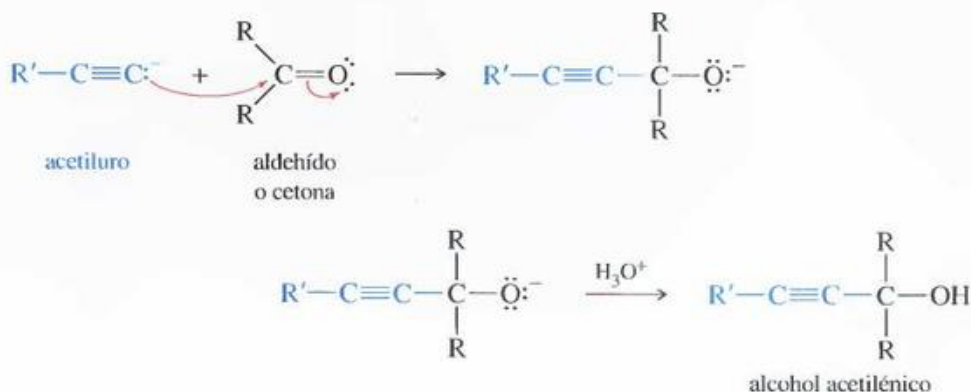
**Figura 9.1**

El doble enlace $\text{C}=\text{O}$ de un grupo carbonilo se asemeja al enlace doble $\text{C}=\text{C}$ de un alqueno; sin embargo, el enlace doble del grupo carbonilo está fuertemente polarizado. El átomo de oxígeno soporta una carga negativa parcial y el átomo de carbono soporta una carga positiva parcial.

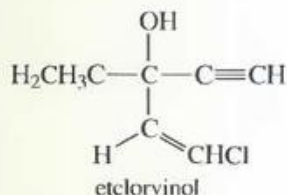
El producto de este ataque nucleofílico es un ión alcóxido, una base fuerte. Un **ión alcóxido** es la base conjugada de un alcohol, un ácido débil. La adición de agua o de un ácido diluido protona al alcóxido para formar el alcohol.



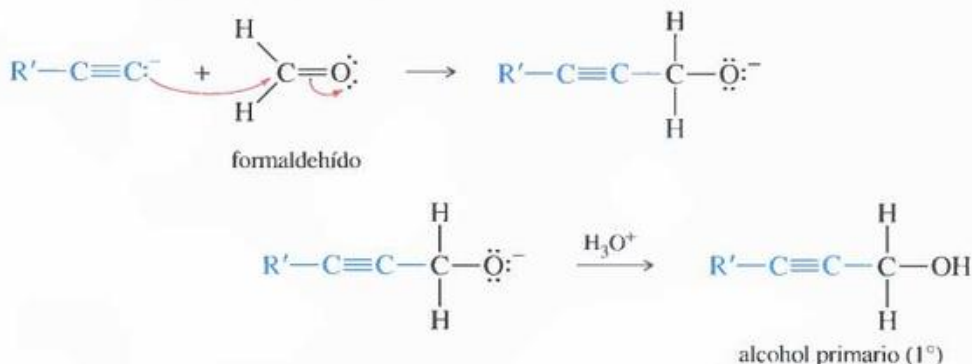
Un ión acetiluro puede servir como nucleófilo en esta adición al grupo carbonilo. El ión acetiluro se adiciona al grupo carbonilo para formar un ión alcóxido. La adición de ácido diluido (en un paso separado) protona al alcóxido para formar el alcohol.



La adición de un ión acetiluro a un grupo carbonilo se utiliza en la síntesis del etclorvinol, un fármaco que se usa para causar adormecimiento e inducir el sueño. El etclorvinol es relativamente no polar, e intensifica su distribución en los tejidos grasos del sistema nervioso central.



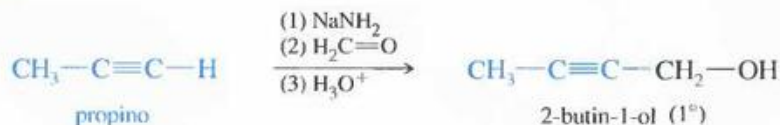
Si se adiciona un acetiluro al formaldehído ($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$) se obtiene (después del paso de protonación) un alcohol primario con un átomo de carbono más de los que había en el acetiluro.



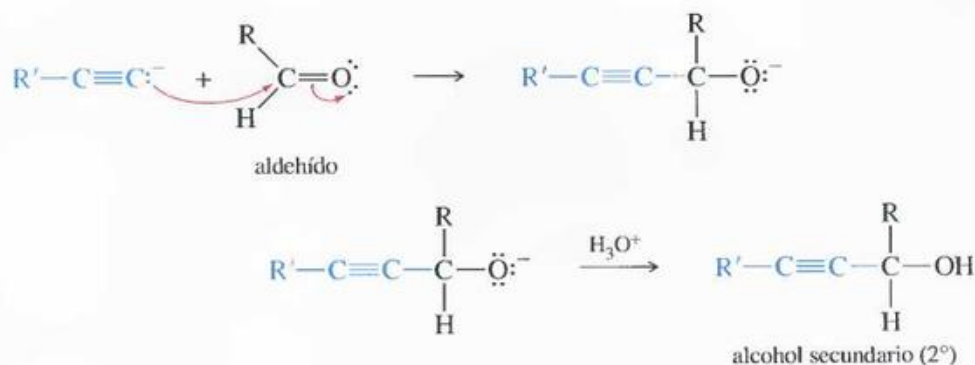
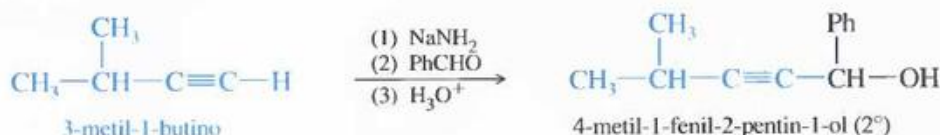
SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Los números (1), (2), (3), etc., se utilizan para mostrar una secuencia de reacciones sucesivas con una sola flecha. Si se omitieran los números, ello implicaría la mezcla incorrecta de todos los reactivos, en lugar de su adición en pasos separados y sucesivos.

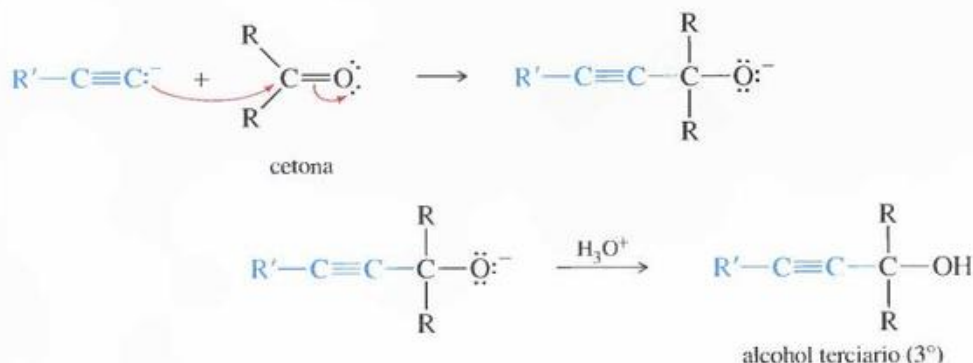
Ejemplo



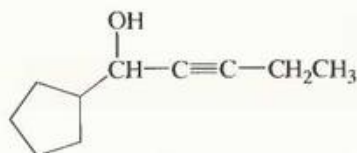
Se adiciona un acetiluro a un aldehído para obtener, después de la protonación, un alcohol secundario. Los dos grupos del alcohol secundario son el acetiluro y el grupo alquilo que estaba enlazado al grupo carbonilo del aldehído.

*Ejemplo*

Una cetona tiene dos grupos alquilo enlazados al átomo de carbono del grupo carbonilo. La adición de un acetiluro, seguida de protonación, da lugar a la formación de un alcohol terciario. Los tres grupos alquilo enlazados al átomo de carbono carbinó (el carbono que soporta el grupo —OH) son el acetiluro y los dos grupos alquilo que inicialmente estaban enlazados al grupo carbonilo de la cetona.

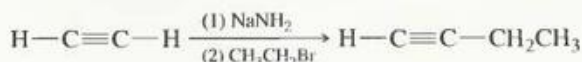
*Ejemplo***PROBLEMA RESUELTO 9.2**

Explique cómo sintetizaría el compuesto siguiente, comenzando con acetileno y los reactivos adicionales necesarios.

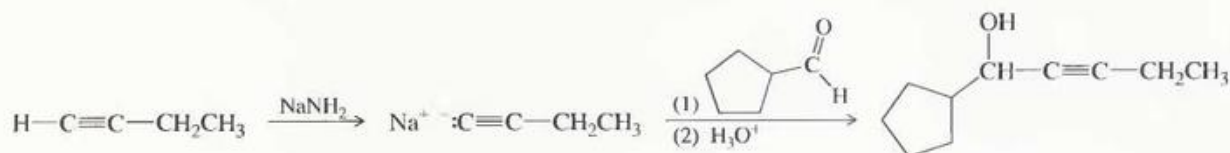


SOLUCIÓN

Se necesita añadir dos grupos al acetileno: un grupo etilo y un aldehído de seis carbonos (para formar el alcohol secundario). Si primero se forma el grupo alcohol, el grupo —OH , débilmente ácido, interferirá con la alquilación por el grupo etilo, por lo tanto, para la síntesis, se debería añadir primero el grupo etilo, menos reactivo, y posteriormente el grupo alcohol.



El grupo etilo no es ácido y no interfiere con la adición del segundo grupo:

**SUGERENCIA****PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Si una síntesis requiere tanto la alquilación de un acetiluro como la adición de éste a un carbonilo, el grupo menos reactivo se añade primero: el alquilacetiluro se añade después al carbonilo. En general, en una síntesis, se deben añadir los grupos funcionales más reactivos al final.

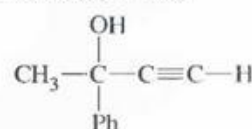
PROBLEMA 9.8

Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes compuestos, comenzando con acetileno y los reactivos adicionales que sean necesarios.

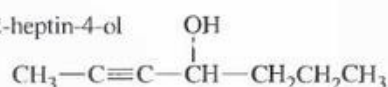
(a) 2-propin-1-ol (alcohol propargílico)



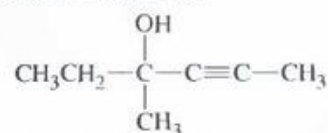
(b) 2-fenil-3-butin-2-ol



(c) 2-heptin-4-ol



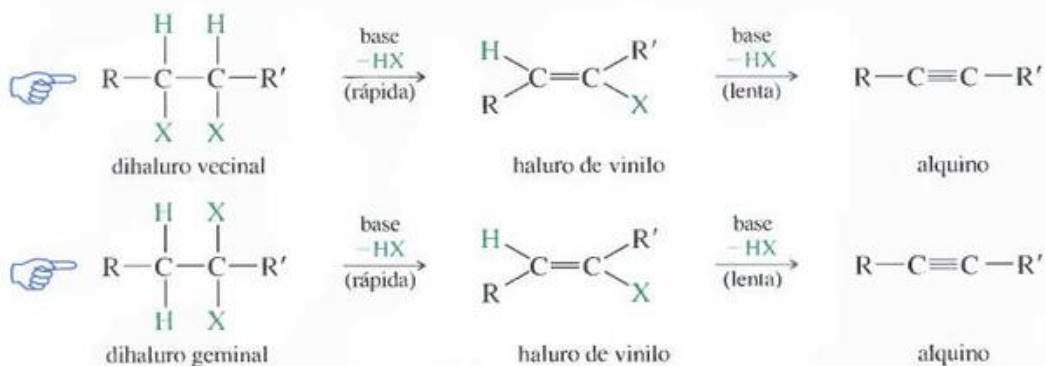
(d) 3-metil-4-hexin-3-ol



9.8

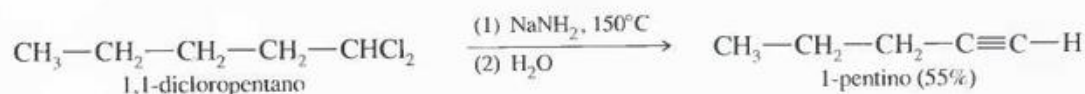
Síntesis de alquinos mediante reacciones de eliminación

En algunos casos, se puede generar un triple enlace carbono-carbono eliminando dos moléculas de HX de un dihaluro. La deshidrohalogenación de un dihaluro *geminal* o *vecinal* da lugar a un haluro vinílico. En condiciones fuertemente básicas, puede tener lugar una segunda deshidrohalogenación para dar un alquino.



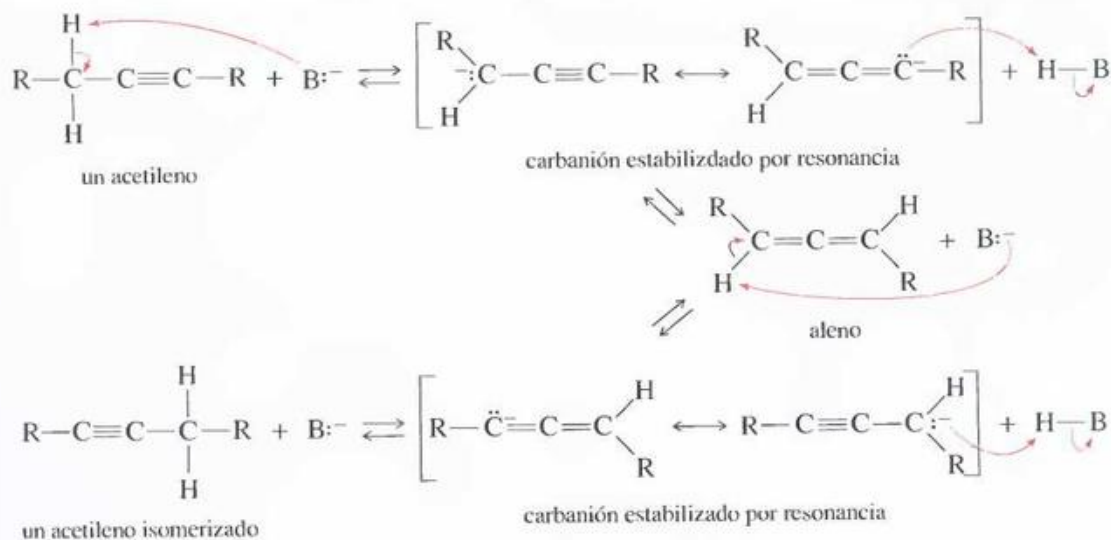
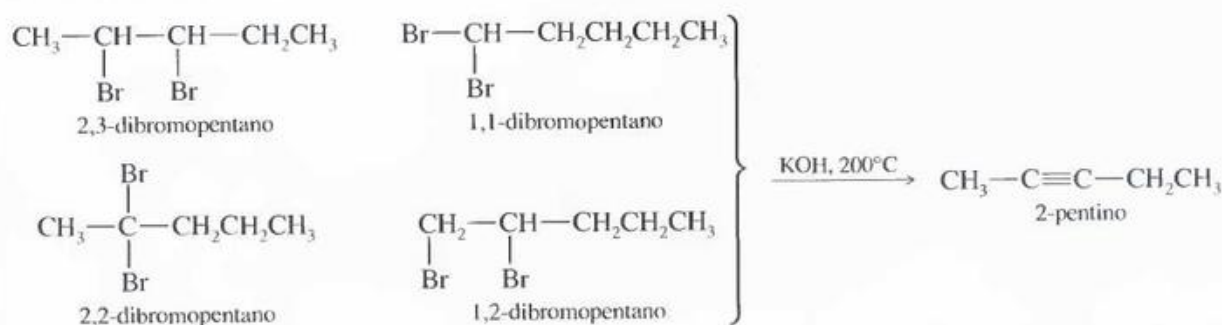
Condiciones de eliminación Ya se han visto (Sección 7.9A) muchos ejemplos de deshidrohalogenación de haluros de alquilo para dar lugar a alquenos; sin embargo, el segundo paso es nuevo, ya que implica la deshidrohalogenación de un haluro de vinilo para dar lugar a un alquino. La segunda deshidrohalogenación sólo tiene lugar en condiciones extremadamente básicas, por ejemplo, utilizando KOH fundido o en disolución alcohólica de KOH en tubos sellados, generalmente calentando a temperaturas próximas a 200°C . El amiduro de sodio también se utiliza para la doble deshidrohalogenación. Como el ión amiduro (NH_2^-) es una base mucho más fuerte que el hidróxido, la reacción con amiduro transcurre a temperatura más

baja. Las reacciones siguientes se han elegido cuidadosamente para formar productos sin reordenamiento (véase a continuación).



Reordenamientos catalizados por bases Desgraciadamente, la doble deshidrohalogenación está limitada por las condiciones de reacción tan severas que son requeridas. Cualquier grupo funcional que sea sensible a las bases fuertes también reaccionará; además, los productos (alquinos) pueden reordenarse en estas condiciones básicas extremas. La Figura 9.2 muestra cómo la pérdida de protones en un átomo de carbono y su sustitución da lugar a la isomerización del triple enlace. Esta facilidad de isomerización implica que todos los isómeros posibles del triple enlace estarán en equilibrio, predominando los isómeros más estables. El isómero más estable del alquino generalmente es el alquino interno o una mezcla de alquinos internos.

Cualquiera de los isómeros del dibromopentano da mayoritariamente 2-pentino en la deshidrohalogenación con KOH fundido a 200°C. En cada caso, el alquino que se forma inicialmente se reordena al isómero más estable, 2-pentino.



▲ Figura 9.2

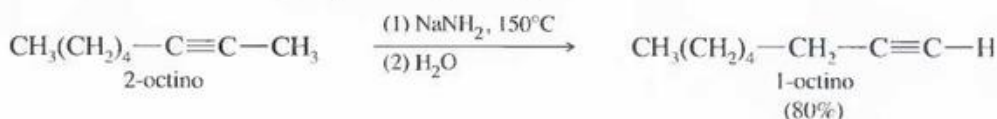
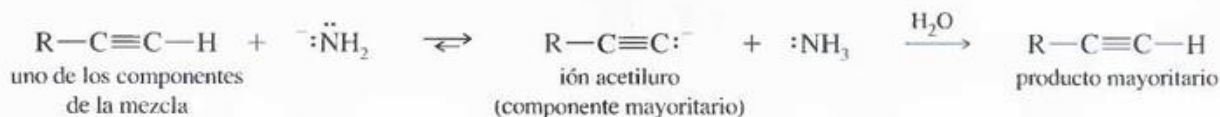
En condiciones básicas extremas, un enlace triple acetilénico puede emigrar a lo largo de la cadena de carbonos por repetición de la desprotonación y la reprotonación.

Escriba el mecanismo para explicar cómo el 1,1-dibromopentano reacciona con KOH fundido a 200°C para dar lugar a 2-pentino.

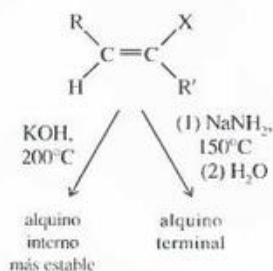


Utilizando los calores de hidrogenación, se puede demostrar que la mayoría de los alquinos internos son aproximadamente 4 kcal/mol (17 kJ/mol) más estables que sus correspondientes alquinos terminales. Calcule la relación del alquino terminal respecto al alquino interno que hay en el equilibrio a 200°C.

La isomerización también se produce cuando el amiduro de sodio se utiliza como base en la doble deshidrohalogenación. Se forman todos los isómeros posibles del triple enlace, pero el amiduro de sodio es una base tan fuerte que desprotona el acetileno terminal. El ión acetiluro se convierte en el producto favorecido. Cuando se añade agua al final de la reacción, el ión acetiluro se protona y se obtiene el alquino terminal.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS



- Proponga un mecanismo para explicar cómo reacciona el 2-pentino con amido de sodio para obtener 1-pentino.
- Explique cómo esta reacción transforma el isómero más estable (2-pentino) en el isómero menos estable (1-pentino).
- ¿Cómo se podría llevar a cabo la reacción opuesta, convertir el 1-pentino en 2-pentino?

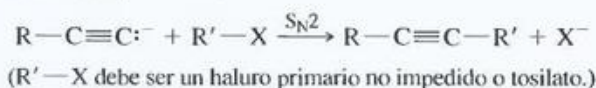
Explique cuáles de los siguientes compuestos se podrían sintetizar con buen rendimiento a partir de una doble deshidrohalogenación de un dihaluro. En cada caso:

- (1) Explique qué base utilizaría (KOH o NaNH_2).
- (2) Explique cómo se podría sintetizar la sustancia de partida a partir de un alqueno.

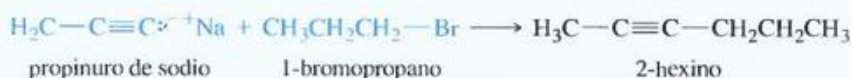
- (a) 2-butino (b) 1-octino (c) 2-octino (d) ciclododecino

RESUMEN Síntesis de alquinos

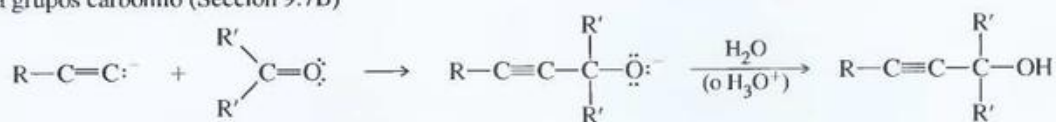
1. Alquiler de iones acetiluro (Sección 9.7A)



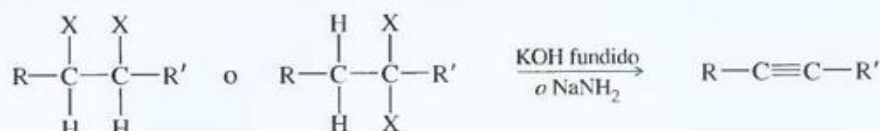
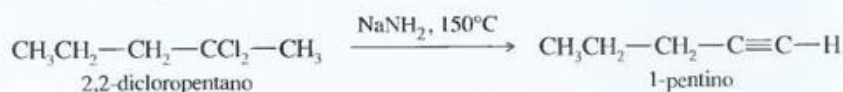
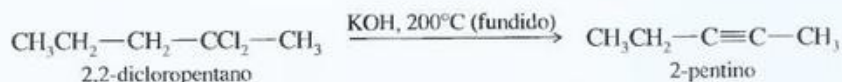
Ejemplo



2. Adiciones a grupos carbonilo (Sección 9.7B)

*Ejemplo*

3. Doble deshidrohalogenación de haluros de alquilo (Sección 9.8)

(KOH forma alquinos internos; $NaNH_2$ forma alquinos terminales.)*Ejemplos*

Hasta ahora, se han explicado algunas de las reacciones más importantes de los alquinos; por ejemplo, el ataque nucleofílico de los iones acetiluro en electrófilos es uno de los mejores métodos para obtener alquinos más complicados (Sección 9.7). Ahora se estudiarán reacciones que impliquen transformaciones del triple enlace carbono-carbono.

Muchas de las reacciones de los alquinos son similares a las correspondientes reacciones de los alquenos porque los dos tienen enlaces π entre dos átomos de carbono. Igual que el enlace π de un alqueno, los enlaces π de un alquino son ricos en electrones y experimentan reacciones de adición. La Tabla 9.3 muestra cómo la diferencia de energía entre los diferentes enlaces carbono-carbono puede utilizarse para estimar cuánta energía se necesita para romper un enlace determinado. La energía del triple enlace de un alquino es sólo 54 kcal (226 kJ) superior a la energía del doble enlace de un alqueno; ésta es la energía que se necesita para romper uno de los enlaces π de un alquino.

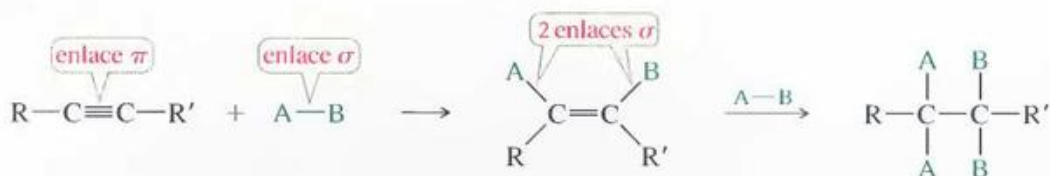
TABLA 9.3 Energías de enlace aproximadas de los enlaces carbono-carbono

Enlace	Energía total	Tipo de enlace	Energía aproximada
C—C	83 kcal (347 kJ)	Enlace sigma de alcano	83 kcal (347 kJ)
C=C	146 kcal (611 kJ)	Enlace π de alqueno	63 kcal (264 kJ)
C≡C	200 kcal (837 kJ)	Segundo enlace π de alquino	54 kcal (226 kJ)

Los reactivos que se añaden al triple enlace lo hacen de la misma forma que a un doble enlace. En efecto, esta reacción transforma un enlace π y un enlace sigma en dos enlaces sigma. Como los enlaces sigma en general son más fuertes que los enlaces π , la reacción generalmente es exotérmica. Los alquinos tienen dos enlaces π , por lo que al triple enlace se le pueden añadir dos moléculas, dependiendo de los reactivos y de las condiciones.

9.9

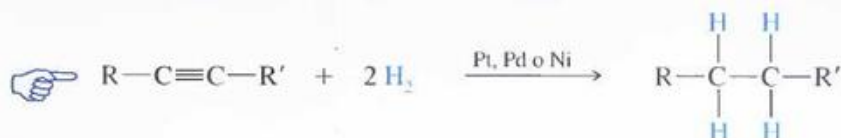
Reacciones de adición a alquinos



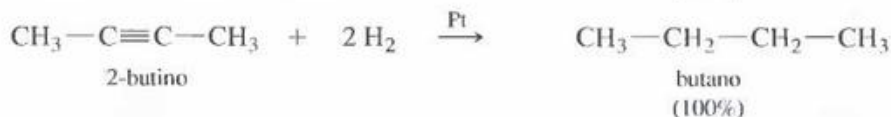
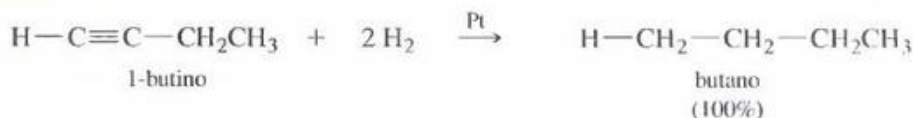
Cuando se añade un reactivo al triple enlace de un alquino, se considerará la posibilidad de una doble adición. Algunas condiciones pueden permitir que la reacción acabe después de una adición simple, mientras que otras condiciones darán lugar a una adición doble.

9.9A Hidrogenación catalítica para obtener alcanos

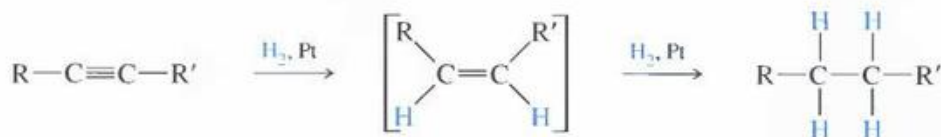
En presencia de un catalizador apropiado, el hidrógeno se añade a un alquino, reduciéndolo a alcano; por ejemplo, cuando cualquiera de los isómeros del butino reacciona con hidrógeno y un catalizador de platino, el producto es *n*-butano. El platino, el paladio y el níquel son los catalizadores que más se utilizan en este tipo de reducción.



Ejemplos

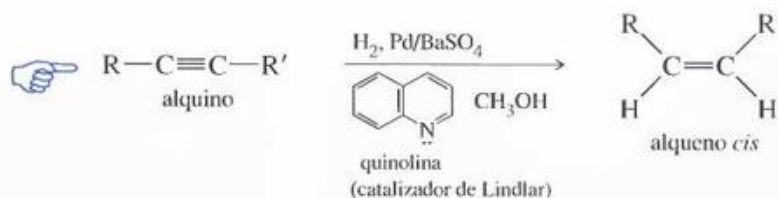


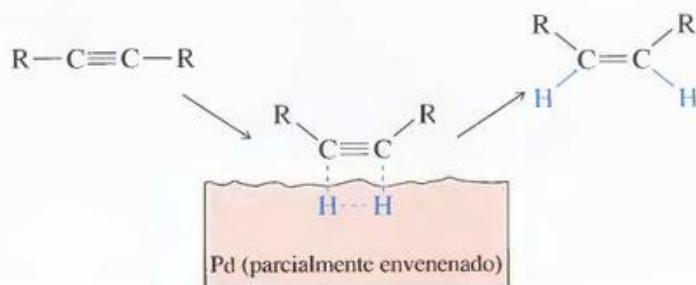
La hidrogenación catalítica transcurre en dos pasos, con un alqueno como intermedio. Con catalizadores eficientes como el platino, paladio o níquel, es casi imposible parar la reacción en el estado de alqueno.



9.9B Hidrogenación catalítica para obtener *cis* alquenos

La hidrogenación de un alquino se puede parar en el estado de alqueno utilizando un catalizador parcialmente «envenenado» (parcialmente desactivado), tratando el catalizador con un compuesto que lo haga menos eficiente. El **catalizador de Lindlar** es un catalizador de paladio envenenado, formado por sulfato de bario en polvo revestido de paladio, «envenenado» con quinolina. El boruro de níquel (NiB_3) es una alternativa más moderna al catalizador de Lindlar, se obtiene con más facilidad y con frecuencia da lugar a mejores rendimientos.



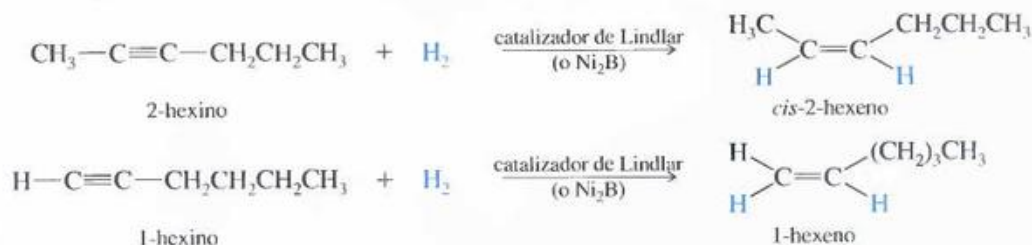


◀ Figura 9.3

Hidrogenación catalítica de alquinos utilizando el catalizador de Lindlar.

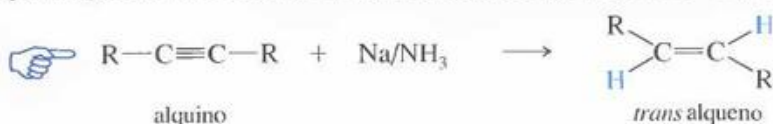
La hidrogenación catalítica de los alquinos es similar a la hidrogenación de los alquenos y las dos hidrogenaciones transcurren con estereoquímica *sin*. En la hidrogenación catalítica, la cara del enlace pi se pone en contacto con el catalizador sólido y el catalizador debilita el enlace pi, permitiendo que se adicione dos átomos de hidrógeno (Figura 9.3.) Esta adición simultánea (o casi simultánea) de dos átomos de hidrógeno al mismo lado del alquino asegura la estereoquímica *sin*.

En un alquino interno, la adición *sin* da lugar a un producto *cis*; por ejemplo, cuando se hidrogena el 2-hexino utilizando catalizador de Lindlar, el producto es *cis*-2-hexeno.

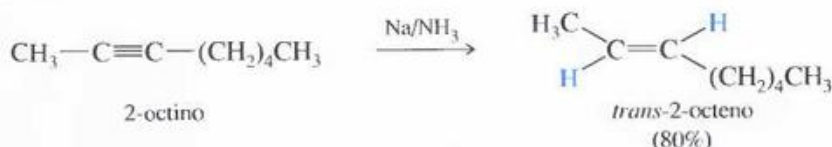


9.9C Reducción con un metal disuelto en amoníaco líquido para obtener alquenos *trans*

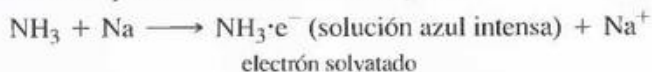
Para obtener un alqueno *trans*, se deben adicionar dos hidrógenos a un alquino con estereoquímica *anti*. El sodio metálico en amoníaco líquido reduce a los alquinos con estereoquímica *anti*, por lo que esta reducción se utiliza para transformar alquinos en alquenos *trans*.



Ejemplo

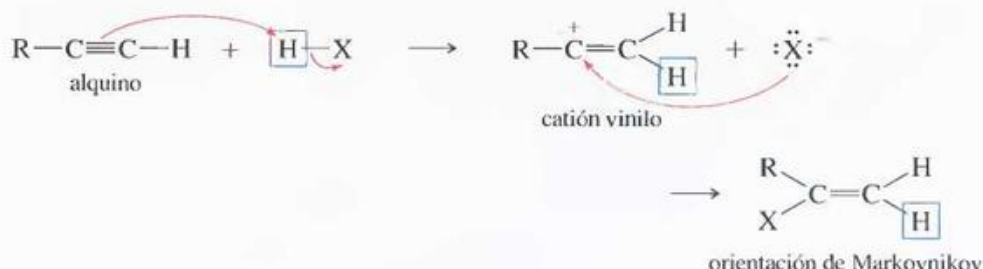


El amoníaco (pe = -33°C) es un gas a temperatura ambiente, pero se mantiene líquido utilizando nieve carbónica para enfriar el recipiente de la reacción. Como el sodio se disuelve en amoníaco líquido, le cede sus electrones, lo que da lugar a un color azul intenso. Estos electrones solvatados son los que realmente reducen al alquino.



La reducción con un metal en amoníaco líquido se produce por la adición de un electrón al alquino para dar lugar a un anión-radical intermedio, seguida de protonación para obtener un radical neutro. Los protones son suministrados por el disolvente (amoníaco) o por un alcohol añadido como codisolvente. La adición de otro electrón, seguida de otro protón, da lugar a la obtención del producto.

El mecanismo es similar al mecanismo de adición de un haluro de hidrógeno a un alqueno. El **cation vinilo** formado en el primer paso es más estable, con la carga positiva en el átomo de carbono más sustituido. El ataque por un ión haluro completa la reacción.



Cuando se adicionan dos moles de un haluro de hidrógeno a un alquino, el segundo mol generalmente se adicionan con la misma orientación que el primero. Esta orientación da lugar a un dihaluro geminal; por ejemplo, una doble adición Markovnikov de HBr a 1-pentino da lugar a 2,2-dibromopentano.



PROBLEMA 9.15

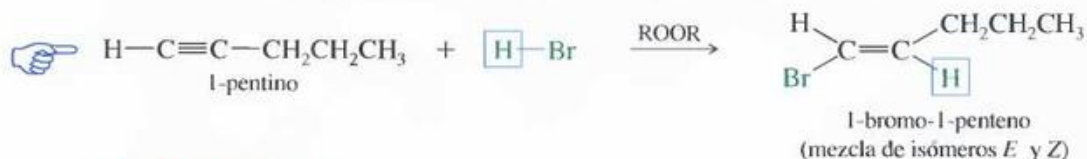
Proponga un mecanismo para la reacción completa de 1-pentino con dos moles de HBr. Explique por qué debería cumplirse la regla de Markovnikov tanto en la primera como en la segunda adición de HBr.

PROBLEMA 9.16

La reacción de 2-octino con dos equivalentes de HCl da lugar a una mezcla de dos productos.

- Represente las estructuras de los dos productos.
- Muestre por qué el segundo equivalente de HCl se añade con la misma orientación que el primero.

En la Sección 8.3B, se vio el efecto de los peróxidos en la adición de HBr a los alquenos. Los peróxidos catalizan una reacción en cadena radicalaria que añade HBr al doble enlace del alqueno con orientación anti-Markovnikov. Una reacción similar se produce con los alquinos, añadiéndose el HBr con orientación anti-Markovnikov.



PROBLEMA 9.17

Proponga un mecanismo para la reacción del 1-pentino con HBr en presencia de peróxidos. Muestre por qué se produce orientación anti-Markovnikov.

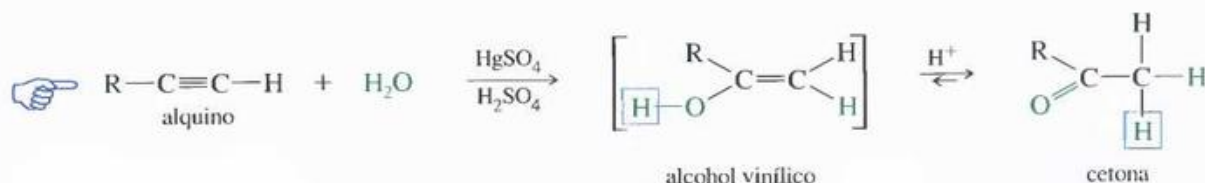
PROBLEMA 9.18

Explique cómo se podría convertir el 1-hexino en:

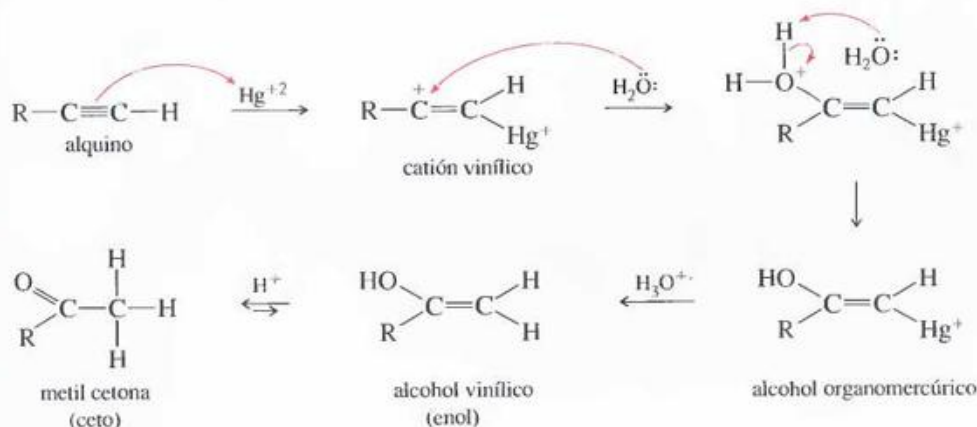
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (a) 1,2-dicloro-1-hexeno | (b) 1-bromo-1-hexeno |
| (c) 2-bromo-1-hexeno | (d) 1,1,2,2-tetrabromohexano |
| (e) 2-bromohexano | (f) 2,2-dibromohexano |

9.9F Hidratación de alquinos a cetonas y aldehídos

Hidratación catalizada por el ión mercurio (II) Los alquinos experimentan adición, catalizada por un ácido, de agua al triple enlace en presencia de ión mercurio (II). Generalmente se utiliza una mezcla de sulfato de mercurio (II) con ácido sulfúrico en solución acuosa como reactivo. La hidratación de alquinos es similar a la hidratación de alquenos, transcurriendo también con orientación de Markovnikov; sin embargo, los productos no son alcoholes, como se podría esperar.

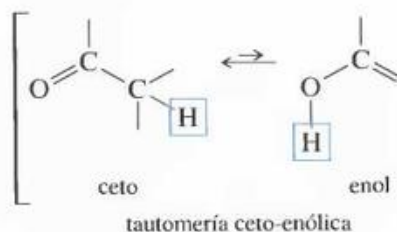


La adición electrofílica de ión mercurio (II) da lugar al catión vinílico, que reacciona con agua y pierde un protón para formar un alcohol organomercurio. En las condiciones ácidas de la reacción, el mercurio es remplazado por hidrógeno para dar lugar a alcohol vinílico, conocido como **enol**.

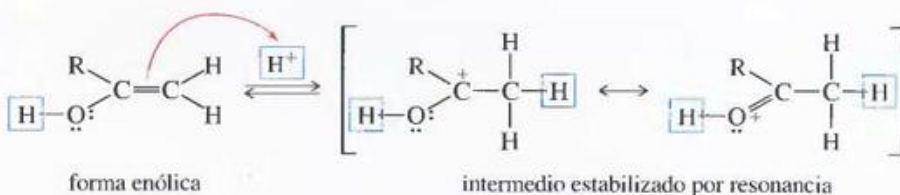


En alguna de las reacciones biológicas está implicada la formación de un enol. Los investigadores se centran en la forma de utilizar estas reacciones con fines terapéuticos. Varios investigadores han sintetizado enoles estables posicionando sustituyentes voluminosos en el doble enlace.

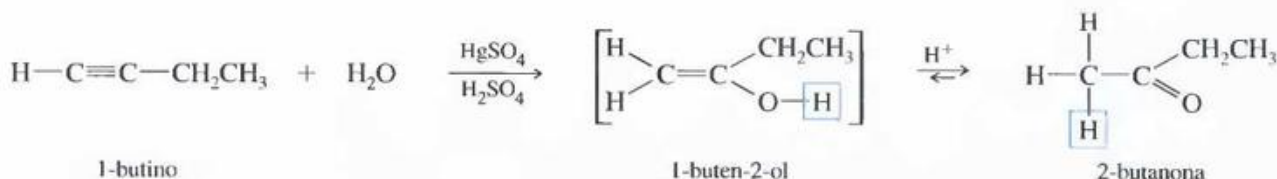
Los enoles tienden a ser inestables y se isomerizan para formar cetonas. Como se muestra a continuación, esta isomerización implica el cambio de un protón y un doble enlace. El protón del grupo hidroxilo (enmarcado) se pierde y pasa a formar parte del grupo metilo, mientras que el enlace π pasa de la posición $\text{C}=\text{C}$ a la posición $\text{C}=\text{O}$. Esta forma de equilibrio rápido se conoce como **tautomería**. A continuación se muestra la **tautomería ceto-enólica**, la cual se estudiará más detalladamente en el Capítulo 22. En este equilibrio tautomérico generalmente predomina la forma ceto.



En solución ácida, la tautomería ceto-enólica se produce por adición de un protón al átomo de carbono adyacente, seguida de la pérdida de un protón del grupo hidroxilo.

MECANISMO Tautomería ceto-enólica catalizada por ácidos*Paso 1:* adición de un protón al grupo metileno.*Paso 2:* pérdida de un protón del grupo hidroxilo.

Por ejemplo, la hidratación del 1-butino, catalizada por el ión mercurio (II), da lugar a 1-buten-2-ol como intermedio. En solución ácida, el intermedio se equilibra rápidamente a su forma tautómera (cetónica) más estable, la 2-butanona.

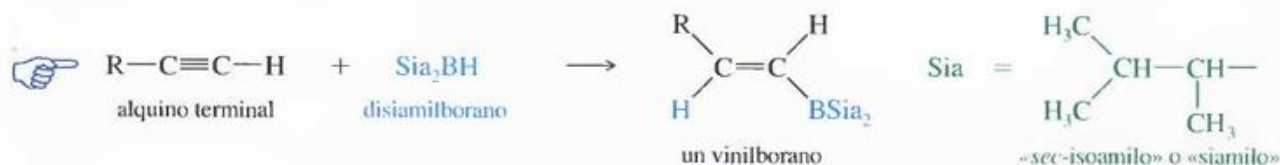
**SUGERENCIA**
PARA RESOLVER PROBLEMAS

En condiciones ácidas, traslade un protón (como en una tautomería), e intente añadir un protón en la nueva posición, y a continuación quítelo de la antigua posición.

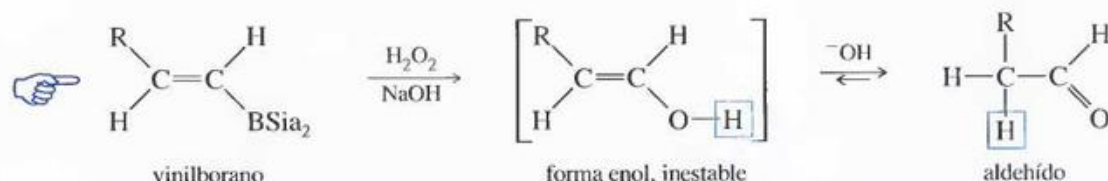
PROBLEMA 9.19

Cuando el 2-pentino reacciona con sulfato de mercurio (II) en ácido sulfúrico diluido, el producto es una mezcla de dos cetonas. Represente las estructuras de estos productos y utilice mecanismos para mostrar cómo se forman las cetonas.

Hidroboración-oxidación En la Sección 8.7 se vio que la hidroboración-oxidación adiciona agua a los dobles enlaces de los alquenos con orientación de Markovnikov. Una reacción similar se produce con los alquinos, excepto en que se debe utilizar un dialquilborano impedido para prevenir la adición de dos moléculas de borano al triple enlace. El di(*sec*-isoamil)borano, llamado «disiamilborano», se adiciona solamente una vez al triple enlace y se obtiene vinilborano (**amilo** es el nombre común más antiguo del grupo pentilo). En un alquino terminal, el átomo de boro se enlaza al átomo de carbono terminal o menos impedido.



La oxidación del vinilborano (utilizando peróxido de hidrógeno en medio básico) da lugar a la obtención de un alcohol vinílico (enol), que se forma mediante una adición anti-Markovnikov de agua al triple enlace. Este enol rápidamente tautomeriza a su forma cetónica más estable. En el caso de un alquino terminal, el tautómero carbonílico es un aldehído. Esta secuencia es un método excelente para convertir alquinos terminales en aldehídos.



PROBLEMA RESUELTO 9.3

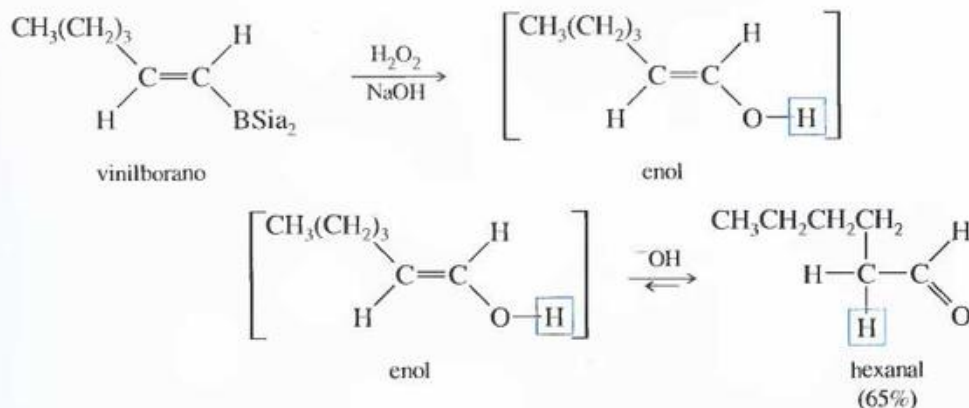
En condiciones básicas, la tautomería ceto-enólica se produce por un mecanismo diferente. Proponga un mecanismo catalizado por una base para la tautomería del enol (formado en la hidroboración-oxidación) a su forma ceto, el aldehído.

SOLUCIÓN

En medio ácido, el enol primero era protonado y, a continuación, perdía un protón. En condiciones básicas, el enol primero pierde su protón del grupo hidroxilo y, a continuación, adquiere un protón en el átomo de carbono adyacente.



La hidroboración del 1-hexino, por ejemplo, da lugar al vinilborano con el boro enlazado al átomo de carbono menos sustituido. La oxidación de este intermedio forma un enol que rápidamente tautomeriza a hexanal.



SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Para desplazar un protón (como tiene lugar en una tautomería), en condiciones básicas, intente extraer el protón de su antigua posición y, a continuación, añádale a su nueva posición.

PROBLEMA 9.20

La hidrobioración-oxidación de los alquinos internos produce cetonas.

- (a) Cuando se aplica la hidrobioración-oxidación al 2-butino, sólo se obtiene un producto puro. Determine la estructura de este producto y de los intermedios de su formación.
- (b) Cuando se aplica la hidrobioración-oxidación al 2-pentino, se obtienen dos productos. Explique por qué se espera una mezcla de productos con cualquier alquino interno no simétrico.

PROBLEMA 9.21

Para cada compuesto, diga el(los) producto(s) que se esperan a partir de: (1) hidratación catalizada por $\text{HgSO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ y (2) hidrobioración-oxidación.

- (a) 1-hexino (b) 2-hexino (c) 3-hexino (d) ciclodecino

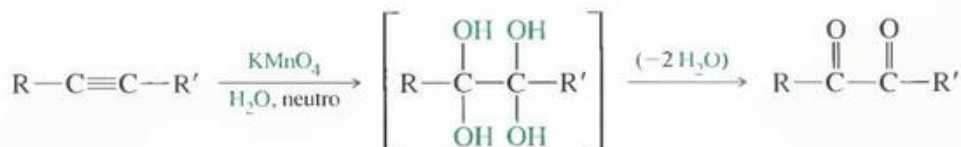
PROBLEMA 9.22

El disiamilborano sólo se adiciona una vez a los alquinos debido a sus dos grupos isoamilo secundarios voluminosos. El disiamilborano se prepara por reacción de $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ con un alquino.

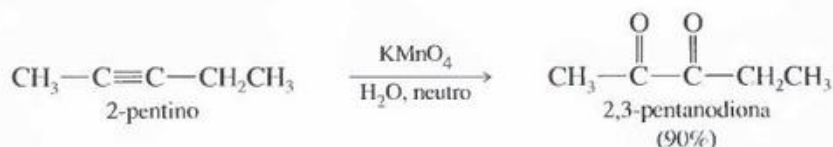
- (a) Represente las fórmulas estructurales de los reactivos y de los productos en la preparación de disiamilborano.
- (b) Explique por qué la reacción en la parte (a) sólo llega hasta el dialquilborano. ¿Por qué no se forma Si_2B ?

9.10**Reacciones de oxidación de alquinos****9.10A Oxidaciones con permanganato**

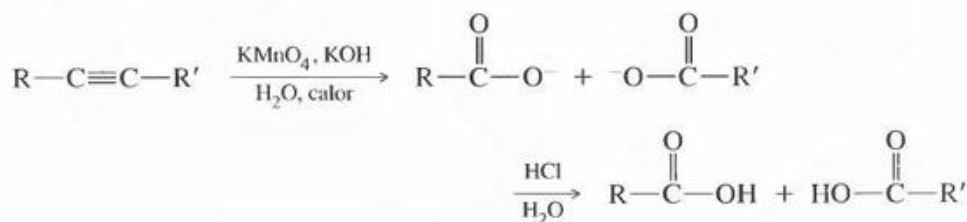
En condiciones moderadas, el permanganato de potasio oxida los alquenos a dioles (Sección 8.14B). La reacción con los alquenos es similar. Si se trata un alquino con permanganato de potasio en un medio neutro, se obtiene una α -dicetona. Conceptualmente es lo mismo que hidroxilar cada uno de los enlaces π del alquino y, a continuación, perder dos moléculas de agua para obtener la dicetona.



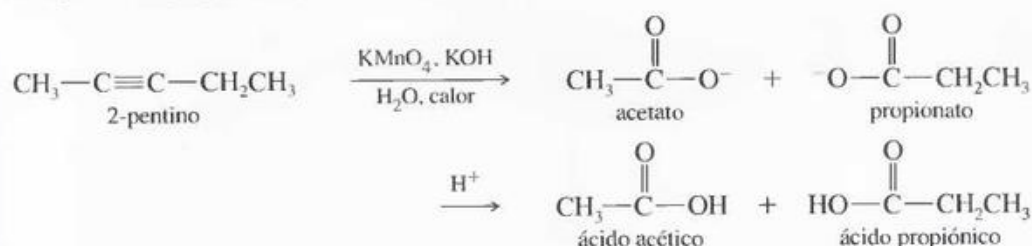
Por ejemplo, cuando el 2-pentino se trata con una disolución diluida, fría y neutra de permanganato, el producto es la 2,3-pentanodiona.



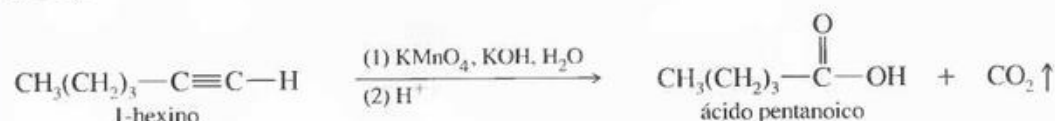
Si la mezcla de reacción se calienta o es demasiado básica, la dicetona experimenta ruptura oxidativa. Los productos son las sales de los ácidos carboxílicos, que se pueden transformar en ácidos, añadiendo un ácido diluido.



Por ejemplo, el permanganato en medio básico y caliente rompe el triple enlace para dar lugar a iones acetato y propionato. La acidificación reprotona estos aniones a ácido acético y a ácido propiónico, respectivamente.

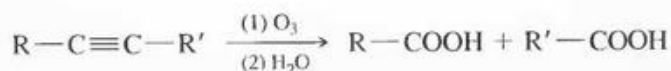


Los alquinos terminales se rompen de forma similar para dar lugar a un ácido carboxílico y CO_2 .

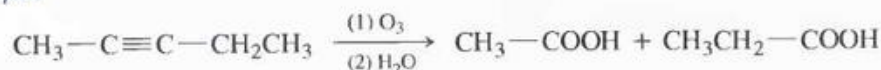


9.10B Ozonólisis

La ozonólisis de un alquino, seguida de hidrólisis, da lugar a la formación de productos similares a los que se obtienen por la ruptura oxidativa con permanganato. Cualquier ruptura se puede utilizar para determinar la posición del triple enlace en un alquino desconocido (véase Problema 9.24.)



Ejemplo



PROBLEMA 9.23

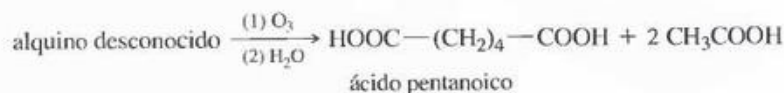
Prediga el producto o los productos que se esperan del tratamiento de los siguientes compuestos con: (1) KMnO_4 diluido y en medio neutro, y (2) KMnO_4 en medio básico y caliente y, a continuación, ácido diluido.

- (a) 1-hexino (b) 2-hexino (c) 3-hexino
(d) 2-metil-3-hexino (e) ciclodecino

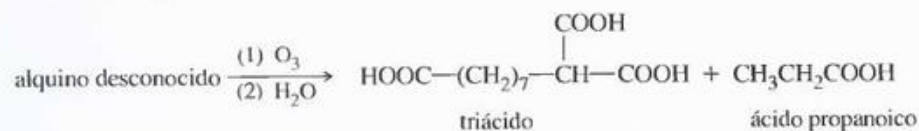
PROBLEMA 9.24

Las rupturas oxidativas pueden ayudar a determinar las posiciones de los triples enlaces en los alquinos.

- (a) Un alquino desconocido experimenta ruptura oxidativa para dar lugar a ácido adípico y dos equivalentes de ácido acético. Proponga una estructura para el alquino.



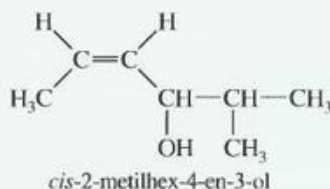
- (b) Un alquino desconocido experimenta ruptura oxidativa para dar lugar a los siguientes triácidos más un equivalente de ácido propanoico. Proponga una estructura para el alquino.



ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Síntesis en varias etapas

Los problemas de síntesis en varias etapas son útiles para que se ejerciten los conocimientos de las reacciones orgánicas. En el Capítulo 8 se ilustró una aproximación sistemática a la síntesis. Ahora se aplicará esta aproximación a un problema más difícil, enfatizando la química de los alquinos. El compuesto que se quiere sintetizar es el *cis*-2-metilhex-4-en-3-ol («3-ol» quiere decir que hay un grupo alcohol, —OH, en C3).



Las sustancias iniciales son acetileno y compuestos que no contengan más de cuatro átomos de carbono. En este problema, es necesario considerar no sólo cómo unir el esqueleto de carbono y cómo introducir los grupos funcionales, sino también cuándo es mejor colocar los grupos funcionales. Se comenzará examinando el compuesto final y, a continuación, se examinarán los posibles intermedios y las rutas sintéticas.

1. Revisión de los grupos funcionales y del esqueleto carbonado del compuesto final.

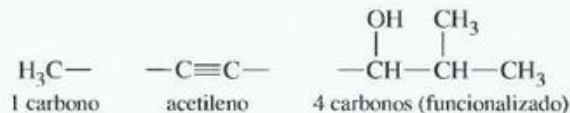
El compuesto final contiene siete átomos de carbono y dos grupos funcionales: un doble enlace carbono-carbono *cis* y un alcohol. El mejor método para generar un doble enlace *cis* es la hidrogenación catalítica de un triple enlace (Sección 9.9B).



Utilizando esta hidrogenación como paso final se reduce el problema de la síntesis de este alcohol acetilénico. Ya se ha explicado cómo se forman enlaces carbono-carbono próximos a triples enlaces y la formación de alcoholes acetilénicos (Sección 9.7B).

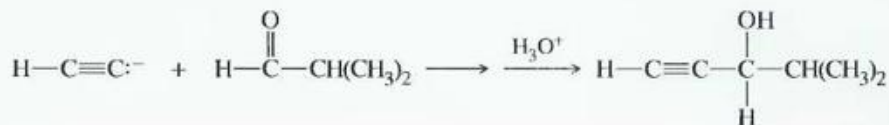
2. Revisión de los grupos funcionales y esqueletos carbonados de las sustancias iniciales, viendo cómo se pueden corresponder sus esqueletos con el compuesto final.

Se ha propuesto acetileno como una de las sustancias iniciales y se dispone de buenos métodos (Sección 9.7) para insertar enlaces carbono-carbono próximos a triples enlaces, utilizando iones acetiluro como nucleófilos. Se puede dividir la estructura del producto final en tres partes, de forma que cada una de ellas no contenga más de cuatro átomos de carbono.



3. Comparación de métodos para conseguir el esqueleto del compuesto final. ¿Cuáles proporcionan un intermedio clave con el esqueleto de carbono apropiado y los grupos funcionales colocados correctamente para que se pueda obtener la molécula final?

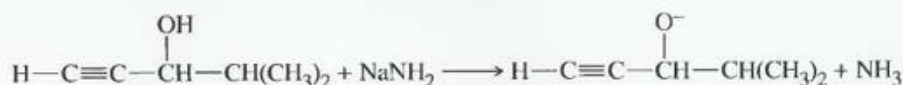
Los alcoholes acetilénicos se forman cuando se adicionan acetiluros a cetonas y a aldehídos (Sección 7.9B). La reacción de un ión acetiluro con 2-metilpropanal da lugar a uno de los grupos que se necesitan en el triple enlace.



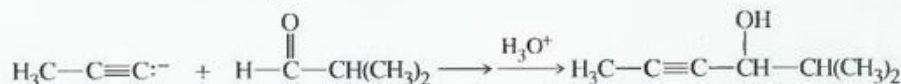
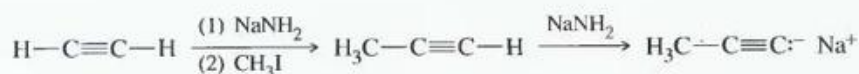
Se necesita un grupo metilo en el otro extremo del doble enlace del compuesto final; sin embargo, la metilación requiere la formación de un acetiluro (Sección 9.7A):



El grupo hidroxilo del alcohol acetilénico es mucho más ácido que el protón acetilénico. Cualquier intento para formar el acetiluro fracasaría.



Este problema se puede resolver añadiendo primero el grupo metilo y a continuación la parte alcohólica. *En general, en una síntesis se intentará que los grupos reactivos se añadan lo más tarde posible.* En este caso, el grupo funcionalizado se añadirá después de insertar el grupo alquilo, ya que es menos probable que el grupo alquilo sea afectado por las reacciones posteriores.



4. Resolución del problema hacia atrás, comenzando por el final, utilizando los pasos que sean necesarios, comparando métodos para sintetizar los reactivos que se necesiten para conseguir los intermedios clave con el esqueleto carbonado y los grupos funcionales correctos.

Todos estos compuestos se pueden utilizar como materiales de partida. Más adelante, cuando haya aprendido más reacciones sintéticas, se propondrán problemas que requerirán la evaluación de cómo sintetizar los compuestos deseados mediante el ensamblaje de intermedios clave.

5. Resumen de la síntesis completa en el sentido directo, hacia delante, incluyendo todos los pasos y los reactivos, comprobando si hay errores u omisiones.

El paso final se deja como ejercicio. Intente hacerlo sin mirar la solución, revisando cada uno de los pasos a medida que se resume la síntesis.

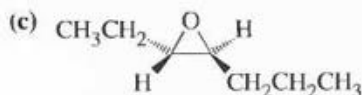
Practique utilizando una aproximación sistemática con la síntesis del Problema 9.25.

PROBLEMA 9.25

Desarrolle la síntesis de cada uno de los compuestos siguientes, utilizando como compuestos orgánicos iniciales acetileno y compuestos que no contengan más de cuatro átomos de carbono.

(a) 3-metilnon-4-in-3-ol («3-ol» significa que hay un grupo OH en C3).

(b) *cis*-1-etil-2-metilciclopropano



RESUMEN Reacciones de alquinos

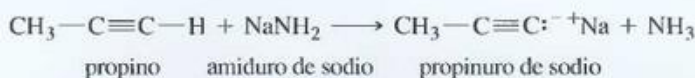
1. QUÍMICA DE LOS ACETILUROS

1. Formación de aniones acetiluro (alquinuros)

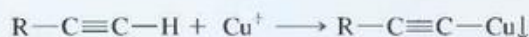
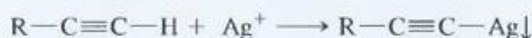
(a) *Acetiluros de sodio, litio y magnesio* (Sección 9.6A)



Ejemplo



(b) Acetiluros de metales pesados (Sección 9.6B)



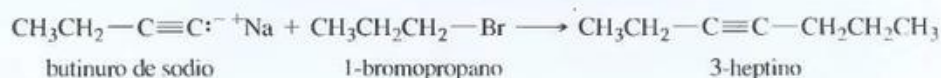
(Estas reacciones se utilizan para saber si hay alquinos terminales.)

2. Alquilación de iones acetiluro (Sección 9.7A)

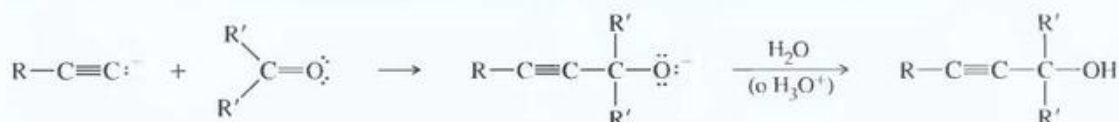


(R'—X tiene que ser un haluro primario no impedido o tosilato.)

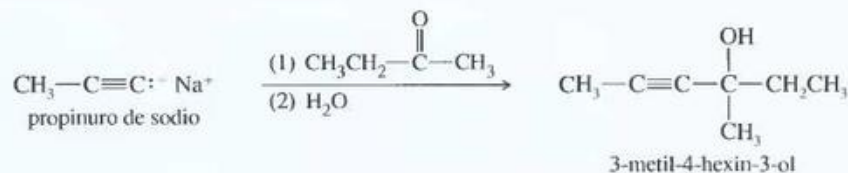
Ejemplo



3. Reacciones con grupos carbonilo (Sección 9.7B)

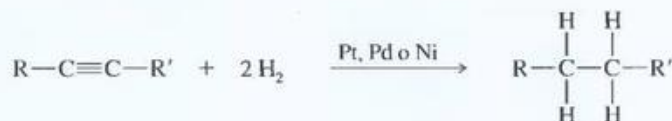


Ejemplo

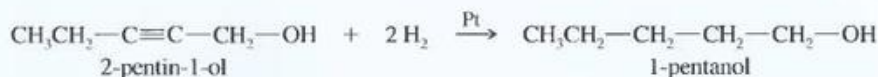


II. ADICIONES AL TRIPLE ENLACE

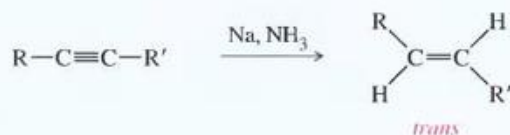
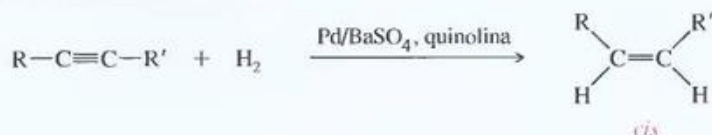
1. Reducción a alcanos (Sección 9.9A)



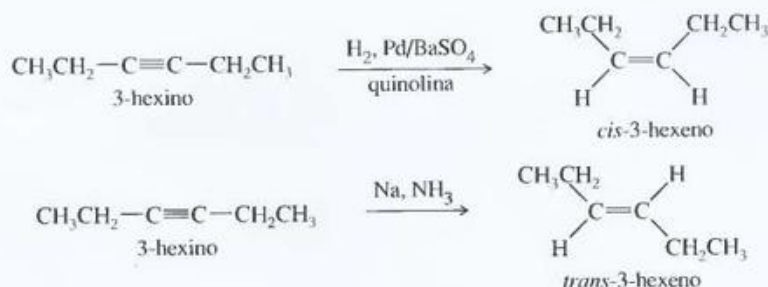
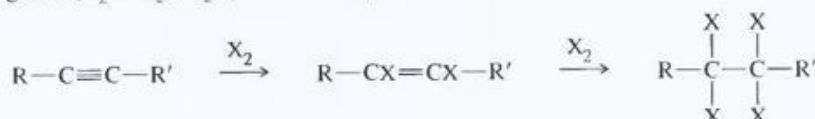
Ejemplo



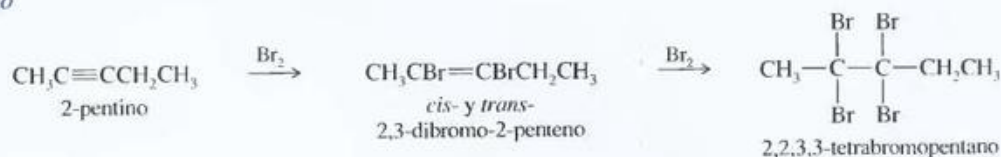
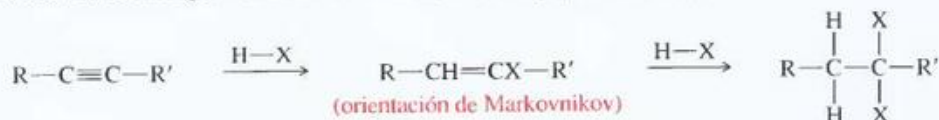
2. Reducción a alquenos (Secciones 9.9B y 9.9C)



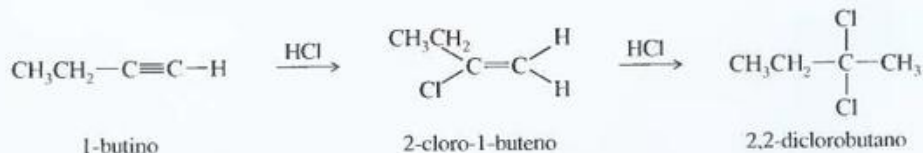
Ejemplos

3. Adición de halógenos (X_2 5 Cl_2 , Br_2) (Sección 9.9D)

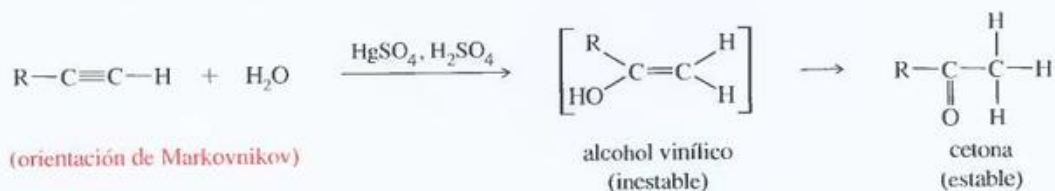
Ejemplo

4. Adición de haluros de hidrógeno (donde $\text{HX} = \text{HCl}$, HBr o HI) (Sección 9.9E)

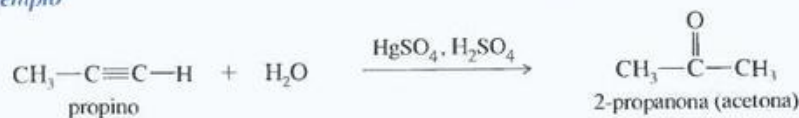
Ejemplo



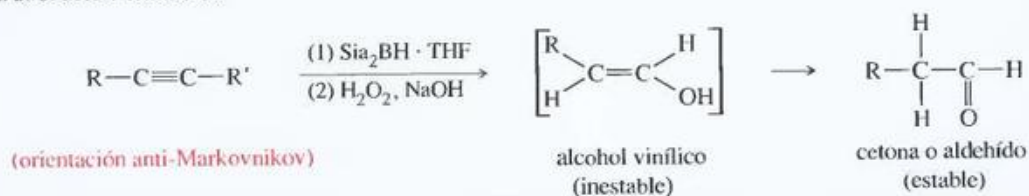
5. Adición de agua (Sección 9.9F)

(a) Catalizada por $\text{HgSO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ 

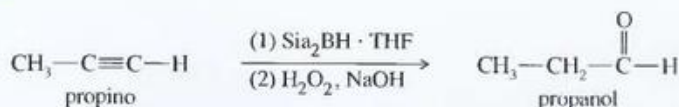
Ejemplo



(b) Hidroboración-oxidación



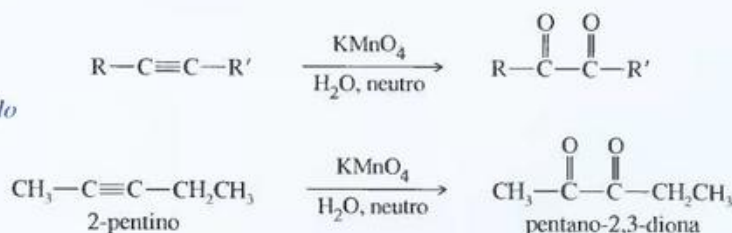
Ejemplo



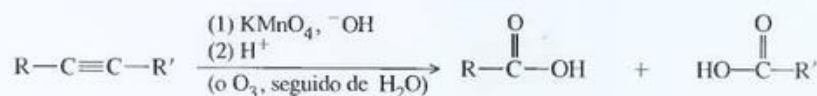
III. OXIDACIONES DE ALQUINOS

1. Oxidación a α -dicetonas (Sección 9.10A)

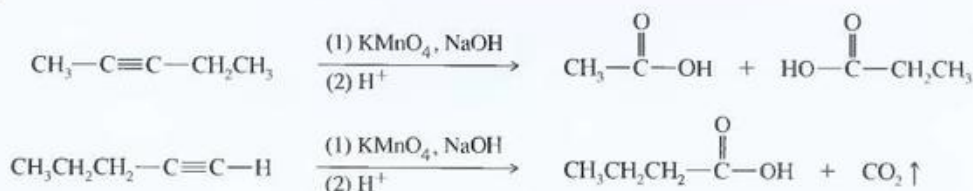
Ejemplo



2. Ruptura oxidativa (Sección 9.10B)



Ejemplos

Glosario
del Capítulo 9

Acetileno El alquino más sencillo, $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. También se utiliza como sinónimo de alquino, término genérico para los compuestos que contienen un triple enlace $\text{C}\equiv\text{C}$. (p. 370)

Alquino Compuesto que contiene un triple enlace carbono-carbono. (pp. 370 y 372)

Un **alquino terminal** tiene un triple enlace en el extremo de la cadena, con un hidrógeno acetilénico.

Un **alquino interno** tiene el triple enlace en cualquier sitio que no sea el extremo de la cadena.

hidrógeno acetilénico



1-butino, alquino terminal

(sin hidrógenos acetilénicos)



2-butino, alquino interno

Amilo Nombre común más antiguo del grupo pentilo. (p. 392)

Carácter s Fracción de un orbital híbrido que corresponde a un orbital s. En los orbitales híbridos sp es la mitad; en los orbitales híbridos sp^2 , un tercio, y en los orbitales híbridos sp^3 , un cuarto. (p. 375)

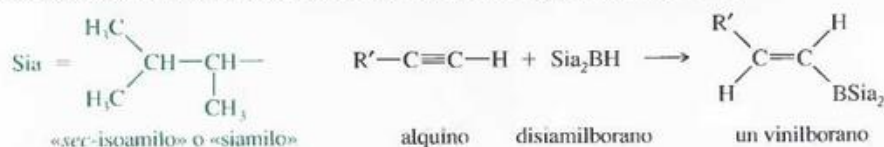
Catalizador de Lindlar Catalizador heterogéneo para la hidrogenación de alquinos a *cis* alquenos. La forma más frecuente en la que se encuentran es como un fino revestimiento de paladio sobre sulfato de bario, en presencia de quinolina para que decrezca la actividad del catalizador. (p. 386)

Catión vinílico Catión con una carga positiva en uno de los átomos de carbono del doble enlace $\text{C}=\text{C}$. El átomo de carbono catiónico generalmente tiene hibridación sp . Los cationes vinílicos con frecuencia se generan por la adición de un electrófilo al triple enlace carbono-carbono. (p. 390)



Enol Alcohol con el grupo hidroxilo enlazado al átomo de carbono del doble enlace carbono-carbono. La mayoría de los enoles son inestables, isomerizándose espontáneamente a sus tautómeros carbonilos, conocidos como la forma **cetónica** del compuesto. Véase **tautómeros**. (p. 391)

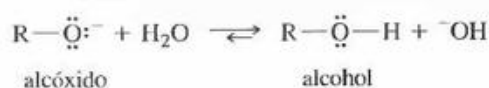
Grupo siamilo Contracción de isoamilo secundario, forma abreviada «Sia». Corresponde al grupo 1,2-dimetilpropil. El disiamilborano se utiliza para la hidroboração de alquinos terminales, ya que este voluminoso borano sólo se adiciona una vez al triple enlace. (p. 392)



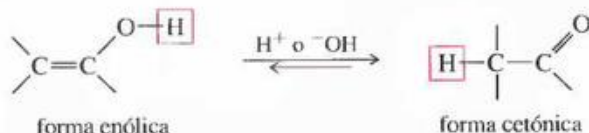
Ion acetiluro (ion alquino) Parte aniónica de la sal de un alquino terminal. Los acetiluros metálicos son compuestos organometálicos con un átomo metálico en lugar del hidrógeno acetilénico de un alquino terminal. El enlace metal-carbono puede ser covalente, iónico, o parcialmente covalente y parcialmente iónico. (p. 377)



Ion alcóxido $\text{R} - \text{O}^-$, base conjugada de un alcohol. (p. 376)



Tautómeros Isómeros que pueden interconvertirse rápidamente mediante el movimiento de un protón (y un doble enlace) de un lado a otro. El equilibrio entre tautómeros se conoce como **tautomería**. (p. 391)



La **tautomería ceto-enólica** es el equilibrio entre esos dos tautómeros.

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 9

1. Nombrar los alquinos y representar las estructuras a partir de sus nombres.
2. Explicar por qué los alquinos son más ácidos que los alcanos y que los alquenos. Explicar cómo obtendría iones acetiluro nucleofílicos y acetiluros de metales pesados.
3. Proponer síntesis de alquinos eficaces en un solo paso y en varios pasos.
4. Predecir los productos de las adiciones, oxidaciones, reducciones y rupturas de los alquinos, incluyendo la orientación de la reacción (regioquímica) y la estereoquímica.
5. Utilizar alquinos como sustancias de partida y como intermedios en las síntesis con un solo paso y con varios pasos.
6. Mostrar cómo la reducción de un alquino origina un alqueno o un derivado de un alqueno con la estereoquímica deseada.

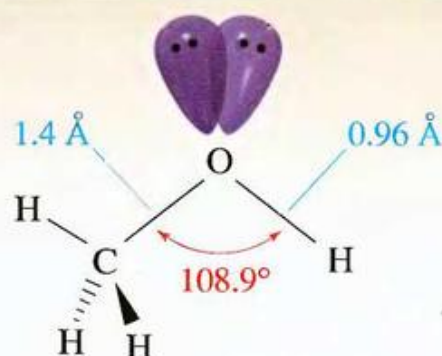
Problemas

9.26 Defina brevemente cada uno de los términos siguientes y ponga un ejemplo.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| (a) alquino | (b) ión acetiluro | (c) enol |
| (d) tautomería | (e) catalizador de Lindlar | (f) disiamilborano |
| (g) catión vinílico | (h) ruptura oxidativa de un alquino | (i) hidratación de un alquino |
| (j) hidroboração de un alquino | | |

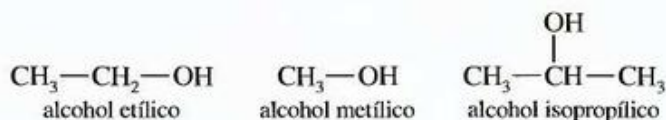
CAPÍTULO 10

Estructura y síntesis de alcoholes



Los **alcoholes** son compuestos orgánicos que contienen grupos hidroxilo (—OH). Son compuestos muy frecuentes en la naturaleza, y útiles en la industria y en el hogar. La palabra *alcohol* es uno de los términos más antiguos de la química, deriva del término árabe *al-kuhl*. Originalmente significaba «el poder» y más tarde «la esencia». El alcohol etílico, destilado a partir del vino, fue considerado como «la esencia» del vino. El alcohol etílico (alcohol de uva) se encuentra en las bebidas alcohólicas, los cosméticos, y en tinturas y preparados farmacéuticos. El alcohol metílico (alcohol de madera) se utiliza como combustible y disolvente. El alcohol isopropílico se utiliza como antiséptico y desinfectante de la piel para pequeños cortes y cuando se ponen inyecciones.

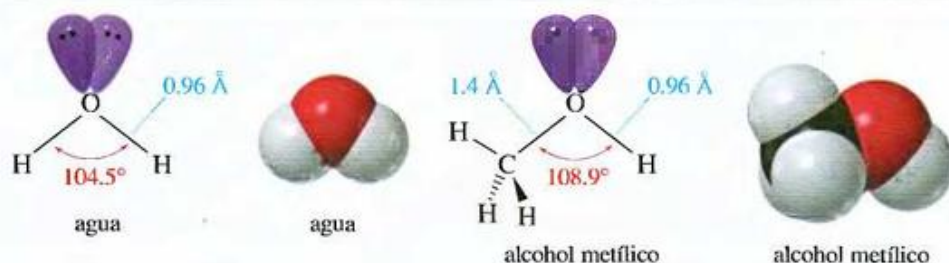
10.1 Introducción



Los alcoholes se sintetizan a partir de una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo se puede transformar en la mayoría del resto de grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes son intermedios sintéticos versátiles. En este capítulo se estudiarán las propiedades físicas de los alcoholes y se resumirán los métodos que se utilizan para sintetizarlos. En el Capítulo 11 («Reacciones de los alcoholes») se continuará el estudio del importante papel que juegan los alcoholes en la química orgánica como reactivos, disolventes e intermedios sintéticos.

La estructura de un alcohol se parece a la estructura del agua, reemplazando uno de los átomos de hidrógeno del agua por un grupo alquilo. La Figura 10.1 compara las estructuras del agua y del metanol. Ambas tienen átomos de oxígeno con hibridación sp^3 , pero el ángulo de enlace C—O—H en el metanol (108.9°) es considerablemente mayor que el ángulo de enlace H—O—H en el agua (104.5°), ya que el grupo metilo es mucho más

10.2 Estructura y clasificación de los alcoholes

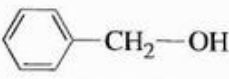
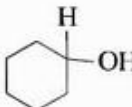
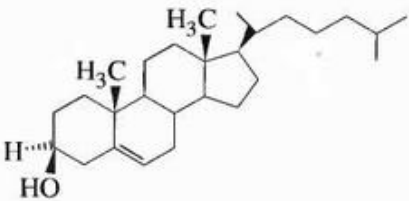
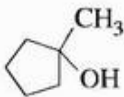
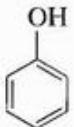
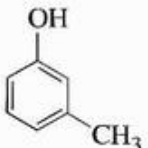
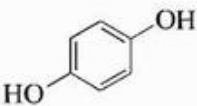


◀ **Figura 10.1**
Comparación de las estructuras del agua y del alcohol metílico.

voluminoso que un átomo de hidrógeno. El grupo metilo contrarresta la compresión del ángulo de enlace causada por el par de electrones no enlazantes del oxígeno. Las longitudes de enlace O—H son prácticamente las mismas en el agua y en el metanol (0.96 Å), pero la longitud del enlace C—O es considerablemente superior (1.4 Å), lo que refleja el mayor carácter covalente del oxígeno con el carbono que con el hidrógeno.

Una forma de organizar la familia de los alcoholes es clasificar cada alcohol de acuerdo con el tipo de átomo de carbono al que está enlazado el grupo —OH. Si este átomo de carbono es primario (enlazado a otro átomo de carbono), el compuesto es un **alcohol primario**. Un **alcohol secundario** tiene el grupo —OH enlazado a un átomo de carbono secundario y un **alcohol terciario** tiene el grupo —OH enlazado a un carbono terciario. Cuando se estudiaron los haluros de alquilo (Capítulo 6), se vio que los haluros primarios, secundarios y terciarios reaccionaban de distinta forma; lo mismo ocurre en el caso de los alcoholes. Se estudiará en qué son similares estas clases de alcoholes y en qué condiciones reaccionan de forma diferente. La Figura 10.2 muestra ejemplos de alcoholes primarios, secundarios y terciarios.

Los compuestos que tienen un grupo hidroxilo enlazado directamente a un anillo aromático se denominan **fenoles**. Los fenoles tienen muchas propiedades similares a las de los alcoholes, pero algunas propiedades derivan de su carácter aromático. En este capítulo, se considerarán aquellas propiedades de los fenoles que son similares a las de los alcoholes y se destacarán algunas de las diferencias. En el Capítulo 16, se considerará el carácter aromático de los fenoles y las reacciones debidas a esta aromaticidad.

Tipo	Estructura	Ejemplos
alcohol primario	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{OH}$ etanol $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2-\text{OH} \end{array}$ 2-metil-1-propanol  alcohol bencílico
alcohol secundario	$\begin{array}{c} \text{R}' \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 2-butanol  ciclohexanol  colesterol
alcohol terciario	$\begin{array}{c} \text{R}' \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{R}'' \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 2-metil-2-propanol $\begin{array}{c} \text{Ph} \\ \\ \text{Ph}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{Ph} \end{array}$ trifenilmetanol  1-metilciclopentanol
fenoles		 fenol  3-metilfenol  hidroquinona

▲ **Figura 10.2**

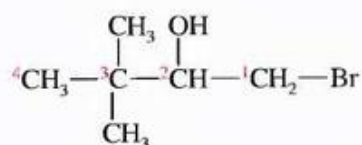
Los alcoholes se clasifican de acuerdo con el tipo de átomo de carbono (primario, secundario o terciario) al que va enlazado el grupo hidroxilo. Los fenoles tienen un grupo hidroxilo enlazado a un átomo de carbono de un anillo bencénico.

10.3A Nomenclatura IUPAC (nomenclatura «alcanol»)

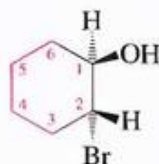
El sistema IUPAC proporciona una nomenclatura determinada para los alcoholes, basada en reglas similares a las de otras clases de compuestos. En general, los nombres utilizan el sufijo *-ol*, junto con un número que indica la localización del grupo hidroxilo. A continuación se resumen las reglas de nomenclatura de alcoholes en los tres pasos siguientes:

1. Se nombra la cadena más larga de carbonos que contiene al átomo de carbono que va enlazado al grupo —OH . Se elimina la letra *-o* de la terminación del alcano y se añade el sufijo *-ol* para obtener el nombre base.
2. Se nombra la cadena de carbonos más larga comenzando por el extremo más próximo al grupo hidroxilo y se utiliza el número adecuado para indicar la posición del grupo —OH . El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre los dobles o triples enlaces.
3. Se nombran todos los sustituyentes precedidos de los números de los carbonos sobre los que están localizados, como se hace en el caso de los alcanos o alquenos.

En el ejemplo siguiente, la cadena de carbonos más larga tiene cuatro carbonos, por lo que el nombre base es *butanol*. El grupo —OH se encuentra en el segundo átomo de carbono, por lo que es el 2-butanol. El nombre completo, siguiendo las reglas de la IUPAC es 1-bromo-3,3-dimetil-2-butanol. Si se tienen en cuenta las nuevas reglas de la IUPAC sobre la colocación de los números localizadores, el nombre sería 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ol.



Los alcoholes cíclicos se nombran utilizando el prefijo *ciclo-*. Al carbono sobre el que esté el grupo hidroxilo se le da el número 1 (C1).



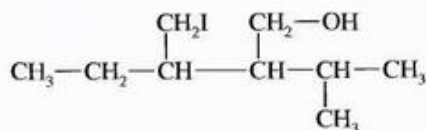
nomenclatura IUPAC: *trans*-2-bromociclohexanol
 nueva nomenclatura IUPAC: *trans*-2-bromociclohexan-1-ol



1-etilciclopropanol
 1-etilciclopropan-1-ol

PROBLEMA RESUELTO 10.1

Diga el nombre sistemático (IUPAC) del siguiente alcohol:



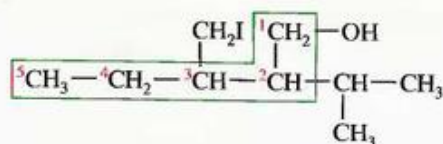
SOLUCIÓN

La cadena más larga contiene seis átomos de carbono, pero no contiene el carbono enlazado al grupo hidroxilo. La cadena más larga que contiene al carbono enlazado al grupo —OH es la que

**Grupos principales
(prioridad decreciente)**

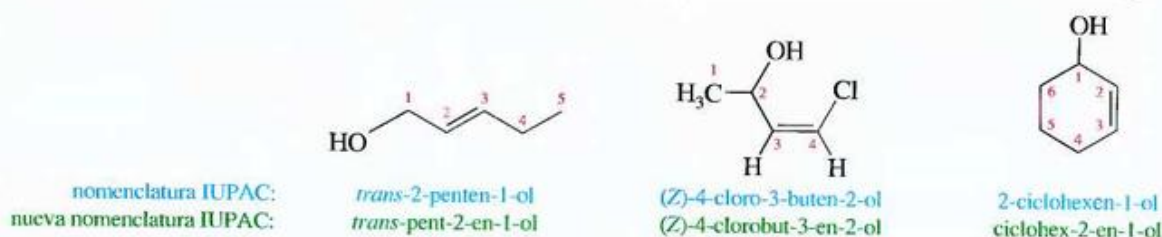
ácidos
ésteres
aldehídos
cetonas
alcoholes
aminas
alquenos
alquinos
alcanos
éteres
haluros

se indica con un recuadro verde, y consta de cinco átomos de carbono. La cadena se numera de derecha a izquierda para que al átomo de carbono que va enlazado al grupo hidroxilo le corresponda el número más bajo.



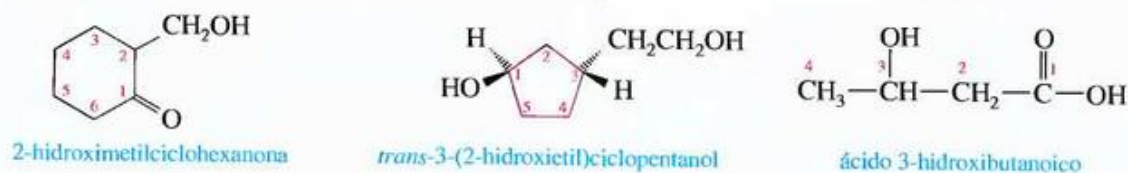
El nombre correcto para este compuesto es 3-(yodometil)-2-isopropilpentan-1-ol.

Cuando se nombran los alcoholes que contienen dobles y triples enlaces, el sufijo *-ol* se utiliza después del nombre del alqueno o del alquino. El grupo funcional de un alcohol tiene preferencia sobre los dobles o los triples enlaces, por lo que la cadena se numera de forma que al carbono al que va enlazado el grupo hidroxilo le corresponda el número más bajo posible. La posición del grupo —OH se indica poniendo el número delante del sufijo *-ol*. Los números correspondientes a los enlaces múltiples se colocaban delante del nombre, pero en la revisión de la IUPAC de 1997 se los colocó al lado del sufijo *-eno* o *-ino* al que representaban. A continuación se muestra tanto la nomenclatura nueva de la IUPAC como la antigua.

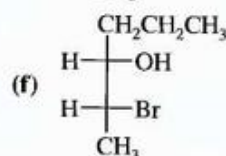
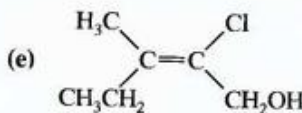
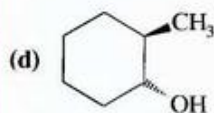
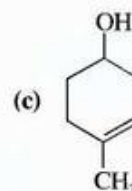
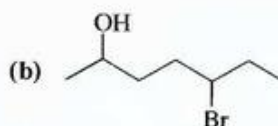
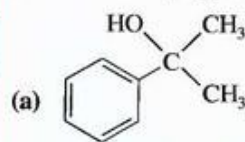


Arriba, a la izquierda, se encuentra una tabla parcial que muestra el orden de preferencia de los grupos funcionales, para poder asignar el nombre según la IUPAC. Dentro de la cubierta posterior se encuentra una tabla más completa, con el título «Resumen de La Nomenclatura de los Grupos Funcionales». En general, al grupo funcional con la prioridad más alta se le considera el *grupo principal* y al resto de los grupos se les trata como sustituyentes.

Al grupo funcional —OH , cuando actúa como sustituyente, se le nombra como **hidroxi**. Esto sucede cuando en una cadena hay un grupo funcional con prioridad más alta o cuando la cadena es muy complicada para nombrarla como un alcohol.


PROBLEMA 10.1

Dé los nombres, según las reglas de la IUPAC, de los alcoholes siguientes:



10.3B Nombres comunes de los alcoholes

El nombre común de un alcohol se obtiene con la palabra alcohol y el nombre común del grupo alquilo. Con este sistema se describe a un alcohol como una molécula de agua en la que se ha sustituido uno de los átomos de hidrógeno por un grupo alquilo. Si la estructura es compleja, la nomenclatura común sería muy complicada, por lo que en este caso se suele utilizar la nomenclatura de la IUPAC.

nombre común: nomenclatura IUPAC:	$\text{CH}_3\text{—OH}$ alcohol metílico metanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—OH}$ alcohol <i>n</i> -propílico 1-propanol	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{—CH—CH}_3 \end{array}$ alcohol isopropílico 2-propanol	$\text{H}_2\text{C=CH—CH}_2\text{—OH}$ alcohol alílico 2-propen-1-ol
nombre común: nomenclatura IUPAC:	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—OH}$ alcohol <i>n</i> -butílico 1-butanol	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{—CH—CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ alcohol <i>sec</i> -butílico 2-butanol	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{—C—OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ alcohol <i>terc</i> -butílico 2-metil-2-propanol	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{—CH—CH}_2\text{—OH} \end{array}$ alcohol isobutílico 2-metil-1-propanol

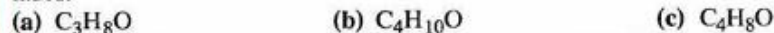
PROBLEMA 10.2

Escriba los nombres comunes y sistemáticos (según las reglas de la IUPAC) de cada uno de los siguientes alcoholes:



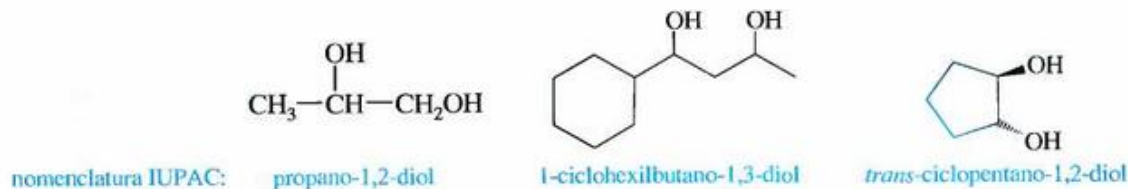
PROBLEMA 10.3

Para cada una de las siguientes fórmulas moleculares, represente todos los posibles alcoholes que tengan esa fórmula. Nombre, según las reglas de la IUPAC, cada uno de los alcoholes representados.

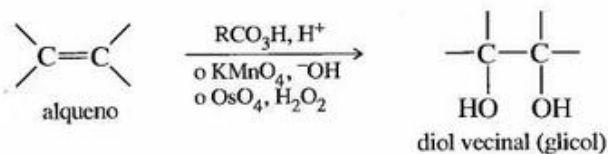


10.3C Nomenclatura de los dioles

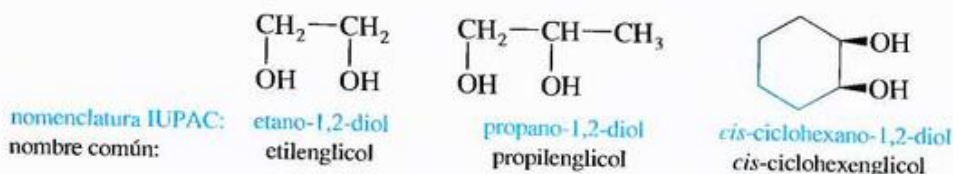
Los alcoholes que tienen dos grupos —OH se denominan **dioles** o **glicoles**. Se nombran igual que el resto de los alcoholes excepto en la utilización del sufijo *diol* y en que se necesitan dos números para localizar los dos grupos hidroxilo. Para nombrar los dioles es preferible utilizar la nomenclatura de la IUPAC.



El término *glicol* generalmente significa 1,2-diol o **diol vecinal**, con sus dos grupos hidroxilo en átomos de carbono adyacentes. Los glicoles generalmente se sintetizan por hidroxilación de alquenos, utilizando perácidos, tetraóxido de osmio o permanganato de potasio (Sección 8.14).



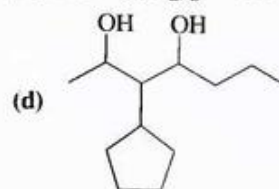
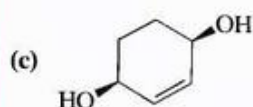
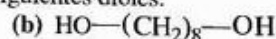
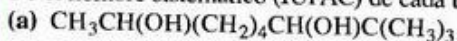
Esta síntesis de glicoles queda reflejada en sus nombres comunes. El glicol se nombra a partir del alqueno con el que ha sido sintetizado:



Los nombres comunes de los glicoles pueden llegar a ser confusos porque la partícula *en* del nombre, que se refiere a un radical divalente (ej., $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, etilen), se puede confundir con la partícula *en* que indica la presencia de un doble enlace de un alqueno, y el glicol no contiene un doble enlace. Generalmente se utilizará la nomenclatura IUPAC «diol» para nombrar los glicoles; sin embargo, se ha de saber que los nombres «etilenglicol» (anticongelante utilizado en los coches) y «propilenglicol» (utilizado en medicamentos y alimentos) se aceptan universalmente.

PROBLEMA 10.4

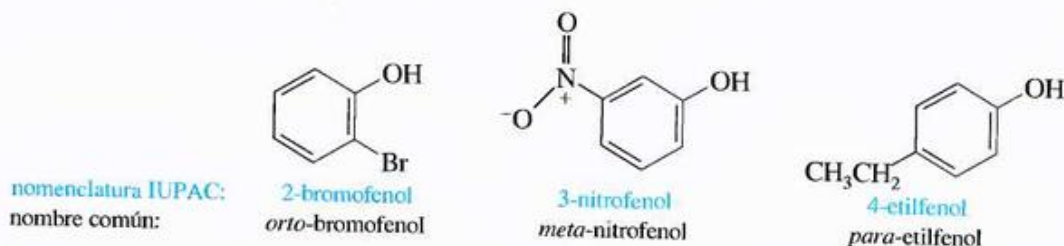
Dé el nombre sistemático (IUPAC) de cada uno de los siguientes dioles:



Al fenol se le dio el nombre común de «ácido carbólico» porque originalmente fue aislado a partir de la fracción ácida del alquitrán del carbón. El fenol es más ácido que el agua y es altamente corrosivo para la piel.

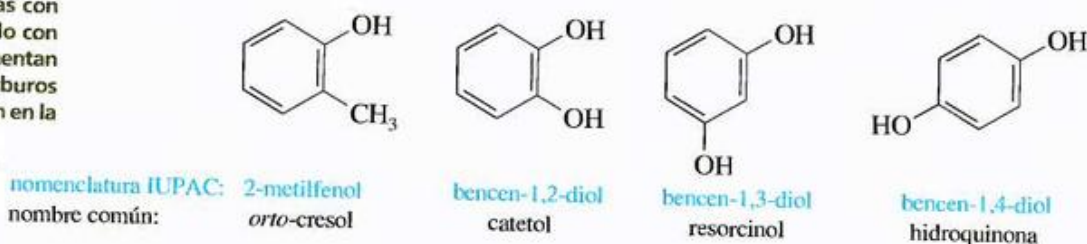
10.3D Nomenclatura de los fenoles

Como la estructura de un fenol incluye un anillo bencénico, con frecuencia se utilizan los términos *orto* (1,2-disustituido), *meta* (1,3-disustituido) y *para* (1,4-disustituido) en los nombres comunes. Los ejemplos siguientes ilustran la nomenclatura sistemática y los nombres comunes de algunos fenoles sencillos.



Las bacterias del suelo convierten muchos compuestos aromáticos en catecol, después rompen el anillo y posteriormente degradan los productos a dióxido de carbono y agua. El suelo que hay alrededor de las carreteras con frecuencia está enriquecido con estas bacterias, que se alimentan de los restos de hidrocarburos que los vehículos depositan en la carretera.

Los metilfenoles se conocen como *cresoles*, mientras que los benzodíoles tienen nombres basados en su utilización y recursos históricos antes que en su estructura. En los compuestos fenólicos generalmente se utiliza la nomenclatura sistemática.



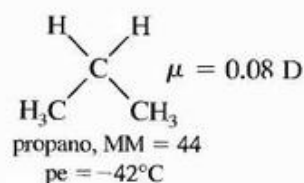
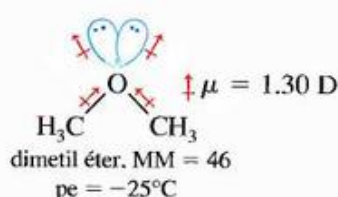
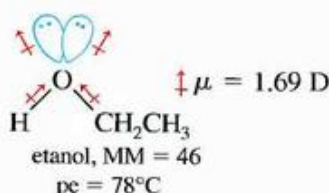
La mayoría de los alcoholes comunes, por encima de 11 o 12 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente. El metanol y el etanol son líquidos volátiles con olores afrutados característicos. Los alcoholes de mayor número de carbonos (desde los butanoles hasta los decanoles) son viscosos y algunos de los isómeros más ramificados son sólidos a temperatura ambiente. Estos últimos alcoholes son más densos pero también tienen olores afrutados. El 1-propanol y el 2-propanol tienen una viscosidad apreciable y un olor característico. La Tabla 10.1 recoge las propiedades físicas de alguno de los alcoholes más comunes.

10.4

Propiedades físicas de los alcoholes

10.4A Puntos de ebullición de los alcoholes

Como casi siempre se utilizan alcoholes líquidos, uno se olvida de lo sorprendente que es que el alcohol de masa molecular más baja sea líquido. Por ejemplo, el alcohol etílico y el propano tienen masas moleculares parecidas pero sus puntos de ebullición difieren alrededor de 120°C; el dimetil éter tiene un punto de ebullición intermedio.



MM = masa molecular

Esta gran diferencia en los puntos de ebullición sugiere que las moléculas de etanol se atraen entre sí con mucha más fuerza que las moléculas de propano. De esto son responsables dos fuerzas intermoleculares: el enlace de hidrógeno y las atracciones dipolo-dipolo (Sección 2.10).

El enlace de hidrógeno es la atracción intermolecular más importante responsable del alto punto de ebullición del etanol. El hidrógeno del grupo hidroxilo del etanol está fuertemente polarizado debido a su enlace con el oxígeno y forma un enlace de hidrógeno con un par de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno de otra molécula de alcohol (Sección 2.10C). Los éteres tienen dos grupos alquilo enlazados a un átomo de oxígeno, por lo que no tienen átomos de hidrógeno activos del tipo O—H, capaces de formar enlaces de

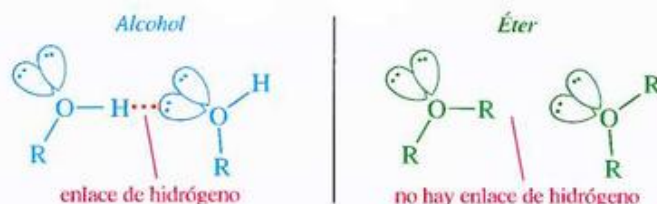
TABLA 10.1 Propiedades físicas de algunos alcoholes

Nomenclatura IUPAC	Nombre común	Fórmula	Pf(°C)	Pe(°C)	Densidad
metanol	alcohol metílico	CH ₃ OH	-97	65	0.79
etanol	alcohol etílico	CH ₃ CH ₂ OH	-114	78	0.79
1-propanol	alcohol <i>n</i> -propílico	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	-126	97	0.80
2-propanol	alcohol isopropílico	(CH ₃) ₂ CHOH	-89	82	0.79
1-butanol	alcohol <i>n</i> -butilico	CH ₃ (CH ₂) ₃ OH	-90	118	0.81
2-butanol	alcohol <i>sec</i> -butilico	CH ₃ CH(OH)CH ₂ CH ₃	-114	100	0.81
2-metil-1-propanol	alcohol isobutilico	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OH	-108	108	0.80
2-metil-2-propanol	alcohol <i>terc</i> -butilico	(CH ₃) ₃ COH	25	83	0.79
1-pentanol	alcohol <i>n</i> -pentílico	CH ₃ (CH ₂) ₄ OH	-79	138	0.82
3-metil-1-butanol	alcohol isopentílico	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ OH	-117	132	0.81
2,2-dimetil-1-propanol	alcohol neopentílico	(CH ₃) ₃ CCH ₂ OH	52	113	0.81
ciclopentanol	alcohol ciclopentílico	<i>ciclo</i> -C ₅ H ₉ OH	-19	141	0.95
1-hexanol	<i>n</i> -hexanol	CH ₃ (CH ₂) ₅ OH	-52	156	0.82
ciclohexanol	alcohol ciclohexílico	<i>ciclo</i> -C ₆ H ₁₁ OH	25	162	0.96
1-heptanol	alcohol <i>n</i> -heptílico	CH ₃ (CH ₂) ₆ OH	-34	176	0.82
1-octanol	alcohol <i>n</i> -octílico	CH ₃ (CH ₂) ₇ OH	-16	194	0.83
1-nonanol	alcohol <i>n</i> -nonílico	CH ₃ (CH ₂) ₈ OH	-6	214	0.83
1-decanol	alcohol <i>n</i> -decílico	CH ₃ (CH ₂) ₉ OH	6	233	0.83
2-propen-1-ol	alcohol alílico	H ₂ C=CH—CH ₂ OH	-129	97	0.86
fenilmetanol	alcohol bencílico	Ph—CH ₂ OH	-15	205	1.05
difenilmetanol	difenilcarbinol	Ph ₂ CHOH	69	298	
trifenilmetanol	trifenilcarbinol	Ph ₃ COH	162	380	1.20
1,2-etanodiol	etilenglicol	HOCH ₂ CH ₂ OH	-13	198	1.12
1,2-propanodiol	propilenglicol	CH ₃ CH(OH)CH ₂ OH	-59	188	1.04
1,2,3-propanotriol	glicerol	HOCH ₂ CH(OH)CH ₂ OH	18	290	1.26

hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno tienen una energía de enlace de aproximadamente 5 kcal (21 kJ) por mol menor que la de los enlaces covalentes (entre 70 y 110 kcal), pero mucho mayor que la de las atracciones dipolo-dipolo.

Las atracciones dipolo-dipolo también contribuyen a que los puntos de ebullición de los alcoholes y de los éteres sean relativamente altos. Los enlaces polarizados C—O y H—O, y los electrones no enlazantes hacen que el etanol tenga un momento dipolar de 1.69 D, comparado con el momento dipolar del propano que sólo es de 0.08 D. En el etanol líquido, los extremos positivo y negativo de estos dipolos alineados producen interacciones atractivas.

Se puede observar los efectos del enlace de hidrógeno y de las atracciones dipolo-dipolo comparando el etanol con el dimetil éter. Igual que el etanol, el dimetil éter tiene un momento dipolar grande (1.30 D), pero el dimetil éter no puede tener enlaces de hidrógeno porque no tiene hidrógenos enlazados al oxígeno (—O—H).



El punto de ebullición del dimetil éter es de -25°C , 17° más alto que el del propano, pero 103° más bajo que el del etanol. Los enlaces de hidrógeno son claramente mucho más fuertes que las atracciones intermoleculares dipolo-dipolo.

10.4B Solubilidad de los alcoholes

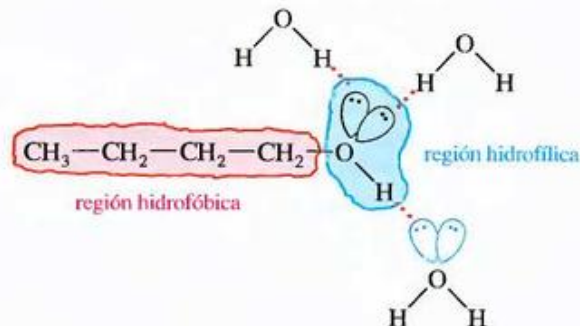
El agua y los alcoholes tienen propiedades similares porque contienen grupos hidroxilo que pueden formar enlaces de hidrógeno. Los alcoholes forman enlaces de hidrógeno con el agua y varios de los alcoholes de masa molecular más baja son **miscibles** (solubles en cualquier proporción) con el agua. De forma similar, los alcoholes son mucho mejores disolventes que los hidrocarburos para las sustancias polares. Se pueden disolver cantidades apreciables de compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, en algunos de los alcoholes de menor masa molecular. Se dice que el grupo hidroxilo es **hidrofílico**, porque tiene afinidad por el agua y por otras sustancias polares.

El grupo alquilo del alcohol es **hidrofóbico** (no tiene afinidad por el agua), porque se comporta como un alcano: no participa en los enlaces de hidrógeno ni en las atracciones dipolo-dipolo de un disolvente polar como el agua. El grupo alquilo hace que el alcohol sea menos hidrofílico y es el responsable de la solubilidad de los alcoholes en disolventes orgánicos no polares. Como resultado, muchos alcoholes son miscibles en un amplio margen de disolventes orgánicos no polares.

La Tabla 10.2 recoge la solubilidad de algunos de los alcoholes más sencillos en agua. La solubilidad en agua disminuye a medida que el grupo alquilo aumenta de tamaño. Los alcoholes con grupos alquilo de uno, dos o tres átomos de carbono son miscibles con el agua. Un grupo alquilo de cuatro átomos de carbono es lo suficientemente grande para que alguno de sus isómeros no sea miscible con el agua, a pesar de que el alcohol *terc*-butílico, con una forma esférica compacta, es miscible. El fenol, a pesar de que tiene seis carbonos, es soluble en agua debido a su forma molecular compacta y a los enlaces de hidrógeno especialmente fuertes que se forman entre los grupos —OH fenólicos y las moléculas de agua.

TABLA 10.2 Solubilidad de alcoholes en agua (a 25°C)

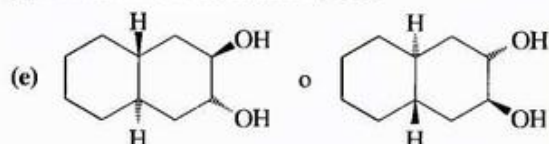
Alcohol	Solubilidad en agua
metílico	miscible
etílico	miscible
<i>n</i> -propílico	miscible
<i>t</i> -butílico	miscible
isobutílico	10.0%
<i>n</i> -butílico	9.1%
<i>n</i> -pentílico	2.7%
ciclohexílico	3.6%
<i>n</i> -hexílico	0.6%
fenol	9.3%
hexano-1,6-diol	miscible



PROBLEMA 10.5

Prediga qué miembro de cada par de alcoholes será más soluble en agua. Explique las razones de sus respuestas.

- (a) 1-hexanol o ciclohexanol
- (b) 1-heptanol o 4-metilfenol
- (c) 3-etil-3-hexanol o 2-octanol
- (d) 2-hexanol o ciclohexeno-1,4-diol

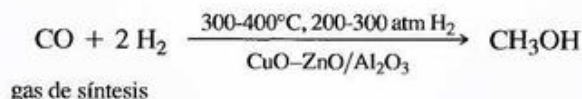
**PROBLEMA 10.6**

La dimetilamina, $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$, tiene una masa molecular de 45 y un punto de ebullición de 7.4°C . La trimetilamina, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$, tiene una masa molecular más alta (59) pero un punto de ebullición más bajo (3.5°C). Explique esta aparente discrepancia.

10.5A Metanol

El metanol (alcohol metílico) inicialmente se producía por destilación destructiva de la madera (astillada) en ausencia de aire, por lo que también se le conoce como **alcohol de madera**. Durante la Ley Seca Americana (1919-1933), cuando la fabricación de bebidas alcohólicas estaba prohibida, se utilizaba cualquier tipo de alcohol, incluido el metanol, para mezclarlo con las bebidas. Como el metanol es mucho más tóxico que el etanol, esta práctica produjo muchos casos de ceguera o muerte entre los consumidores de estas bebidas alcohólicas.

Actualmente, la mayor parte del metanol se sintetiza mediante una reacción catalítica de monóxido de carbono con hidrógeno. Esta reacción utiliza altas temperaturas y presiones, y requiere reactores industriales grandes y complejos.



El *gas de síntesis* es una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno; se puede generar por calentamiento parcial de carbón en presencia de agua. La regulación cuidadosa de la cantidad de agua añadida permite la producción de gas de síntesis con la relación correcta entre el monóxido de carbono y el hidrógeno.



El metanol es uno de los disolventes industriales más comunes; es barato, menos tóxico que los disolventes halogenados, y disuelve a una gran variedad de sustancias polares y no polares. El metanol también es una sustancia de partida para la obtención de una amplia variedad de éteres metílicos, ésteres metílicos y otros compuestos que se utilizan como disolventes, combustibles, y precursores o componentes en formulaciones de plásticos, medicamentos y otros productos industriales.

El metanol es un buen combustible para los motores de combustión interna. Desde 1965, todos los coches que participan en Indianápolis 500 utilizan motores propulsados por metanol; el cambio de gasolina a metanol se debió al gran fuego que se produjo tras un choque en 1964. El metanol es menos inflamable que la gasolina y el agua es efectiva contra los fuegos producidos por metanol, ya que se mezcla con él y los diluye. Como cualquier combustible alternativo, la utilización de metanol tiene sus ventajas y sus desventajas; tiene un alto índice de octano, las emisiones son poco contaminantes y su inflamabilidad es más baja, pero su contenido energético es menor (ΔH de combustión por gramo más baja), requiriendo 1.7 g de metanol para producir la misma energía que con 1 g de gasolina.

10.5**Importancia comercial de los alcoholes**



La experiencia de Indianápolis ha demostrado que el metanol (derivado del carbón) es un excelente combustible para los motores de automoción.

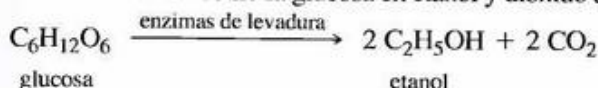
Tanto el etanol como el 2-propanol son buenos antisépticos tópicos. El etanol también es un ingrediente de los colutorios. Estos alcoholes matan los microorganismos de la superficie de la piel y de la boca, pero su toxicidad es baja y no mata las células de la piel o los tejidos de la boca.

Debido a sus excelentes propiedades como disolvente, el metanol ataca las juntas, los elementos de sellado y las piezas de plástico del sistema de alimentación del combustible en los motores; por otra parte, su tendencia a quemar con una llama casi imperceptible puede hacer que los fuegos de metanol sean peligrosos por no ser detectados.

10.5B Etanol

El descubrimiento prehistórico del etanol probablemente se produjo al consumir fruta estropeada (fermentada), y observar que tenía un efecto tóxico y estimulante en algunos casos. Este descubrimiento presumiblemente condujo a una fermentación intencionada de zumos de frutas. El vino, que posiblemente se introdujo de esta manera, pudo con el tiempo ser convenientemente almacenado (en un contenedor sellado) sin peligro de descomposición y ser consumido como bebida.

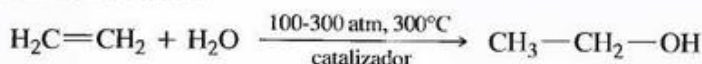
El etanol se puede obtener por la fermentación de azúcares y almidón contenidos en diferentes productos vegetales, por lo que se le conoce como **alcohol de grano, de semilla o de vino**. Cuando se calienta el grano en agua y se le añade cebada germinada, conocida como *malta* (que contiene glicosidasas), los polisacáridos como el almidón se hidrolizan y convierten en monosacáridos. Se añade entonces levadura de cerveza y la solución se deja fermentar, transformándose los monosacáridos como la glucosa en etanol y dióxido de carbono.



La solución alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación sólo contiene entre el 12 y el 15% de alcohol, debido a que las células de la levadura no pueden sobrevivir a concentraciones de alcohol más altas. La destilación aumenta la concentración de alcohol hasta un 40-50% para los licores «fuertes». La destilación de soluciones alcohol-agua no puede aumentar la concentración de etanol por encima del 95%, ya que la solución que contiene un 95% de etanol y un 5% de agua tiene un punto de ebullición inferior (78.15°C) al del agua pura (100°C) y al del etanol (78.3°C). Esta mezcla de líquidos que codestilan y que tiene un punto de ebullición más bajo que cualquiera de sus componentes se conoce como **azeótropo**.

El 95% del alcohol producido por destilación se utiliza como disolvente y como reactivo cuando las trazas de agua no afectan a la reacción. Cuando se necesita **alcohol absoluto** (100% de etanol), el azeótropo del 95% se pasa a través de un agente deshidratante como el óxido de calcio anhidro (CaO), que elimina el 5% de agua sobrante.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del etanol se sintetiza directamente mediante la reacción catalítica en fase gaseosa de etileno con agua a alta temperatura y alta presión. Este proceso utiliza catalizadores como el P₂O₅, óxido de tungsteno o varios tipos de cerámica especialmente tratada.



Igual que el metanol, el etanol es un disolvente excelente, de baja toxicidad y barato de producir. Desgraciadamente, los impuestos de las bebidas alcohólicas hacen que el etanol sea relativamente caro. Es posible utilizar alcohol libre de impuestos, pero requiere la compra de una licencia especial. El **alcohol desnaturalizado** es etanol que contiene impurezas que lo hacen no apto para el consumo; está libre de impuestos, pero las impurezas (metanol, metil isobutil cetona, queroseno, bitrex, etc.) hacen que no sea útil para muchas de sus aplicaciones en el laboratorio.

Igual que el metanol, el etanol es un buen combustible para los motores, con ventajas y desventajas parecidas a las del metanol. Un carburador de coche tiene que ajustarse (para una mezcla etanol-aire), y utilizar juntas y sellos de materiales resistentes al alcohol, si el motor funciona con alcohol puro; sin embargo las soluciones de gasolina con aproximadamente un 10% de etanol («gasohol») funcionan bien, sin ningún tipo de ajuste.

Muchas personas creen que el alcohol no es tóxico y que el metanol es muy tóxico. De hecho, el metanol es aproximadamente dos veces más tóxico que el etanol: el límite de peligrosidad para los adultos es de unos 100 mL de metanol o 200 mL de etanol, aunque dosis menores de metanol pueden dañar el nervio óptico, produciendo ceguera. Mucha gente muere cada año por subestimar la toxicidad del etanol. En el laboratorio, uno no debe ingerir nunca ninguna cantidad de alcohol, y debe evitar su contacto con los ojos y las mucosas, aunque como químico sepa que es relativamente poco tóxico comparado con disolventes como el benceno o el cloroformo.

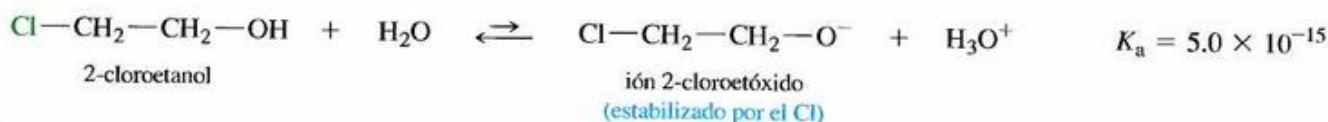
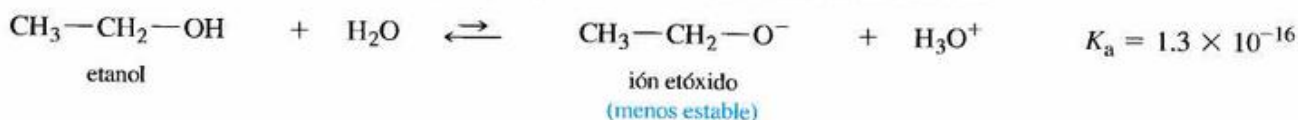
RECORDATORIO

Todas las sustancias son tóxicas en grandes cantidades. La toxicidad es una cuestión de dosis.

10.6A Variación de la acidez

Las constantes de disociación ácida de los alcoholes varían según su estructura, desde aproximadamente 10^{-6} para el metanol hasta 10^{-18} para la mayoría de los alcoholes terciarios. La acidez decrece a medida que aumenta la sustitución en el grupo alquilo, debido a que en los grupos alquilo más sustituidos y más voluminosos está dificultada, por impedimento estérico, la solvatación del grupo hidroxilo del alcohol (responsable de la ruptura heterolítica del enlace O—H), lo que hace que el equilibrio de disociación se desplace hacia la izquierda.

La Tabla 10.3 muestra que la sustitución de un átomo de hidrógeno por un halógeno, atractor de electrones, aumenta la acidez de los alcoholes por efecto inductivo; por ejemplo, el 2-cloroetanol es más ácido que el etanol debido a que el átomo de cloro atrae electrones, lo que ayuda a estabilizar el ión 2-cloroetóxido.



PROBLEMA 10.7

Prediga qué miembro de cada par de alcoholes será más ácido. Explique su respuesta.

- (a) metanol o alcohol *terc*-butílico (b) 1-cloroetanol o 2-cloroetanol
(c) 2-cloroetanol o 2,2-dicloroetanol

PROBLEMA 10.8

Sin mirar el problema anterior, coloque los siguientes compuestos por orden decreciente de acidez. Estos ejemplos representan diferentes tipos de compuestos que difieren ampliamente en su acidez.

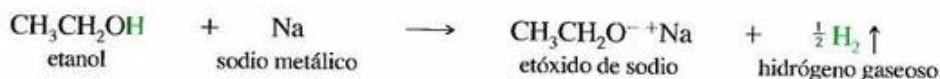
agua, etanol, 2-cloroetanol, alcohol *terc*-butílico, amoníaco, ácido sulfúrico, hexano

10.6B Formación de alcóxidos de sodio y de potasio

En el Capítulo 11 se verán muchas reacciones importantes de los iones alcóxido. Cuando se necesita un ión alcóxido en una síntesis, normalmente se suele obtener mediante la reacción de sodio o de potasio metálico con alcohol. Ésta es una reacción de oxidación-reducción, de forma que el metal es oxidado y el ión hidrógeno (protón) reducido para dar lugar a hidrógeno gaseoso, que burbujea en la solución, generándose el alcóxido de sodio o de potasio.



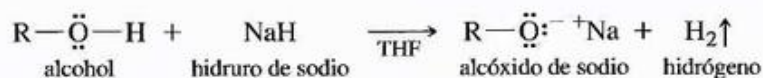
Ejemplo



Los alcoholes más ácidos, como el metanol y el etanol, reaccionan rápidamente con sodio para formar metóxido de sodio y etóxido de sodio. Los alcoholes secundarios, como el 2-propanol, reaccionan más lentamente. Los alcoholes terciarios, como el alcohol *terc*-butílico, reaccionan muy lentamente con el sodio. El potasio normalmente se suele utilizar con los alcoholes secundarios y terciarios debido a que es más reactivo que el sodio y la reacción se puede llevar a cabo en un intervalo de tiempo razonable.

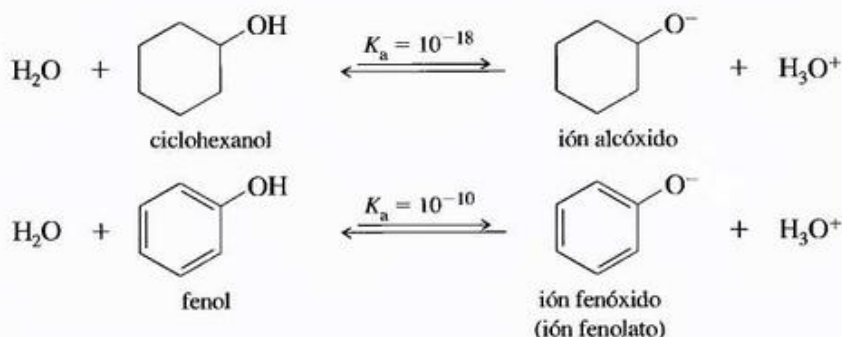


Algunos alcoholes reaccionan lentamente tanto con el sodio como con el potasio. En estos casos, una alternativa útil es el uso del hidruro de sodio en tetrahidrofurano (THF). El hidruro de sodio reacciona rápidamente para formar el alcóxido, incluso con compuestos que tienen dificultad para reaccionar.



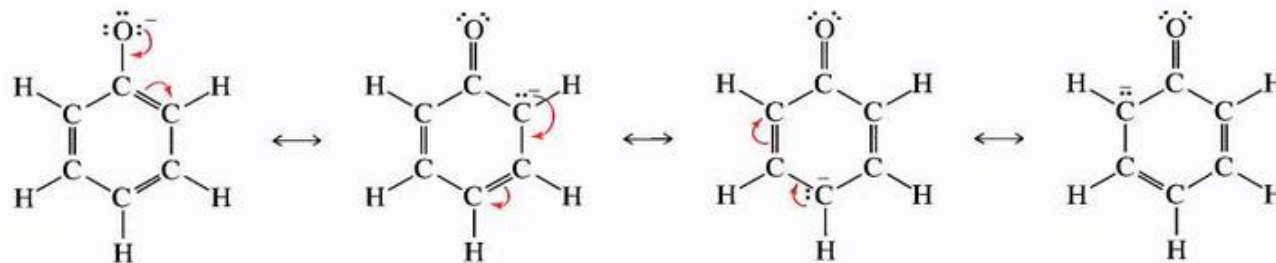
10.6C Acidez de los fenoles

Se podría esperar que el fenol tuviese la misma acidez que el ciclohexanol, ya que sus estructuras son similares. Esta predicción es errónea: el fenol es casi 10^8 veces más ácido que el ciclohexanol.

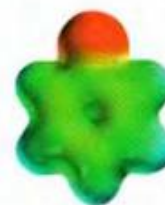
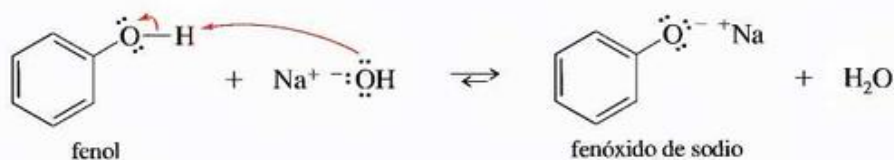


El famoso cirujano británico Joseph Lister (1827-1912) utilizaba soluciones de fenol diluidas para matar los gérmenes de las heridas. Descubrió que utilizando fenol como antiséptico en cirugía se reducía el índice de mortalidad causado por amputaciones en casi un 50%. Durante la década siguiente, esta técnica de Lister revolucionó el mundo de la cirugía.

El ciclohexanol es un alcohol secundario típico, con una constante de disociación ácida característica. El fenol debe tener algo especial que le haga inusualmente ácido. El ión fenóxido es más estable que un ión alcóxido típico debido a que la carga negativa no sólo está localizada sobre el átomo de oxígeno sino que está deslocalizada entre el oxígeno y tres átomos de carbono del anillo bencénico.



Una gran parte de la carga negativa del híbrido de resonancia se encuentra en el átomo de oxígeno, ya que es el más electronegativo de los cuatro átomos que comparten la carga, pero la habilidad que tiene la carga negativa de deslocalizarse entre los cuatro átomos, en lugar de estar confinada en un solo átomo, hace que el ión sea más estable. La reacción del fenol con hidróxido de sodio es exotérmica y el siguiente equilibrio está desplazado a la derecha.



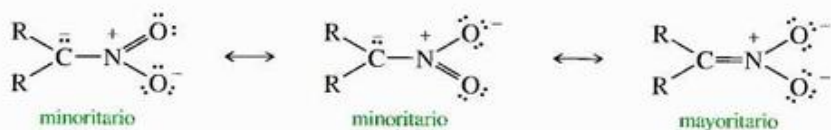
MPE del ión fenóxido

Los aniones fenóxido se obtienen añadiendo fenol a una solución acuosa de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio; no hace falta utilizar sodio o potasio metálico. El fenol era conocido como *ácido carbólico* debido a su facilidad para neutralizar las bases.

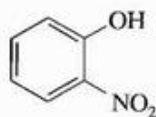
El fenol se utiliza frecuentemente para separar el ADN celular de las proteínas, uno de los pasos que conduce a la donación de un gen; sin embargo, el fenol es muy tóxico para las células y es absorbido rápidamente por la piel, por lo que debe ser manipulado con cuidado.

PROBLEMA 10.9

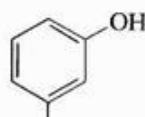
El grupo nitro ($-\text{NO}_2$) estabiliza una carga negativa de un átomo de carbono adyacente mediante resonancia:



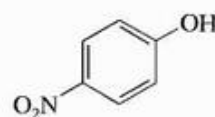
Dos de los siguientes nitrofenoles son mucho más ácidos que el fenol. El tercer compuesto es sólo ligeramente más ácido que el fenol. Utilice estructuras de resonancia de los iones fenóxido para explicar por qué dos de esos aniones son inusualmente estables.



2-nitrofenol



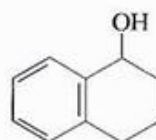
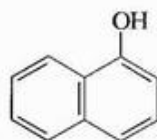
3-nitrofenol



4-nitrofenol

PROBLEMA 10.10

Los compuestos siguientes son sólo ligeramente solubles en agua, pero uno de ellos es muy soluble en solución acuosa diluida de hidróxido de sodio y el otro es ligeramente soluble en esta solución.



- (a) Explique la diferencia de la solubilidad de estos compuestos en hidróxido de sodio diluido.
 (b) Explique cómo se podría aprovechar esta diferencia para separar una mezcla de estos dos compuestos utilizando un embudo de decantación.

10.7

Síntesis de alcoholes: introducción y revisión

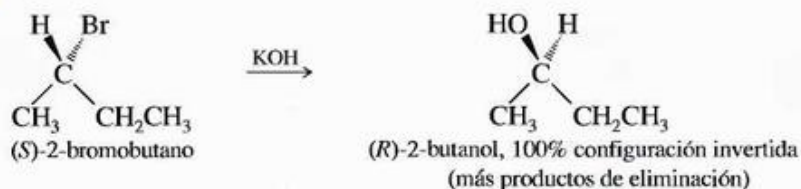
Una de las razones por la que los alcoholes son intermedios sintéticos importantes es porque se pueden sintetizar directamente a partir de una gran variedad de grupos funcionales. En los Capítulos 6 y 8 se explicó la conversión de los haluros de alquilo a alcoholes por sustitución y la conversión de alquenos en alcoholes por hidratación, hidrobioración e hidroxilación. A continuación se resumen estas reacciones, con la referencia apropiada en el caso de que se necesite.

Después de esta revisión, se estudiará la síntesis de alcoholes mediante adiciones nucleofílicas a compuestos carbonílicos.

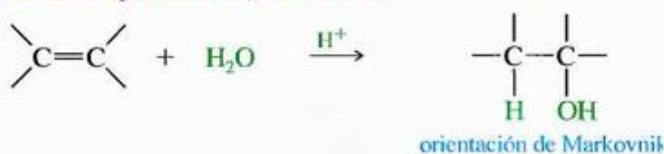
RESUMEN Síntesis previas de alcoholes**Sustitución nucleofílica en un haluro de alquilo (véase Capítulo 6)**

Generalmente vía un mecanismo $\text{S}_{\text{N}}2$. Compare con la eliminación.

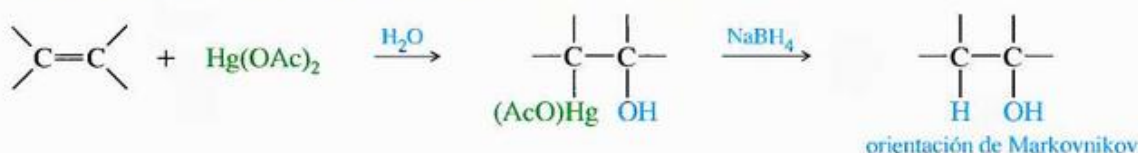
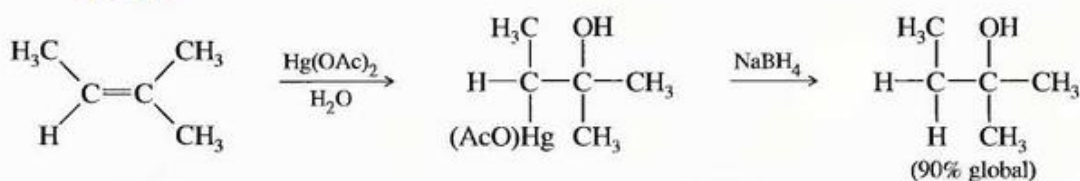


Ejemplo*Síntesis de alcoholes a partir de alquenos (véase Capítulo 8)*

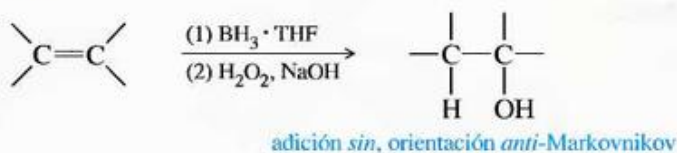
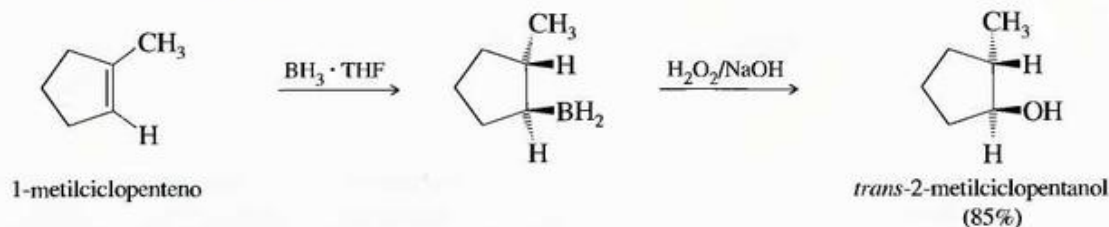
1. Hidratación catalizada por ácidos (Sección 8.4)



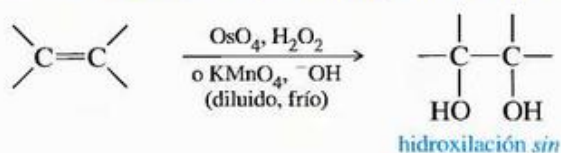
2. Oximercuriación-desmercuriación (Sección 8.5)

*Ejemplo*

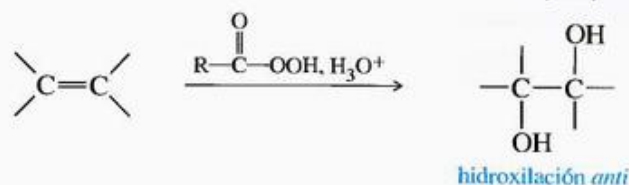
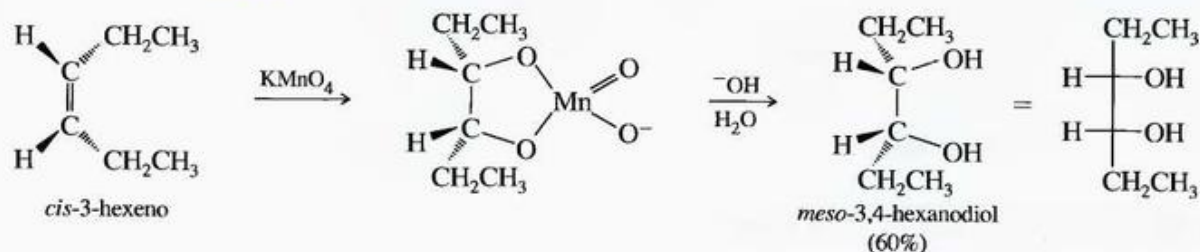
3. Hidroboración-oxidación (Sección 8.7)

*Ejemplo*

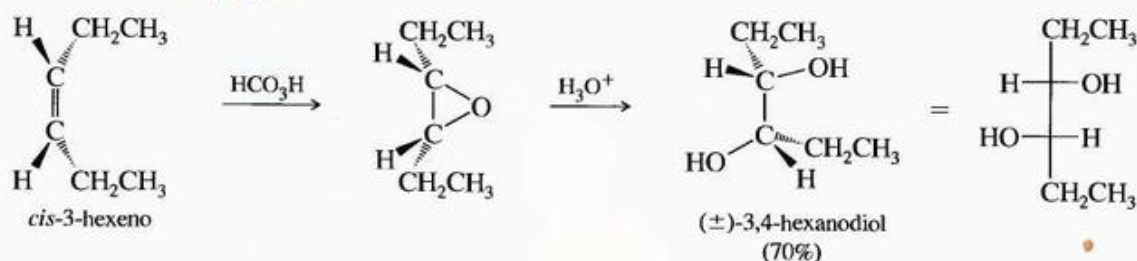
4. Hidroxilación: síntesis de 1,2-dioles a partir de alquenos (Secciones 8.13 y 8.14)



Ejemplo



Ejemplo



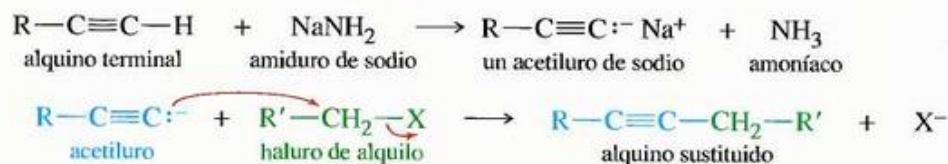
10.8

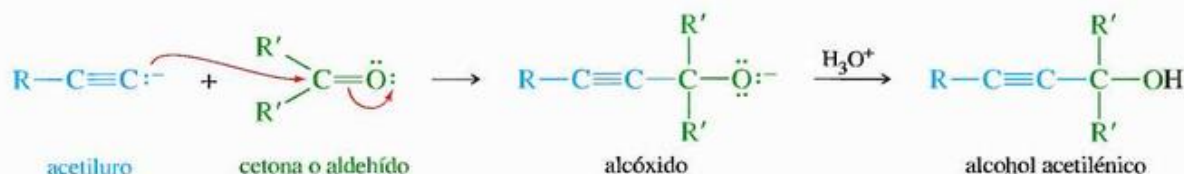
Reactivos organometálicos utilizados para la síntesis de alcoholes

Los **compuestos organometálicos** contienen enlaces covalentes entre átomos de carbono y átomos de metal. Los reactivos organometálicos son útiles porque tienen átomos de carbono nucleofílicos, en contraste con los átomos de carbono electrofílicos de los haluros de alquilo. La mayoría de los metales (M) son más electropositivos que el carbono, y el enlace C—M está polarizado con una carga positiva parcial en el metal y una carga negativa parcial en el carbono. La siguiente tabla periódica parcial muestra las electronegatividades de algunos metales que se utilizan en la obtención de compuestos organometálicos.

Electronegatividades				Enlace C—M
Li 1.0			C 2.5	$ \begin{array}{c} \leftarrow \\ \text{C}-\text{Li} \\ \delta^- \quad \delta^+ \end{array} $
Na 0.9	Mg 1.3	Al 1.6		$ \begin{array}{c} \leftarrow \\ \text{C}-\text{Mg} \\ \delta^- \quad \delta^+ \end{array} $
K 0.8				

Ya en la Sección 9.7 se habló de un tipo de compuesto organometálico con una carga negativa en el carbono: los acetiluros de sodio. Los alquinos terminales son ácidos débiles y se transforman en acetiluros de sodio tratándolos con una base muy fuerte, el amiduro de sodio. Estos acetiluros de sodio son buenos nucleófilos, reaccionan con los haluros de alquilo y con los compuestos carbonílicos para obtener enlaces carbono-carbono nuevos.

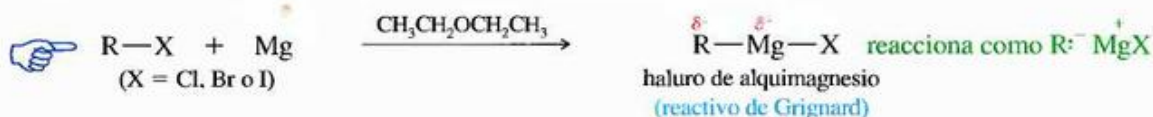




La mayoría de los grupos alquilo y alquénilo no son lo suficientemente ácidos como para ser desprotonados por amido de sodio, pero pueden ser transformados en reactivos de Grignard y reactivos organometálicos. Estos reactivos son muy útiles, ya que proporcionan uno de los mejores métodos para la formación de enlaces carbono-carbono.

10.8A Reactivos de Grignard

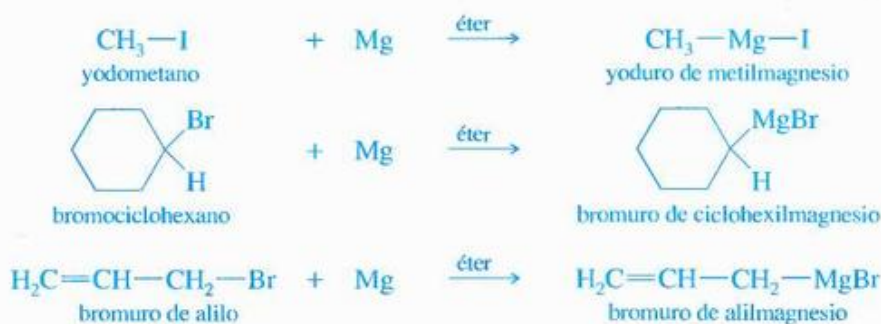
Los compuestos organometálicos de litio y magnesio son los que se utilizan con más frecuencia para la síntesis de alcoholes. Los haluros organomagnésicos, de fórmula general $\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$, se conocen como compuestos organomagnesianos o **reactivos de Grignard** en honor al químico francés Víctor Grignard, que descubrió su utilidad en 1905 y recibió el Premio Nobel de química en 1912. Los reactivos de Grignard se obtienen a partir de la reacción de un haluro de alquilo con magnesio metálico. Esta reacción siempre se lleva a cabo en disolución con éter, el cual se necesita para solvatar y estabilizar el reactivo de Grignard cuando se forma. A pesar de escribir el reactivo de Grignard como $\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$, la solución generalmente contiene dos, tres o cuatro de estas unidades asociadas con varias moléculas de disolvente. El dietil éter, $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$, es el disolvente más frecuente en estas reacciones, a pesar de que también se utilizan otros disolventes como el THF.



Los reactivos de Grignard se pueden obtener a partir de haluros de alquilo primarios, secundarios o terciarios, así como de haluros vinílicos y arílicos. Los yoduros de alquilo son los haluros más reactivos, seguidos de los bromuros y de los cloruros. Los fluoruros de alquilo normalmente no reaccionan.

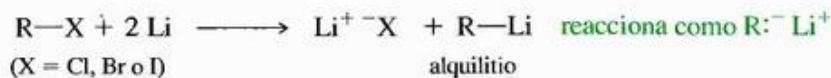


Las siguientes reacciones muestran la formación de algunos reactivos de Grignard.

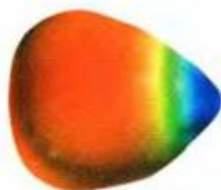
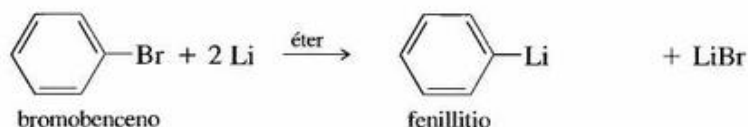
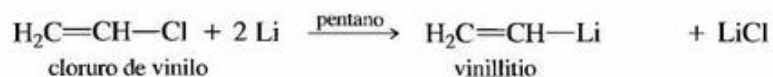
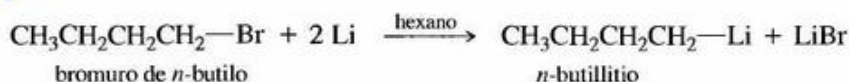


10.8B Reactivos organolíticos

Al igual que el magnesio, el litio reacciona con los haluros de alquilo, haluros de vinilo y haluros de arilo para dar lugar a compuestos organometálicos. En esta reacción no es necesario el éter: los **reactivos organolíticos** se pueden obtener y utilizar en una amplia variedad de disolventes.



Ejemplos

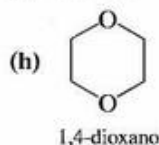
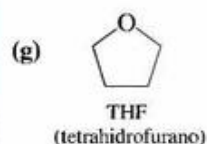
MPE del CH₃Li

A la izquierda se muestra el mapa de potencial electrostático (MPE) del metil litio. El color azul (pobre en electrones) se debe a la carga positiva parcial del metal y el color rojo (rico en electrones) se debe a la carga negativa parcial del grupo alquilo.

PROBLEMA 10.11

¿Cuáles de los siguientes compuestos son buenos disolventes en las reacciones de Grignard?

- (a) *n*-hexano (b) CH₃—O—CH₃ (c) CHCl₃
 (d) ciclohexano (e) benceno (f) CH₃OCH₂CH₂OCH₃



PROBLEMA 10.12

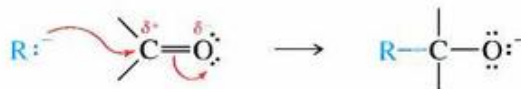
Prediga los productos de las siguientes reacciones:

- (a) CH₃CH₂Br + Mg $\xrightarrow{\text{éter}}$
 (b) yoduro de isobutilo + Li $\xrightarrow{\text{hexano}}$
 (c) 1-bromo-4-fluorociclohexano + Mg $\xrightarrow{\text{THF}}$
 (d) CH₂=CCl—CH₂CH₃ + Li $\xrightarrow{\text{éter}}$

10.9

Adición de reactivos organometálicos a compuestos carbonílicos

Los reactivos organolíticos y de Grignard son nucleófilos fuertes y bases fuertes; sus reacciones nucleofílicas más importantes son las adiciones a grupos carbonilo (C=O), parecidas a las ya estudiadas con iones acetiluro (Sección 9.7B). El grupo carbonilo está polarizado, con una carga positiva parcial en el carbono y una carga negativa parcial en el oxígeno. El carbono cargado positivamente es electrofílico y, si es atacado por un nucleófilo, el átomo de oxígeno adquiere una carga negativa formal.

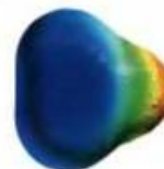
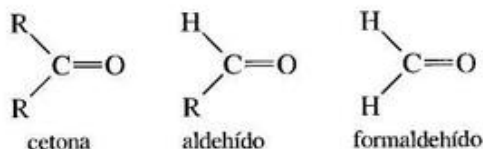


El producto de este ataque nucleofílico es un ión alcóxido, una base fuerte. La adición de agua o de un ácido diluido protona al alcóxido dando lugar al alcohol.



Tanto un reactivo de Grignard como un compuesto organolítico pueden servir como nucleófilos en esta adición al grupo carbonilo. El razonamiento siguiente se refiere a los reactivos de Grignard, pero también se puede aplicar a reactivos organolíticos. El reactivo de Grignard se añade al grupo carbonilo para formar un ión alcóxido. La adición de un ácido diluido (en un paso separado) protona al alcóxido para dar lugar al alcohol.

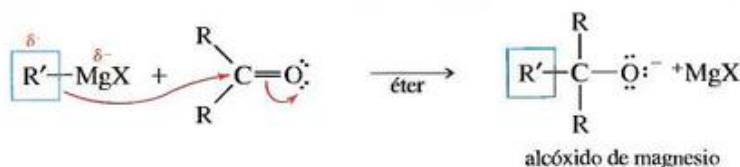
Las **cetonas** son compuestos con dos grupos alquilo enlazados a un grupo carbonilo. Los **aldehídos** tienen un grupo alquilo y un átomo de hidrógeno enlazados al grupo carbonilo. El **formaldehído** tiene dos átomos de hidrógeno enlazados al grupo carbonilo. El mapa de potencial electrostático (MPE) del formaldehído muestra la polarización del grupo carbonilo, con una región rica en electrones (roja) alrededor del oxígeno y una región pobre en electrones (azul) próxima al carbono.



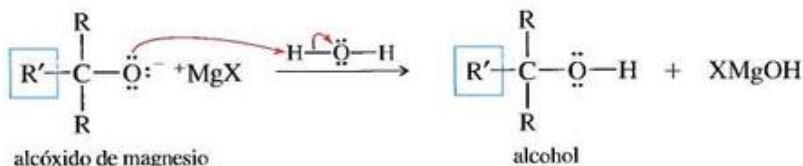
MPE del formaldehído

MECANISMO CLAVE Reacciones de Grignard

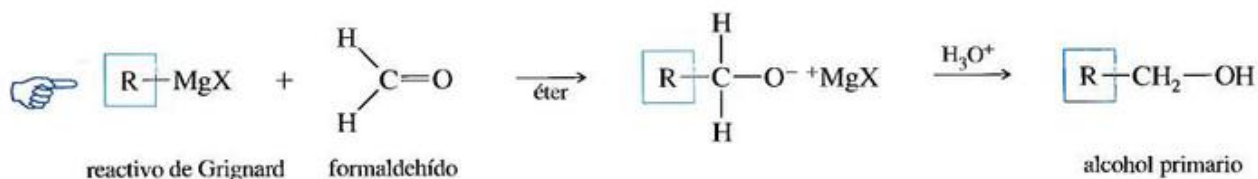
Primera reacción: el reactivo de Grignard ataca al compuesto carbonílico para formar un alcóxido.



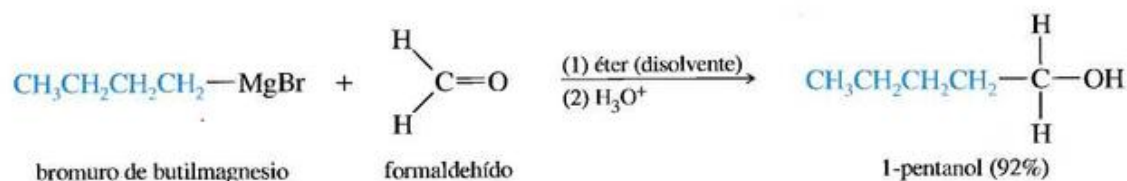
Segunda reacción: después de que se completa la primera reacción, se añade agua o ácido diluido para protonar al alcóxido.



10.9A Adición al formaldehído: formación de alcoholes primarios



La adición de un reactivo de Grignard al formaldehído, seguida de protonación, da lugar a un alcohol primario con un átomo de carbono más que en el reactivo de Grignard.

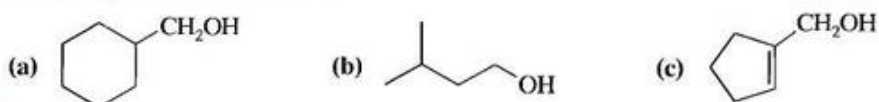


SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

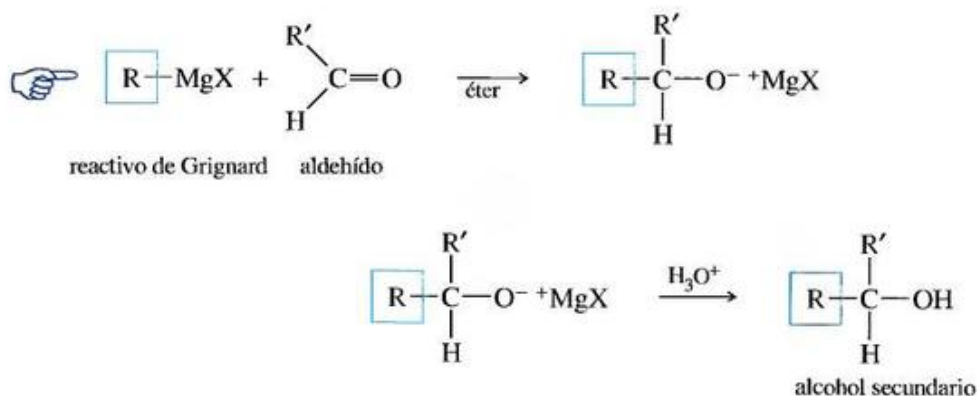
Observe el uso de $\frac{(1)}{(2)}$ para mostrar reacciones separadas en una sola flecha de reacción.

PROBLEMA 10.13

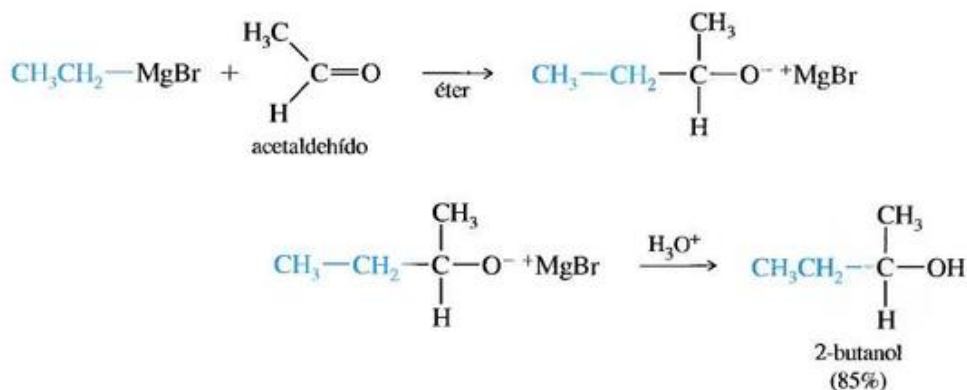
Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes alcoholes añadiendo un reactivo de Grignard apropiado al formaldehído.



10.9B Adición a aldehídos: formación de alcoholes secundarios



Los reactivos de Grignard se añaden a los aldehídos para formar, después de la protonación, alcoholes secundarios. Los dos grupos alquilo del alcohol secundario son el grupo alquilo del reactivo de Grignard y el grupo alquilo que estaba enlazado al grupo carbonilo del aldehído.

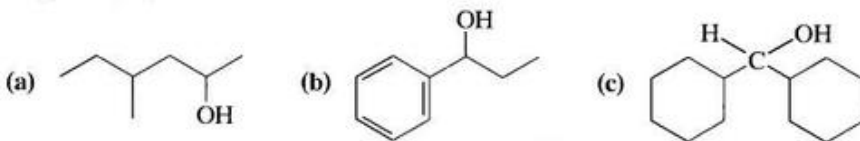


SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

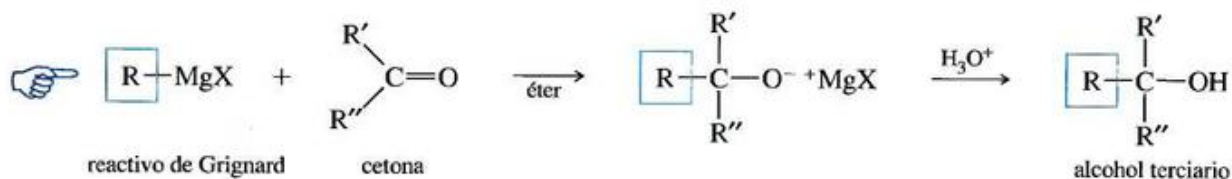
Un alcohol secundario tiene dos grupos alquilo sobre el átomo de carbono que soporta el alcohol. Considere dos posibles reacciones de síntesis de un alcohol secundario no simétrico partiendo de reactivos de Grignard como precursores de los dos grupos alquilo.

PROBLEMA 10.14

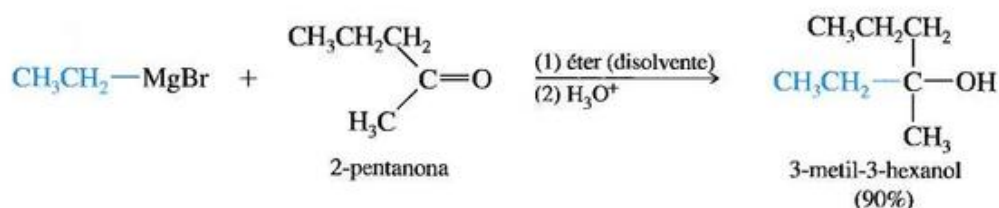
Explique dos maneras de sintetizar cada uno de los alcoholes siguientes añadiendo un reactivo de Grignard apropiado a un aldehído.



10.9C Adición a cetonas: formación de alcoholes terciarios

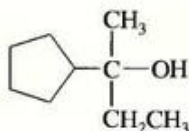


Una cetona tiene dos grupos alquilo enlazados a su átomo de carbono carbonílico. La adición de un reactivo de Grignard, seguido de protonación, da lugar a un alcohol terciario, con tres grupos alquilo enlazados al átomo de carbono carbinol. Dos de los grupos alquilo son los que inicialmente están enlazados al grupo carbonilo de la cetona, el tercer grupo alquilo proviene del reactivo de Grignard.



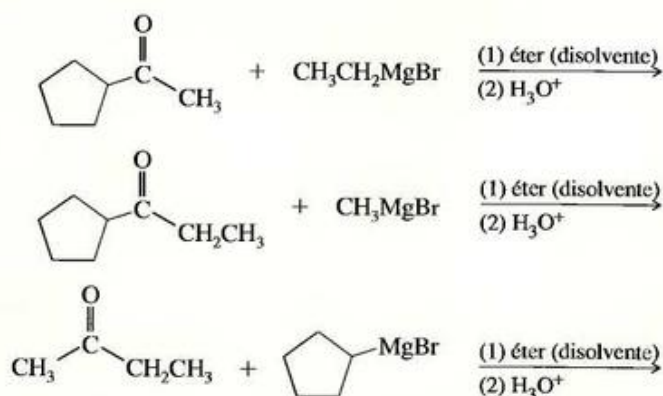
PROBLEMA RESUELTO 10.2

Explique cómo sintetizaría el siguiente alcohol a partir de compuestos que no contengan más de cinco átomos de carbono.



SOLUCIÓN

Éste es un alcohol terciario y cualquiera de los tres grupos alquilo se puede añadir en forma de reactivo de Grignard. A continuación se proponen tres posibles combinaciones de reactivos de Grignard con cetonas:



Cualquiera de estas tres síntesis probablemente funcionaría, pero sólo la tercera comienza con fragmentos que no contienen más de cinco átomos de carbono. Las otras dos síntesis requerirán más pasos para generar las cetonas a partir de compuestos que no contengan más de cinco átomos de carbono.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Un alcohol terciario tiene tres grupos alquilo en un átomo de carbono carbinol. Se pueden considerar tres posibles reacciones (como en el Problema resuelto 10.2) con cada uno de estos grupos como reactivo de Grignard.

PROBLEMA 10.15

Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes alcoholes adicionando el reactivo de Grignard apropiado a una cetona.

(a) 3-fenilhexan-3-ol (3 formas)

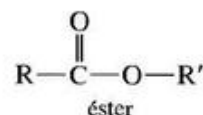
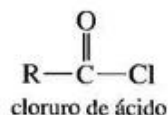
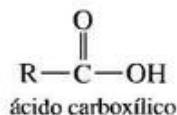
(b) Ph_3COH

(c) 1-metilciclohexanol

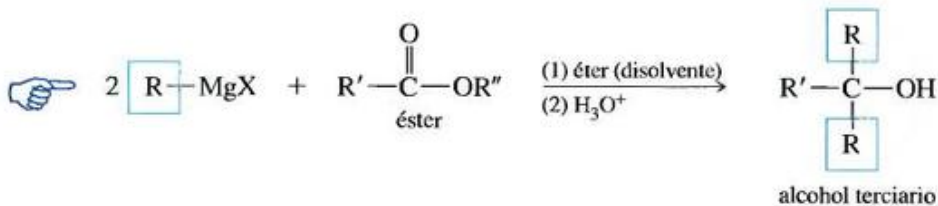
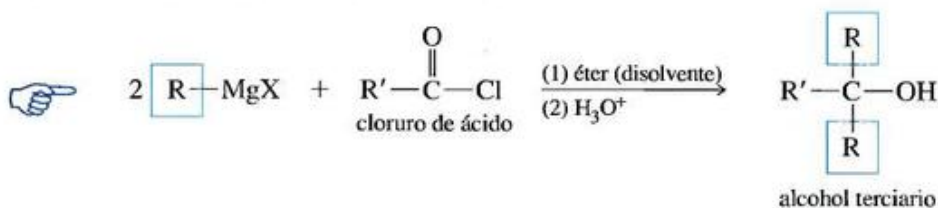
(d) 1,1-diciclohexil-1-butanol

10.9D Adición a cloruros de ácido y a ésteres

Los **cloruros de ácido** y los **ésteres** son derivados de ácidos carboxílicos. En estos **derivados de ácidos**, el grupo $-\text{OH}$ del ácido carboxílico es reemplazado por otros grupos atrayentes de electrones. En los cloruros de ácido, el grupo hidroxilo del ácido está sustituido por un átomo de cloro. En los ésteres, el grupo hidroxílico está sustituido por un grupo alcoxilo ($-\text{O}-\text{R}$).

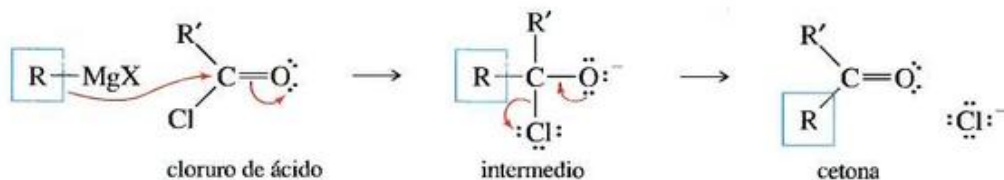


Los cloruros de ácido y los ésteres reaccionan con dos equivalentes del reactivo de Grignard para dar lugar (después de la protonación) a alcoholes terciarios.

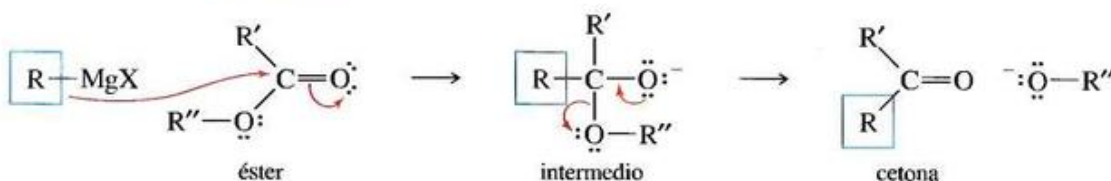


La adición del primer equivalente del reactivo de Grignard produce un intermedio inestable que expulsa a un ión cloruro (en el cloruro de ácido) o a un ión alcóxido (en el éster), dando lugar a una cetona. El ión alcóxido es un buen grupo saliente en esta reacción porque al eliminarse estabiliza al intermedio cargado negativamente en un paso fuertemente exotérmico.

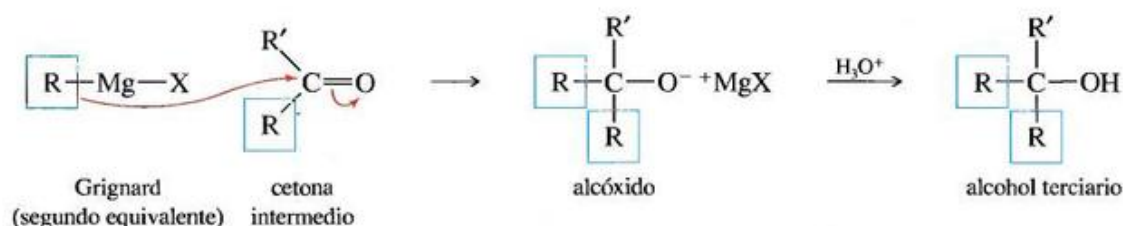
Ataque a un cloruro de ácido



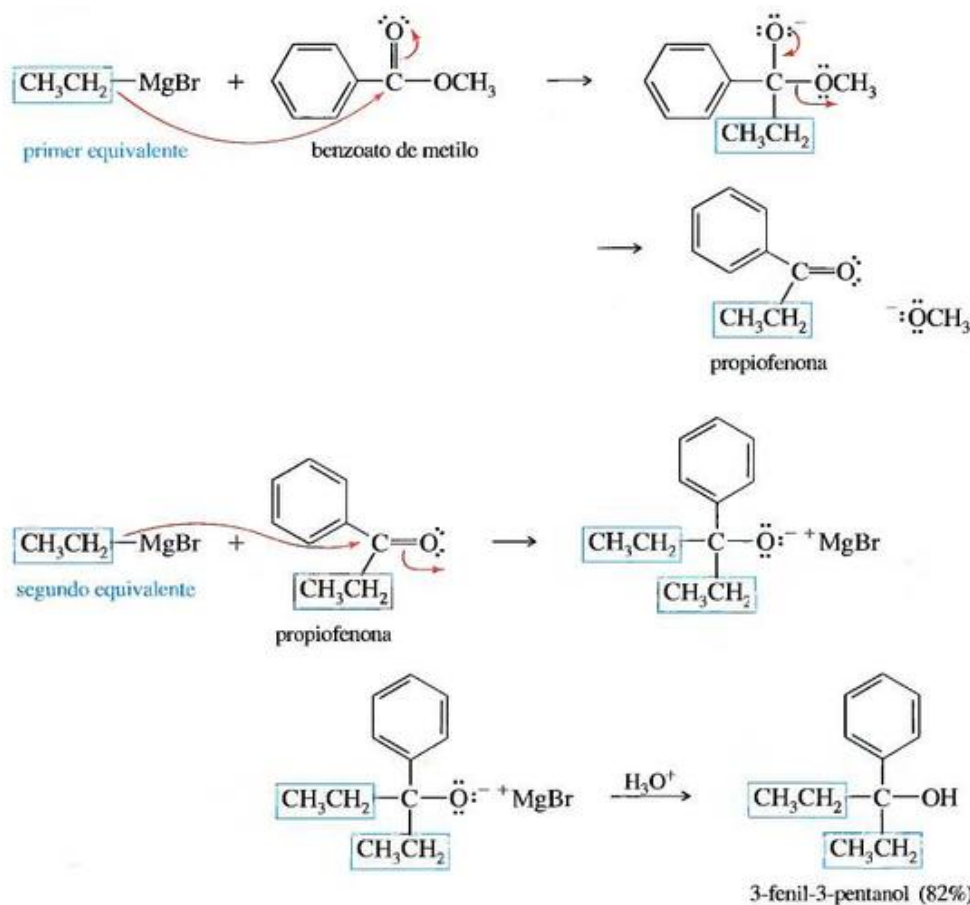
Ataque a un éster



La cetona reacciona con un segundo equivalente del reactivo de Grignard, formando la sal de magnesio de un alcóxido terciario. La protonación da lugar a un alcohol terciario con uno de los grupos alquilo derivado del cloruro de ácido o del éster, y los otros dos derivados del reactivo de Grignard.



A continuación se pondrá un ejemplo utilizando un éster. Cuando se añade un exceso de bromuro de etilmagnesio a benzoato de metilo, el primer equivalente se adiciona y el metóxido es eliminado, dando lugar a propiofenona. La adición de un segundo equivalente, seguida de protonación, da lugar a un alcohol terciario: 3-fenil-3-pentanol.

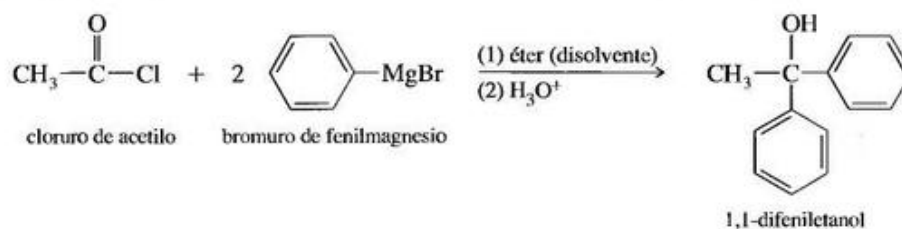


SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Cuando se sintetice un alcohol terciario con dos grupos alquilo idénticos, se habrá de considerar la utilización de un cloruro de ácido o de un éster.

PROBLEMA 10.16

Proponga un mecanismo para la reacción de cloruro de acetilo con bromuro de fenilmagnesio para la obtención de 1,1-difeniletanol.



PROBLEMA 10.17

Explique cómo añadiría reactivos de Grignard a cloruros de ácido y a ésteres para sintetizar los siguientes alcoholes:

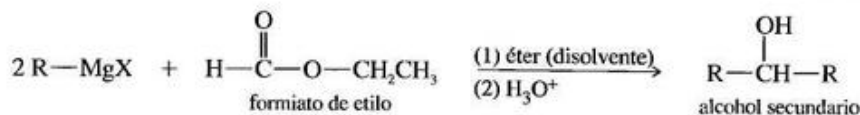
(a) $\text{Ph}_3\text{C}-\text{OH}$

(b) 3-etil-2-metil-3-pentanol

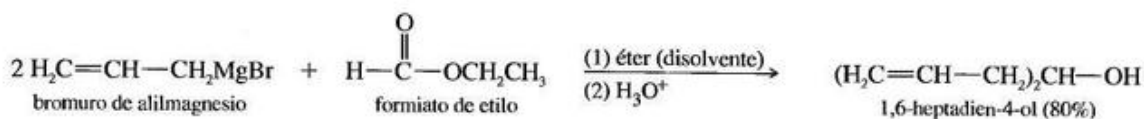
(c) dicitlohexilfenilmetanol

PROBLEMA 10.18

El formiato de etilo reacciona con un exceso de un reactivo de Grignard para obtener (después de la protonación) alcoholes secundarios con dos grupos alquilo idénticos.



(a) Proponga un mecanismo para mostrar cómo la reacción del formiato de etilo con un exceso de bromuro de alilmagnesio da, después de la protonación, 1,6-heptadien-4-ol.



(b) Explique qué reactivos de Grignard utilizaría y cómo llevaría a cabo estas reacciones con formiato de etilo para sintetizar los siguientes alcoholes secundarios:

(i) 3-pentanol

(ii) difenilmetanol

(iii) *trans*, *trans*-2,7-nonadien-5-ol

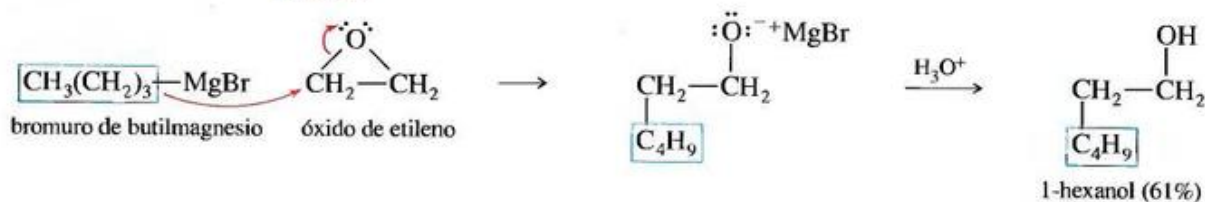
SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Cuando se sintetice un alcohol secundario con grupos alquilo idénticos, convendrá utilizar un formiato.

10.9E Adición de óxido de etileno

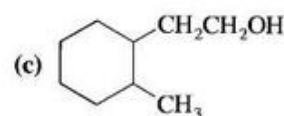
Los reactivos de Grignard generalmente no reaccionan con los éteres, pero los **epóxidos** son éteres muy reactivos debido a la tensión de anillo. El óxido de etileno reacciona con reactivos de Grignard para dar lugar, después de la protonación, a alcoholes primarios con *dos* átomos de carbono adicionales. Observe que el ataque nucleofílico del reactivo de Grignard sobre el óxido de etileno abre el anillo y libera la tensión anular.

*Ejemplo***PROBLEMA 10.19**

Explique cómo sintetizaría los siguientes alcoholes mediante la adición de reactivos de Grignard a óxido de etileno.

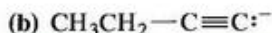
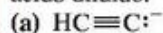
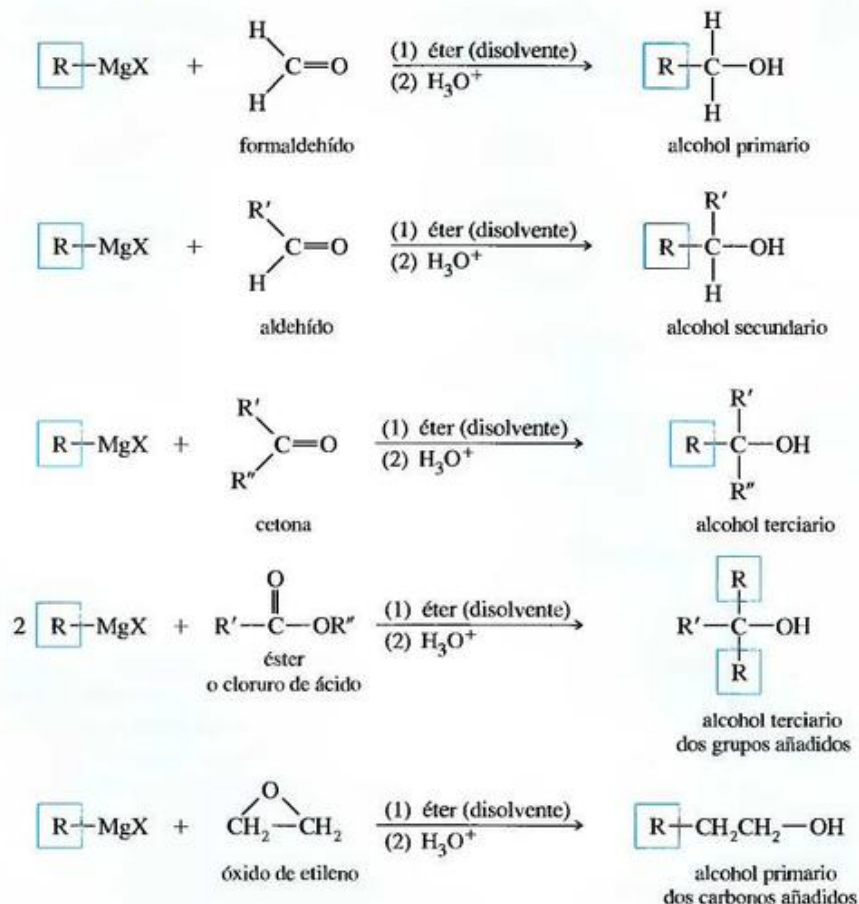
(a) 2-feniletanol

(b) 4-metil-1-pentanol



PROBLEMA 10.20

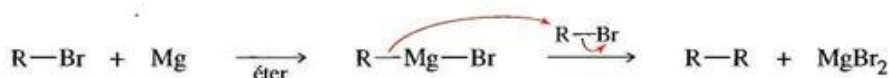
En la Sección 9.7B se vio cómo los iones acetiluro se adicionaban a grupos carbonilo de forma parecida a como se adicionan los reactivos de Grignard y los organolíticos. Los iones acetiluro también se adicionan al óxido de etileno de forma parecida a la anterior. Prediga los productos que se obtienen cuando se adicionan los siguientes iones acetiluro a óxido de etileno, seguidos de un ácido diluido.

**RESUMEN** Reacciones de Grignard**PROBLEMA 10.21**

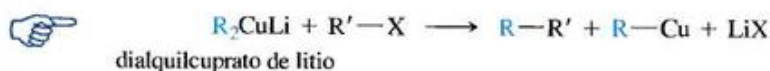
Recuerde (Capítulo 9) cómo son alquilados los iones acetiluro por desplazamiento de haluros de alquilo no impedidos.



Igual que los iones acetiluro, los reactivos de Grignard y los compuestos organolíticos son bases fuertes y nucleófilos fuertes. Sin embargo, afortunadamente, no desplazan tan fácilmente a los haluros como lo hacen los iones acetiluro. Si desplazasen a los haluros de alquilo, sería imposible obtener los reactivos a partir de haluros de alquilo, ya que cuando se formase una molécula de reactivo, ésta reaccionaría con una molécula de la sustancia de partida; lo que se formaría sería un producto de acoplamiento. De hecho, este acoplamiento del organomagnesiano con el haluro de alquilo es una reacción colateral que disminuye el rendimiento de muchas reacciones de Grignard.



Si se quieren llevar a cabo estas reacciones de acoplamiento con más eficacia, se puede hacer utilizando un organocuprato. El **dialquilcuprato de litio** es un excelente reactivo para «acoplarse» con un haluro de alquilo. De esta forma se produce el acoplamiento de dos radicales alquílicos R y R', obteniéndose un hidrocarburo R—R'.



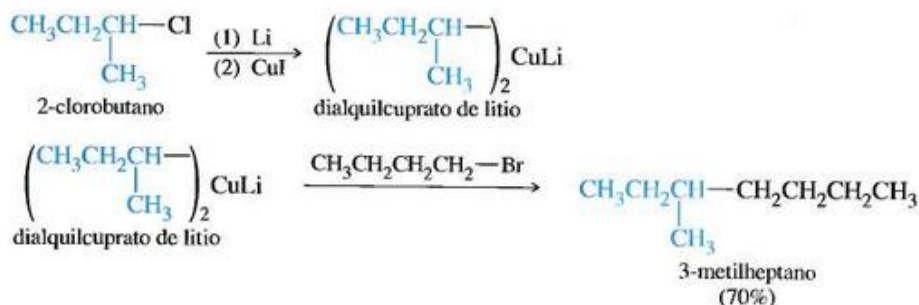
El dialquilcuprato de litio (también llamado *reactivo de Gilman*) se forma por la reacción de dos equivalentes del correspondiente reactivo organolítico (Sección 10.8B) con yoduro de cobre (I).



El acoplamiento se produce como si un carbanión (R^-) estuviera presente y este carbanión atacase al haluro de alquilo para desplazar al ión haluro; sin embargo, éste no es necesariamente el mecanismo real:



Ejemplo



Explique cómo sintetizaría los siguientes compuestos a partir de haluros de alquilo, haluros de vinilo o haluros de arilo que no contengan más de seis átomos de carbono.

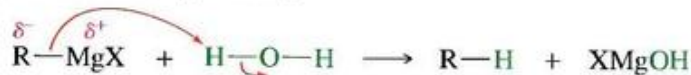
- (a) *n*-octano (b) 3-metilheptano
(c) *n*-butilciclohexano (d) *trans*-3-octeno

10.10 Reacciones secundarias de compuestos organometálicos: reducción de haluros de alquilo

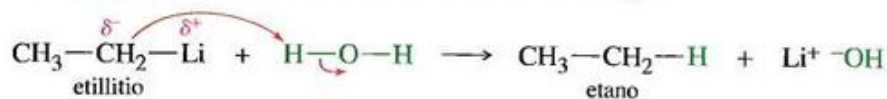
Los reactivos de Grignard y organolíticos son nucleófilos fuertes y bases fuertes; además, de adicionarse a compuestos carbonílicos, reaccionan con grupos ácidos y compuestos electrófilos. En algunos casos estas reacciones son muy útiles, pero a menudo son reacciones secundarias o colaterales no deseadas, como por ejemplo la reacción de estos compuestos con pequeñas impurezas de agua o alcohol que los destruyen transformándolos en hidrocarburos.

10.10A Reacciones con compuestos ácidos

Los reactivos de Grignard y los organolíticos reaccionan vigorosamente e irreversiblemente con agua, por lo tanto, todos los reactivos y disolventes que se utilicen en estas reacciones deben estar secos (anhidros).

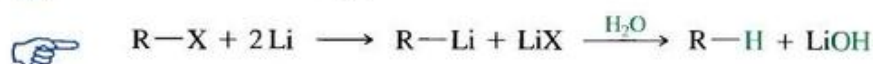
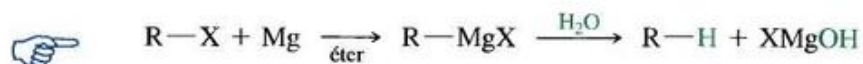


Por ejemplo, considérese la reacción del etilítio con agua:

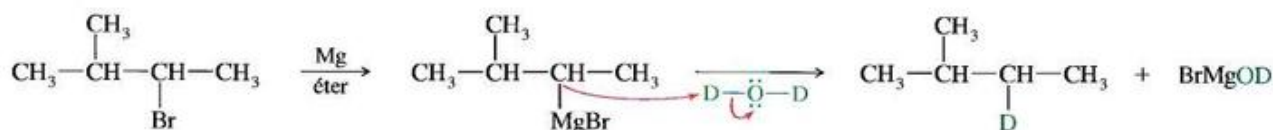


En esta reacción los productos están fuertemente favorecidos. El etano es un ácido *muy* débil (K_a aproximadamente igual a 10^{-50}), por lo que la reacción inversa (abstracción de un protón del etano por el hidróxido de litio) está desfavorecida. Cuando al agua se le añade litio, el etano instantáneamente burbujea en la superficie.

¿Por qué no se debe añadir un reactivo organometálico al agua? Éste es un método para reducir un haluro de alquilo a un alcano:



La reacción global es una *reducción* porque reemplaza el átomo electronegativo de halógeno por un átomo de hidrógeno. En particular, esta reacción constituye un método de «marcar» un compuesto con deuterio (2H , isótopo del hidrógeno) en la posición en que esté presente el halógeno, utilizando agua deuterada (D_2O).



Además de los grupos $O-H$, los protones de los grupos $N-H$ y $S-H$, y los átomos de hidrógeno de un alquino terminal, $-C\equiv C-H$, son suficientemente ácidos para protonar a los reactivos de Grignard y a los compuestos organolíticos. A no ser que se quiera protonar el reactivo, los compuestos con esos grupos se consideran incompatibles con los reactivos de Grignard y con los organolíticos.

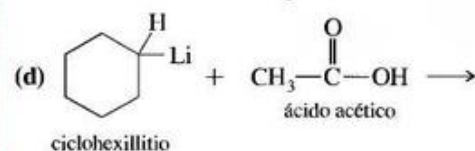
PROBLEMA 10.22

Prediga los productos de las siguientes reacciones:

(a) yoduro de metilmagnesio + $D_2O \rightarrow$

(b) *n*-butillitio + $CH_3CH_2OH \rightarrow$

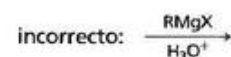
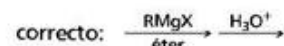
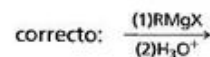
(c) bromuro de isobutilmagnesio + 1-butino $\rightarrow$



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Los reactivos de Grignard son incompatibles con el agua o con ácidos. El ácido diluido se utiliza en un paso separado para hidrolizar el alcóxido de magnesio.



(El ejemplo incorrecto se refiere a un reactivo de Grignard en disolución ácida acuosa.)

10.10B Reacciones con enlaces múltiples electrofílicos

Los reactivos de Grignard son útiles porque se adicionan a los carbonos electrofílicos de los grupos carbonilo para formar nuevos enlaces $C-C$. Sin embargo, desde un punto de vista práctico se deben diseñar las síntesis, de tal manera que el reactivo ataque selectivamente al grupo carbonilo. No debe haber ningún doble o triple enlace electrofílico en el disolvente o en el mismo reactivo de Grignard, ya que si lo hubiera, también sería atacado. Cualquier enlace múltiple que tenga un elemento fuertemente electronegativo es susceptible de ser atacado, incluyendo los enlaces $C=O$, $S=O$, $C=N$, $N=O$ y $C\equiv N$.

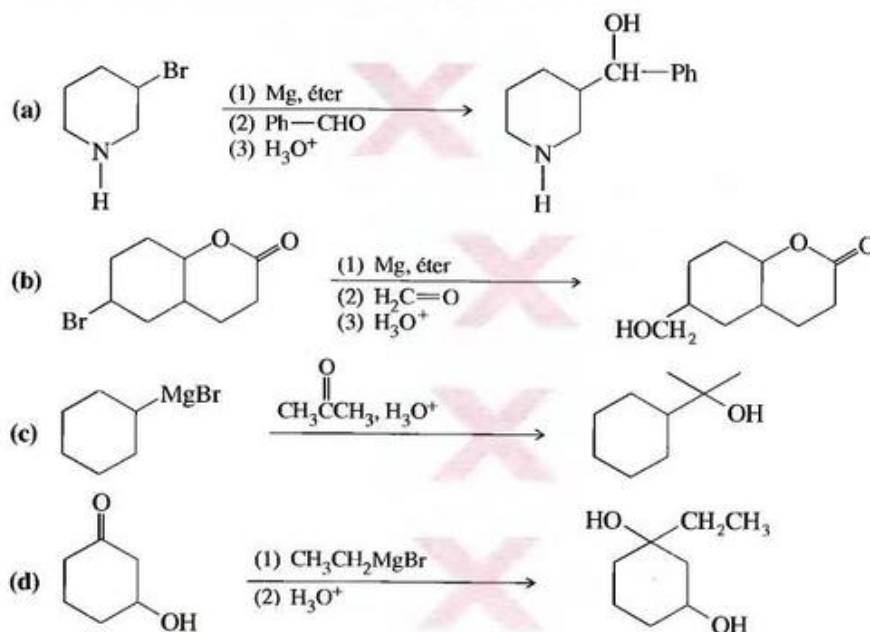
En los capítulos posteriores se estudiarán métodos para *proteger* los grupos que sean susceptibles de ser atacados por el reactivo. De momento, sólo se recordará que los grupos siguientes reaccionan con reactivos de Grignard y organolíticos (se han de evitar los compuestos que contengan esos grupos, excepto el grupo carbonilo que se quiera que reaccione):

Protonan el reactivo de Grignard o el reactivo organolítico: $O-H$, $N-H$, $S-H$, $-C\equiv C-H$.

Es atacado por el reactivo de Grignard o el reactivo organolítico: $C=O$, $C=N$, $C\equiv N$, $S=O$, $N=O$.

PROBLEMA 10.23

Indique qué es lo que hace que fallen las siguientes síntesis:



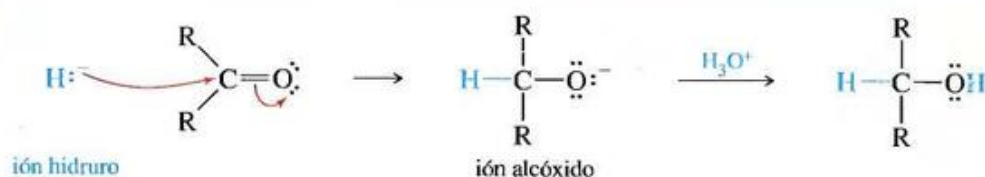
10.11

Reducción del grupo carbonilo: síntesis de alcoholes primarios y secundarios

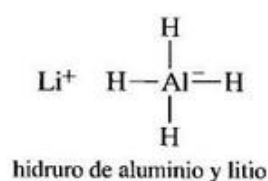
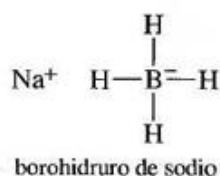
Como se ha visto anteriormente, los reactivos de Grignard transforman los compuestos carbonílicos en alcoholes, adicionando grupos alquilo. En cambio, los **hidruros** adicionan un ión hidruro (H^-), reduciendo el grupo carbonilo a un ión alcóxido (sin insertar átomos de carbono adicionales). La protonación posterior da lugar al alcohol. La conversión de una cetona o un aldehído en alcohol implica la adición de dos átomos de hidrógeno al enlace $\text{C}=\text{O}$: una reducción.

MECANISMO Reducción de un grupo carbonilo mediante un hidruro

Ataque nucleofílico del ión hidruro para dar lugar a un ión alcóxido.



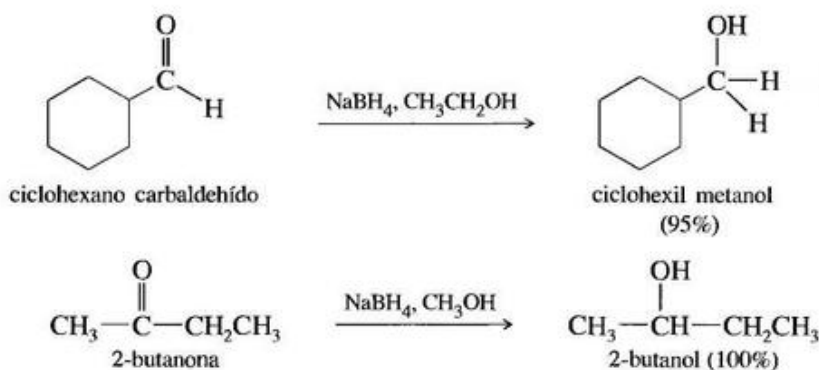
Los dos hidruros más utilizados, el borohidruro de sodio (NaBH_4), y el hidruro de aluminio y litio (LiAlH_4), reducen los grupos carbonilo con excelentes rendimientos. Estos reactivos se conocen como hidruros complejos porque no tienen una estructura de hidruro simple como el $\text{Na}^+ \text{H}^-$ o $\text{Li}^+ \text{H}^-$, sino que sus átomos de hidrógeno, con cargas negativas parciales, están unidos covalentemente a los átomos de boro y de aluminio. Esta estructura hace que el hidruro sea mejor nucleófilo y que posea menor basicidad.



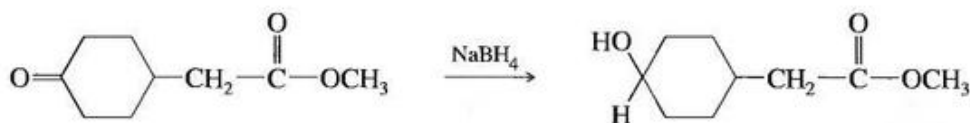
De estos agentes reductores, el hidruro de aluminio y litio es mucho más fuerte, y es más difícil trabajar con él. El LiAlH_4 reacciona violentamente con el agua y los alcoholes, liberando hidrógeno gaseoso que algunas veces es causante de fuego al inflamarse, debido a la alta temperatura de la reacción. El borohidruro de sodio reacciona lentamente con los alcoholes y con agua, y su pH es alto (básico). El borohidruro de sodio es un agente reductor altamente selectivo y seguro.

10.11A Utilización del borohidruro de sodio

El borohidruro de sodio (NaBH_4) reduce los aldehídos a alcoholes primarios y las cetonas a alcoholes secundarios. Las reacciones transcurren en una amplia variedad de disolventes, incluyendo alcoholes, éteres y agua. Los rendimientos generalmente son excelentes.

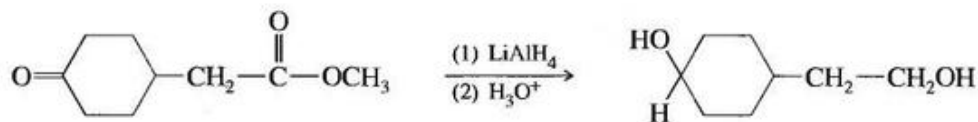


El borohidruro de sodio es selectivo y generalmente no reacciona con grupos carbonilo menos reactivos que las cetonas y los aldehídos; por ejemplo, los ácidos carboxílicos y los ésteres no se reducen con borohidruro, por lo que el borohidruro de sodio puede reducir una cetona o un aldehído en presencia de un ácido o de un éster.

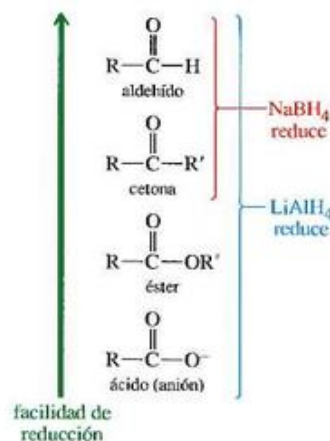


10.11B Utilización del hidruro de aluminio y litio

El hidruro de aluminio y litio (LiAlH_4 , de forma abreviada HAL) es un reactivo mucho más fuerte que el borohidruro de sodio; reduce fácilmente las cetonas, los aldehídos y los grupos carbonilo menos reactivos: ácidos, ésteres y otros derivados de ácido (véase Capítulo 21). El HAL reduce las cetonas a alcoholes secundarios y los aldehídos, ácidos y ésteres a alcoholes primarios. Inicialmente se forma el alcóxido de litio y, a continuación, la adición de ácido diluido (con mucha precaución) protona el alcóxido, transformándolo en el alcohol. A continuación, a modo de ejemplo, se verá cómo el HAL reduce los dos grupos $\text{C}=\text{O}$, tanto el de la cetona como el del éster.



En resumen, el borohidruro de sodio es el mejor reactivo para la reducción de una cetona o de un aldehído. Utilizando NaBH_4 se puede reducir sólo una cetona o un aldehído en presencia de un ácido o de un éster, pero no hay ningún método para reducir un ácido o un éster en presencia de una cetona o de un aldehído, sin una protección previa de éstos. El ácido o el éster requieren la utilización de LiAlH_4 y este reactivo también reduce la cetona o el aldehído.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

El LiAlH_4 y el agua son incompatibles. El agua se añade posteriormente a la reacción de reducción para destruir el exceso de reactivo, pero se ha de hacer con sumo cuidado, se puede producir una explosión y fuego por el tratamiento de LiAlH_4 en medio ácido.

RESUMEN Reacciones de LiAlH_4 y NaBH_4

		NaBH_4	LiAlH_4
aldehído	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$
cetona	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	$\text{R}-\overset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{R}'$	$\text{R}-\overset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{R}'$
alqueno	$>\text{C}=\text{C}<$	no reacciona	no reacciona
anión de un ácido	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}^-$ anión (básico)	no reacciona	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$
éster	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}'$	no reacciona	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$

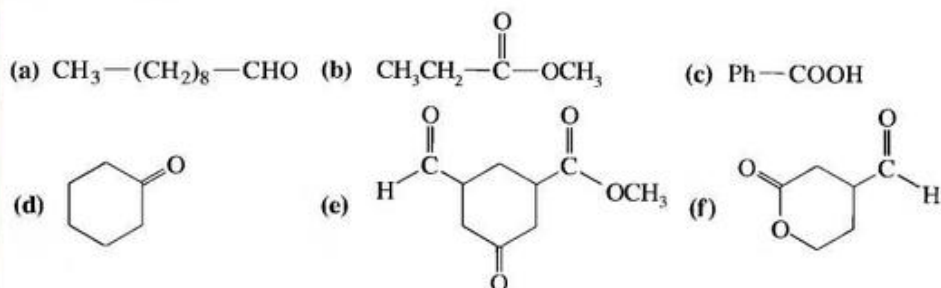
Nota: los productos mostrados son los productos finales, después de la hidrólisis del alcóxido.

SUGERENCIA
PARA RESOLVER PROBLEMAS

Se puede sintetizar un alcohol primario o secundario a partir de un compuesto carbonílico por adición de un grupo alquilo (por ejemplo en forma de reactivo de Grignard) o de hidrógeno (reduciendo una cetona o un aldehído).

PROBLEMA 10.24

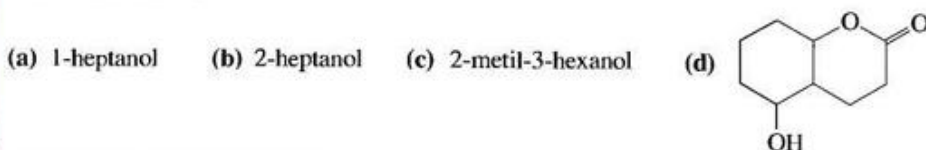
Prediga qué productos se pueden obtener a partir de la reacción de NaBH_4 con cada uno de los siguientes compuestos:

**PROBLEMA 10.25**

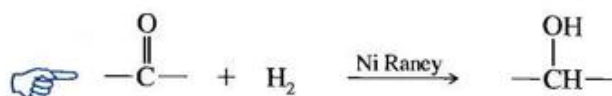
Repita el Problema 10.24 utilizando LiAlH_4 (seguido de hidrólisis) como reactivo.

PROBLEMA 10.26

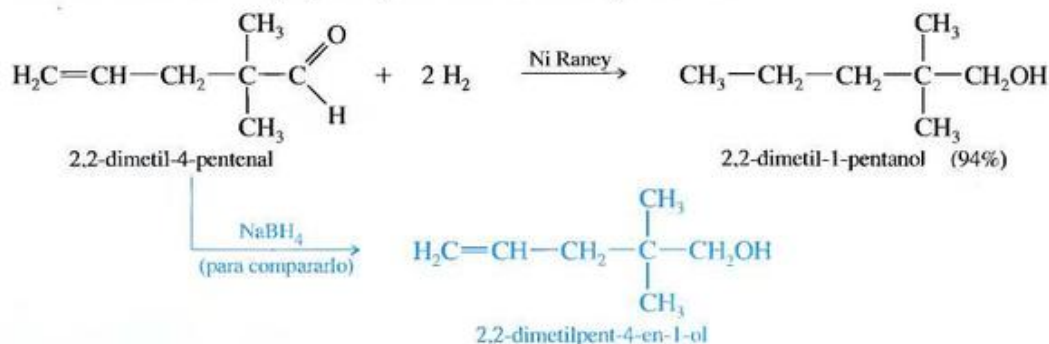
Explique cómo sintetizaría los siguientes alcoholes mediante la reducción de los compuestos carbonílicos adecuados.

**10.11C Hidrogenación catalítica de cetonas y aldehídos**

La reducción de una cetona o un aldehído a alcohol implica la adición de dos átomos de hidrógeno al enlace $\text{C}=\text{O}$. Esta adición se puede llevar a cabo por hidrogenación catalítica, generalmente utilizando níquel Raney como catalizador.



El **níquel Raney** es níquel finamente dividido (de alta superficie específica) que tiene adsorbida gran cantidad de hidrógeno. Se obtiene tratando una aleación de níquel y aluminio con una solución de hidróxido de sodio concentrado. El aluminio de la aleación reacciona con el hidróxido de sodio, dando aluminato de sodio y liberando hidrógeno. El níquel de la aleación no reacciona y queda en forma de polvo, finamente dividido y saturado de hidrógeno. El níquel Raney es un catalizador muy eficiente para la hidrogenación de cetonas y de aldehídos a alcoholes. En estas condiciones también se reducen los dobles enlaces carbono-carbono, por lo que si en las sustancias de partida hay dobles enlaces carbono-carbono, también serán reducidos. En la mayoría de los casos, el borohidruro de sodio es el reactivo más apropiado para reducir cetonas y aldehídos.

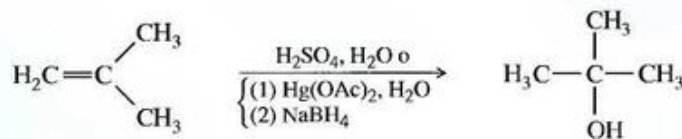


RESUMEN Síntesis de alcoholes

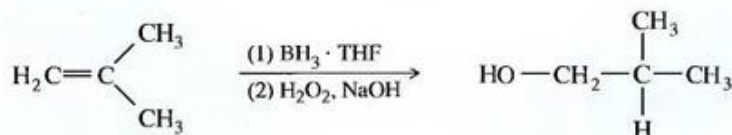
1. A PARTIR DE ALQUENOS

1. Hidratación (Secciones 8.4 a 8.7)

- (a) *Catalizada por ácidos: forma alcoholes Markovnikov*
 (b) *Oximercuriación-desmercuriación: forma alcoholes Markovnikov*

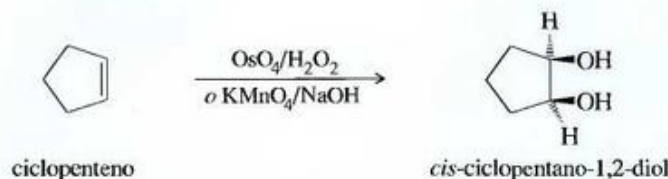


- (c) *Hidroboración-oxidación: forma alcoholes anti-Markovnikov*

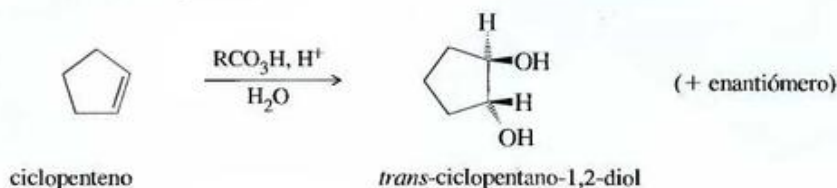


2. Hidroxilación: forma dioles vecinales (glicoles) (Secciones 8.13 y 8.14)

- (a) *Hidroxilación sin, utilizando $\text{KMnO}_4/\text{NaOH}$ o $\text{OsO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$*

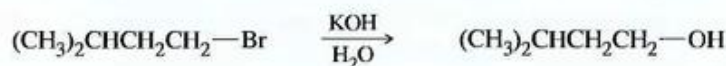


- (b) *Hidroxilación anti, utilizando perácidos*

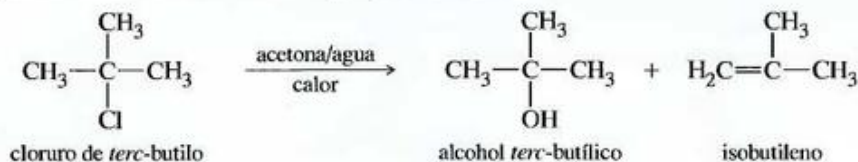


II. A PARTIR DE HALUROS DE ALQUILO: SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA (Secciones 6.9 y 6.13)

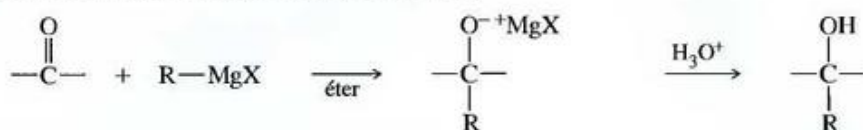
1. Sustitución de segundo orden: haluros primarios (y alguno secundario)



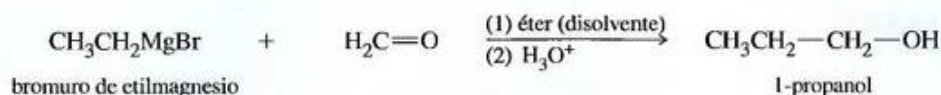
2. Sustitución de primer orden: haluros terciarios (y alguno secundario)

**III. A PARTIR DE COMPUESTOS CARBONÍLICOS: ADICIÓN NUCLEOFÍLICA AL GRUPO CARBONILO**

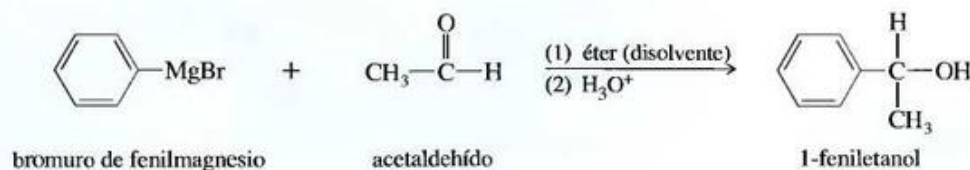
1. Adición de un reactivo de Grignard u organolítico (Sección 10.9)



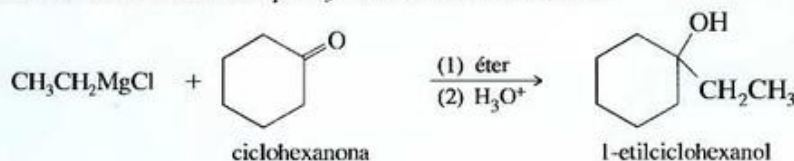
(a) Adición a formaldehído para obtener un alcohol primario



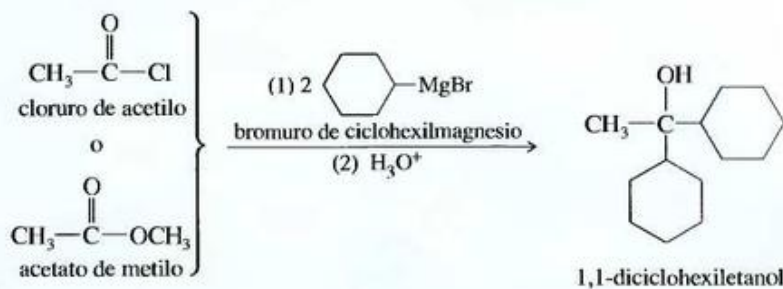
(b) Adición a un aldehído para formar un alcohol secundario



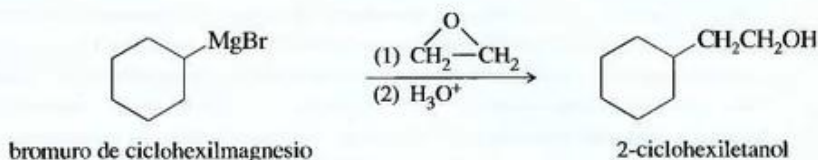
(c) Adición a un haluro de ácido o a un éster para formar un alcohol terciario



(d) Adición a un haluro de ácido o a un éster para obtener un alcohol terciario



(e) Adición a óxido de etileno para obtener un alcohol primario (con dos átomos de carbono adicionales)



2. Reducción de compuestos carbonílicos (Sección 10.11)

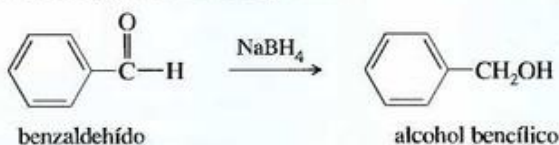
(a) Hidrogenación catalítica de aldehídos y cetonas



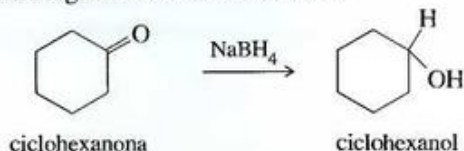
(Este método generalmente no es selectivo o tan efectivo como la utilización de hidruros.)

(b) Utilización de hidruros

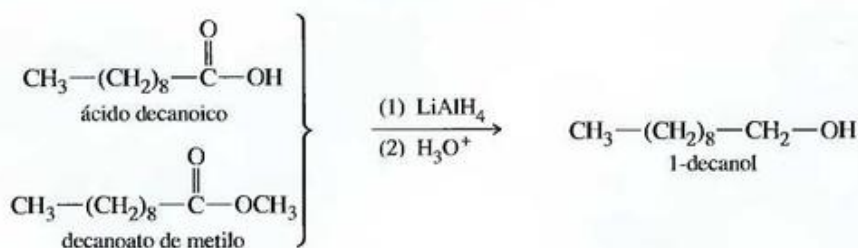
(1) La reducción de un aldehído da lugar a un alcohol primario



(2) La reducción de una cetona da lugar a un alcohol secundario



(3) La reducción de un ácido o éster da lugar a un alcohol primario



IV. SÍNTESIS DE FENOLES (Capítulo 17)

Los **tioles** son análogos sulfurados de los alcoholes, con un grupo —SH que reemplaza al grupo alcohol —OH. El oxígeno y el azufre están en la misma columna de la tabla periódica (grupo 16), el oxígeno está en la segunda fila y el azufre en la tercera. La IUPAC utiliza el sufijo *-tiol* para nombrar estos compuestos orgánicos. Los tioles también son conocidos como **mercaptanos** («captan mercurio»), ya que forman derivados estables con los metales pesados. Los nombres comunes se forman igual que los de los alcoholes, utilizando el nombre del grupo alquilo con la palabra *mercaptano*. El grupo —SH se conoce como grupo *mercapto*.

10.12 Tioles (mercaptanos)

	CH_3-SH	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2-\text{SH}$	$\text{HS}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
nomenclatura IUPAC:	metanotiol	1-butanotiol	2-buteno-1-tiol	2-mercaptoetanol
nombre común:	metil mercaptano	n-butil mercaptano		

La habilidad que tienen los tioles para complejar metales pesados hace que sean útiles como antidotos en el envenenamiento con metales pesados; por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los Aliados se enteraron de que los alemanes utilizarían lewisita, un compuesto de arsénico volátil, como arma química. Los tioles forman complejos con el arsénico, por lo que los científicos británicos sintetizaron dimercaprol (2,3-dimercapto-1-propanol) como antidoto (muy efectivo), al que llamaban «anti-lewisita británica» (BAL: *british anti-lewisite*), nombre que todavía se utiliza. El dimercaprol es útil contra una amplia variedad de metales pesados, incluyendo el arsénico, el mercurio y el oro.



Utilización ofensiva de los tioles. Las mofetas desprenden tioles para protegerse de las personas, los perros y otros animales.

El olor de los tioles es su característica más notable. Las secreciones malolientes de la mofeta están compuestas principalmente de 3-metil-1-butanotiol y 2-buten-1-ol, con pequeñas cantidades de otros tioles. Al gas natural (inodoro) se le añade etanotiol para que se puedan detectar los escapes de gas.

A pesar de que el oxígeno es más electronegativo que el azufre, los tioles son más ácidos que los alcoholes; esta acidez se debe a dos motivos: en primer lugar, los enlaces S—H generalmente son más débiles que los enlaces O—H, lo que facilita que los enlaces S—H se rompan con más facilidad; en segundo lugar, el ión tiolato ($\text{R}-\text{S}^-$) tiene su carga negativa en el azufre, y como el azufre tiene mayor volumen atómico que el oxígeno, su carga negativa está deslocalizada sobre una región del espacio más grande que la carga negativa del ión alcóxido, lo que da mayor estabilidad al tiolato respecto al alcóxido. Los iones tiolato se obtienen fácilmente tratando el tiol con hidróxido de sodio en solución acuosa.



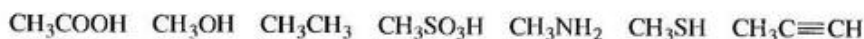
Como referencia comparativa



El ajo ha servido a lo largo de la historia como remedio contra numerosas enfermedades. El olor característico del ajo deriva de los muchos tioles que contiene. Los científicos han aislado algunos de estos tioles para evaluar sus actividades biológicas.

PROBLEMA 10.27

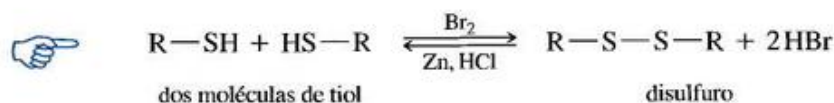
Ordene los siguientes compuestos por orden decreciente de acidez.



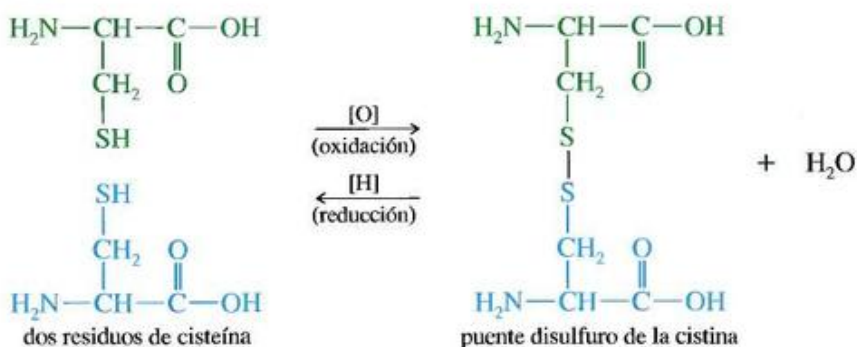
Los tioles se pueden obtener por reacciones $\text{S}_\text{N}2$ de hidrosulfuro de sodio con haluros de alquilo no impedidos. El tiol que se obtiene todavía es nucleofílico, por lo que se utiliza un gran exceso de hidrosulfuro para evitar que el tiol, inicialmente formado, experimente una segunda alquilación para dar lugar a un sulfuro ($\text{R}-\text{S}-\text{R}$).



Al contrario que los alcoholes, los tioles se oxidan fácilmente para dar lugar a un dímero conocido como **disulfuro**. La reacción inversa de transformación del disulfuro a tiol tiene lugar en condiciones reductoras. La formación y la ruptura de uniones disulfuro es un aspecto importante de la química de las proteínas (Capítulo 24), donde los «puentes» disulfuro entre residuos de aminoácidos como la cisteína mantienen la cadena de la proteína en su estructura terciaria, biológicamente activa.



Ejemplo

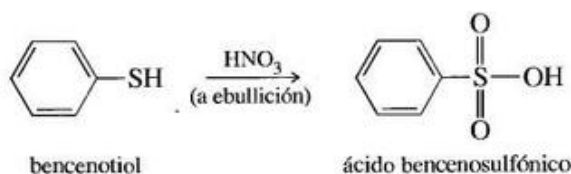


En la Sección 24.8C hay más ejemplos de puentes disulfuro.

Igual que una oxidación suave transforma los tioles en disulfuros, una oxidación vigorosa los transforma en **ácidos sulfónicos**. El KMnO₄, el ácido nítrico (HNO₃) o incluso la lejía (NaClO) se pueden utilizar como oxidantes para esta reacción. Cualquier estructura de Lewis de un ácido sulfónico requiere o bien la separación de cargas formales o más de ocho electrones alrededor del azufre. El azufre puede tener un octeto expandido, igual que el SF₄ (10 electrones) o el SF₆ (12 electrones.) Las tres formas de resonancia que se representan a continuación son las que se usan más frecuentemente. Los químicos orgánicos tienden a utilizar la forma resonante con un octeto expandido y los químicos inorgánicos tienden a utilizar las formas con separación de cargas.



Ejemplo

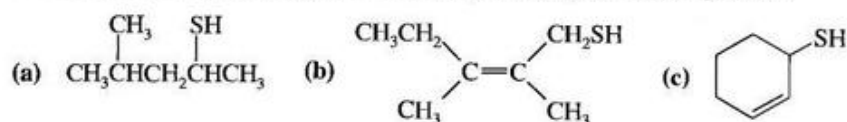


Se puede hacer que una proteína soporte altas temperaturas mediante la introducción de enlaces disulfuro adicionales; por ejemplo, los detergentes de la ropa frecuentemente contienen enzimas para eliminar proteínas y manchas de sangre. Sustituyendo estratégicamente residuos de ciertos aminoácidos por cisteínas, se obtiene un enzima modificado que mantiene su actividad enzimática en agua caliente.

El glutatión, un tripéptido que contiene un grupo tiol, se utiliza como agente reductor suave para destoxificar peróxidos y mantener los residuos de cisteína de la hemoglobina en su estado reducido. El glutatión también puede destoxificar agentes alquilantes; por ejemplo, el tiol del glutatión reacciona con yoduro de metilo mediante una reacción S_N2, dando lugar a especies como el yoduro de metil tionio, inofensivas, evitando así su reacción con otras moléculas del cuerpo.

PROBLEMA 10.28

Dé los nombres, según las reglas de la IUPAC, de los siguientes compuestos:

**PROBLEMA 10.29**

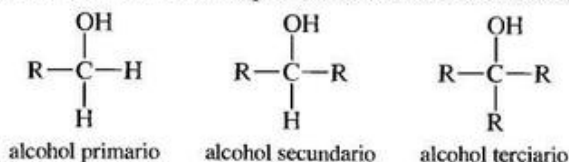
La secreción olorosa de la mofeta es muy apreciada para utilizarla en productos enmascaradores de aromas. Explique cómo sintetizaría los dos componentes mayoritarios de la secreción de la mofeta a partir de cualquier buteno o de 1,3-butadieno.

Glosario del Capítulo 10

Ácido sulfónico Ácido fuerte de fórmula $\text{R}-\text{SO}_3\text{H}$, formado por la oxidación vigorosa de un tiol. (p. 439)

Alcohol Compuesto en el que un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo ha sido reemplazado por un grupo hidroxilo, $-\text{OH}$. (p. 405)

Los alcoholes se clasifican en **primarios**, **secundarios** o **terciarios**, dependiendo de si el grupo hidroxilo está enlazado a un átomo de carbono primario, secundario o terciario. (p. 406)



Alcohol de frotar 2-propanol, alcohol isopropílico. (p. 415)

Alcohol de madera Metanol, alcohol metílico. (p. 413)

Alcohol de uva Etanol, alcohol etílico. El alcohol absoluto es 100% etanol. (p. 414)

Alcohol desnaturalizado Etanol al que se han añadido sustancias tóxicas con el fin de hacerlo no apto para las bebidas alcohólicas. (p. 414)

Aldehído Compuesto carbonílico con un grupo alquilo y un hidrógeno enlazados al grupo carbonilo. (p. 423) El **formaldehído** tiene dos hidrógenos en el grupo carbonilo.

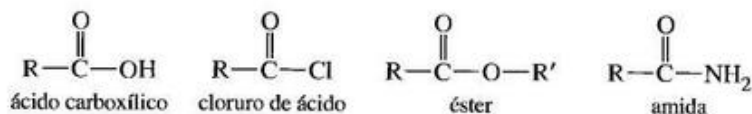
Átomo de carbono carbinol En un alcohol, el átomo de carbono enlazado al grupo hidroxilo. (p. 406)

Azeótropo Mezcla de dos o más líquidos que codestilan a una temperatura constante (e inferior a la temperatura de ebullición de los componentes) y dan lugar a un destilado de una composición determinada; por ejemplo, una mezcla del 95% de etanol y un 5% de agua tiene un punto de ebullición más bajo que el etanol puro o el agua pura. (p. 414)

Cetona Compuesto carbonílico con dos grupos alquilo enlazados al grupo carbonilo. (p. 423)

Compuesto organometálico (reactivos organometálicos) Compuestos que contienen átomos metálicos directamente enlazados al carbono. (p. 420)

Derivados de ácido Compuestos relacionados con los ácidos carboxílicos pero que tienen otros grupos atrayentes de electrones en lugar del grupo $-\text{OH}$ del ácido. Ejemplos son los **cloruros de ácido**, los **ésteres** y las **amidas**. (p. 426)



Dialquilcuprato de litio (reactivo de Gilman) Reactivo organometálico que se utiliza para obtener alcanos superiores mediante reacción con un haluro de alquilo. (p. 430)



dialquilcuprato de litio

Diol Compuesto con dos grupos alcohol $-\text{OH}$. (p. 409)

Disulfuro Dímero oxidado de un tiol, $\text{R}-\text{S}-\text{S}-\text{R}$. (p. 439)

Epóxidos (oxiranos) Compuestos que contienen oxígeno formando parte de un anillo de tres miembros. (p. 428)

Fenol Compuesto con un grupo hidroxilo enlazado directamente a un anillo aromático. (p. 406)

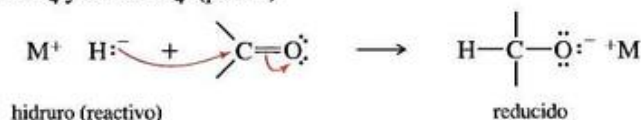
Glicol Sinónimo de **diol**. El término «glicol» normalmente se aplica a los 1,2-dioles, también llamados **dioles vecinales**. (p. 409)

Grupo hidroxilo (grupo hidroxílico) Grupo —OH de un alcohol. (p. 408)

Hidrofílico («con afinidad para el agua») Atraído por el agua, soluble en agua. (p. 412)

Hidrofóbico («rechazado por el agua») Repelido por el agua, insoluble en agua. (p. 412)

Hidruro Compuesto del hidrógeno con un elemento menos electronegativo, por lo que puede donar el hidrógeno junto con el par de electrones de enlace a un compuesto orgánico insaturado (hidruro, H^-). La transferencia de un ión hidruro reduce el compuesto orgánico. Dentro de los hidruros (como reactivos) están incluidos los hidruros simples como el NaH y el LiH , y los hidruros complejos como el NaBH_4 y el LiAlH_4 . (p. 432)



Ión alcóxido Anión ($\text{R}-\text{O}^-$) formado por la desprotonación de un alcohol. (p. 415)

Ión tiolato (mercapturo) Anión ($\text{R}-\text{S}^-$) formado por la desprotonación de un tiol. (p. 438)

Mercaptano (tiol) Análogo sulfurado de un alcohol, $\text{R}-\text{SH}$. (p. 437)

Miscible Soluble en cualquier proporción. (p. 412)

Mofeta Cuadrúpedo omnívoro digitigrado que emite secreciones con olor desagradable debido a la presencia de tioles. (p. 438)

Níquel Raney Aleación finamente dividida de níquel y aluminio que ha sido tratada con NaOH para que reaccione todo el aluminio y se obtenga hidrógeno adsorbido sobre níquel en polvo. (p. 435)

Reactivo de Grignard Haluro de alquilmagnesio, representado como $\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$. El reactivo real tiene una estructura más complicada, generalmente es un dímero o un trímero complejoado con varias moléculas de disolvente (éter). (p. 421)

Reactivo organolítico Reactivo organometálico de fórmula general $\text{R}-\text{Li}$. (p. 421)

Tiol (mercaptano) Análogo sulfurado de un alcohol, $\text{R}-\text{S}-\text{H}$. (p. 537)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 10

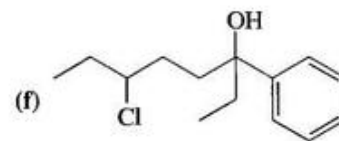
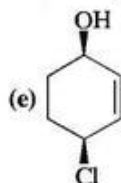
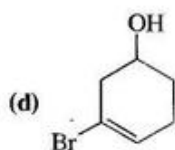
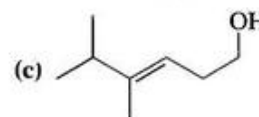
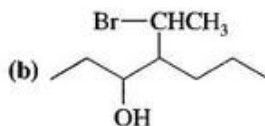
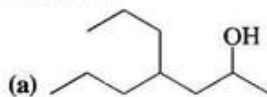
1. Representar y nombrar los alcoholes, fenoles, dioles y tioles.
2. Predecir los puntos de ebullición, acidez y solubilidad de los alcoholes.
3. Explicar cómo transformar alquenos, haluros de alquilo y compuestos carbonílicos en alcoholes.
4. Predecir los productos de hidratación, de hidrobioración y de hidroxilación de alquenos.
5. Utilizar reactivos de Grignard y compuestos organometálicos para la síntesis de alcoholes primarios, secundarios y terciarios con el esqueleto de carbono que se requiera.
6. Proponer síntesis de tioles y productos de oxidación de tioles.

Problemas

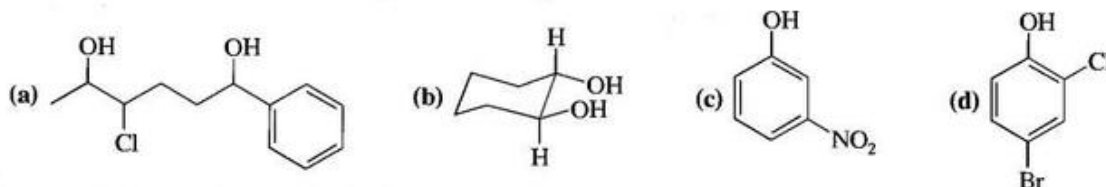
10.30 Defina brevemente cada uno de los siguientes términos y ponga un ejemplo.

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| (a) alcohol primario | (b) alcohol secundario | (c) alcohol terciario |
| (d) fenol | (e) diol | (f) glicol |
| (g) ión alcóxido | (h) epóxido | (i) reactivo de Grignard |
| (j) reactivo organolítico | (k) cetona | (l) aldehído |
| (m) ácido carboxílico | (n) ácido clorhídrico | (o) éster |
| (p) hidruro | (q) tiol | (r) disulfuro |

10.31 Diga el nombre sistemático de la IUPAC de cada uno de los siguientes alcoholes y clasifíquelos en primarios, secundarios o terciarios.



10.32 Dé los nombres sistemáticos de los siguientes dioles y fenoles:



10.33 Represente las estructuras de los siguientes compuestos.

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| (a) alcohol primario | (b) alcohol secundario | (c) alcohol terciario |
| (d) fenol | (e) diol | (f) glicol |
| (g) ión alcóxido | (h) epóxido | (i) reactivo de Grignard |
| (j) reactivo organolítico | (k) cetona | (l) aldehído |
| (m) ácido carboxílico | (n) ácido clorhídrico | (o) éster |
| (p) hidruro | (q) tiol | (r) disulfuro |

10.34 Prediga qué miembro de cada par tiene el punto de ebullición más alto y explique el porqué de su predicción.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (a) 1-hexanol o 3,3-dimetil-1-butanol. | (b) 2-hexanona o 2-hexanol. |
| (c) 2-hexanol o 1,5-hexanodiol. | (d) 2-pentanol o 2-hexanol. |

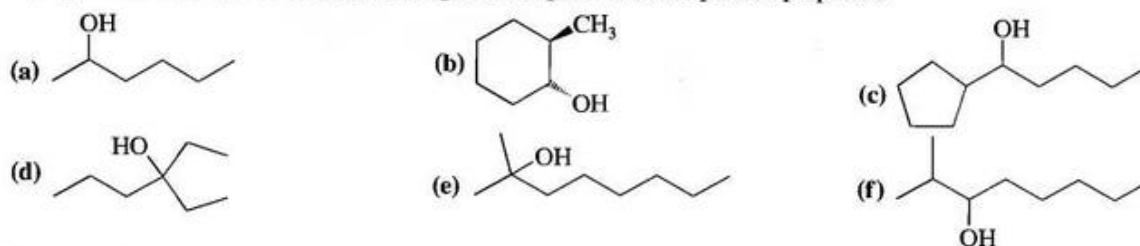
10.35 Prediga qué miembro de cada par es más ácido y explique el porqué de su predicción.

- | | |
|---|---|
| (a) Ciclopentanol o 3-clorofenol. | (b) Ciclohexanol o 2-clorociclohexanol. |
| (c) Ciclohexanol o ácido ciclohexano carboxílico. | (d) 2,2-dimetil-1-butanol o 1-butanol. |

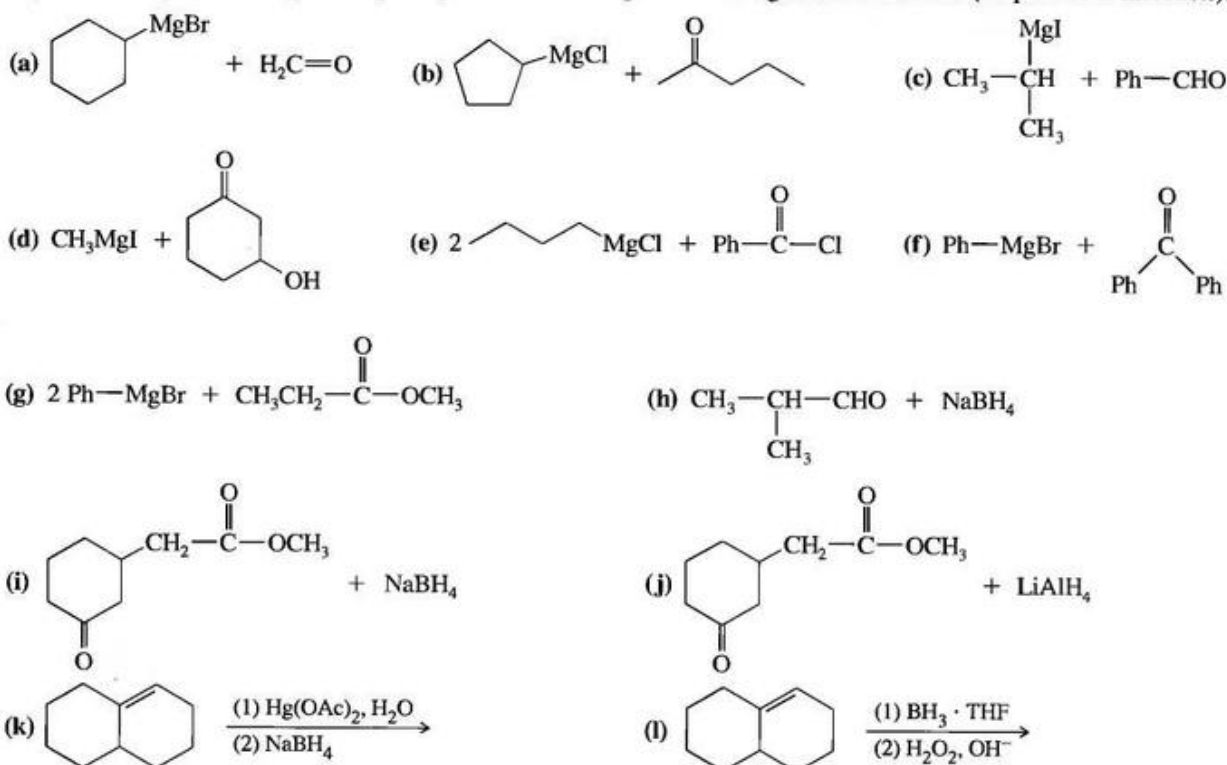
10.36 Prediga qué miembro de cada grupo es más soluble en agua y explique el porqué de su predicción.

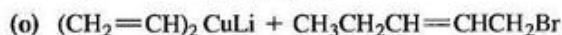
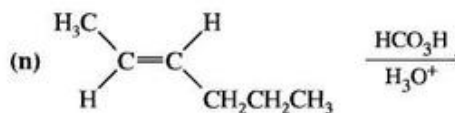
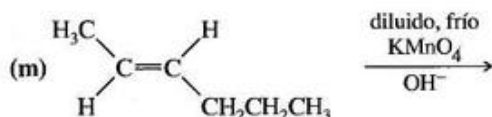
- | |
|---|
| (a) 1-butanol, 2-metil-1-propanol o 2-metil-2-propanol. |
| (b) Clorociclohexano, ciclohexanol o 1,2-ciclohexanodiol. |
| (c) Clorociclohexano, ciclohexanol o 4-metilciclohexanol. |

10.37 Explique cómo sintetizaría los alcoholes siguientes a partir de los alquenos apropiados.



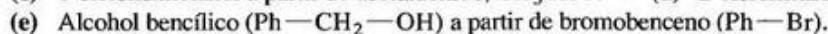
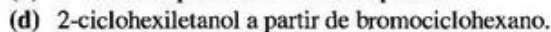
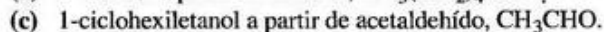
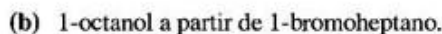
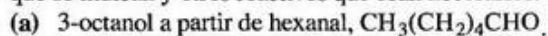
10.38 Represente los productos orgánicos que se podrían obtener a partir de las siguientes reacciones (después de la hidrólisis):





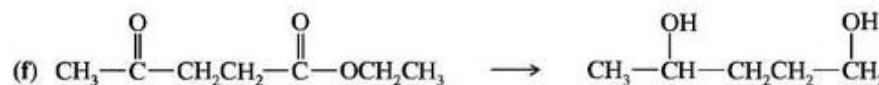
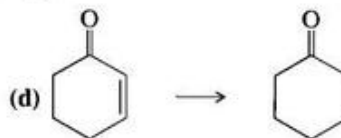
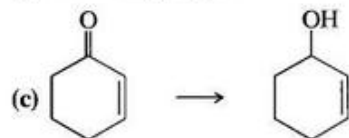
10.39

Explique cómo utilizaría la síntesis de Grignard para preparar los siguientes alcoholes a partir de las sustancias iniciales que se indican y otros reactivos que sean necesarios.



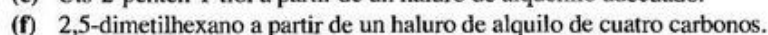
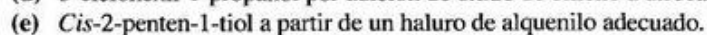
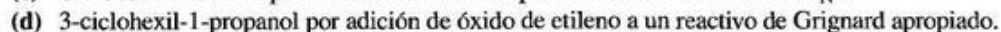
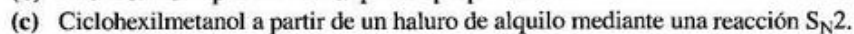
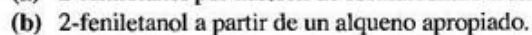
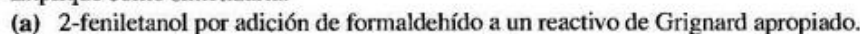
10.40

Explique cómo realizaría las siguientes transformaciones. Puede utilizar reactivos adicionales en caso de necesitarlos.



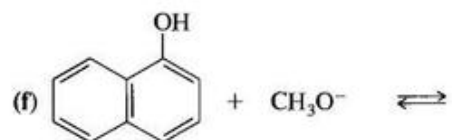
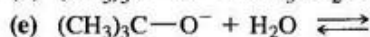
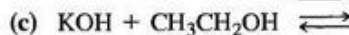
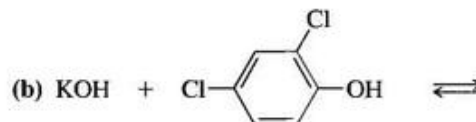
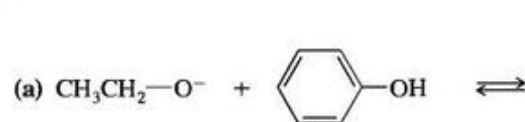
10.41

Explique cómo sintetizaría:



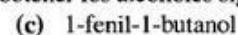
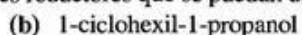
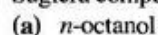
10.42

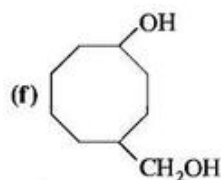
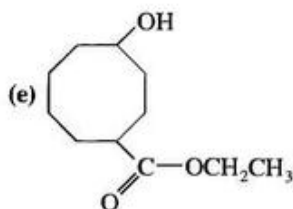
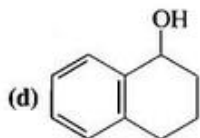
Complete las siguientes reacciones ácido-base. En cada caso, indique si el equilibrio favorece los reactivos o los productos y razónelo.



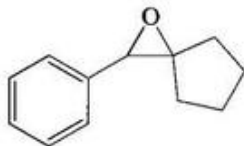
10.43

Sugiera compuestos carbonílicos y agentes reductores que se puedan utilizar para obtener los alcoholes siguientes:

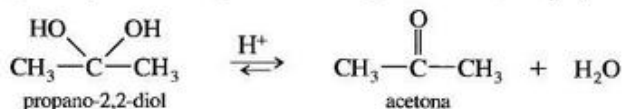




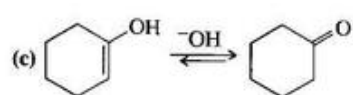
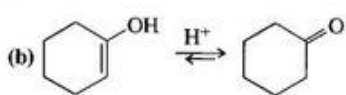
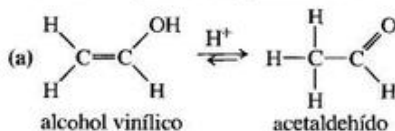
- 10.44 Explique cómo sintetizaría el compuesto siguiente a partir de cualquier sustancia inicial que no contenga más de seis átomos de carbono.



- *10.45 Los dioles geminales, o 1,1-dioles, generalmente son inestables, pierden agua espontáneamente y se transforman en compuestos carbonílicos; por lo tanto, los dioles geminales se comparan con formas de cetonas y aldehídos hidratadas. Proponga un mecanismo para la pérdida de agua, catalizada por un ácido, del propano-2,2-diol para dar lugar a acetona.



- *10.46 Los alcoholes vinílicos generalmente son inestables, rápidamente se isomerizan a compuestos carbonílicos. Proponga mecanismos para las siguientes isomerizaciones.

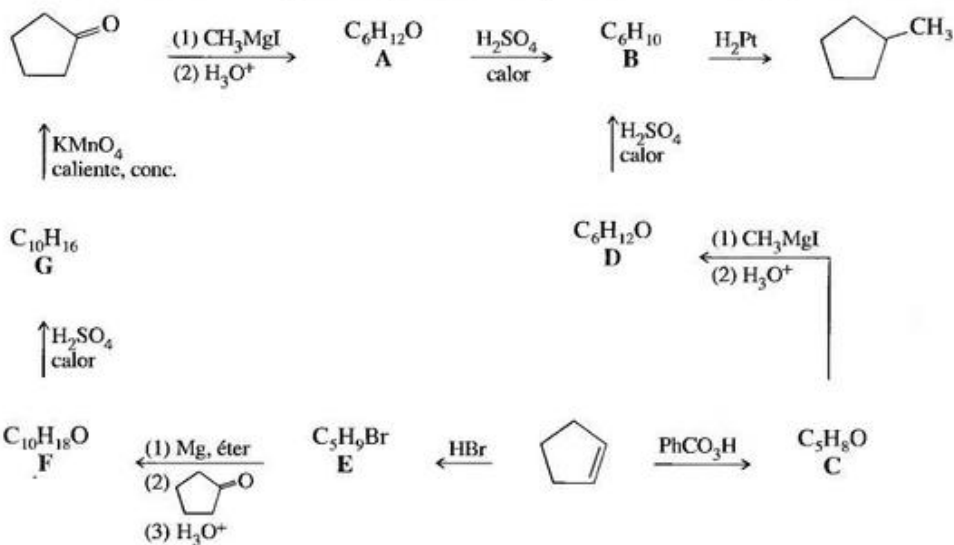


- *10.47 El compuesto A ($\text{C}_7\text{H}_{11}\text{Br}$) se trata con magnesio en éter para obtener B ($\text{C}_7\text{H}_{11}\text{MgBr}$), que reacciona violentamente con D_2O para dar 1-metilciclohexeno con un átomo de deuterio en el grupo metilo (C). La reacción de B con acetona (CH_3COCH_3) seguida de hidrólisis da D ($\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$). Calentando D con H_2SO_4 concentrado se obtiene E ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}$), que decolora el bromo con el que se obtiene F ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{Br}_4$). E experimenta una hidrogenación con exceso de hidrógeno y platino como catalizador dando lugar a isobutilciclohexano. Determine las estructuras de los compuestos (desde A hasta F) y razone todo el planteamiento de las reacciones.

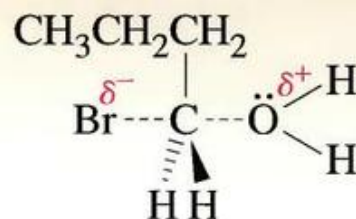
- *10.48 Los reactivos de Grignard reaccionan lentamente con oxetano para producir alcoholes primarios. Proponga un mecanismo para esta reacción y sugiera por qué el oxetano reacciona con los reactivos de Grignard si la mayoría de los éteres no lo hacen.



- *10.49 Determine las estructuras de los compuestos (desde A hasta G) incluyendo la estereoquímica cuando sea menester.



Reacciones de los alcoholes



Los alcoholes son compuestos orgánicos importantes porque el grupo hidroxilo se puede convertir en prácticamente cualquier otro grupo funcional. En el Capítulo 10 se han estudiado las reacciones de formación de alcoholes. En este capítulo, se estudiarán las reacciones de los alcoholes y los mejores reactivos para convertirlos en otra clase de compuestos. La Tabla 11.1 resume los tipos de reacciones que experimentan los alcoholes y los productos que se obtienen.

TABLA 11.1 Tipos de reacciones de los alcoholes

$R-OH$	tipo de reacción	Producto
$R-OH$	deshidratación	alquenos
$R-OH$	oxidación	cetonas, aldehídos, ácidos
$R-OH$	sustitución	$R-X$ haluros
$R-OH$	reducción	$R-H$ alcanos
$R-OH$	esterificación	$R-O-C(=O)-R'$ ésteres
$R-OH$	tosilación	$R-OTs$ tosilatos (buen grupo saliente)
$R-OH$	(1) formación de alcóxido (2) $R'X$	$R-O-R'$ éteres

La oxidación de alcoholes da lugar a cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos, grupos funcionales muy versátiles que experimentan una gran variedad de reacciones de adición. Por estas razones, las oxidaciones de los alcoholes son unas de las reacciones orgánicas más frecuentes.

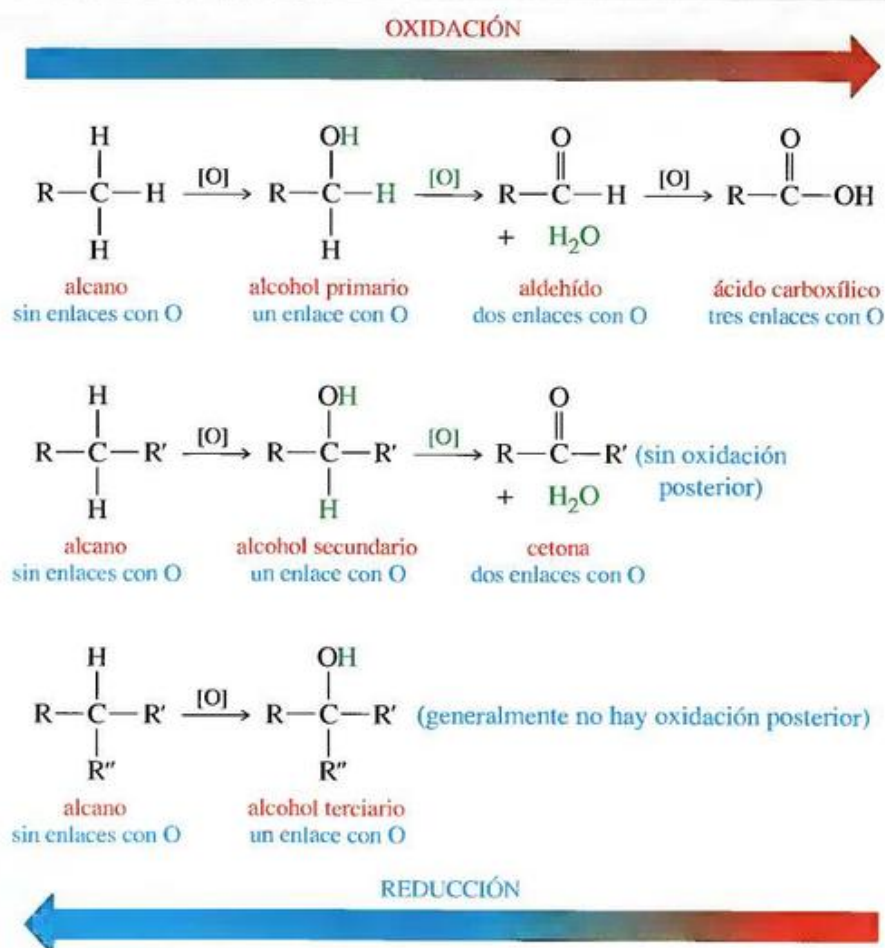
En química inorgánica, se piensa en la oxidación como una pérdida de electrones y en una reducción como una ganancia de electrones; por ejemplo, los iones Cr^{6+} se reducen a iones Cr^{3+} , por ganancia de tres electrones. Sin embargo, la mayoría de los compuestos orgánicos no tienen carga, por lo que hablar de ganancia o pérdida de electrones en las reacciones de reducción y oxidación, respectivamente, no es muy intuitivo. En química orgánica se puede concebir la oxidación como la consecuencia de la adición de un agente oxidante (O_2 , Br_2 , etc.) y la reducción como la consecuencia de la adición de un agente reductor (H_2 , $NaBH_4$, etc.). Se suelen utilizar las siguientes reglas, basadas en el cambio de la fórmula de la sustancia:

OXIDACIÓN: adición de O o de O_2 , pérdida de H_2 , adición de X_2 (halógenos).

REDUCCIÓN: adición de H_2 (o de H^-), pérdida de O o de O_2 , pérdida de X_2 .

NI OXIDACIÓN NI REDUCCIÓN: la adición o pérdida de H^+ , H_2O , HX , etc., nunca es una oxidación o una reducción.

11.1 Estados de oxidación de los alcoholes y de los grupos funcionales relacionados

► **Figura 11.1**

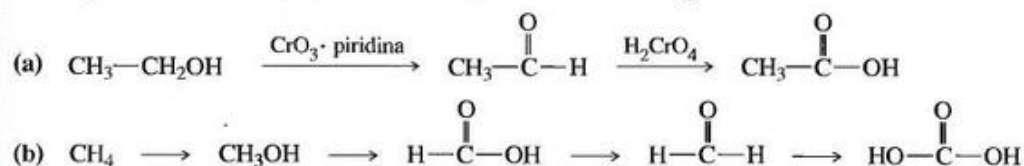
Un alcohol está más oxidado que un alcano, pero menos que los compuestos carbonílicos como las cetonas, aldehídos o ácidos. La oxidación de un alcohol primario da lugar a un aldehído y la posterior oxidación de éste a un ácido. Los alcoholes secundarios son oxidados a cetonas. Los alcoholes terciarios no pueden ser oxidados sin que haya ruptura de enlaces carbono-carbono.

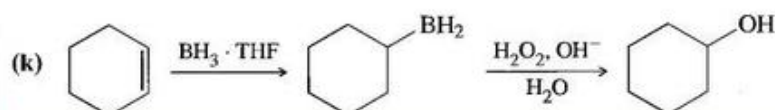
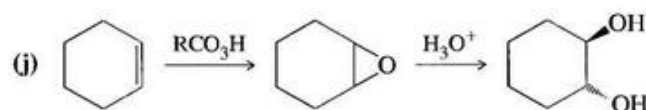
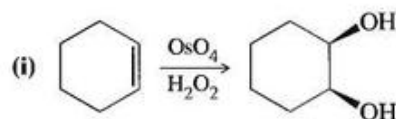
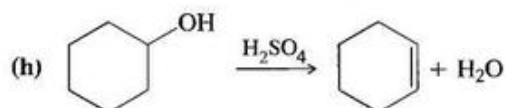
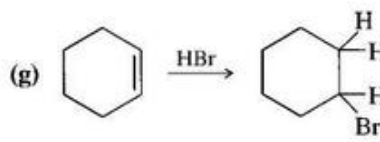
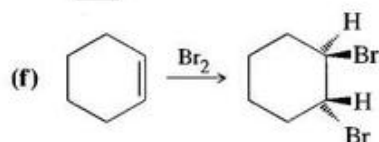
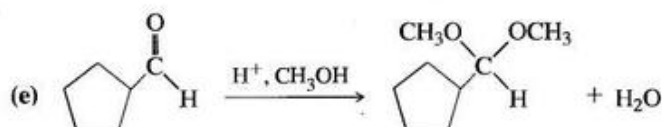
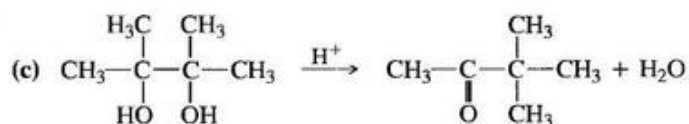
Se puede decir que la oxidación o reducción de un alcohol se produce, respectivamente, aumentando o disminuyendo el número de enlaces C—O del átomo de carbono. Por ejemplo, en un alcohol primario el átomo de carbono carbinol (C—OH) tiene un enlace con el oxígeno; en un aldehído, el carbono carbonílico tiene dos (más oxidado) y en un ácido, tiene tres. La oxidación de un alcohol generalmente convierte los enlaces C—H en enlaces C—O. Si se transforma un alcohol en un alcano, el carbono carbinol pierde su enlace con el oxígeno y gana otro enlace con el hidrógeno.

La Figura 11.1 compara los estados de oxidación de alcoholes primarios, secundarios o terciarios con los que se obtienen por oxidación o reducción. El símbolo [O] indica un agente oxidante específico. Observe que la oxidación de un alcohol primario o secundario forma un grupo carbonilo (C=O) debido a la eliminación de dos átomos de hidrógeno: uno del carbono carbinol y el otro del grupo hidroxilo. Un alcohol terciario se oxida con dificultad ya que no hay hidrógenos disponibles en el carbono carbinol.

PROBLEMA 11.1

Clasifique cada reacción como una oxidación, una reducción o ninguna de las dos.



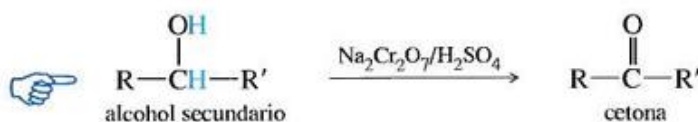


Los alcoholes primarios y secundarios se oxidan fácilmente mediante distintos tipos de reactivos, incluyendo reactivos de cromo, permanganato, ácido nítrico e incluso lejía (NaOCl, hipoclorito de sodio). La elección de un reactivo depende de la cantidad y el valor del alcohol. Se utilizan oxidantes baratos para las oxidaciones a gran escala de alcoholes simples y baratos. Los reactivos selectivos y más efectivos se utilizan, independientemente del coste, para alcoholes valiosos, de alto valor añadido y que puedan tener otros grupos funcionales. En este capítulo sólo se estudiarán aquellos oxidantes que tienen un amplio campo de utilización y que poseen alta selectividad. El estudio de los oxidantes se puede extender posteriormente para incluir otros reactivos adicionales menos frecuentes.

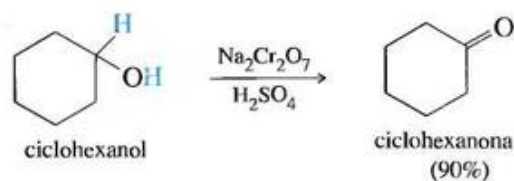
11.2 Oxidación de los alcoholes

11.2A Oxidación de alcoholes secundarios

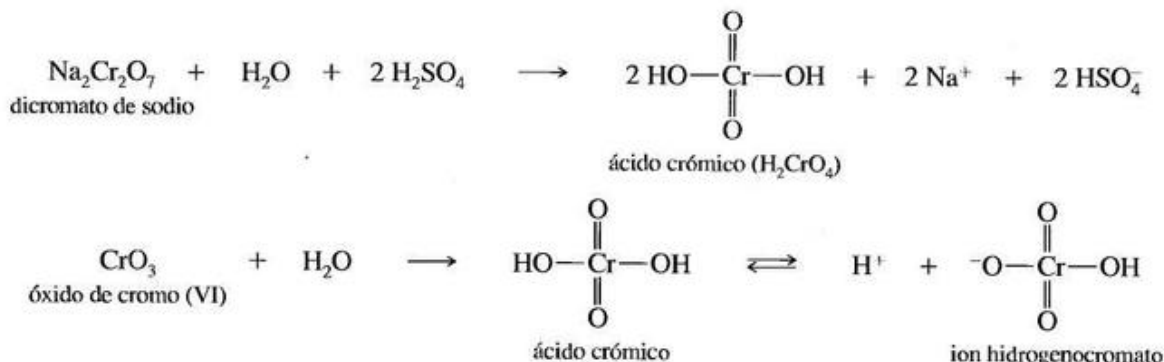
Los alcoholes secundarios se oxidan fácilmente, obteniéndose excelentes rendimientos de cetonas. El **ácido crómico** suele ser el mejor reactivo para las oxidaciones de alcoholes secundarios en el laboratorio.



Ejemplo

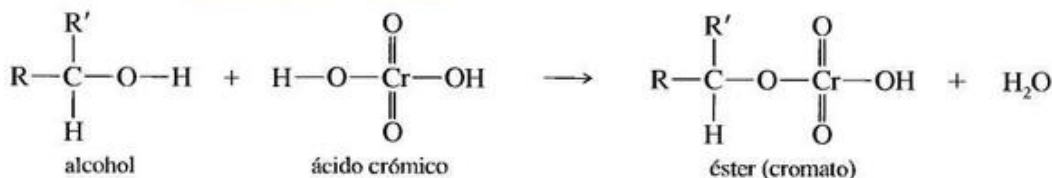


El reactivo ácido crómico se prepara disolviendo dicromato de sodio ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) en una mezcla de ácido sulfúrico y agua. Probablemente, la especie activa de la mezcla es el ácido crómico, H_2CrO_4 , o el ión hidrogenocromato, HCrO_4^- . Si se añade óxido de cromo (VI) (CrO_3) a ácido sulfúrico diluido se consigue el mismo resultado.

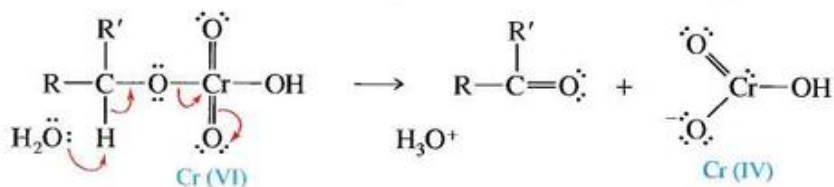


El mecanismo de la oxidación por ácido crómico probablemente incluye la formación de un éster entre el ácido crómico y el alcohol. La eliminación de este éster (cromato) da lugar a la cetona. En la eliminación, el carbono carbinol retiene su átomo de oxígeno, pero pierde su hidrógeno y gana el segundo enlace con el oxígeno.

Formación del éster (cromato)



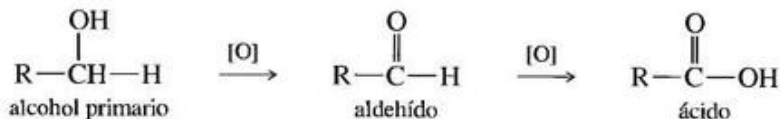
Eliminación del éster del ácido crómico y oxidación del carbono carbinol



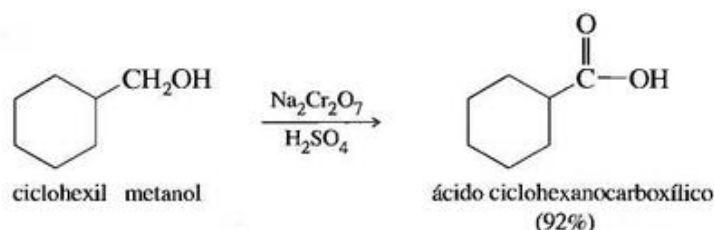
Las especies de cromo (IV) formadas posteriormente reaccionan para dar lugar a la forma reducida estable de cromo (III). Tanto el dicromato de sodio como el ácido crómico son de color naranja, mientras que el ión cromo (III) (Cr^{3+}) es de un color verde o verde azulado. Se puede seguir la evolución de una oxidación con ácido crómico observando el cambio de color desde el naranja, pasando por varios tonos verdes, hasta el verde azulado. De hecho, el cambio de color observado con el ácido crómico se puede utilizar como ensayo para evaluar la presencia de un alcohol oxidable en una sustancia.

11.2B Oxidación de alcoholes primarios

La oxidación de un alcohol primario inicialmente forma un aldehído; sin embargo, al contrario que las cetonas, los aldehídos se oxidan fácilmente para dar lugar a ácidos carboxílicos.

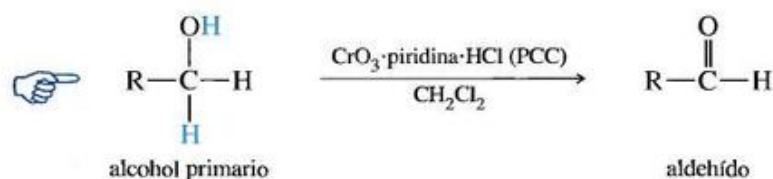
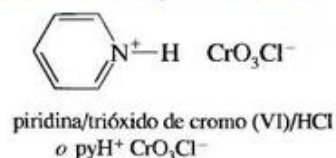


La obtención de un aldehído suele ser difícil, ya que la mayoría de los agentes oxidantes que oxidan los alcoholes también oxidan los aldehídos. El ácido crómico normalmente oxida un alcohol primario hasta ácido carboxílico.

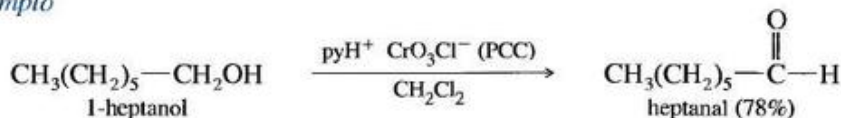


Un reactivo oxidante mejor para la oxidación de un alcohol primario a aldehído es el **clorocromato de piridinio (PCC)**¹, un complejo de óxido de cromo (VI) con piridina y HCl. El CCP oxida la mayoría de los alcoholes primarios a aldehídos con excelentes rendimientos. Al contrario que la mayoría de los oxidantes, el PCC es soluble en disolventes no polares como el diclorometano (CH_2Cl_2), que es un excelente disolvente de la mayoría de los compuestos orgánicos. El PCC también puede servir como reactivo suave para oxidar alcoholes secundarios a cetonas.

Clorocromato de piridinio (PCC):



Ejemplo



11.2C Resistencia de los alcoholes terciarios a la oxidación

La oxidación de los alcoholes terciarios no es una reacción importante en química orgánica. Los alcoholes terciarios no tienen átomos de hidrógeno en el átomo de carbono carbinol, por lo que la oxidación transcurre con la ruptura de enlaces carbono-carbono. Estas oxidaciones requieren condiciones severas y se obtienen mezclas de productos.

El **ensayo del ácido crómico** sirve para distinguir los alcoholes primarios y secundarios de los alcoholes terciarios, debido a la resistencia de estos últimos a la oxidación. Cuando se añade ácido crómico a un alcohol primario o secundario, el color naranja cambia a verde o a azul; cuando este reactivo se le añade a una sustancia no oxidable (como un alcohol terciario, una cetona o un alcano), no se observa un cambio inmediato de color.

Resumen de las oxidaciones de alcoholes

Sustancia oxidable	Producto	Reactivo
alcohol secundario	cetona	ácido crómico (o PCC)
alcohol primario	aldehído	PCC
alcohol primario	ácido	ácido crómico

PROBLEMA 11.2

Prediga los productos de las reacciones de los siguientes compuestos con ácido crómico y también con PCC.

- | | |
|-------------------------|---|
| (a) ciclohexanol | (b) 1-metilciclohexanol |
| (c) 2-metilciclohexanol | (d) ciclohexanona |
| (e) ciclohexano | (f) ácido acético, CH_3COOH |
| (g) etanol | (h) acetaldehído, CH_3CHO |

¹ Nota de los traductores: PCC es el acrónimo de Pyridinium Chlorochromate.